

Family Macroeconomics

Kazuharu Yanagimoto
Kobe University
yanagimoto@econ.kobe-u.ac.jp

2026-10-01

目次

はじめに	viii
なぜ家族のマクロ経済学か	viii
1. (家事) 労働時間の減少	viii
2. 出生率の減少	ix
3. 結婚の減少	xi
4. 世帯サイズの縮小	xii
5. 高学歴者の増加	xii
6. ブルーカラーからホワイトカラーへの転換	xiii
本書の構成	xiii
第 I 部 数値計算	
1 非線形最適化	3
1.1 求根法	3
1.1.1 一変数の非線形方程式	3
1.1.2 多変数の非線形方程式	11
1.2 一変数の非線形最適化	12
1.2.1 準ニュートン法	12
1.2.2 黄金分割法	13
1.3 多変数の非線形最適化	14
1.3.1 単純なケース	14
1.3.2 複雑なケース	15
1.4 制約付き非線形最適化	17
1.5 Mathematical Programming	18
2 関数近似	19
2.1 補間	19
2.1.1 グリッドサーチ	19
2.1.2 区分線形補間と 3 次スプライン補間	20

2.2	数値微分	21
2.2.1	有限差分	21
2.2.2	複素ステップ微分	22
2.2.3	自動微分	23
2.3	数値積分	23
2.3.1	台形則 (Trapezoidal Rule)	24
2.3.2	モンテカルロ法	25
2.3.3	ガウス求積 (Gaussian Quadrature)	26
2.4	AR(1) 過程の離散化	28
2.4.1	Tauchen 法	28
2.4.2	Rouwenhorst 法	29
3	動的計画法	33
3.1	ベルマン方程式の数値解法	33
3.1.1	Value Function Iteration	34
3.1.2	Policy Function Iteration	36
3.1.3	Endogenous Grid Method	41
3.2	確率的なモデル	42
3.2.1	Value Function Iteration	43
3.2.2	Policy Function Iteration	44
3.2.3	Endogenous Grid Method	45
3.3	Aiyagari モデル	46
3.3.1	モデル	46
3.3.2	家計の動的計画問題	47
3.3.3	企業と価格	48
3.3.4	定常均衡	48
3.3.5	数値解法	49
3.3.6	結果	51
4	GMM	55
4.1	一階条件による GMM	55
4.1.1	推定量の性質	55
4.1.2	モデル	57
4.1.3	推定	60
4.1.4	識別	62
4.2	最小距離推定と SMM	67
4.2.1	モデル	68
4.2.2	推定	72
4.2.3	標準誤差	72
4.2.4	識別	75
第 II 部 結婚の経済学		
	結婚の経済学的な意義	80

規模の経済	80
公共財の供給	80
リスクシェアリング	80
愛	80
結婚モデルの 2 つの流派	81
5 Search & Matching	83
5.1 McCall モデル	83
5.2 Greenwood と Guner (2009 年)	85
5.2.1 モデル	86
5.2.2 定性的な含意	88
5.2.3 推定	88
5.2.4 結果	90
5.3 Greenwood ほか (2016 年)	91
5.3.1 事実: 同類婚と格差	91
5.3.2 モデル	94
5.3.3 推定	96
5.3.4 反実仮想	99
5.3.5 まとめ	99
5.4 Goussé ほか (2017 年)	100
5.4.1 Motivation	100
5.4.2 モデル	101
5.4.3 推定	106
5.4.4 結果	109
6 Frictionless Marriage Market	119
6.1 確率効用モデル	119
6.1.1 効用の差だけが重要	120
6.1.2 効用のスケールは任意	121
6.2 ロジット	121
6.2.1 第一種極値分布	121
6.2.2 選択確率	121
6.2.3 対数和と期待効用	122
6.2.4 無関係な選択肢からの独立 (IIA)	122
6.2.5 動的計画法との関係	123
6.3 Choo と Siow (2006 年)	124
6.3.1 Motivation	124
6.3.2 設定	124
6.3.3 擬似需要・擬似供給と市場均衡	124
6.3.4 Marriage Matching Function	125
6.3.5 均衡の存在と一意性	125
6.3.6 実証 1: 1970 年代アメリカの結婚利得の低下	126

6.3.7	実証 2: 中絶合法化と結婚利得 (DiD)	128
6.3.8	まとめ	129
6.4	Ciscato (2025 年)	129
6.4.1	Motivation: 同類婚は「好み」か「分断」か	129
6.4.2	識別のアイデア: 交際の持続時間	130
6.4.3	モデル	130
6.4.4	データ: HCMST	131
6.4.5	結果: 人種は分断, 学歴は補完性	132
6.4.6	一般均衡の反実仮想	133
6.4.7	まとめ	134
6.5	Reynoso (2024 年)	134
6.5.1	Background	134
6.5.2	Stylized Facts	134
6.5.3	ベッカー・コースの定理と Imperfectly Transferable Utility (ITU)	135
6.5.4	モデル	136
6.5.5	効用関数	136
6.5.6	賃金 w_{it}	137
6.5.7	結婚市場	137
6.5.8	離婚制度	138
6.5.9	結婚市場均衡	139
6.5.10	Calibration	139
6.5.11	均衡制約のある推定: MPEC	140
6.5.12	Assortative Mating (協議離婚, MCD)	141
6.5.13	単意離婚 (UD) の影響	141
6.5.14	まとめ	143
7	Marriage and Fertility	145
7.1	Quantity-Quality トレードオフ	145
7.1.1	シンプルなモデル	145
7.1.2	女性の時間の機会費用	146
7.1.3	影の価格と観察される所得弾力性	147
7.2	王朝モデル	148
7.2.1	一階条件	148
7.2.2	含意と応用	149
7.3	Greenwood ほか (2023 年)	150
7.3.1	モデル	150
7.3.2	データから直接決まるパラメータ	151
7.3.3	SMM: 2 つのループ	152
7.3.4	Great Transition の駆動力	155
7.3.5	Transition	155
7.3.6	まとめ	157

A	証明	159
A.1	黄金分割法における黄金比	159
A.2	3 次スプライン補間の最小曲率性	160
A.3	縮小写像と動的計画法	161
A.3.1	縮小写像	161
A.3.2	ベルマン方程式への適用	163
A.4	ロジットの選択確率と対数和	164
A.5	留保賃金方程式のオプション価値項	165
A.6	平均保存的な広がり凸順序	167
A.7	標本統計量の影響関数	168
A.8	Goussé, Jacquemet, Robin (2017) の式の導出	169
A.8.1	コミットメントのない結婚の価値	169
A.8.2	余剰の方程式	170
A.8.3	家事時間の効率性条件	170
A.8.4	独身の価値	171
A.8.5	Sharing rule	172
B	マッチングと家計内配分	173
B.1	マッチング	173
B.1.1	枠組み	173
B.1.2	移転可能性による分類	174
B.1.3	移転のないマッチング (NTU)	174
B.1.4	移転のあるマッチング (TU)	174
B.2	家計内配分	178
B.2.1	Collective model	179
B.2.2	Nash Bargaining	179
B.2.3	双対性: Nash 交渉は collective の特殊ケース	180
B.2.4	マッチングが交渉力を決める	182
B.3	コミットメント	182
B.3.1	3つのコミットメント	182
B.3.2	型を見分ける	184
B.3.3	なぜ気にするのか	184
B.4	まとめ	185
C	連続時間モデル	187
C.1	確率過程	187
C.1.1	ブラウン運動	187
C.1.2	伊藤積分	188
C.1.3	Orstein-Uhlenbeck 過程	189
C.2	最大値原理	191
C.2.1	HJB 方程式 (Deterministic)	191
C.2.2	伊藤の補題	192

C.2.3 HJB 方程式 (Stochastic)	192
C.3 連続時間の Aiyagari モデル	193
C.3.1 設定	193
C.4 有限差分法	196
C.4.1 Upwind スキーム	196
C.4.2 生産性方向の離散化	197
C.4.3 遷移行列 A	197
C.4.4 陰的スキーム	198
C.4.5 KF 方程式はタダで解ける	198
C.4.6 均衡	199
C.5 Julia 実装	199
C.5.1 政策関数	200
C.5.2 定常分布	201
C.5.3 離散時間モデルとの比較	201
C.6 まとめと拡張	203
References	205

はじめに

本書は、神戸大学大学院の講義 Family Macroeconomics の講義ノートです。結婚、離婚、出生、家計内の資源配分といった家族の意思決定を、マクロ経済学の定量的な手法（動的計画法、構造推定、均衡モデル）で分析します。

なぜ家族のマクロ経済学か

Greenwood ほか（2023 年）は Kuznets（1957 年）に着想を得て、過去百数十年の間に先進国で起きた家族にまつわる大きな変化を、家族経済学者のための「クズネッツ的事実」として 6 つにまとめています。

1. (家事) 労働時間の減少
2. 出生率の減少
3. 結婚の減少
4. 世帯サイズの縮小
5. 高学歴者の増加
6. ブルーカラーからホワイトカラーへの転換

論文はアメリカを念頭に置っていますが、日本を含む多くの先進国で同様の傾向が観察されます。本書で学ぶモデルたちは、すべてこの 6 つの事実を背景にしています。駆け足で見てください。

1. (家事) 労働時間の減少

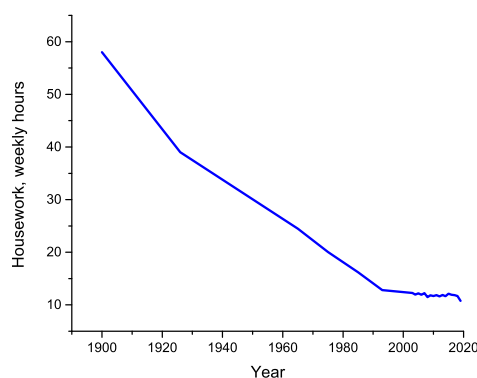


FIGURE 2.2 Housework in the United States.

20 世紀は、家事労働時間が減少し続けた時代でした。洗濯機・冷蔵庫・電子レンジといった家電の普及がその背景にあります。

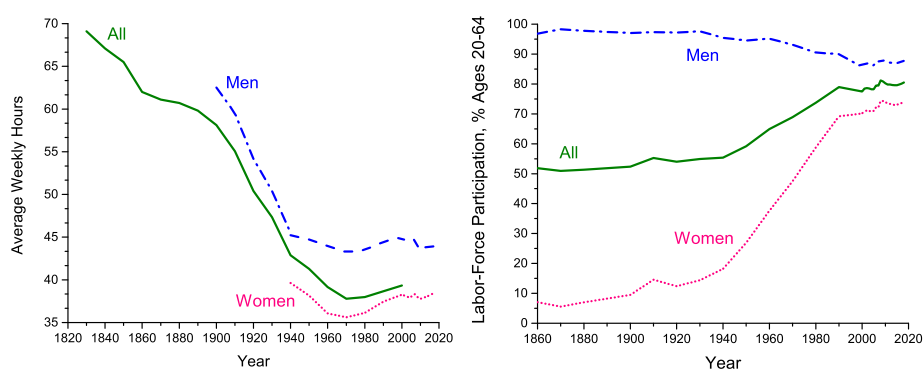


FIGURE 2.1 Average weekly hours and labor-force participation in the United States.

市場労働の時間も第二次世界大戦までは減少傾向にありました。一方で女性の労働参加率は大きく上昇しており、家事負担の減少がその一因と考えられます。

2. 出生率の減少

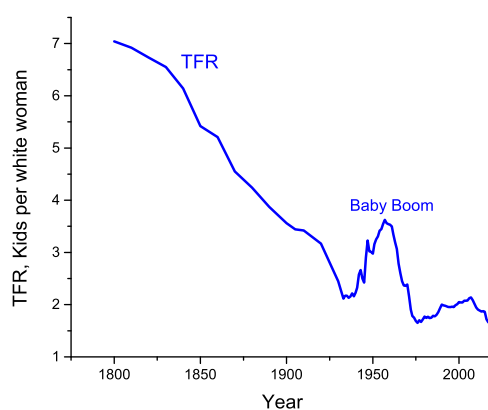


FIGURE 2.6 Fertility in the United States.

ベビーブームという例外を挟みつつ、出生率は長期的に減少傾向にあります。出生率の指標には2つの定義があるので、ここで整理しておきます。

i 2つの出生率

Total Fertility Rate (TFR, 合計特殊出生率):

$$TFR = \sum_{x=15}^{49} \frac{\text{\#of births to women aged } x}{\text{\#of women aged } x}.$$

年齢別の出生行動が変わらないと仮定したとき、女性が一生に産む子供の数を表す。晩産化のような年齢別の出生行動の変化が起きると、一時的に大きく動くことに注意。

Complete Cohort Fertility (CCF, 完結コーホート出生率):

$$CCF = \frac{\text{\#of children to women born at year } b}{\text{\#of women born at year } b}.$$

ある年に生まれた女性が実際に一生に産んだ子供の数を表す。通常は 50 歳になるまで確定しない (Human Fertility Database は「少なくとも 44 歳」の定義を採用)。

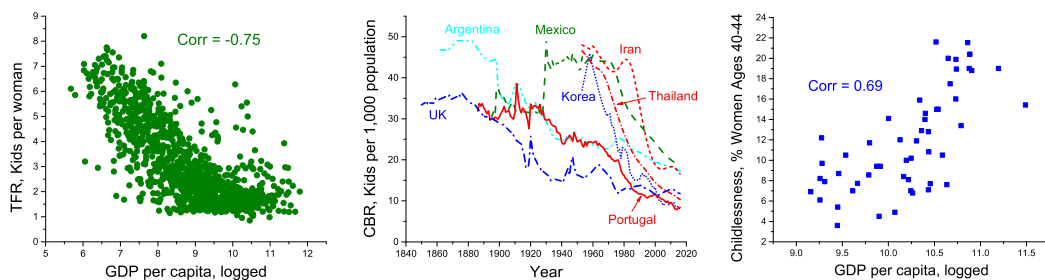
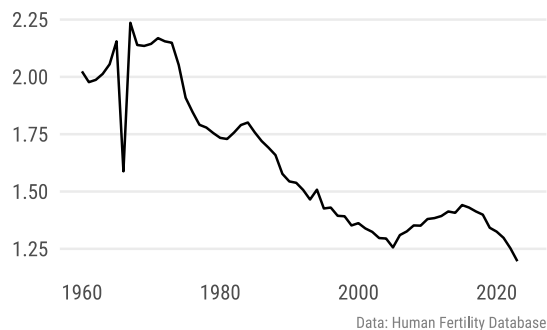


FIGURE 2.7 The cross-country decline in fertility.

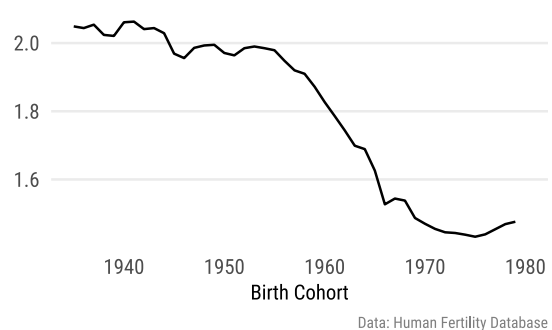
国ごとのパネルデータを見ると、GDP per capita と TFR の間には負の相関があります。「経済が成長すると出生率が下がる」というこの関係こそ、出生の経済理論 (結婚と出生の部) が説明すべき中心的なパズルです。

日本の推移も見ておきます。

Total Fertility Rate (TFR)



Complete Cohort Fertility (CCF)



1966 年の TFR の急落は**丙午**によるもので、出産を回避する行動が実際に観察されました (次の丙午年は 2026 年です)。CCF は TFR より滑らかに動いており、2 つの指標の違いがよく現れています。

3. 結婚の減少

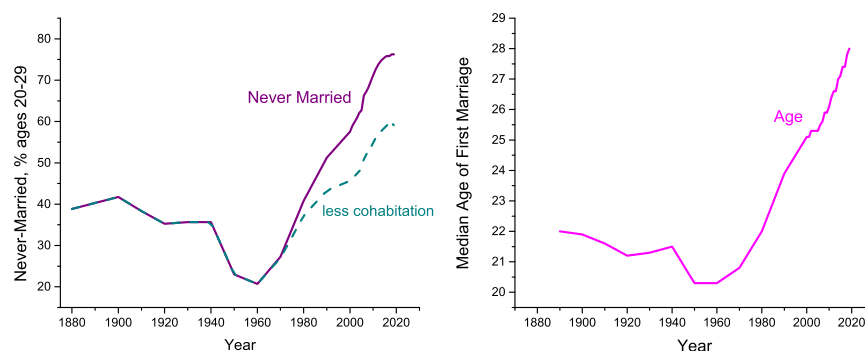


FIGURE 2.8 Marriage in the United States.

1960 年以降, 未婚化と晩婚化が進行しています。法律婚によらない関係 (同居, cohabitation) を考慮しても, 減少傾向は変わりません。

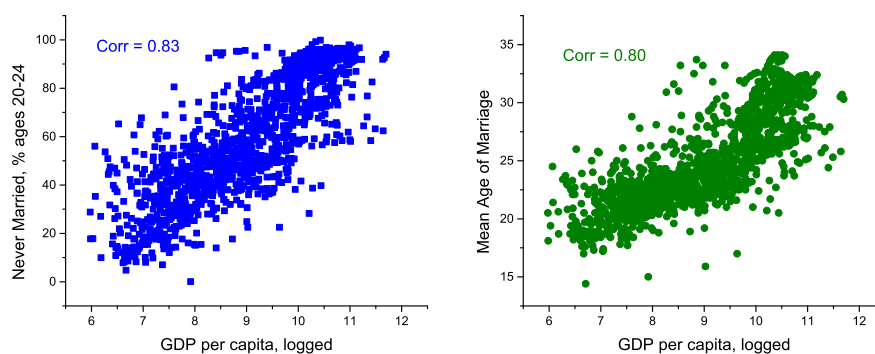
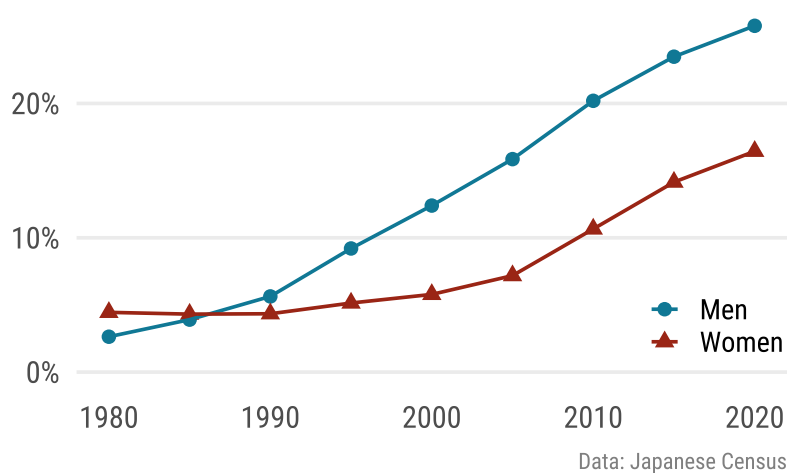


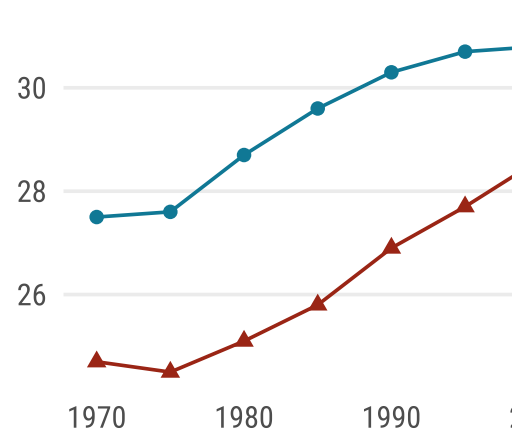
FIGURE 2.10 The cross-country relationship between per-capita GDP and marriage.

未婚化・晩婚化は所得と正の相関を持ちます。家事労働の減少や女性の労働参加によって「独身でいることの価値」が上昇した、という解釈が本書で学ぶモデルの見方です。

Share of Never-married at Age 45–54



Age at First Marriage



未婚化・晩婚化は日本でも進行しています。ただし日本は婚外子の割合が欧米諸国と比べて極めて低い (2020 年で 2.4%) ため, 結婚の減少が出生の減少に直結しやすいという特徴があります。

4. 世帯サイズの縮小

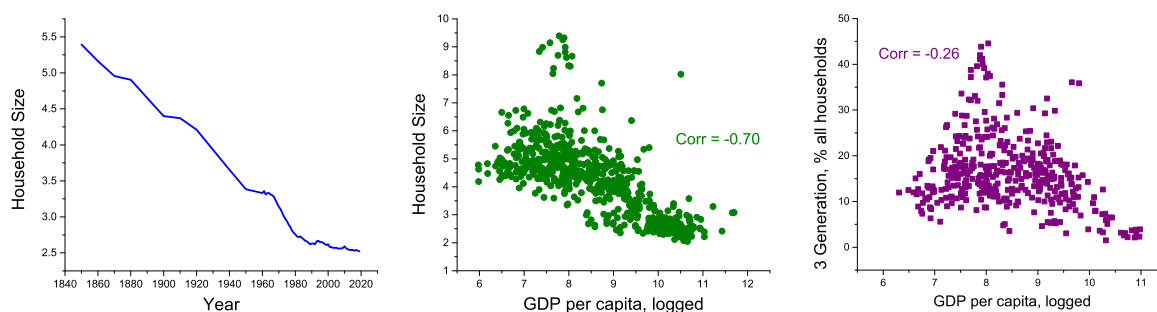


FIGURE 2.11 Household size in the United States and across countries.

世帯サイズは縮小傾向にあり、所得と負の相関を持ちます。少子化の影響に加えて、3世代同居の減少も所得と負の相関を持っています。

5. 高学歴者の増加

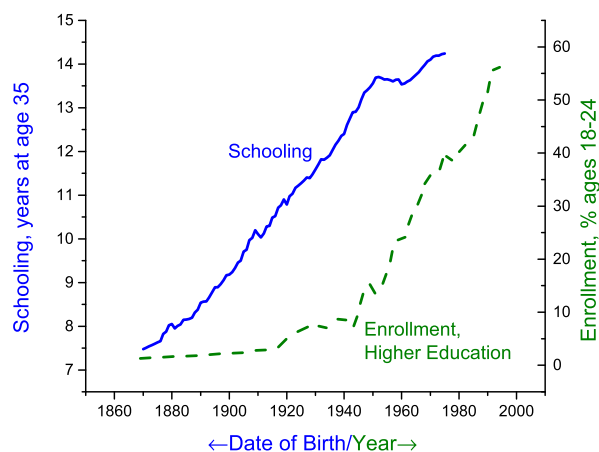


FIGURE 2.12 Educational attainment in the United States.

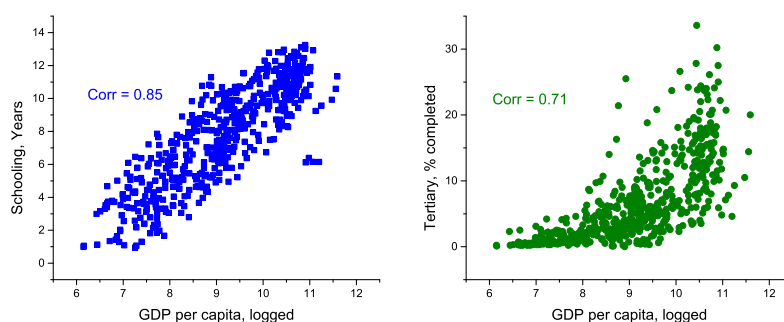


FIGURE 2.13 The cross-country relationship between per-capita GDP and educational attainment.

高学歴化は所得と正の相関を持ちます。供給側の要因は親の教育投資の増加であり、子供の数と質のトレードオフ (quantity-quality trade-off) として結婚と出生の部で理論化します。需要側の要因は高学歴者への賃金プレミアムの上昇で、次の事実6と表裏一体です。

6. ブルーカラーからホワイトカラーへの転換

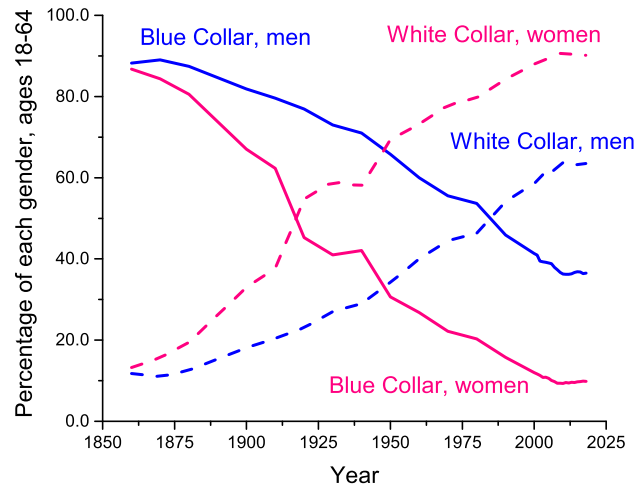


FIGURE 2.14 Occupations in the United States for men and women.

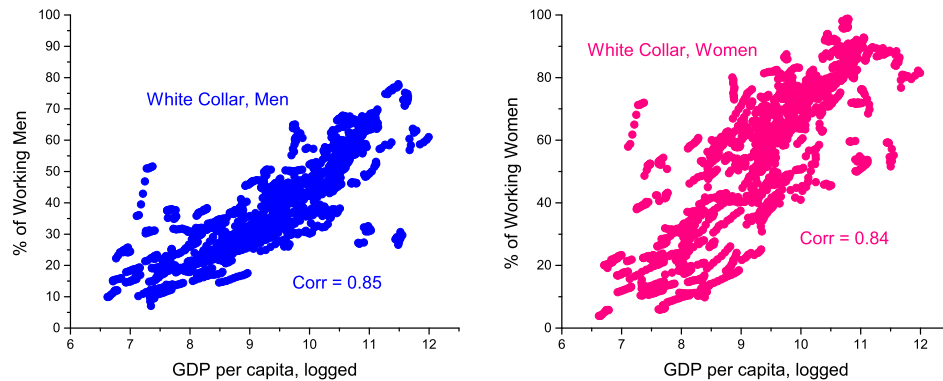


FIGURE 2.15 The cross-country relationship between per-capita GDP and white-collar jobs.

ホワイトカラーの割合は所得の上昇と正の相関を持ちます。背景にあるのはスキル偏向的な技術進歩 (skill-biased technological change) です (Acemoglu と Autor 2011 年)。これら 6 つの事実を 1 つのモデルで説明する Greenwood ほか (2023 年) の定量分析は、結婚と出生の部の最後に読みます。

本書の構成

本書は 2 つの部と付録からなります。

数値計算では、家族のマクロモデルを解き、推定するための道具を Julia で実装しながら学びます。求根法と非線形最適化、関数近似 (補間・数値微分・数値積分・離散化) という基礎の上に、動的計画法を 3 段階 (決定論的 → 確率的 → 異質エージェント) で積み上げ、最後に構造推定のための GMM (識別、標準誤差、最小距離推定) を扱います。

結婚と出生が本書の本体です。サーチモデル (Greenwood と Guner 2009 年; Greenwood ほか 2016 年)、摩擦のない結婚市場 (Choo と Siow 2006 年; Ciscato 2025 年; Reynoso 2024 年)、そして出生の古典理論と現代の定量分析 (Greenwood ほか 2023 年) を読みます。各章の冒頭では、その章の論文を読むために必要な理論 (最適停止と留保値、確率効用モデルとロジット) を証明付きで準備します。

付録には、本文から参照される証明（黄金分割法、スプライン補間、縮小写像と動的計画法）に加えて、マッチングと家計内配分の理論（TU マッチングの双対性, collective model と Nash 交渉）、そして発展的な話題として連続時間の異質エージェントモデル（HACT）の理論と計算（Achdou ほかに 2022 年）を収めています。

数値計算はすべて Julia で書かれており、リポジトリの `Project.toml` から実行環境を再現できます。前提知識としては、大学院初年級のミクロ経済学・マクロ経済学と、基礎的な確率論を想定しています。

第 I 部
数值計算

第 1 章

非線形最適化

Nonlinear Optimization

経済モデルを数値的に解く作業は、多くの場合「非線形方程式 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ を解く」か「非線形関数を最大化・最小化する」のどちらかに帰着します。両者は表裏一体です。最大化問題は一階条件を導出すれば方程式として解けますし、最適化アルゴリズムの多くは方程式の解法の analogy として理解できます。本章では、前半で非線形方程式の解法である**求根法** (root finding) を、後半で目的関数を直接扱う**非線形最適化** (nonlinear optimization) を解説します。

1.1 求根法

モデルを解く際に、 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ となるような $\mathbf{x}$ を求める必要があることが多いです。例えば、家計の最大化問題を解く際の一階条件は、一般に非線形方程式の形をとります。ごく特殊なケースを除いて、解析的に解くことができないため、数値的に解を求める必要があります。このような非線形方程式の数値解法は、一変数の場合と多変数の場合に分けられます。以下では、それぞれの方法について解説します。

1.1.1 一変数の非線形方程式

ここでは例として、次のような CRRA 効用関数を用いた家計の最大化問題を考えてみましょう。

$$\max_{c,l} \frac{c^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} + \alpha_l \frac{l^{1-\gamma_l}}{1-\gamma_l} \quad \text{s.t.} \quad c = w(1-l) \quad (1.1)$$

この問題は以下の一階条件の解を求めることで解くことができます。

$$w^{1-\gamma_c}(1-l)^{-\gamma_c} - \alpha_l l^{-\gamma_l} = 0.$$

これを図で表すと [図 1.1](#) のようになります。求めたいのは、この関数と $y = 0$ の交点の値です。

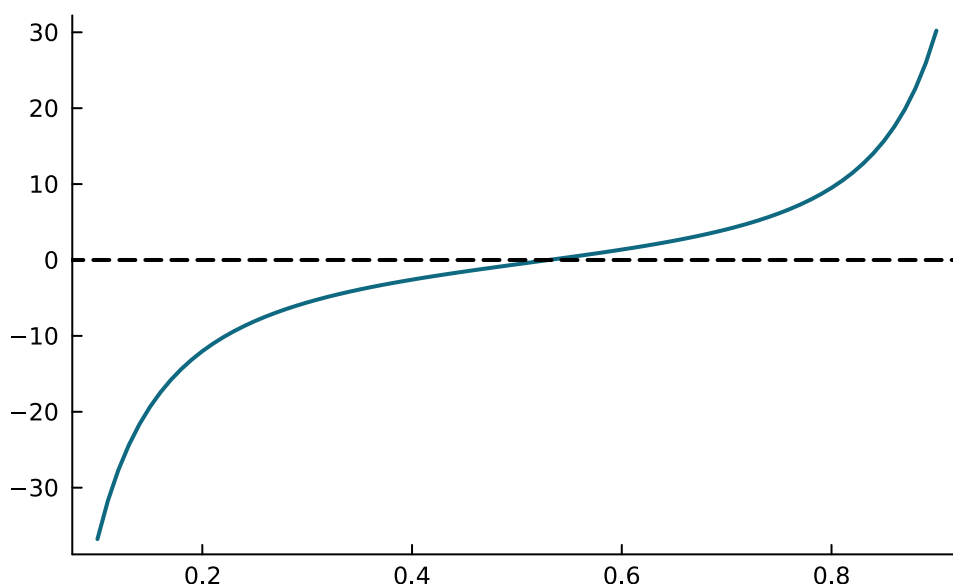


図 1.1: FOC for CRRA utility. $f(l) = w^{1-\gamma_c}(1-l)^{-\gamma_c} - \alpha_l l^{-\gamma_l}$.

この様な一変数の非線形方程式 $f(x) = 0$ の解法として、以下の 2 つの選択肢があります。

1. **Non-bracketing method:** 初期値 x_0 からスタートして、 $f(x_n)$ が十分 0 に近づくまで反復的に計算. (ニュートン法など)
2. **Bracketing method:** 区間 $[a, b]$ を選び、区間を狭めていくことで解を求める. (二分法など)

一般に、Non-bracketing method は収束が速い代わりにその収束は保証されません。一方で、Bracketing method は収束がわずかに遅い代わりに、解が存在する区間を保証することができます。以下では、その理由とそれぞれの適した利用場面を解説します。

1.1.1.1 Non-bracketing method

Non-bracketing method は基本的には一階微分を利用し、初期値 x_0 からスタートして反復的に解を求めます。ここでは、最も古典的で簡単なニュートン法を紹介します。

💡 ニュートン法

1. 初期値 x_0 を選ぶ。また停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ。
2. $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ を計算する。
3. $|f(x_{n+1})| < \epsilon$ ならば停止し、 x_{n+1} を解として返す。そうでなければ、 $n \leftarrow n + 1$ として 2 に戻る。

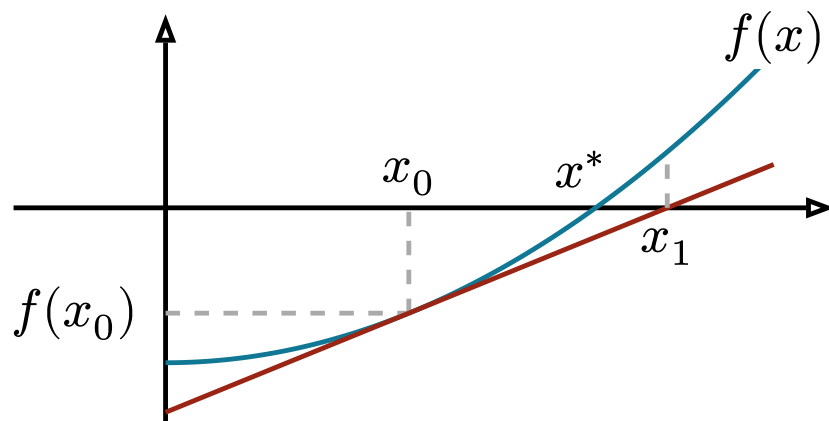


図 1.2: Visualization of Newton Method

```
0.530349570343484
```

実際に `foc` の上でニュートン法が収束していく様子を見てみましょう。初期値を $x_0 = 0.15$ とし、スライダー (Iteration N) を動かすと、各反復での接線 (赤) が引かれ、その x 切片が次の点 x_{N+1} になります。接線が急な最初の一步で大きく動き、数回の反復で根 (灰色の破線) に急速に近づく様子が確認できます。

```
/// label: ojs-newton-load
/// echo: false
newton_iters = FileAttachment("static/data/newton_iterations.csv")
  .csv({typed: true})
newton_curve = FileAttachment("static/data/newton_curve.csv").csv({typed: true})
n_newton = d3.max(newton_iters, d => d.iter)
sub = (n) => n.toString().split("").map(c => "0123456789"[+c]).join("")
```

```
/// label: ojs-newton-slider
/// echo: false
viewof nstep = {
  const input = Inputs.range([0, n_newton],
    {step: 1, value: 0, label: "Iteration N", width: 420});
  input.style.fontSize = "17px";
  return input;
}
```

```
/// label: ojs-newton-fig
/// echo: false
```

```

{
  const cur = newton_iters.find(d ⇒ d.iter === nstep);
  const root = newton_iters[newton_iters.length - 1].xnext;
  const [xL, xR] = [0.12, 0.60];
  const ydom = [d3.min(newton_iters, d ⇒ d.f) * 1.06, 2.5];
  // tangent line  $y = f(x_N) + f'(x_N)(x - x_N)$ , across the whole range
  const tangent = [{x: xL, y: cur.f + cur.d * (xL - cur.x)},
                  {x: xR, y: cur.f + cur.d * (xR - cur.x)}];
  return Plot.plot({
    width: 620,
    height: 420,
    marginLeft: 55,
    marginBottom: 48,
    style: {fontSize: "16px"},
    x: {label: "Leisure l", domain: [xL, xR]},
    y: {label: "f(l)", domain: ydom},
    marks: [
      Plot.ruleY([0], {stroke: "#999999", strokeDasharray: "3 3"}),
      Plot.ruleX([root], {stroke: "#cccccc", strokeDasharray: "4 3"}),
      Plot.line(newton_curve,
        {x: "x", y: "f", stroke: "#5c363a", strokeWidth: 2}),
      Plot.line(tangent, {x: "x", y: "y", stroke: "#c2676d", strokeWidth: 2.5}),
      // dotted drop from  $x_N$  on the axis up to the point  $(x_N, f(x_N))$ 
      Plot.line([x: cur.x, y: 0], [x: cur.x, y: cur.f]),
      {x: "x", y: "y", stroke: "#0f6a81",
        strokeDasharray: "3 3", strokeWidth: 1.5}),
      Plot.dot([cur], {x: "x", y: "f", r: 5, fill: "#0f6a81"}),
      Plot.dot([cur], {x: "x", y: 0, r: 5, fill: "#0f6a81"}),
      Plot.dot([cur], {x: "xnext", y: 0, r: 5, fill: "#c2676d"}),
      Plot.text([cur], {x: "x", y: 0, text: () ⇒ `x${sub(nstep)}`,
        fill: "#0f6a81", dx: -14, dy: 16, fontSize: 16}),
      Plot.text([cur], {x: "xnext", y: 0, text: () ⇒ `x${sub(nstep + 1)}`,
        fill: "#c2676d", dx: 8, dy: 16, fontSize: 16}),
      Plot.text(['N = ${nstep}'],
        {frameAnchor: "top-left", dx: 10, dy: 10,
        fontSize: 20, fontWeight: 600})
    ]
  })
}

```

ニュートン法は解の近くでは反復ごとに有効数字が倍増する 2 次収束を示し、わずかに数回で高精度の解に達します。一方で、導関数 f' がゼロに近い点や初期値が悪い場合には反復が定義域の外に飛び出して発散することもあり、収束は保証されません。

Hybrid method

Julia の `Roots.jl` のデフォルトの Non-bracketing method (`Order0()`)は、厳密には Bracketing method も一部利用します。また一階微分も必要としないため、より汎用的に利用することができます。ただし、収束が速く収束が保証されない性質は Non-bracketing method と同じです。

0.530349570343484

定義域の変換

Non-bracketing method では、 x_{n+1} の値を更新する際に、必ずしも x_{n+1} が定義域内にあることが保証されません。例えば、今回の例では 余暇時間ですので、 $l \in (0, 1)$ ですが、初期値や関数形によっては、 $l < 0$ や $l > 1$ となる可能性があります。

この場合、端点解が存在するかどうかを確認する必要があります。端点解が想定される場合は、次節で説明するように Bracketing method を利用することが適しています。今回の例では、端点解が存在しないため ($l = 0, 1$ のどちらにおいても効用が負の無限大に発散するため)、Non-bracketing method で解の収束が保証されています。以下の様な定義域の変換を用いることで、解の収束を保証することができます。

i 定義域の変換

x が区間 (a, b) で定義されるとき、以下の変換を用いて定義域を $(-\infty, \infty)$ にすることができる。

$$x = \frac{a + b \exp y}{1 + \exp y}$$

明らかに、 $y \rightarrow -\infty$ のとき $x \rightarrow a$ 、 $y \rightarrow \infty$ のとき $x \rightarrow b$ となる。

今回の例では、 $l = \frac{1}{1 + \exp(-y)}$ (つまり **シグモイド関数**) という変換を用いることができます。

0.530349570343484

1.1.1.2 Bracketing method

Bracketing method は、解が存在する区間 $[a, b]$ を選び、その区間を狭めていくことで解を求めます。ここでは最も基本的な二分法を用いることで解を求めることができます。

💡 二分法

1. 区間 $[a, b]$ を選ぶ。また停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ。
2. $f(a) \cdot f(b) < 0$ ならば、 $c = \frac{a+b}{2}$ を計算する。
3. $|f(c)| < \epsilon$ ならば、 c を解として返す。そうでなければ、 $f(a) \cdot f(c) < 0$ ならば、 $b \leftarrow c$ として 2 に戻る。そうでなければ、 $a \leftarrow c$ として 2 に戻る。

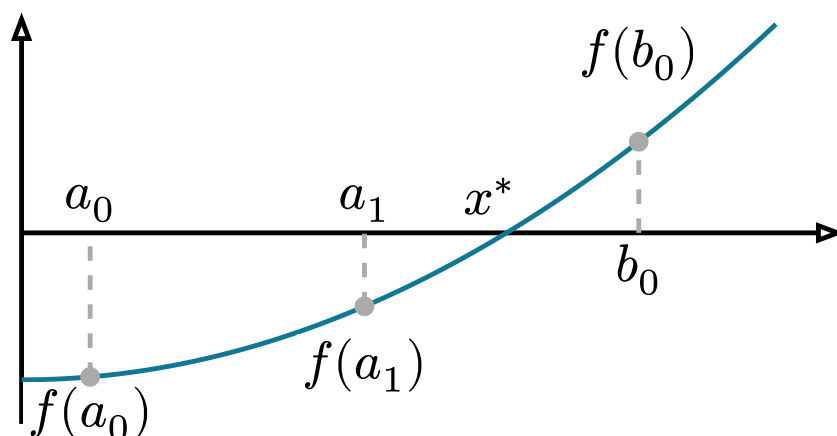


図 1.3: Visualization of Bisection Method

例えば、今回の例では $l \in (0, 1)$ ですので、 $l = 0$ と $l = 1$ で効用が発散することから、解が存在する区間は $(0, 1)$ です。なお、端点で FOC が定義されていない場合も多いので、端点より微小に内側の区間を選ぶことが多いです。

0.530349570343484

二分法が区間を狭めていく様子も見てみましょう。開始区間を $[a_0, b_0] = [0.4, 0.8]$ とし、スライダー (Iteration N) を動かすと、中点 c_N での符号に応じて区間 (水色の帯) が半分ずつに狭まっていきます。ニュートン法と違い解は常に区間内に保証されますが、区間幅は毎回半分になるだけなので、同じ精度に達するにはより多くの反復が必要です。

```

/// label: ojs-bisection-load
/// echo: false
bisect_iters = FileAttachment("static/data/bisection_iterations.csv")
  .csv({typed: true})
bisect_curve = FileAttachment("static/data/bisection_curve.csv")
  .csv({typed: true})
n_bisect = d3.max(bisect_iters, d => d.iter)

```

```

/// label: ojs-bisection-slider
/// echo: false
viewof mstep = {
  const input = Inputs.range([0, n_bisect],
    {step: 1, value: 0, label: "Iteration N", width: 420});
  input.style.fontSize = "17px";
  return input;
}

```

```


//| label: ojs-bisection-fig
//| echo: false
{
  const cur = bisect_iters.find(d => d.iter === mstep);
  const root = bisect_iters[bisect_iters.length - 1].c;
  const [xL, xR] = [0.37, 0.82];
  const ydom = [-4, 6];
  const band = [{x1: cur.a, x2: cur.b, y1: ydom[0], y2: ydom[1]}];
  return Plot.plot({
    width: 620,
    height: 420,
    marginLeft: 55,
    marginBottom: 48,
    style: {fontSize: "16px"},
    x: {label: "Leisure l", domain: [xL, xR]},
    y: {label: "f(l)", domain: ydom},
    marks: [
      Plot.rect(band, {x1: "x1", x2: "x2", y1: "y1", y2: "y2",
        fill: "#45939c", fillOpacity: 0.12}),
      Plot.ruleY([0], {stroke: "#999999", strokeDasharray: "3 3"}),
      Plot.ruleX([root], {stroke: "#cccccc", strokeDasharray: "4 3"}),
      Plot.line(bisect_curve,
        {x: "x", y: "f", stroke: "#5c363a", strokeWidth: 2}),
      Plot.ruleX([cur], {x: "a", stroke: "#45939c", strokeWidth: 1.5}),
      Plot.ruleX([cur], {x: "b", stroke: "#45939c", strokeWidth: 1.5}),
      // midpoint c_N: evaluated on the curve, with a dotted drop to the axis
      Plot.line([
        {x: cur.c, y: 0}, {x: cur.c, y: cur.fc}],
        {x: "x", y: "y", stroke: "#c2676d",
          strokeDasharray: "3 3", strokeWidth: 1.5}),
      Plot.dot([cur], {x: "c", y: "fc", r: 5, fill: "#c2676d"}),
      Plot.dot([cur], {x: "c", y: 0, r: 5, fill: "#c2676d"}),
      Plot.text([cur], {x: "a", y: 0, text: () => `a${sub(mstep)}`,
        fill: "#45939c", dx: -12, dy: 16, fontSize: 16}),
      Plot.text([cur], {x: "b", y: 0, text: () => `b${sub(mstep)}`,
        fill: "#45939c", dx: 12, dy: 16, fontSize: 16}),
      Plot.text([cur], {x: "c", y: 0, text: () => `c${sub(mstep)}`,
        fill: "#c2676d", dx: 0, dy: cur.fc > 0 ? 18 : -16, fontSize: 16}),
      Plot.text(['N = ${mstep}'],
        {frameAnchor: "top-left", dx: 10, dy: 10,


```

```

        fontSize: 20, fontWeight: 600})
    ]
  })
}

```

二分法は各反復で区間幅がちょうど半分になる線形収束です。収束は遅いものの、初期区間の両端が異符号でありさえすれば必ず解に収束する頑健さが利点です。

端点解の存在

以下の様なカップルの意思決定問題を考えてみましょう。

$$\max_{c_m, c_f, l_m, l_f} u(c_m, l_m) + u(c_f, l_f) \quad (1.2)$$

subject to

$$c_m + c_f = w_m(1 - l_m) + w_f(1 - l_f).$$

一階条件から以下の関係が導けます:

$$\frac{l_m}{l_f} = \left(\frac{w_f}{w_m} \right)^{\frac{1}{\gamma_l}}.$$

この関係から一方の相対賃金が十分に大きい場合、例えば $w_m \gg w_f$ の場合、 $l_f > 1$ となる可能性があります (l_m は余暇時間のため、0 よりある程度大きい値をとることが想像できます。) 内点解が存在する場合の l_f に関する一階条件は以下のようになります。

$$w_m \left(1 - \left(\frac{w_f}{w_m} \right)^{\frac{1}{\gamma_l}} l_f \right) + w_f(1 - l_f) - 2 \left(\frac{w_f}{\alpha_l} \right)^{\frac{1}{\gamma_c}} l_f^{\frac{\gamma_l}{\gamma_c}} = 0.$$

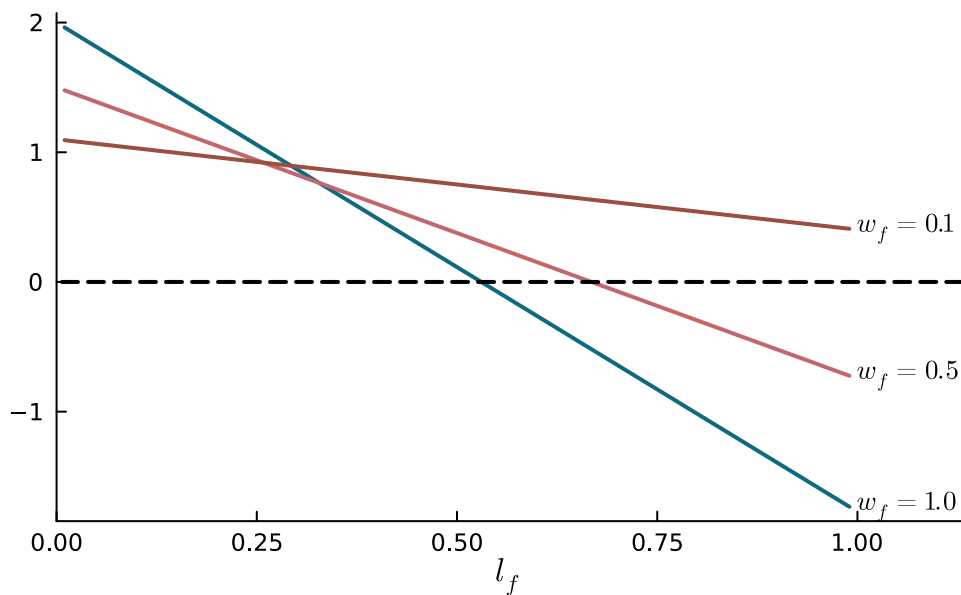


図 1.4: FOC for bargaining problem. $w_m = 1.0$, $\alpha_l = 1.2$, $\gamma_c = \gamma_l = 1.5$.

また, $l_f = 1$ における一階条件は以下ようになります.

$$w_m(1 - l_m) - 2\left(\frac{w_m}{\alpha_l}\right)^{\frac{1}{\gamma_c}} l_m^{\frac{\gamma_l}{\gamma_c}} = 0.$$

この様な場合, Bracketing method の考えが有効です.

1. 端点 $l_f = 0, 1$ (実用上は $\epsilon, 1 - \epsilon$) において, 一階条件の値を計算.
2. 一階条件の値が異符号であれば, 二分法を用いて解を求める.
3. 一階条件の値が同符号であれば, 端点解 (この場合, $l_f = 1$) 上の解を求める.

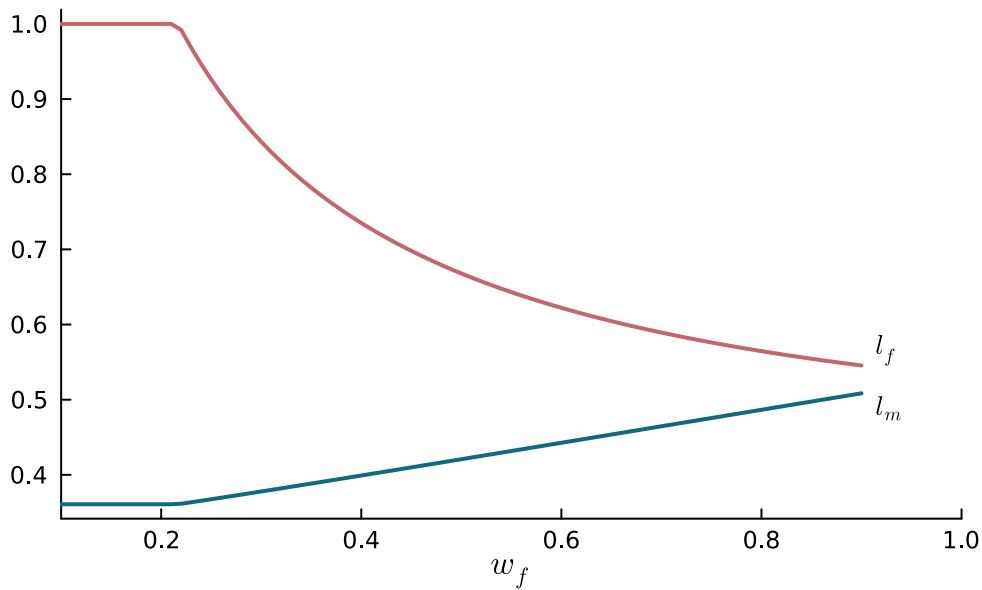


図 1.5: **Solution of bargaining problem.** $w_m = 1.0, \alpha_l = 1.2, \gamma_c = \gamma_l = 1.5$.

1.1.2 多変数の非線形方程式

多変数の非線形方程式では Bracketing method は使えず, ニュートン法のような Non-bracketing method を用いる必要があります. そのため内点解と微分可能な関数を仮定しており, 端点解やスムーズでない関数が想定される場合は使えません. そのような場合は, 原始的なグリッドサーチを用いるか, 後述するように非線形最適化問題として解く必要があります.

なお, 多くの標準的な効用関数 (CRRA, CES など) の場合, 一階条件は一変数の非線形方程式に帰着できます. 基本的には, 一変数の非線形方程式の方が収束が速く, 端点解の存在を確認しやすいので, 可能な場合は一変数の非線形方程式に帰着させることが望ましいです. 今回は学習のために, 式 (1.1) を 3 変数 (c, l, λ) の非線形方程式 (1.3) として解いてみましょう. [NonlinearSolve.jl](#) を用いると便利です.

$$\begin{aligned} c^{-\gamma_c} &= \lambda \\ \alpha_l l^{-\gamma_l} &= \lambda w \\ c &= w(1 - l) \end{aligned} \tag{1.3}$$

($c = 0.469650429656516$, $l = 0.530349570343484$, $\lambda = 3.1069761107915044$)

工夫として負の指数を避けるように式変形しています。これは最適化の際に、負の数の負の数乗によってエラーが起きることを避けるためです。

1.2 一変数の非線形最適化

ここからは、非線形最適化の方法について解説します。基本的には、次の非線形関数 $f(\cdot)$ の最小化問題を考えます。

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} f(\mathbf{x}).$$

制約条件として、 $g(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ や $h(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}$ を課すこともできますが、まずは制約なしの最適化問題を考えます。制約付きの最適化問題については 1.4 節 で解説します。

一変数の非線形最適化は、1.1 節 で解説した、ニュートン法と二分法の analogy である、**準ニュートン法** (Quasi-Newton method) と **黄金分割法** (Golden-section search) で解くことができます。これらの方法は、それぞれニュートン法と二分法のように、収束の速さと保証のトレードオフがあります。準ニュートン法は、収束が速い代わりに、解が存在する保証がありません。一方で、黄金分割法は、収束が遅い代わりに、解が存在する区間を保証することができます。

1.2.1 準ニュートン法

求根法のニュートン法では、 $f(x) = 0$ を解くために $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ という更新式を用いました。最適化問題 $\min_x f(x)$ では、一階条件 $f'(x) = 0$ を解くことが目標ですので、ニュートン法を $f'(x) = 0$ に適用すると、以下のアルゴリズムが得られます。

🔍 ニュートン法 (1 変数)

1. 初期値 x_0 を選ぶ。停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ。
2. $x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f''(x_n)}$ を計算する。
3. $|f'(x_{n+1})| < \epsilon$ ならば停止し、 x_{n+1} を解として返す。そうでなければ、 $n \leftarrow n + 1$ として 2 に戻る。

二階微分 $f''(x_n)$ の計算が困難な場合、これを近似する方法が**準ニュートン法** (Quasi-Newton method) です。代表的な方法として **BFGS 法** があり、一階微分の情報のみを用いて二階微分 (ヘッセ行列) を逐次的に近似します。

1.1 節 で用いた CRRA 効用関数の最大化問題 (式 (1.1)) を例にとりましょう。制約を代入すると、以下の一変数最大化問題になります。

$$\max_l v(l) = \frac{(w(1-l))^{1-\gamma_c}}{1-\gamma_c} + \alpha_l \frac{l^{1-\gamma_l}}{1-\gamma_l}.$$

`Optim.jl` の `BFGS()` を用いて解くことができます。 `BFGS()` は多変数関数に対応する手法であるため、一変数であってもベクトルの形で表現する必要があります。また、 `Optim.jl` は最小化を行うため、目的関数の符号を反転させます。なお、 $l \in (0, 1)$ の制約を考慮するために `Fminbox` を用います。¹

0.530349570336863

求根法のニュートン法と同様に、初期値の選び方によっては収束しない場合があります、大域的な最適解への収束は保証されません。

数値微分

ニュートン法系のアルゴリズムは、一階微分や二階微分を必要とします。解析的に導関数が分かっている場合は、それを勾配として `optimize()` に渡すことでより高速に解くことができます。解析的に分からない場合は導関数を数値的に求めますが、その方法 (有限差分・複素ステップ・自動微分) は 2.2 節 で扱います。 `Optim.jl` は勾配を指定しなければ自動微分などで勾配を計算します。

デフォルトの設定

`Optim.optimize()` では、メソッドを指定せず区間も指定しない場合は、デフォルトでは `Nelder-Mead` 法 が用いられます (`NelderMead()`)。これは導関数を必要としない最適化アルゴリズムです。また、勾配を指定した場合でも、BFGS 法のメモリ使用量を改善した `L-BFGS` 法 (`LBFGS()`) が用いられます。

1.2.2 黄金分割法

二分法が区間 $[a, b]$ において $f(a) \cdot f(b) < 0$ (中間値の定理) を利用して区間を半分に分けていくのに対し、黄金分割法は関数が区間で**単峰** (unimodal) であること、すなわち極値が一つだけ存在することを仮定し、黄金比を用いて区間を縮小していきます。

💡 黄金分割法

最小化問題 $\min_{x \in [a, b]} f(x)$ を解く。黄金比を $\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ とする。

1. 区間 $[a, b]$ を選ぶ。停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ。
2. 内分点 $x_1 = a + (1 - \varphi)(b - a)$, $x_2 = a + \varphi(b - a)$ を計算する。
3. $f(x_1) \leq f(x_2)$ ならば $b \leftarrow x_2$ とし、そうでなければ $a \leftarrow x_1$ とする。
4. $|b - a| < \epsilon$ ならば停止し、 $\frac{a+b}{2}$ を解として返す。そうでなければ、2 に戻る。

¹1.1.1.1 節 で説明したように、定義域の変換で対処することも可能です。

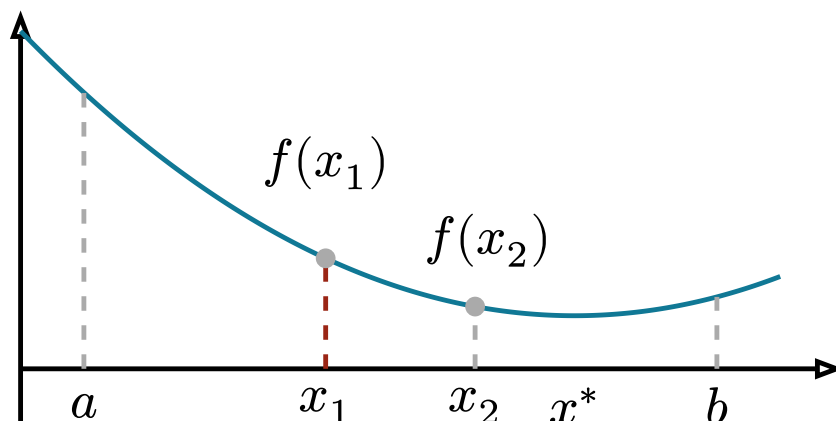


図 1.6: Visualization of Golden Section Search

図 1.6 は単峰関数 f に対する黄金分割法の一ステップを表しています。内分点 x_1, x_2 で関数値を比較し、 $f(x_1) > f(x_2)$ であるため極小値は x_1 より右側にあると判断でき、区間の左端を $a \leftarrow x_1$ (赤い破線) に更新して探索区間を縮小します。

各ステップで区間が $\varphi \approx 0.618$ 倍に縮小されるため、単峰関数であれば収束が保証されます。なぜ内分比に黄金比を取るのかについては、A.1 節 で証明します。ただし、準ニュートン法と比較すると収束速度は遅くなります (線形収束)。Optim.jl の `GoldenSection()` を用いて解くことができます (NonlinearSolve.jl も同名の関数をエクスポートしているため、`Optim.GoldenSection()` と修飾して呼びます)。

```
0.5303495600624788
```

二分法と同様に、適切な区間を指定すれば収束が保証されるため、準ニュートン法よりも堅牢な方法です。

デフォルトの設定

`Optim.optimize()` では、メソッドを指定せずに区間を指定した場合は、デフォルトでは黄金分割法を改良した Brent 法 が用いられます (`Brent()`)。

1.3 多変数の非線形最適化

1.3.1 単純なケース

一変数の場合と同様に、多変数関数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ の最小化も、一階条件 $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ を解く問題として捉えられます。これは 1.1 節 の多変数求根法を最適化に応用したものです。ニュートン法は、ヤコビアン の代わりにヘッセ行列 $\nabla^2 f$ を用いて更新します。

💡 ニュートン法 (多変数)

1. 初期値 $\mathbf{x}_0$ を選ぶ. 停止条件として十分小さい $\epsilon > 0$ を選ぶ.
2. $\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n - [\nabla^2 f(\mathbf{x}_n)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_n)$ を計算する.
3. $\|\nabla f(\mathbf{x}_{n+1})\| < \epsilon$ ならば停止する. そうでなければ $n \leftarrow n+1$ として 2 に戻る.

目的関数が滑らかで局所最適点が1つしかない場合は, 初期値の近傍を下っていく **局所的手法** (local method) だけで大域的最適点に到達できます. 一変数の場合と同様, ヘッセ行列とその逆行列の計算は高コストなため, 実際には **準ニュートン法** (BFGS) が広く使われます. BFGS はヘッセ行列 (今度は $n \times n$ 行列) を一階微分の履歴から逐次的に近似します. 勾配すら利用できない場合は, 導関数を必要としない **Nelder-Mead 法** (単体法) が使えます.

例として, 資本 k と労働 l を投入する企業の利潤最大化を考えます.

$$\max_{k,l} \pi(k,l) = k^\alpha l^\nu - rk - wl, \quad \alpha + \nu < 1.$$

一階条件は「限界生産物 = 要素価格」, すなわち $\alpha k^{\alpha-1} l^\nu = r$ と $\nu k^\alpha l^{\nu-1} = w$ です.

$k, l > 0$ の正值制約を満たすため, 対数をとった変数 ($\log k, \log l$) について最適化します.² `Optim.jl` の `BFGS()` と, 導関数を使わない `NelderMead()` の両方で解いてみましょう.

BFGS: [2.7557, 0.4593]

Nelder-Mead: [2.7553, 0.4592]

どちらも同じ最適点 $(k, l) \approx (2.76, 0.46)$ に収束します.

1.3.2 複雑なケース

単純なケースでは, どの初期値から出発しても同じ最適点に収束しました. これは目的関数が (対数変換の後に) 凸で, 局所最適点がただ1つだったからです. しかし, 構造推定の目的関数 (SMM や GMM の目的関数など) をはじめ, 多くの経済モデルの目的関数は多峰性 (multimodal, 非凸) をもつ可能性があります. 局所最適点が複数存在する場合があります. このとき最適化法は2種類に大別されます.

- **局所的手法** (local method): 初期値の近くの谷を下っていく. BFGS や Nelder-Mead はこれにあたり, 収束は速いが, たどり着く最適点は初期値に依存する. 悪い初期値では, 大域的最適点でない局所最適点に捕まる.
- **大域的手法** (global method): 定義域全体を系統的 (あるいは確率的) に探索し, 大域的最適点を探す. 探索範囲 (box 制約) を指定する必要がある, 一般に局所的手法より多くの関数評価を要する.

大域的手法を数多く備えた代表的なライブラリが `NLopt` です. Julia では `Optimization.jl` が, `NLopt` を含む多くのソルバーを共通のインターフェースで扱えます. 問題を `OptimizationProblem` として組み立て, ソルバー (例えば `NLopt` の `NLopt.GN_DIRECT_L()`) を指定して `solve` するだけです. 以下ではこの `Optimization.jl` 経由で `NLopt` を呼びます.³

²1.1.1.1 節 で述べた定義域の変換です. 指数関数を通すことで, 任意の実数が正の k, l に対応します.

³`NLopt` も `optimize` を輸出し `Optim.jl` と衝突するため, `OptimizationNLopt` と `NLopt` は `using` ではなく `import` で読み込んでいます.

多峰性の例として, 多数の局所最適点をもつ Rastrigin 関数を最小化します.

$$f(\mathbf{x}) = 10n + \sum_{i=1}^n [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i)], \quad \mathbf{x} \in [-5.12, 5.12]^n.$$

放物線 $\sum_i x_i^2$ に余弦波の細かい起伏を重ねた関数で, 定義域の至る所に局所最適点を持ちます. 大域的最適点は原点 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ で, そこで $f = 0$ です. 以下では $n = 2$ とします.

図 1.7 にこの関数の形状を示します. 放物線状のなだらかな碗の上に細かい起伏が重なり, 至る所に局所最適点 (谷) があるのが分かります.

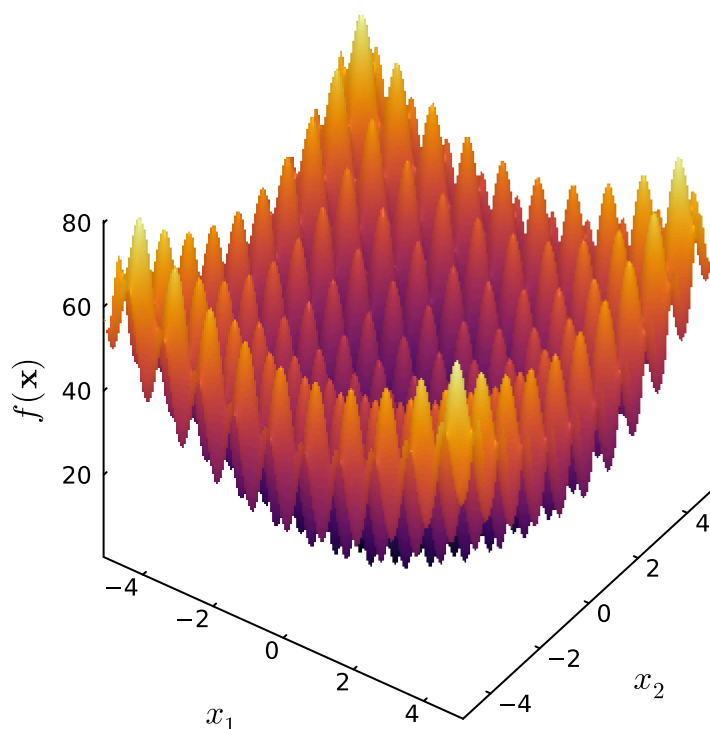


図 1.7: **Rastrigin function ($n = 2$)**. Local minima appear throughout the domain.

まず, 単純なケースでも使った局所的手法 (Nelder-Mead) を, 原点から離れた初期値 $[3, 3]$ から走らせます.

```
(x = [2.985, 2.985], f = 17.909)
```

局所最適点 $(2.98, 2.98)$ に捕まり, $f \approx 17.9$ と大域的最適値 0 から大きく外れています. 初期値を原点の近くにとれば $f = 0$ に収束しますが, どの谷に落ちるかは初期値次第です.

次に, NLOpt の大域的手法 DIRECT-L で探索範囲 $[-5.12, 5.12]^2$ 全体を探索します. Optimization.jl では目的関数を $f(\mathbf{u}, \mathbf{p})$ の形 ($\mathbf{u}$ が変数, $\mathbf{p}$ がパラメータ) で与え, 探索範囲を $\mathbf{lb} / \mathbf{ub}$ で指定します.

```
(x = [0.0, 0.0], f = 0.0)
```

初期値によらず大域的最適点 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ($f = 0$) にたどり着きます。DIRECT (DIviding RECTangles) は探索範囲を系統的に分割していく決定論的な手法で、初期値の値には依存しません。

実務では、大域的手法で有望な領域を絞り込んでから局所的手法で精密化する、という組み合わせがよく使われます。NLOpt の **MLSL** (Multi-Level Single-Linkage, :G_MLSL_LDS) は、定義域全体から多数の初期値をサンプルして局所的手法を繰り返し適用する **multistart** 法で、この考えを体系化したものです。

1.4 制約付き非線形最適化

経済モデルでは、予算制約などの制約付き最適化が中心的です。一般に、等式制約 $g(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ と不等式制約 $h(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0}$ のもとで $f(\mathbf{x})$ を最小化する問題を考えます。ラグランジュ関数

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \lambda, \mu) = f(\mathbf{x}) - \lambda^\top g(\mathbf{x}) - \mu^\top h(\mathbf{x})$$

の停留点を KKT 条件のもとで求める、というのが基本的な考え方です。数値的には主に 3 つのアプローチがあります。

変数消去. 等式制約を代入して未知数を減らし、制約なし問題に帰着させる方法です。一変数の例で予算制約 $c = w(1-l)$ を代入したのがこれにあたります。2 財の消費者問題を例にとりましょう。

$$\max_{c_1, c_2} c_1^a c_2^b \quad \text{s.t.} \quad p_1 c_1 + p_2 c_2 = m.$$

予算制約から $c_2 = (m - p_1 c_1)/p_2$ を代入すれば、 c_1 のみの一変数問題になります。

```
(c1 = 3.9999999973978277, c2 = 3.0000000013010863)
```

コブ・ダグラス型の需要 $c_1 = am/p_1 = 4$, $c_2 = bm/p_2 = 3$ と一致します。

箱制約. $0 \leq c \leq \bar{c}$ のような単純な上下限 (box constraint) は、ソルバーに下限 **lb** と上限 **ub** を渡すだけで直接扱えます。変数消去した消費者問題を、導関数を使わない NLOpt の BOBYQA 法で解いてみましょう。

```
(c1 = 4.0000000167979515, c2 = 2.9999999916010243)
```

変数消去と同じ解 $(c_1, c_2) = (4, 3)$ が得られます。

一般の制約. 変数消去が難しい一般の等式・不等式制約は、制約関数を直接ソルバーに渡して扱います。制約 $g(\mathbf{x})$ を **cons** で、その下限・上限を **lcons** / **ucons** で与えます (等式制約は下限 = 上限)。予算制約 $p_1 c_1 + p_2 c_2 = m$ を消去せずに、制約を扱う NLOpt の COBYLA 法で解いてみましょう。

```
2-element Vector{Float64}:
 4.00000000528577555
 2.9999999735711227
```

予算制約 $p_1 c_1 + p_2 c_2 - m$ の下限・上限をともに 0 とすることで等式を表しています。同じ解 $(c_1, c_2) = (4, 3)$ が得られます。NLOpt には勾配を使う SLSQP など制約付き問題向けの手法も揃っており、真の内点法が必要であれば次節の Ipopt を使います。

より複雑な制約付き問題では, 次に述べるように, 問題を宣言的に記述してソルバーに渡す方法が便利です.

1.5 Mathematical Programming

より強力な方法として, 解きたい最適化問題を直接ソルバーにかける方法があります. Julia の場合は `JuMP.jl` が有名です. ここでは, 式 (1.2) を JuMP を用いて解いてみましょう.

図 1.5 と同じ結果が得られました.

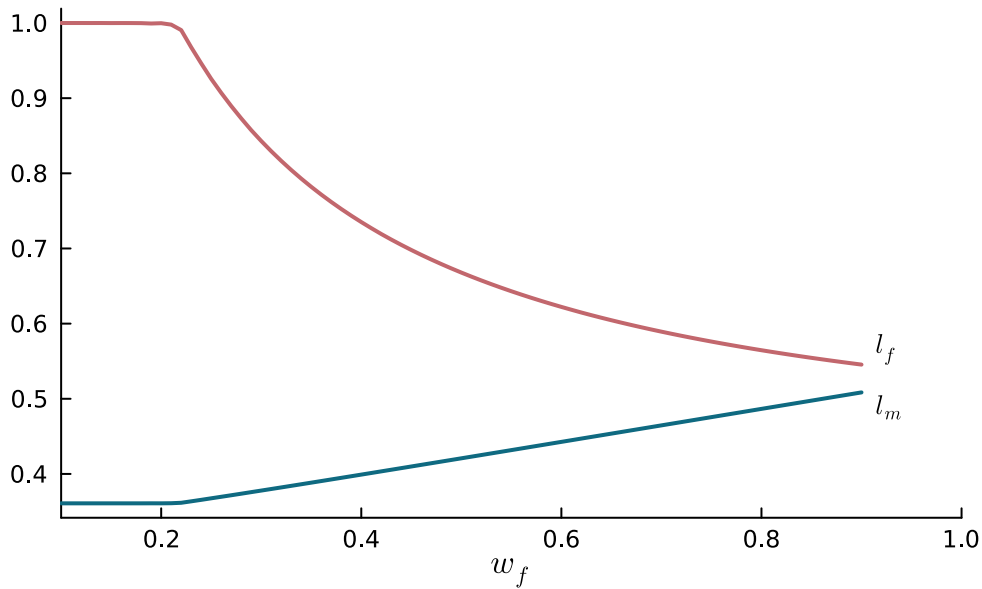


図 1.8: **Solution of bargaining problem by JuMP.** $w_m = 1.0, \alpha_l = 1.2, \gamma_c = \gamma_l = 1.5$.

とても便利に思えますが, いくつか注意点があります.

1. 計算の正しさが保証されない. アルゴリズムの中身がブラックボックスであり, 研究者自身が解の正しさを保証できない. 端点解を見逃す可能性や収束しない可能性がある.
2. 計算が遅い. 一階条件を直接解く場合と比べると, 問題の複雑さが増すため, 計算が遅くなる. より大規模なモデルを解きたい場合には, 致命的な問題となる可能性がある.

検算目的で使うぐらいに留めておくのが良いでしょう.

第 2 章

関数近似

Function Approximation

経済モデルの数値計算では、価値関数や政策関数のように、一般形が分からない関数を扱います。これらは有限個のグリッド点の上でしか値を持たなかったり、ブラックボックスとしてしか評価できなかったりします。本章では、そうした関数を扱う 4 つの基本操作を学びます。グリッド上の値から関数全体を復元する**補間** (interpolation), その導関数を数値的に求める**数値微分** (numerical differentiation), 期待値などの積分を有限個の評価点で近似する**数値積分** (numerical integration), そして連続な確率過程を有限状態で近似する**離散化** (discretization) です。いずれも、後の第 3 章をはじめ数値計算のあらゆる場面で使われます。

2.1 補間

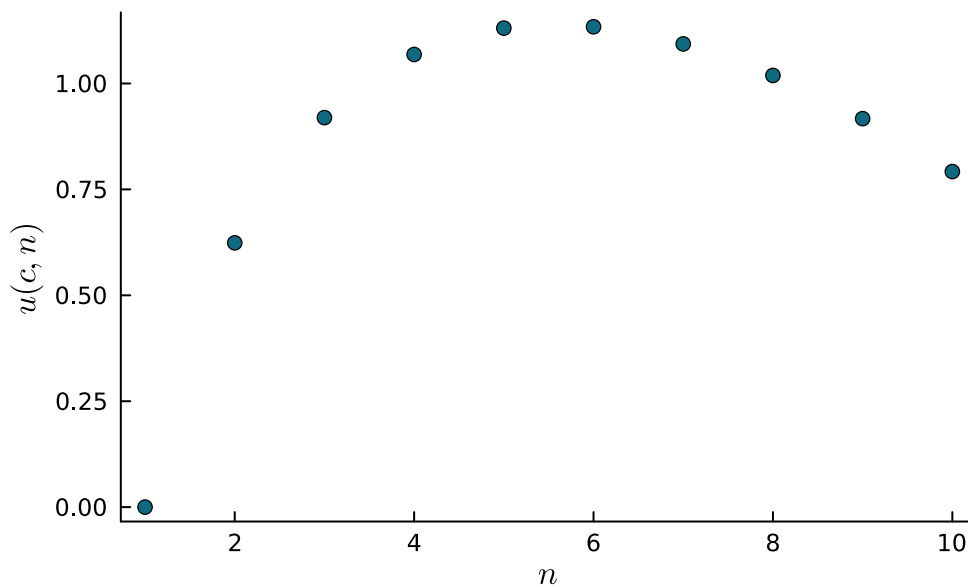
未知なる関数 $f(x)$ の一般形は分からないが、具体的な x に関しては $f(x)$ の値が計算できる、という状況を考えます。例えば第 3 章の動的計画法では、来期の資本 k' が一般にグリッド点に一致しないため、グリッド上で求めた価値関数や政策関数をグリッド外で評価する必要があります。ちょっと極端な例を考えてみましょう。次の効用最大化問題を考えます。

$$\max_n \log c - v(n) \quad \text{s.t.} \quad c = wn.$$

ここで、労働供給の不効用 $v(n) = \phi \log(n!)$ とします。この時の最適な n^* を求めてみましょう。

2.1.1 グリッドサーチ

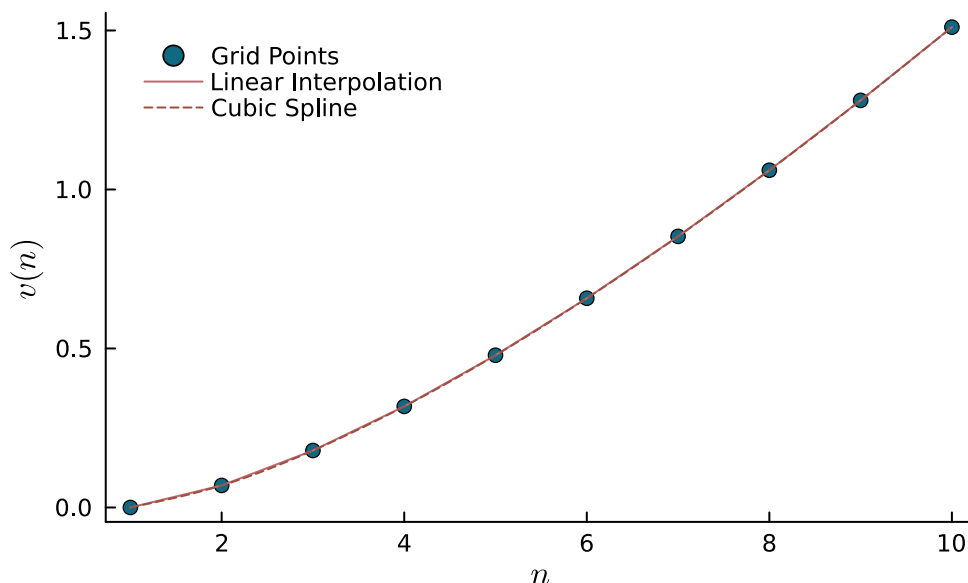
最も単純な方法は、 $n = 1, \dots, 10$ ぐらいまで試してみて、最も効用 $u(c, n)$ が大きくなる n を選ぶ方法です。これをグリッドサーチと呼びます。後の第 3 章で扱う Value Function Iteration も、本質的にはこのグリッドサーチを価値関数の最大化に用いています。

図 2.1: Grid Search for Optimal n . $\phi = 0.1$.

6

2.1.2 区分線形補間と3次スプライン補間

これを実数の世界に拡張してみましょう。もし、 n が実数の時の $v(n)$ の値が計算できれば、通常の一変数関数の最大化問題として解くことができます。そのために、 $v(n)$ を補間 (interpolation) してみましょう。Julia では [Interpolations.jl](#) パッケージを uses。

図 2.2: Linear and Spline Interpolation of Cost Function $v(n)$.

ここでは線形補間 (linear interpolation) と3次スプライン補間 (cubic spline interpolation) の両方を定義しました。線形補間は2点間を直線で結ぶだけですが、スプライン補間はより滑らかな曲線で補間します。スプライン補間がこの「滑らかさ」の意味で最良の補間となる理由は [A.2 節](#) で証明します。

このように実数上に定義された関数を用いれば、通常の最適化問題のように解くことができます。⁴

Linear Interpolation: $n = 5.5811$

Cubic Spline: $n = 5.5516$

今回の例では、階乗はガンマ関数を用いて実数に拡張できるので、より厳密な解を求めることもできます。

Exact Solution: $n = 5.5512$

2.2 数値微分

補間がグリッド上の値から関数そのものを復元するのに対し、ここではその導関数を数値的に求めます。第 1 章では、ニュートン法がヤコビアンを、準ニュートン法が勾配やヘッセ行列を用いました。解析的に導関数が求まればそれを渡すのが最も高速で正確ですが、関数が複雑で微分が面倒な場合や、ブラックボックスとして与えられる場合には、導関数を数値的に求める必要があります。ここでは有限差分から始め、その弱点を複素ステップ微分と自動微分がどう克服するかを見ていきます。

2.2.1 有限差分

微分の定義 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ の極限を、有限の $h > 0$ で打ち切ったものが有限差分 (finite difference) です。

i 有限差分

十分小さい $h > 0$ に対して、導関数を次のように近似する。

$$\text{Forward: } f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

$$\text{Central: } f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

近似の精度はテイラー展開から分かります。

$$f(x \pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) \pm \frac{h^3}{6}f'''(x) + \dots$$

を代入すると、

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= f'(x) + \frac{h}{2}f''(x) + O(h^2), \\ \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} &= f'(x) + \frac{h^2}{6}f'''(x) + O(h^4) \end{aligned}$$

⁴線形補間では一階微分までしかとれませんが、スプライン補間を用いれば二階微分が取れるので、derivative-based な最適化手法も使えます。ここでは 1 変数関数なので、bracketing method のような微分のいらぬ手法を用いています。

となり、前進差分の打ち切り誤差は $O(h)$ 、中心差分では2次の項が打ち消し合って $O(h^2)$ です。したがって中心差分の方が高精度です。

刻み幅のトレードオフ. それならば h を限りなく小さくすればよいかというと、そうではありません。 h を小さくすると打ち切り誤差は減りますが、分子が非常に近い2数の差になるため**桁落ち** (subtractive cancellation) が起き、丸め誤差が増大します。この丸め誤差と打ち切り誤差のトレードオフにより、誤差は h の大きさによって下に凸な形を描き、最適な h の大きさが存在します。

実際に $f(x) = e^x$ の $x = 0.5$ での微分 ($f'(0.5) = e^{0.5}$) を、刻み幅 h を変えて計算してみましょう。

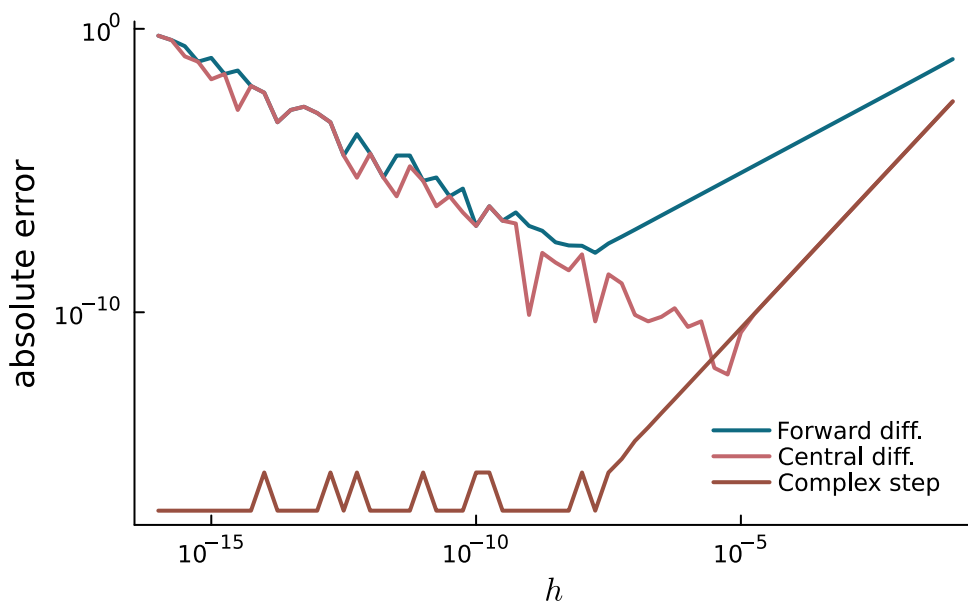


図 2.3: **Accuracy of numerical derivatives.** Absolute error of $f'(0.5)$ for $f(x) = e^x$ as a function of the step size h .

図 2.3 の前進差分と中心差分はいずれも V 字（対数軸では下に凸）を描きます。右側では打ち切り誤差が、左側では桁落ちによる丸め誤差が支配的です。中心差分の谷の方が前進差分より低く、かつ左寄りにあり、精度が高いことが分かります。

2.2.2 複素ステップ微分

有限差分の弱点は、分子の引き算で生じる桁落ちでした。これを回避するのが**複素ステップ微分** (complex-step differentiation) です。実軸ではなく虚軸方向に微小変位を与えます。

f が複素解析的なとき、 $f(x + ih)$ をテイラー展開すると

$$f(x + ih) = f(x) + ihf'(x) - \frac{h^2}{2}f''(x) - i\frac{h^3}{6}f'''(x) + \dots$$

なので、虚部をとって h で割ると導関数が得られます。

$$f'(x) \approx \frac{\text{Im}(f(x + ih))}{h}, \quad \text{error } O(h^2).$$

この式には**近い2数の引き算が現れない**ため桁落ちが起きず、 h を 10^{-200} のように極端に小さくしても丸め誤差が増えません。図 2.3 の複素ステップの線が、 h を小さくしても機械精度 ($\approx 10^{-16}$) のまま平坦であることがそれを示しています。

```
0.0
```

ただし複素ステップ微分が使えるのは、 f が複素数に対しても解析的に評価できる場合に限られます。絶対値や複素数向けに特別な分岐を持つ関数などには適用できません。

2.2.3 自動微分

有限差分も複素ステップも、あくまで微分の近似でした。**自動微分** (automatic differentiation, AD) は、プログラムが行う演算の連鎖に微分の連鎖律を適用し、導関数を**機械精度で厳密に**求めます。刻み幅 h を選ぶ必要もありません。

前進モードの AD は**双対数** (dual number) $x + \varepsilon$ ($\varepsilon^2 = 0$) を用います。関数に双対数を通すと、テイラー展開の1次で打ち切られて

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + f'(x) \varepsilon$$

となり、 ε の係数として導関数がそのまま取り出せます。Julia では `ForwardDiff.jl` がこれを実装しています。

```
(1.6487212707001282, 1.6487212707001282)
```

有限差分の最良ケースでも誤差は 10^{-8} 程度でしたが、自動微分は厳密解と一致します。多変数関数に対しては、勾配やヘッセ行列も同様に求められます。

```
2-element Vector{Float64}:
 16.596707051512663
  6.972909262383508
```

```
2×2 Matrix{Float64}:
 31.3748  21.3349
 21.3349   6.47976
```

第1章で用いた `Roots.jl`, `Optim.jl`, `NonlinearSolve.jl` は、内部でこの `ForwardDiff.jl` による自動微分を利用しています。解析的な勾配を渡さなくても、これらのソルバーが機械精度の導関数を自動で計算してくれるため、多くの場合はそのまま高速・高精度に解くことができます。

2.3 数値積分

以下の定積分を n 個の区間に分割して近似的に計算することを考えます。

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

ここで, w_i は各区間の重み, x_i は各区間の評価点です. この形の積分計算はいくつか方法がありますが, 最も基本的な台形則から紹介します.

2.3.1 台形則 (Trapezoidal Rule)

💡 台形則 (Trapezoidal Rule)

1. 区間 $[a, b]$ を n 個の等間隔の区間に分割する. つまり, $x_i = a + i \cdot \frac{b-a}{n}$ とする.
2. 各区間を台形で近似する. よって近似式は以下ようになる.

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2}$$

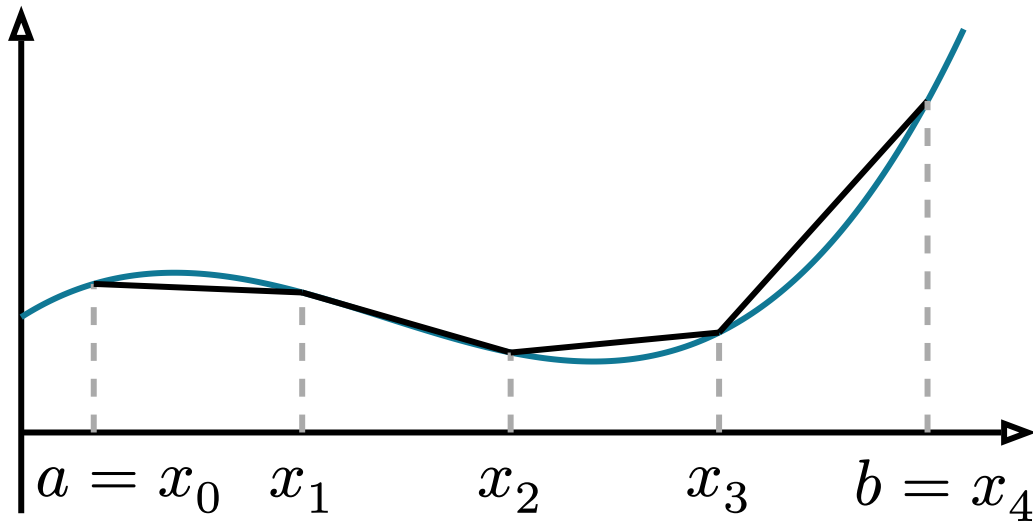


図 2.4: Visualization of Trapezoidal Rule

ここでは, $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ の $[0, 1]$ での積分を計算してみましょう. 単位円の $1/4$ の面積であるため, 解析解は $\pi/4$ です.

(0.7853981633974483, 0.7850997945286542, 0.7853888527655861)

100 個の評価点で少数第三位まで, 1000 個の評価点で少数第四位までの精度が得られていることがわかります.

ここで, 式 (1.1) によって意思決定する人々の時間給 w が次のような分布に従っているとします.

$$\log w \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma).$$

この時, 平均労働時間を積分によって求めてみましょう.

$$\bar{h} = \int_0^\infty h^*(w) dF(w; \mu, \sigma).$$

ここで, $h^*(w)$ は時給 w の下での最適労働時間, $F(w; \mu, \sigma)$ は w の累積分布関数です. 以下では, この積分をモンテカルロ法とガウス求積の 2 つの方法で計算します.

2.3.2 モンテカルロ法

i モンテカルロ法 (Monte Carlo Method)

確率変数 $X \sim F$ に対する期待値

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int f(x) dF(x)$$

を, F から独立に抽出した n 個のサンプル $x_1, \dots, x_n$ を用いて

$$\mathbb{E}[f(X)] \simeq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i), \quad x_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} F$$

と近似する. 大数の法則により, $n \rightarrow \infty$ で真の値に収束する. 収束レートは $O(n^{-1/2})$ である.

期待値を求める積分の場合, モンテカルロ法による近似も有効です. 速度は遅いですが, 実装が簡単であり, ガウス求積などの方法による積分の検算などにも利用できます.

0.46987292630609967

2.3.2.1 準モンテカルロ法

i 準モンテカルロ法 (Quasi-Monte Carlo Method)

モンテカルロ法では擬似乱数を用いるのに対し, 準モンテカルロ法では**低食い違い量列** (low-discrepancy sequence) と呼ばれる決定的な点列を用いる. 代表的な低食い違い量列として, Halton 列, Sobol 列, Niederreiter 列などがある.

一様分布 $U[0, 1]$ 上の積分

$$\int_0^1 f(x) dx \simeq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

において, $x_1, \dots, x_n$ を低食い違い量列とすると, 収束レートは $O(n^{-1}(\log n)^d)$ (d は次元) となり, 通常のモンテカルロ法の $O(n^{-1/2})$ より高速に収束する.

低食い違い量列は空間をより均等に埋めるため, 同じサンプル数でもモンテカルロ法より精度の高い近似が得られます. 特に低次元の積分で効果的です. 図 2.5 は, 単位正方形上の 256 点を擬似乱数と Sobol 列で比較したものです.

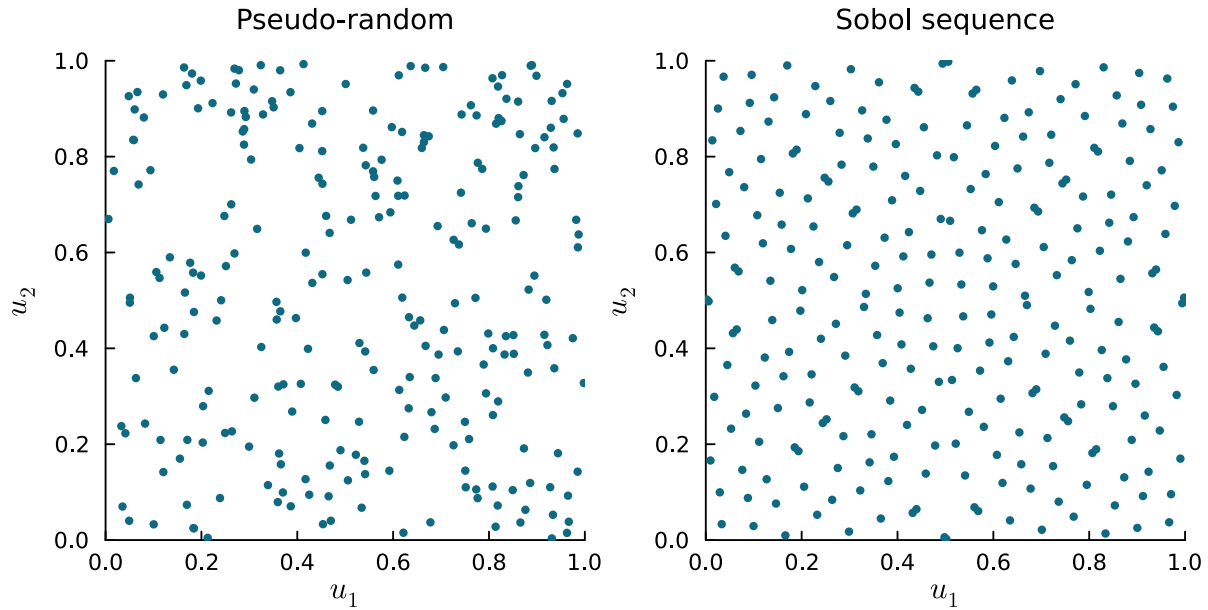


図 2.5: Pseudo-random draws vs. a Sobol sequence: 256 points on the unit square.

擬似乱数は各点を独立に引くため、偶然の塊と空白ができます。これが分散、ひいては $O(n^{-1/2})$ という遅い収束の源です。一方 Sobol 列は既存の点が埋めていない場所に次の点を置くように設計された決定的な列で、同じ 256 点でも空間をほぼ均等に覆っていることが分かります。

ここでは、逆関数法を用いて、 $[0, 1]$ 上の一様分布の低食い違い量列から対数正規分布のサンプルを生成します。すなわち、 u_i を低食い違い量列の点とすると、 $w_i = F^{-1}(u_i; \mu, \sigma)$ として対数正規分布に従うサンプルを得ます。

ここでは `QuasiMonteCarlo.jl` パッケージを利用して Sobol 列を生成します。

```
0.46986726169921905
```

モンテカルロ法では 10^6 個のサンプルを用いているのに対し、準モンテカルロ法では 10^4 個のサンプルで同等以上の精度が得られていることがわかります。

2.3.3 ガウス求積 (Gaussian Quadrature)

i ガウス求積 (Gaussian Quadrature)

n 次のルジャンドル多項式 $P_n(x)$ の零点を $x_1, \dots, x_n$ とし、 $L_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - x_j)$ 、 $w_i = \int_{-1}^1 \frac{L_i(x)}{L_i(x_i)} dx$ とすると、

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

が任意の $2n - 1$ 次の多項式 $f(x)$ において成り立つ。

この方法は近似値ではなく、 $2n - 1$ 次の多項式に対して**厳密な**値を計算することができるという点で強力です。また、 $f(x)$ が $2n - 1$ 次の多項式で十分近似できる場合、精度の高い計算が可能です。

💡 定義域の変換 (ガウス求積)

`FastGaussQuadrature.jl` 等のパッケージを利用する際には、定義域を $[-1, 1]$ に変換する必要がある。 $x = \frac{b-a}{2}z + \frac{a+b}{2}$ と変換すると

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}z + \frac{a+b}{2}\right) dz$$

を得られる。

(0.7853981633974483, 0.7855247925013235, 0.7853983068468604)

10 個程度の評価点で少数第三位まで、100 個程度の評価点で少数第六位までの精度が得られていることがわかります。

2.3.3.1 ガウスエルミート求積

ガウス求積は上に挙げたガウス・ルジャンドル求積の他にも、ガウス・エルミート求積などの類似系があります。

i ガウス・エルミート求積 (Gaussian-Hermite Quadrature)

n 次のエルミート多項式 $H_n(x)$ の零点を $x_1, \dots, x_n$ とし、 $w_i = \frac{2^{n-1}n!\sqrt{\pi}}{(nH_{n-1}(x_i))^2}$ とすると、

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-x^2} dx \simeq \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

被積分関数が e^{-x^2} という部分を持つ場合により高精度に計算することができます。具体的には、正規分布に基づく積分の計算などに利用可能です。 $F(w; \mu, \sigma)$ が対数正規分布であることを利用して、ガウス・エルミート求積を用いて平均労働時間を計算します。

$$\begin{aligned} \bar{h} &= \int_{-\infty}^{\infty} h^*(\exp(y)) d\Phi(y; \mu, \sigma) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h^*(\exp(y)) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} h^*(\exp(\sqrt{2}\sigma z + \mu)) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \exp(-z^2) dz \\ &\simeq \sum_{i=1}^n w_i h^*(\exp(\sqrt{2}\sigma x_i + \mu)) \frac{1}{\sqrt{\pi}}. \end{aligned} \tag{2.1}$$

ここでは $w = \exp(y)$, $y = \sqrt{2}\sigma z + \mu$ としました。

0.4698575689662558

2.4 AR(1) 過程の離散化

補間と数値微分は「グリッド上の値しか持たない関数」を扱う道具でした。動的計画法 (第3章) ではもう1つ, 「連続な値をとる確率過程」を有限個の状態に近似する操作が必要になります。生産性や所得のショックは AR(1) のような連続状態の過程でモデル化されますが, ベルマン方程式の期待値を計算するには, これを有限状態のマルコフ連鎖に置き換えるのが最も手軽だからです。過程の分布としての性質 (平均・分散・持続性) をできるだけ保ったまま離散化する, これも関数近似の一種です。

以下では次の AR(1) 過程を考えます。

$$x_{t+1} = \mu + \rho x_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

μ は切片であって定常平均そのものではないことに注意してください。定常平均は $\mathbb{E}[x_t] = \mu/(1 - \rho)$, 定常分散は $\sigma_x^2 = \sigma^2/(1 - \rho^2)$ です。

これを n 個のグリッドポイント $\{x_1, \dots, x_n\}$ におけるマルコフ過程として離散化することを考えます。すなわち, 以下のような遷移確率行列 Π を考えます。

$$\begin{pmatrix} x_{1,t+1} \\ \vdots \\ x_{n,t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_{1,1} & \cdots & \pi_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \pi_{n,1} & \cdots & \pi_{n,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{1,t} \\ \vdots \\ x_{n,t} \end{pmatrix}$$

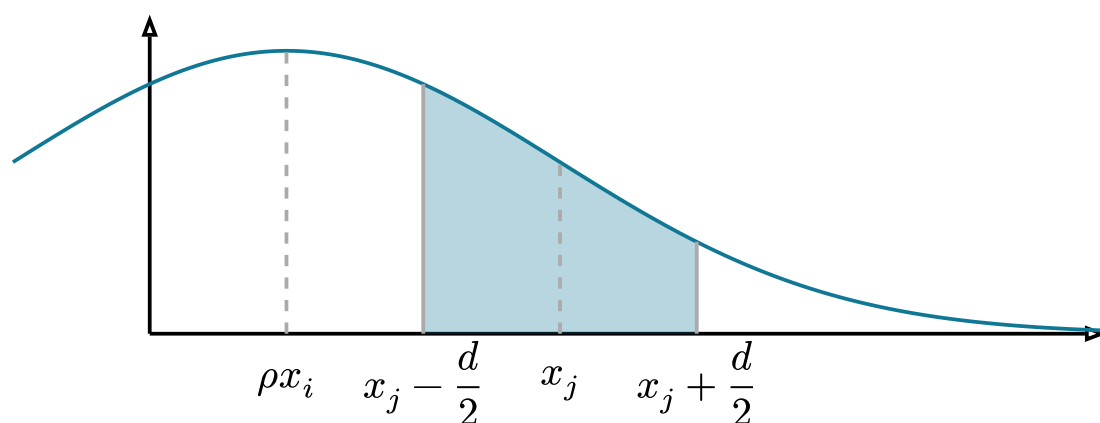
ここで, $\pi_{i,j} = \Pr(x_{t+1} = x_j \mid x_t = x_i)$ であり, $\sum_{j=1}^n \pi_{i,j} = 1$ が成り立ちます。

2.4.1 Tauchen 法

i Tauchen Method

1. x の定義域 $[x_{\min}, x_{\max}]$ を n 個のグリッドポイントに分割する。通常は定常平均 $\mu/(1 - \rho)$ を中心に, 定常標準偏差 σ_x の3倍程度の範囲を考える。
2. グリッドポイント x_i から x_j に遷移する確率を以下のように定義する。

$$\begin{aligned} \pi_{i,1} &= \Phi\left(\frac{x_1 + \frac{d}{2} - \mu - \rho x_i}{\sigma}\right) \\ \pi_{i,j} &= \Phi\left(\frac{x_j + \frac{d}{2} - \mu - \rho x_i}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_j - \frac{d}{2} - \mu - \rho x_i}{\sigma}\right) \quad (2 \leq j \leq n-1) \\ \pi_{i,n} &= 1 - \Phi\left(\frac{x_n - \frac{d}{2} - \mu - \rho x_i}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

図 2.6: Visualization of Tauchen Method. $\mu = 0$.

```
x = -5.8824720161168536:3.4412360080584268:7.8824720161168536
```

```
5x5 Matrix{Float64}:
```

```
0.849051    0.150945    3.845556e-6  1.22125e-15  0.0
0.0194737   0.896192    0.0843336   7.26002e-7   1.11022e-16
1.22258e-7  0.04266     0.91468     0.04266     1.22258e-7
7.34696e-17 7.26002e-7  0.0843336   0.896192    0.0194737
3.45903e-30 1.23783e-15  3.845556e-6  0.150945    0.849051
```

実用上は QuantEcon.jl の tauchen 関数を利用するのがいいでしょう。

```
mc.state_values = -5.8824720161168536:3.4412360080584268:7.8824720161168536
```

```
5x5 Matrix{Float64}:
```

```
0.849051    0.150945    3.845556e-6  1.22125e-15  0.0
0.0194737   0.896192    0.0843336   7.26002e-7   1.11022e-16
1.22258e-7  0.04266     0.91468     0.04266     1.22258e-7
7.34696e-17 7.26002e-7  0.0843336   0.896192    0.0194737
3.45903e-30 1.23783e-15  3.845556e-6  0.150945    0.849051
```

定常平均は $\mathbb{E}[x_t] = \frac{\mu}{1-\rho}$ で、上の例では $\mu = 0.1$, $\rho = 0.9$ としているため $\mathbb{E}[x_t] = 1.0$ となります。

```
1.0
```

2.4.2 Rouwenhorst 法

Tauchen 法は直感的で実装も簡単ですが、2つの近似誤差を持ちます。第一に、グリッドを $\pm n_{std}\sigma_x$ で打ち切るため、裾の確率質量が端の点に押し付けられます。第二に、離散化された連鎖の定常分散と自己相関は、元の AR(1) のそれらと一致しません。このずれは持続性 ρ が高いほど、状態数 n が少な

いほど大きくなります. 代替となるのが Rouwenhorst 法です (Rouwenhorst (1995 年); 持続的な過程に対する優位性の分析は Kopecky と Suen (2010 年)).

i Rouwenhorst 法

AR(1) 過程 $x_{t+1} = \rho x_t + \varepsilon_{t+1}$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ を n 状態で離散化する.

1. グリッドは $[-\psi, \psi]$ の等間隔 n 点とする. ただし $\psi = \sigma \sqrt{\frac{n-1}{1-\rho^2}}$.
2. $p = \frac{1+\rho}{2}$ とし, 遷移行列を次の再帰で構成する. $n = 2$ のとき

$$\Pi_2 = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix}.$$

$k = 3, \dots, n$ について, Π_{k-1} を左上・右上・左下・右下に埋め込んだ 4 つの $k \times k$ 行列の加重和

$$\Pi_k = p \begin{pmatrix} \Pi_{k-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}' & \mathbf{0} \end{pmatrix} + (1-p) \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \Pi_{k-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0}' \end{pmatrix} + (1-p) \begin{pmatrix} \mathbf{0}' & \mathbf{0} \\ \Pi_{k-1} & \mathbf{0} \end{pmatrix} + p \begin{pmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & \Pi_{k-1} \end{pmatrix}$$

を作り, 中間の行 ($2, \dots, k-1$ 行目) を 2 で割る.

この構成の見返りは, 打ち切りに頼らないことと, 連鎖の性質が厳密に分かることです.

命題 2.1 (Rouwenhorst 法の厳密性). Rouwenhorst 法で離散化された連鎖の定常分布は, 二項分布 $B(n-1, 1/2)$ をグリッドに載せたものである. 定常平均・分散・1 次自己相関は元の $AR(1)$ の 0 , $\sigma_x^2 = \sigma^2/(1-\rho^2)$, ρ に厳密に一致し, さらに条件付き期待値も $\mathbb{E}[x' | x] = \rho x$ と厳密に一致する. これらは状態数 n と持続性 ρ の値によらない (証明は Kopecky と Suen (2010 年) を参照).

$x = [-4.588314677411236, -2.294157338705618, 0.0, 2.294157338705618, 4.588314677411236]$

5x5 Matrix{Float64}:

```
0.814506    0.171475    0.0135375    0.000475    6.25e-6
0.0428688    0.821275    0.128963    0.006775    0.00011875
0.00225625    0.085975    0.823538    0.085975    0.00225625
0.00011875    0.006775    0.128963    0.821275    0.0428688
6.25e-6      0.000475    0.0135375    0.171475    0.814506
```

こちらでも実用上は QuantEcon.jl の `rouwenhorst(N, ρ, σ)` が使えます (上の実装と一致します). 2 つの方法を, 離散化された連鎖の定常分布の標準偏差と 1 次自己相関で比べてみましょう. 真の値は $\sigma_x = \sigma/\sqrt{1-\rho^2}$ と ρ です.

表 2.1: 離散化された連鎖の定常標準偏差と 1 次自己相関 ($\sigma = 1$)

ρ	n	σ_x (true)	$\hat{\sigma}_x$ (Tauchen)	$\hat{\rho}$ (Tauchen)	$\hat{\sigma}_x \hat{\rho}$ (Rouwenhorst) (Rouwenhorst)
0.9	5	2.29	2.91	0.932	2.29
0.9	7	2.29	2.69	0.902	2.29
0.99	5	7.09	9.65	1.0	7.09
0.99	7	7.09	9.35	1.0	7.09

Tauchen 法は $\rho = 0.9$ ですでに定常標準偏差を 2~3 割過大にし, $\rho = 0.99$ では自己相関がほぼ 1 に張り付いてしまいます. Rouwenhorst 法はどのケースでも厳密です.

Tauchen 法の退化. 図 2.7 は, 状態 x_4 を条件とした x' の分布 $\mathcal{N}(\rho x_4, \sigma^2)$ に, グリッド点と升目の境界を重ねたものです. Tauchen 法は, この条件付き分布の確率質量を升目ごとに拾って遷移確率にするのでした. 定常標準偏差 σ_x を固定したまま持続性を上げると, 条件付き分布の幅 $\sigma = \sigma_x \sqrt{1 - \rho^2}$ はどんどん狭くなる一方, 升目の幅 d はグリッドの設定 (n と n_{std}) だけで決まって動きません. $\rho = 0.99$ では分布がまるごと自分の升目に収まって $\pi_{44} \approx 1$ となり, どの状態でも同じことが起きるため連鎖はほとんど動けなくなります. これが自己相関の張り付きの正体です. 逆に ρ が中程度でも, 升目が粗ければ「最寄りのグリッドに丸める」ことで余分な分散が每期加わり, 定常分散が過大になります (表 2.1 の $\hat{\sigma}_x$ の列). この退化の正確な主張と証明は Kopecky と Suen (2010 年) を参照してください.

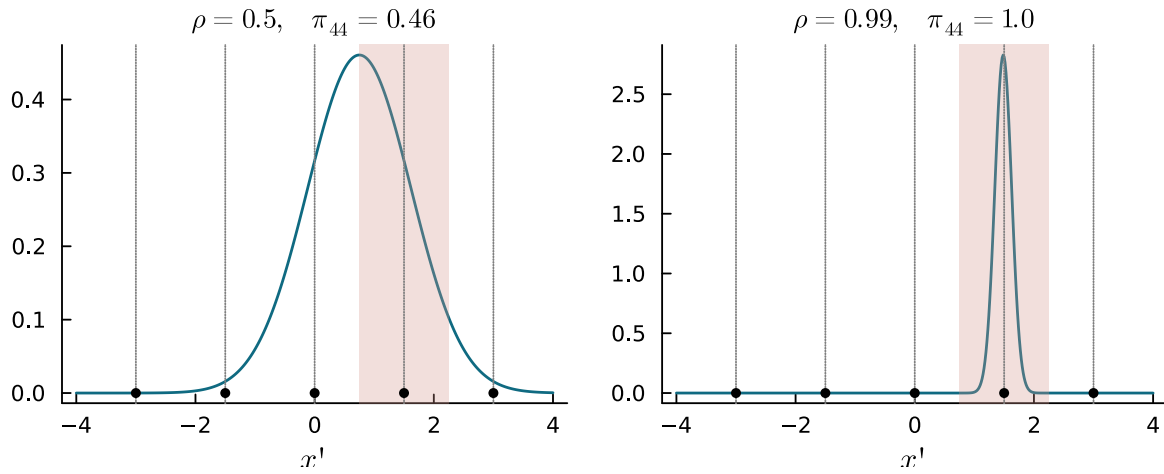


図 2.7: Why Tauchen breaks down: the conditional density vs. the grid cells.

持続性の高い過程を扱うとき, そして**データから推定した (ρ, σ) をそのまま離散化に渡すとき** (このとき離散化のずれは推定と数値解法の不整合として推定結果を歪めます) は, Rouwenhorst 法を使うのが安全です.

第3章

動的計画法

Dynamic Programming

3.1 ベルマン方程式の数値解法

以下の無限期間代表的個人のモデルを考えます.

$$\max_{\{c_t, k_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) \quad \text{s.t.} \quad c_t + k_{t+1} = f(k_t) + (1 - \delta)k_t.$$

これをベルマン方程式 $V(k)$ に書き換えた時の数値解法を考えます.

$$V(k) = \max_{k'} \{u(f(k) + (1 - \delta)k - k') + \beta V(k')\}$$

大きく分けて, 2つの方法があります.

1. Value Function Iteration

- ベルマン方程式の不動点を直接求める方法
- 収束性が保証されているが, 収束速度は比較的遅い

2. Policy Function Iteration

- 政策関数の不動点を求める方法
- 収束性は保証されていないが, 収束速度は比較的速い

数値計算に用いるために, 以下の関数形とパラメータを仮定します.

- $u(c) = \log c$
- $f(k) = k^\alpha$
- $\beta = 0.96$
- $\delta = 0.1$
- $\alpha = 0.36$

3.1.1 Value Function Iteration

i Value Function Iteration

1. k の定義域 $[k_{\min}, k_{\max}]$ を n 個のグリッドポイントに分割する.
2. $V(k)$ の初期値 V^0 を適当に設定する. つまり, $V^0 = (V_0^0, V_1^0, \dots, V_n^0)$ に適当な値を設定する.
3. V^0 をベルマン方程式の右辺に代入し, 各 k_i に対して V_i^1 を計算する.
4. 2-3 を繰り返す. 収束条件は以下のように設定する.
 - $|V^N - V^{N-1}| < \varepsilon$
 - $|V^N - V^{N-1}|$ はベクトルのノルム
 - ε は十分小さな値を設定する. 例えば, $\varepsilon = 10^{-6}$ とする

なおこのような収束の閾値 ε を tolerance と呼ぶことがあります.

Converged in 306 iterations.

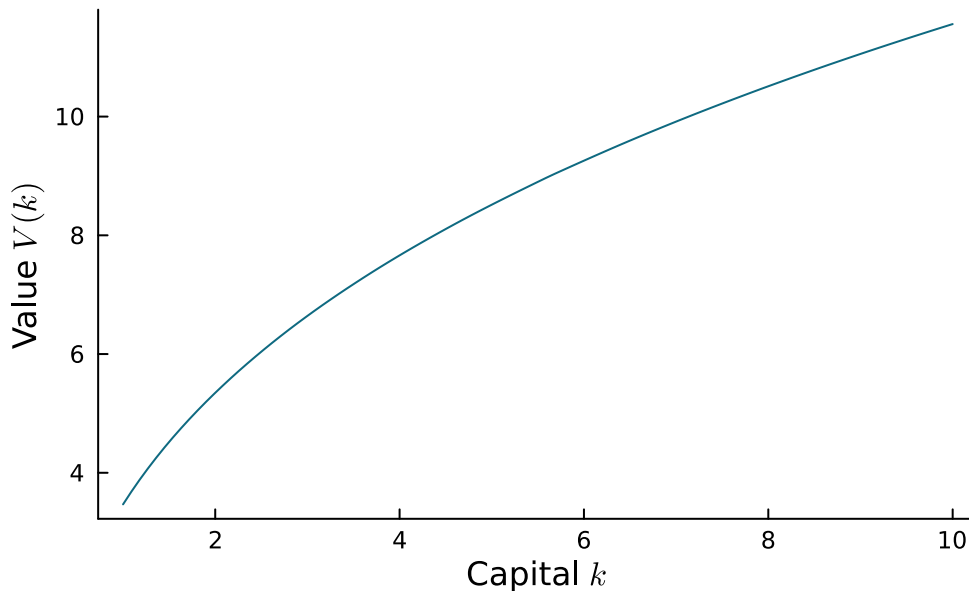


図 3.1: Value Function Iteration.

なお, 各イタレーションでは, k に対する最適な k' や c を求めています. それらを記録しておくことで, 政策関数 $c = h(k)$ や $k' = g(k)$ を求めることができます.

収束の可視化

スライダー (Iteration N) を動かすと, 各反復での価値関数 $V^N(k)$ (実線) が不動点 (灰色の破線) へ収束していく様子を確認できます.

```
//| label: ojs-load
//| echo: false
vfi_path = FileAttachment("static/data/vfi_iterations.csv").csv({typed: true})
vfi_dist = FileAttachment("static/data/vfi_distance.csv").csv({typed: true})
n_iter = d3.max(vfi_path, d => d.iter)
```

```

y_domain = d3.extent(vfi_path, d => d.V)
pow10 = (d) => {
  const e = Math.round(Math.log10(d));
  const digits = Math.abs(e).toString().split("")
    .map(c => "0123456789"[+c]).join("");
  return "10" + (e < 0 ? "-" : "") + digits;
}

```

```

//| label: ojs-slider
//| echo: false
viewof iter = {
  const input = Inputs.range([0, n_iter],
    {step: 1, value: 0, label: "Iteration N", width: 420});
  input.style.fontSize = "17px";
  return input;
}

```

```

//| label: ojs-fig-value
//| echo: false
Plot.plot({
  width: 620,
  height: 400,
  marginLeft: 62,
  marginBottom: 52,
  style: {fontSize: "16px"},
  x: {label: "Capital k"},
  y: {label: "Value V(k)", domain: y_domain},
  marks: [
    Plot.line(vfi_path.filter(d => d.iter === n_iter),
      {x: "k", y: "V", stroke: "#cccccc",
        strokeDasharray: "4 3", strokeWidth: 2}),
    Plot.line(vfi_path.filter(d => d.iter === iter),
      {x: "k", y: "V", stroke: "#0f6a81", strokeWidth: 3}),
    Plot.text(['N = ${iter}'],
      {frameAnchor: "bottom-right", dx: -10, dy: -10,
        fontSize: 20, fontWeight: 600})
  ]
})

```

```

///| label: ojs-fig-distance
///| echo: false
Plot.plot({
  width: 620,
  height: 280,
  marginLeft: 62,
  marginBottom: 52,
  style: {fontSize: "16px"},
  x: {label: "Iteration N"},
  y: {
    label: " $\|V^N - V^{N-1}\|_\infty$ ",
    type: "log",
    ticks: [1, 1e-2, 1e-4, 1e-6],
    tickFormat: pow10
  },
  marks: [
    Plot.line(vfi_dist,
      {x: "iter", y: "dist", stroke: "#c2676d", strokeWidth: 2}),
    Plot.ruleY([1e-6], {stroke: "gray", strokeDasharray: "2 2"}),
    Plot.dot(vfi_dist.filter(d => d.iter === iter),
      {x: "iter", y: "dist", fill: "#0f6a81", r: 6})
  ]
})

```

3.1.2 Policy Function Iteration

上記のベルマン方程式から、以下のオイラー方程式が導出されます。

$$u'(c) = \beta u'(c')(f'(k') + (1 - \delta)). \quad (3.1)$$

ここで消費 c を選ぶと、来期の資本は予算制約 $k' = f(k) + (1 - \delta)k - c$ で決まり、来期の消費は政策関数を通じて $c' = h(k')$ で与えられます。

この政策関数 h を反復的に更新します。反復 N での推定政策 $h^N = (h_1^N, \dots, h_n^N)$ はグリッド点 $\{k_i\}$ 上でしか値を持たないので、これを補間して連続な関数 $\tilde{h}^N(k)$ に拡張します。補間は線形でもスプラインでもよく、グリッド点では $\tilde{h}^N(k_i) = h_i^N$ を満たします。この $\tilde{h}^N$ を来期の政策としてオイラー方程式の右辺に代入すると、各グリッド点 k_i に対して、今期の消費 c を未知数とする次の方程式が得られます。

$$\begin{aligned} u'(c) &= \beta u'(\tilde{h}^N(k'))(f'(k') + 1 - \delta), \\ k' &= f(k_i) + (1 - \delta)k_i - c. \end{aligned} \quad (3.2)$$

右辺の $\tilde{h}^N$ は前の反復から既知なので、これは c に関する 1 本の非線形方程式です。これを解いた解が更新後の政策 h_i^{N+1} であり、政策が変化しなくなるまで反復すれば政策関数の不動点が得られます。

i Policy Function Iteration

1. k の定義域 $[k_{\min}, k_{\max}]$ を n 個のグリッドポイントに分割する。
2. 政策関数の初期値 $h^0 = (h_1^0, \dots, h_n^0)$ を適当に設定する。
3. 現在の政策 h^N を補間して、連続な関数 $\tilde{h}^N$ を作る。各グリッド点 k_i について 式 (3.2) を今期の消費 c について解き、その解を h_i^{N+1} とする。
4. 3 を繰り返す。収束条件は以下のように設定する。
 - $|h^{N+1} - h^N| < \varepsilon$
 - $|h^{N+1} - h^N|$ はベクトルのノルム
 - ε は十分小さな値を設定する。例えば、 $\varepsilon = 10^{-6}$ とする

実装では、補間 $\tilde{h}^N$ を `h_itp` として表します。これは 1 回の反復の中では変化しないので、反復の冒頭で一度だけ構築し、その反復内のすべての `find_zero` の評価で使い回します (`euler_eq` には政策のベクトルではなく、この構築済みの `h_itp` を渡します)。ここでは補間に `linear_interpolation` を使っていますが、スプライン補間などに差し替えても構いません。

Converged in 76 iterations.

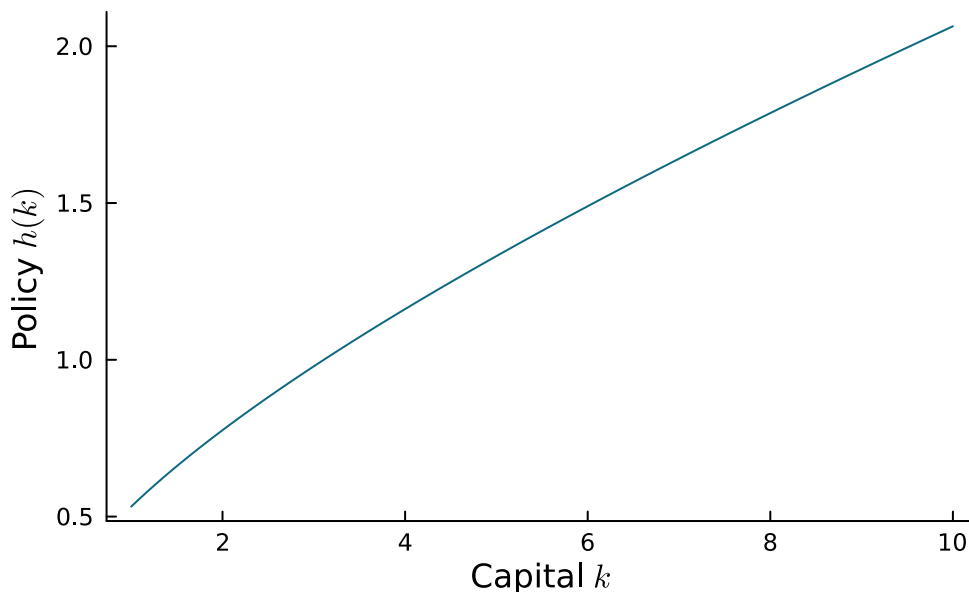


図 3.2: Policy Function Iteration.

収束の可視化

スライダー (Iteration N) を動かすと、各反復での政策関数 $h^N(k)$ (実線) が不動点 (灰色の破線) へ収束していく様子を確認できます。

```
//| label: pfi-load
//| echo: false
```

```
pfi_path = FileAttachment("static/data/pfi_iterations.csv").csv({typed: true})
pfi_dist = FileAttachment("static/data/pfi_distance.csv").csv({typed: true})
n_iter_pfi = d3.max(pfi_path, d => d.iter)
y_domain_pfi = d3.extent(pfi_path, d => d.h)
```

```
///| label: pfi-slider
///| echo: false
viewof iter_pfi = {
  const input = Inputs.range([0, n_iter_pfi],
    {step: 1, value: 0, label: "Iteration N", width: 420});
  input.style.fontSize = "17px";
  return input;
}
```

```
///| label: pfi-fig-value
///| echo: false
Plot.plot({
  width: 620,
  height: 400,
  marginLeft: 62,
  marginBottom: 52,
  style: {fontSize: "16px"},
  x: {label: "Capital k"},
  y: {label: "Policy h(k)", domain: y_domain_pfi},
  marks: [
    Plot.line(pfi_path.filter(d => d.iter === n_iter_pfi),
      {x: "k", y: "h", stroke: "#cccccc",
        strokeDasharray: "4 3", strokeWidth: 2}),
    Plot.line(pfi_path.filter(d => d.iter === iter_pfi),
      {x: "k", y: "h", stroke: "#0f6a81", strokeWidth: 3}),
    Plot.text(['N = ${iter_pfi}'],
      {frameAnchor: "top-left", dx: 12, dy: 12, fontSize: 20, fontWeight: 600})
  ]
})
```

```
///| label: pfi-fig-distance
///| echo: false
Plot.plot({
  width: 620,
```

```

height: 280,
marginLeft: 62,
marginBottom: 52,
style: {fontSize: "16px"},
x: {label: "Iteration N"},
y: {
  label: " $\|h^N - h^{N-1}\|_\infty$ ",
  type: "log",
  ticks: [1, 1e-2, 1e-4, 1e-6],
  tickFormat: pow10
},
marks: [
  Plot.line(pfi_dist.filter(d => d.dist > 0),
    {x: "iter", y: "dist", stroke: "#c2676d", strokeWidth: 2}),
  Plot.ruleY([1e-6], {stroke: "gray", strokeDasharray: "2 2"}),
  Plot.dot(pfi_dist.filter(d => d.iter === iter_pfi && d.dist > 0),
    {x: "iter", y: "dist", fill: "#0f6a81", r: 6})
]
})

```

価値関数の復元

ここから $k' := g(k) = f(k) + (1 - \delta)k - h(k)$ が求められます. さらに, $h(k), g(k)$ から価値関数 $V(k)$ を求める方法は主に2つあります.

1. $V(k) \leftarrow u(h(k)) + \beta V(g(k))$ を用いて $V(k)$ の不動点を求める方法 (VFI)
2. 線形方程式

i 価値関数の復元 (線型方程式)

1. 離散化された k から k' への遷移行列 P を求める. グリッド k_i が k_j と k_{j+1} の間に遷移する場合, 以下のように定義する.

- $P_{i,j} = \frac{k_{j+1} - g(k_i)}{k_{j+1} - k_j}$
- $P_{i,j+1} = \frac{g(k_i) - k_j}{k_{j+1} - k_j}$
- $P_{i,k} = 0, \quad k \neq j, j+1$

2. u, V を $u(h(k)), V(k)$ からなる離散化されたベクトルとすると

$$V = u + \beta PV.$$

3. $V = (I - \beta P)^{-1}u$ により V を求める.

ここでは, より高速な線型方程式を用いる方法を実装します. より速度を求める場合, 遷移行列はほとんどの要素がゼロであるため, 疎行列 (Sparse Matrix) を用いることで高速化する可能性があります. Julia の場合, `SparseArrays.jl` で実装されています.

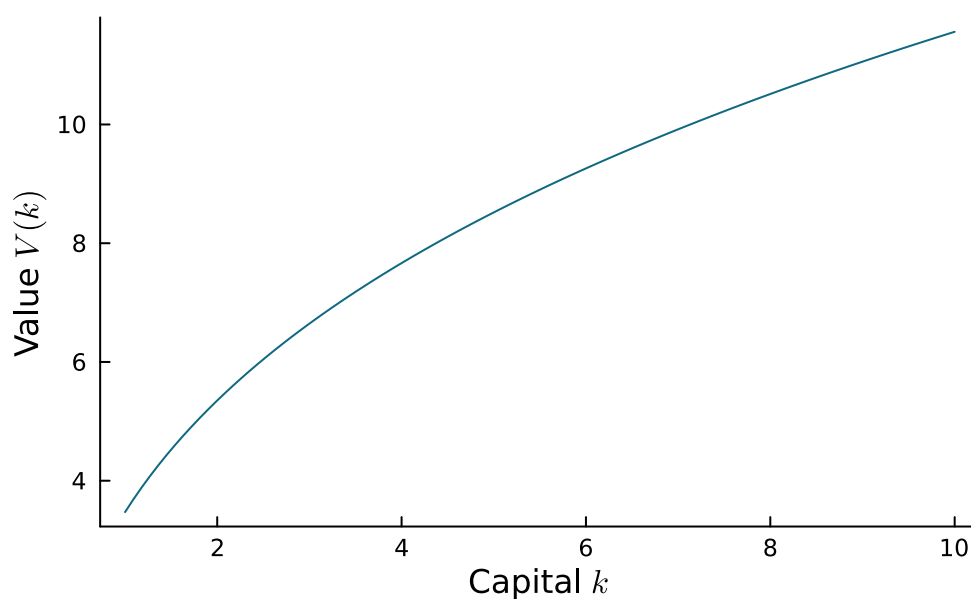


図 3.3: Value Function from PFI and Linear Equation.

また, VFI よりも PFI の方が収束速度が速いことも確認できますが, 実行速度も速いことも確認できます.

BenchmarkTools.Trial: 69 samples with 1 evaluation per sample.

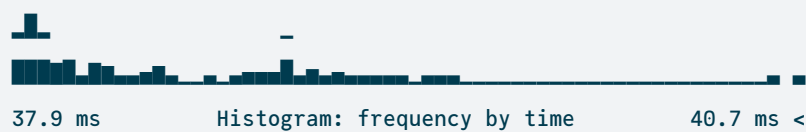
Range (min ... max):	72.791 ms ... 76.418 ms	GC (min ... max):	0.00% ... 0.00%
Time (median):	73.134 ms	GC (median):	0.00%
Time (mean ± σ):	73.258 ms ± 512.140 μs	GC (mean ± σ):	0.00% ± 0.00%



Memory estimate: 278.22 KiB, allocs estimate: 614.

BenchmarkTools.Trial: 131 samples with 1 evaluation per sample.

Range (min ... max):	37.913 ms ... 40.905 ms	GC (min ... max):	0.00% ... 0.00%
Time (median):	38.207 ms	GC (median):	0.00%
Time (mean ± σ):	38.426 ms ± 531.691 μs	GC (mean ± σ):	0.03% ± 0.20%



Memory estimate: 461.69 KiB, allocs estimate: 324.

3.1.3 Endogenous Grid Method

PFI では各グリッド点でオイラー方程式という非線形の方程式の求根していました. Endogenous Grid Method (EGM) (Carroll 2006 年) は, この求根を避ける高速な政策関数反復です. アイデアは, 今期の資本 k をグリッドに固定するのではなく, 来期の資本 k' をグリッドに固定し, オイラー方程式と予算制約を後ろ向きに解くことです.

来期消費の政策 $c' = h(k')$ を所与とすると, オイラー方程式 ((3.1)) から今期の消費 c は閉形式で求められます.

$$c = (u')^{-1}(\beta u'(h(k'))(f'(k') + 1 - \delta)).$$

次に予算制約から今期の資本 k を求めます. 資源関数 $m(k) := f(k) + (1 - \delta)k$ とすると, 予算制約は $c + k' = m(k)$ となるので, これを k について解くと

$$k = m^{-1}(c + k').$$

なお, $m(k)$ は明らかに単調なので, 逆関数 m^{-1} は一意に定まります. また, m^{-1} は反復の前に決定されているので, 一度だけ計算しておけば良いです. これを用いることで, (c, k) の組を求めることができ, グリッド上の点に保管することで, 新しい政策関数 $g(\cdot)$ を構築できます.

i Endogenous Grid Method

1. 来期資本 k' のグリッドを固定し, 資源関数の逆関数 $m^{-1}(\cdot)$ を一度だけ構築する.
2. 政策関数の初期値 $h^0 = (h_1^0, \dots, h_n^0)$ を適当に設定する.
3. 政策 $\tilde{h}^N(k')$ を所与に, 各グリッド点 k'_j について
 - オイラー方程式から今期消費 $c_j = (u')^{-1}(\beta u'(h(k'_j))(f'(k'_j) + 1 - \delta))$ を求める.
 - 予算制約から今期資本 $k_j = m^{-1}(c_j + k'_j)$ を求める.
4. 内生グリッド (k_j, c_j) を補間して, 固定グリッド上の新しい政策 $h^{N+1}(k)$ を得る.
5. 政策が収束するまで 3-4 を繰り返す.

Converged in 76 iterations.

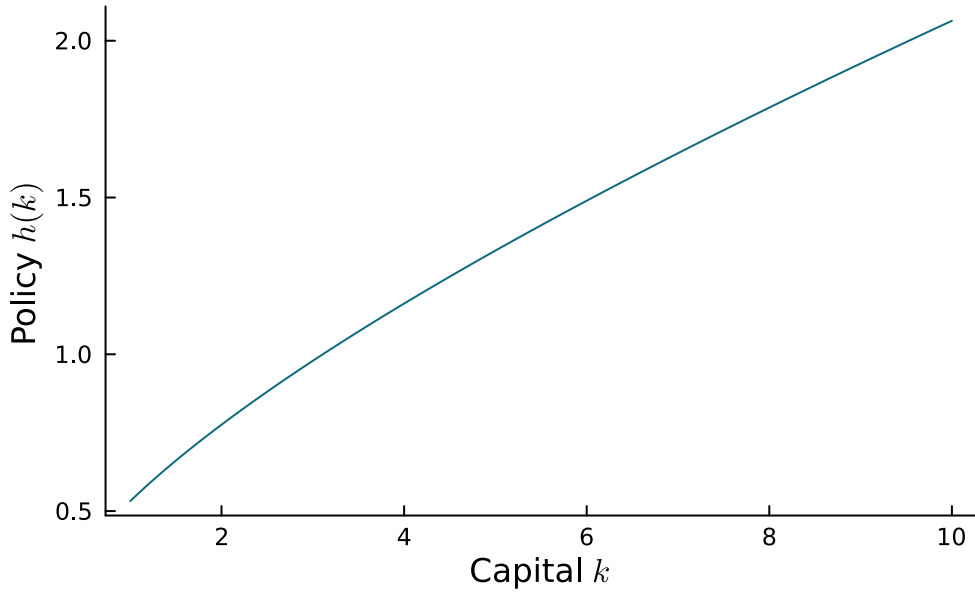


図 3.4: Endogenous Grid Method.

VFI, PFI と同じ政策関数が得られます. EGM は反復の中で求根を行わないため, さらに高速です.

BenchmarkTools.Trial: 8900 samples with 1 evaluation per sample.

Range (min ... max):	499.500 μ s ... 1.311 ms	GC (min ... max):	0.00% ... 0.00%
Time (median):	547.125 μ s	GC (median):	0.00%
Time (mean $\pm$ σ):	561.551 μ s $\pm$ 67.289 μ s	GC (mean $\pm$ σ):	1.73% $\pm$ 6.40%



Memory estimate: 465.31 KiB, allocs estimate: 332.

3.2 確率的なモデル

前節では決定論的な動学モデルを扱いました. ここでは確率的な不確実性を導入します. 生産関数 $f(k, z) = zk^\alpha$ とし, 生産性 z が確率的に変化するモデルを考えます. 生産性 z は以下のような AR(1) 過程に従うとします.

$$\log z' = (1 - \rho)\mu + \rho \log z + \sigma \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

この時, ベルマン方程式は以下のように書き換えられます.

$$V(k, z) = \max_{k'} \{u(f(k, z) + (1 - \delta)k - k') + \beta \mathbb{E}[V(k', z') | z]\}.$$

この $V(k, z)$ を数値計算するためには, z の状態空間を離散化する必要があります. 離散化には 2.4 節 で学んだ Rouwenhorst 法を使います. これは持続性の高い AR(1) 過程でも定常分散と自己相関を

厳密に一致させられるため, Tauchen 法より望ましい選択です. `QuantEcon.jl` の `rouwenhorst` が返す遷移行列を Π と書きます.

```
mc.state_values = -3.588314677411236:2.294157338705618:5.588314677411236
```

```
5×5 Matrix{Float64}:
 0.814506  0.171475  0.0135375  0.000475  6.25e-6
 0.0428688 0.821275  0.128963  0.006775  0.00011875
 0.00225625 0.085975  0.823537  0.085975  0.00225625
 0.00011875 0.006775  0.128963  0.821275  0.0428688
 6.25e-6    0.000475  0.0135375  0.171475  0.814506
```

`rouwenhorst` の引数の AR(1) の定義 (切片 μ の扱い) と, 過程の平均を任意の値に設定する方法は 2.4 節 を参照してください.

3.2.1 Value Function Iteration

AR(1) process を Π で離散化した後のベルマン方程式は以下のようになります.

$$V(k, z) = \max_{k'} \left\{ u(f(k, z) + (1 - \delta)k - k') + \beta \sum_{z'} \pi(z' | z) V(k', z') \right\}.$$

VFI を用いる場合, 実装は価値関数 V の次元を z のために 1 つ増やし, ベルマン方程式の通り実装するだけです. 資本のグリッドは決定論的なモデルと揃えて $[1, 10]$ とします.⁵

```
Converged in 306 iterations.
```

⁵生産性 z ごとの定常状態は $k^*(z) = \left(\frac{z\alpha}{1/\beta - 1 + \delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ です. ここでの設定では $z \in [0.76, 1.32]$ に対して $k^*(z) \in [3.6, 8.9]$ となり, グリッド $[1, 10]$ に収まります. とくに後述の PFI はオイラー方程式を解くため, グリッドが定常状態を含んでいることが重要です.

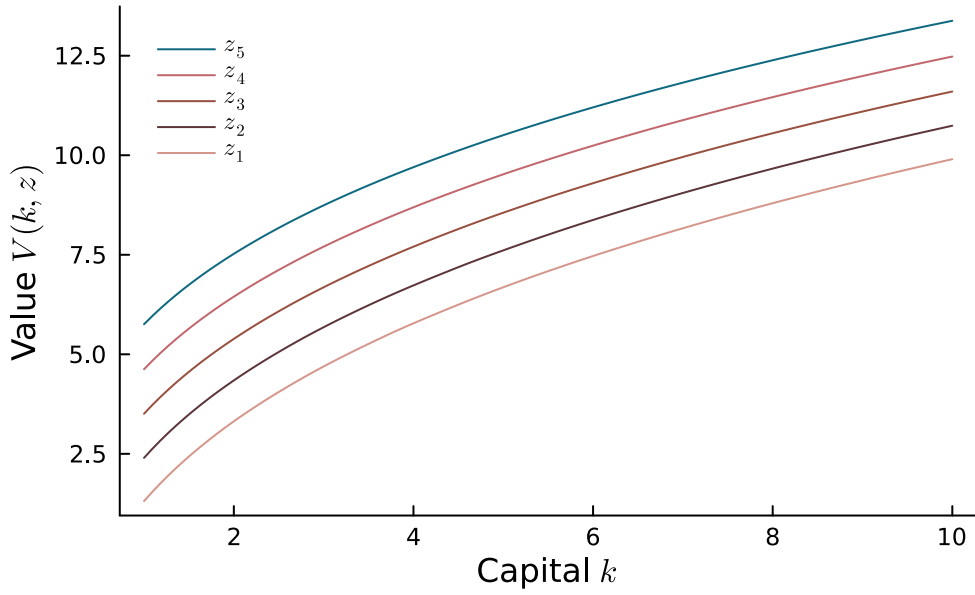


図 3.5: Value Function of Stochastic Model.

3.2.2 Policy Function Iteration

PFI も同じように拡張できます。不確実性の下でのオイラー方程式は、来期の生産性 z' についての期待値を取る形になります。

$$\begin{aligned}
 u'(c) &= \beta \mathbb{E}[u'(c')(f_k(k', z') + 1 - \delta) \mid z] \\
 &= \beta \sum_{z'} \pi(z' \mid z) u'(\tilde{h}(k', z'))(f_k(k', z') + 1 - \delta).
 \end{aligned} \tag{3.3}$$

決定論的な場合 (式 (3.2)) との違いは 2 点だけです。第一に、政策関数が $h(k, z)$ と 2 変数になるため、補間は生産性の状態ごとに 1 本ずつ、計 n_z 本の $\tilde{h}(\cdot, z')$ を作ります。 z はグリッド上の有限個の状態しか取らないので、補間が必要なのは k の方向だけです。第二に、右辺が $\pi(z' \mid z)$ による期待値になります。なお予算制約 $k' = f(k, z) + (1 - \delta)k - c$ に入るのは今期の z である点に注意してください。

Converged in 77 iterations.

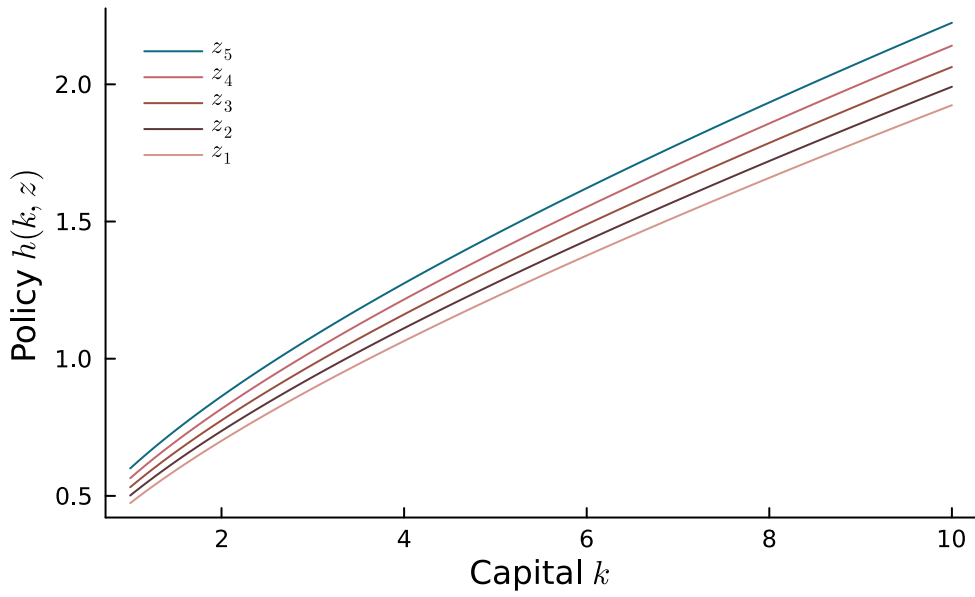


図 3.6: Policy Function Iteration (Stochastic).

価値関数の復元

PFI が返すのは政策関数 $h(k, z)$ です. 決定論的な場合と同じ線形方程式で価値関数 $V(k, z)$ を復元できます. 政策から来期資本 $g(k, z) = f(k, z) + (1 - \delta)k - h(k, z)$ を求め, (k, z) 上の遷移行列 P を作ります. 資本方向は $g(k, z)$ を挟む 2 つのグリッド点に補間で振り分け, 生産性方向は $\pi(z' | z)$ で遷移させます. すると $V = (I - \beta P)^{-1}u$ で価値関数が求まります.

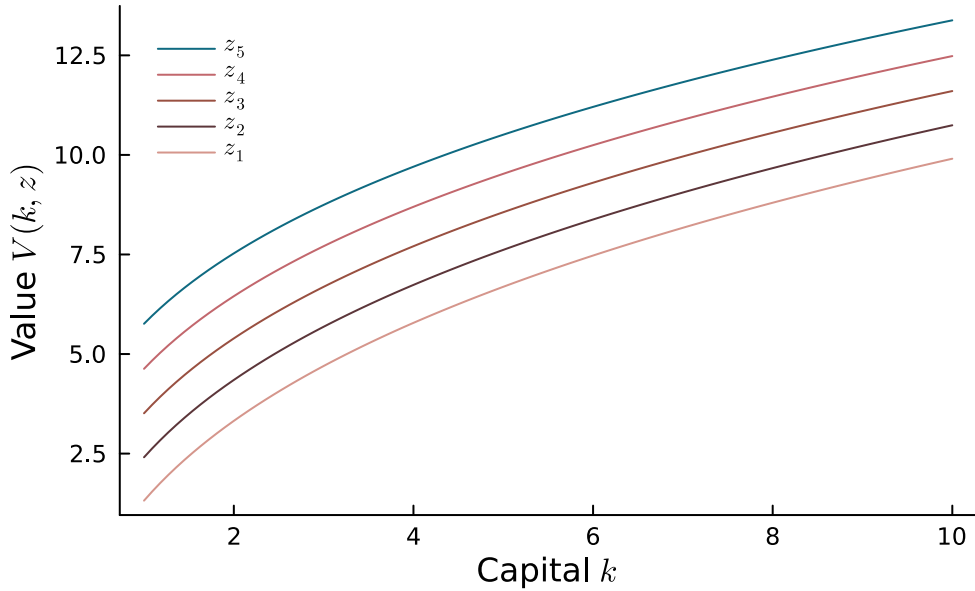


図 3.7: Value function recovered from the PFI policy (stochastic model).

3.2.3 Endogenous Grid Method

EGM も確率的なモデルに自然に拡張できます. 来期の資本 k' をグリッド上に固定し, 各生産性 z についてオイラー方程式 (式 (3.3)) の右辺を評価すると, 今期の消費 c が求根なしに求まります.

$$c = (u')^{-1} \left(\beta \sum_{z'} \pi(z' | z) u'(\tilde{h}(k', z')) (f_k(k', z') + 1 - \delta) \right).$$

この c から資源制約 $c + k' = zk^\alpha + (1 - \delta)k$ を k について解けば内生グリッドが得られます。決定論的な場合との違いは2点だけです。第一に、右辺が $\pi(z' | z)$ による期待値になります。第二に、資源制約の左辺 $M(k, z) = zk^\alpha + (1 - \delta)k$ が今期の z に依存するので、その逆関数 $M^{-1}(\cdot, z)$ を生産性の状態ごとに1本ずつ用意します。

Converged in 77 iterations.

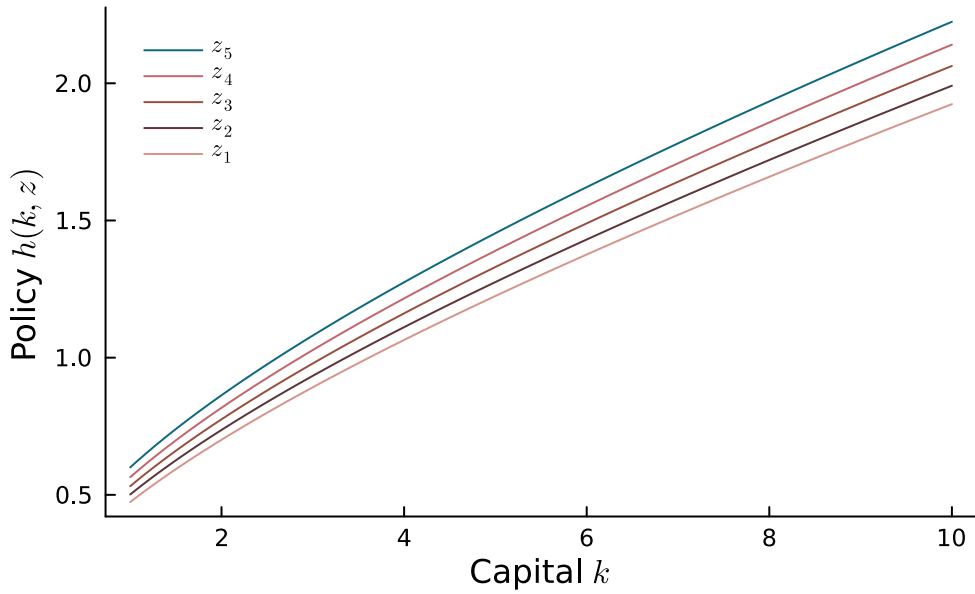


図 3.8: Endogenous Grid Method (Stochastic).

決定論的な場合と同様に、EGM は求根も期待値の内側での最適化も要らず、PFI と同じ政策関数により少ない計算コストで到達します。

3.3 Aiyagari モデル

数値計算を行う最大のモチベーションは、異質な個人を扱うということです。コアマクロで扱った、Ramsey 型の代表的個人モデルを自然に拡張したものが Aiyagari モデルです (Aiyagari 1994 年)。

3.3.1 モデル

質量 1 の連続体の家計が存在します。各家計は無限期間生存し、割引因子 $\beta \in (0, 1)$ で期待効用を最大化します。

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t), \quad u(c) = \frac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma}.$$

ここで $\gamma > 0$ は相対的リスク回避度です。各家計は労働生産性 z_t という個別ショック (idiosyncratic shock) に直面します。これは家計ごとに独立であり、大数の法則によって経済全体では平均化されるため、マクロの集計的な不確実性 (Aggregate shock) はありません。 z_t は AR(1) 過程に従います。

$$\log z_{t+1} = \rho \log z_t + \sigma \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

ここで $\rho \in (-1, 1)$ なので z_t は定常なマルコフ過程です。その定常分布関数を $\Phi(z)$ 、遷移分布関数を $\Pi(z' | z) = \Pr(z_{t+1} \leq z' | z_t = z)$ と書きます。将来の期待値 $\mathbb{E}[\cdot | z]$ はこの Π に関する積分です。

家計が保有できる資産は単一の安全資産 a_t のみです。実質賃金 w と実質利子率 r を所与として、予算制約は

$$c_t + a_{t+1} = wz_t + (1+r)a_t$$

で与えられます。市場が不完備なのは、家計が z_t の変動を保険できる資産がこの 1 種類しかないためです。さらに、家計は無制限には借入できず、借入制約 (borrowing constraint)

$$a_{t+1} \geq -\underline{a}, \quad \underline{a} \geq 0$$

に直面します。 $\underline{a} = 0$ ならば借入は一切できず、資産は非負に限られます。以下ではこの場合を考えます。

3.3.2 家計の動的計画問題

状態変数は手持ちの資産 a と生産性 z の組 (a, z) です。予算制約から消費を $c = wz + (1+r)a - a'$ と書けるので、価値関数 $V(a, z)$ は価格 (r, w) を所与として、次のベルマン方程式を満たします。

$$V(a, z) = \max_{a' \geq -\underline{a}} \{u(wz + (1+r)a - a') + \beta \mathbb{E}[V(a', z') | z]\}. \quad (3.4)$$

この解を貯蓄の政策関数 $a' = g(a, z)$ と消費の政策関数 $c(a, z)$ とします。

この問題は、借入制約を除けば、これまでの代表的個人の問題と同じ構造であり、VFI・PFI・EGM のいずれでも解けます。以下では、オイラー方程式を求根なしに解ける EGM を用います。

借入制約が内点解となる ($a' > -\underline{a}$ の) 領域では、一階条件としてオイラー方程式が成立します。制約が拘束する可能性まで含めると、次の相補性条件 (Kuhn-Tucker 条件) になります。

$$u'(c(a, z)) \geq \beta(1+r) \mathbb{E}[u'(c(a', z')) | z]. \quad (3.5)$$

等式は $a' > -\underline{a}$ のとき成立します。

i 予備的貯蓄 (precautionary saving)

CRRA 効用は $u'''(c) > 0$ を満たす。このとき、イェンセンの不等式から将来消費の不確実性は限界効用の期待値 $\mathbb{E}[u'(c')]$ を引き上げる。式 (3.5) の右辺が大きくなるため、家計は現在の消費を抑えて余分に貯蓄する誘因を持つ。これを予備的貯蓄と呼ぶ。これは保険が完備な経済には存在しない、市場の不完備性に固有の貯蓄動機である。

3.3.3 企業と価格

生産側は、コブ・ダグラス型生産関数 $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$ を持つ代表的企業で記述されます。 δ を資本減耗率とすると、競争市場での利潤最大化条件 (要素価格 = 限界生産性) から、価格は資本労働比 K/L の関数として決まります。

$$r = \alpha \left(\frac{K}{L} \right)^{\alpha-1} - \delta, \quad w = (1-\alpha) \left(\frac{K}{L} \right)^\alpha \quad (3.6)$$

逆に解くと、利子率 r から企業の資本需要が定まります。

$$K^d(r) = L \left(\frac{\alpha}{r+\delta} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \quad w(r) = (1-\alpha) \left(\frac{\alpha}{r+\delta} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}. \quad (3.7)$$

労働は非弾力的に供給され、総労働は生産性の定常分布での平均 $L = \int z d\Phi(z)$ に等しくなります。以下では生産性を基準化して $L = 1$ とします。

3.3.4 定常均衡

家計が政策関数 $g(a, z)$ に従って動くと、状態 (a, z) の分布が経済全体に生まれます。その分布が時間を通じて不変になったものが定常分布です。

i 定常一般均衡 (Stationary Recursive Competitive Equilibrium)

価格 (r, w) 、価値関数 V 、政策関数 g 、そして (a, z) の同時分布関数 $\Lambda(a, z) = \Pr(a_t \leq a, z_t \leq z)$ の組が、次を満たすとき定常均衡という。

1. **家計最適化:** (V, g) は所与の (r, w) のもとで 式 (3.4) を解く。
2. **企業最適化:** (r, w) は 式 (3.6) を満たす。
3. **分布の定常性:** Λ は政策 g とショックの遷移 Π のもとで不変である。すなわち、任意の $(a', z') \in [-\underline{a}, \infty) \times \mathbb{R}_{++}$ に対して、

$$\Lambda(a', z') = \int \mathbf{1}\{g(a, z) \leq a'\} \Pi(z' | z) d\Lambda(a, z).$$

右辺は、今期 Λ に従う家計のうち、貯蓄が a' 以下で、かつ生産性が z' 以下に遷移する家計の割合である。借入制約に張り付く家計の質量は $a = -\underline{a}$ での Λ のジャンプとして現れる。

4. **資産市場の清算:** 家計の総資産供給が企業の資本需要に等しい。

$$\underbrace{\int a d\Lambda(a, z)}_{\text{asset supply } A(r)} = \underbrace{K^d(r)}_{\text{capital demand}}. \quad (3.8)$$

代表的個人モデル (完備市場) では、定常状態で必ず $1+r = 1/\beta$ 、すなわち $r = 1/\beta - 1$ が成立しました。Aiyagari モデルの核心は、不完備市場では均衡利子率がこれより低くなることです。

$$r^* < \frac{1}{\beta} - 1.$$

i 市場が完備な場合

完備市場とは、個別状態 z のあらゆる実現に対して支払いが条件づけられた証券 (Arrow 証券) を家計が自由に売買できる状況を指す。本モデルには集計的な不確実性がない (個別ショックは多数の法則で平均化される) ため、個別リスクは完全に分散可能である。したがって均衡では完全なリスク分散 (perfect risk sharing) が達成され、各家計の消費は個別状態 z に依存しなくなる。

これを家計の問題で見る。完備市場では予算制約が生涯の一本の異時点間制約に統合され、状態ごとの借入制約 $a' \geq -\underline{a}$ は均衡で拘束しない。このとき 式 (3.5) は等号で成立し、さらにリスク分散により c_{t+1} が確実 (個別状態によらず一定) になるので、右辺の期待値が外れて

$$u'(c_t) = \beta(1+r)u'(c_{t+1})$$

となる。集計的な不確実性も成長もない定常状態では消費は一定 $c_t = c_{t+1}$ なので $u'(c_t) = u'(c_{t+1})$ となり、

$$1 = \beta(1+r) \Leftrightarrow r = \frac{1}{\beta} - 1.$$

すなわち均衡利子率は時間選好率にちょうど一致する。これは、集計量が代表的個人の新古典派成長モデルと同じ修正黄金律に従うことの帰結でもある。完備市場では予備的貯蓄の動機が消えるため、資産供給曲線 $A(r)$ は 図 3.11 の不完備市場の曲線よりも左に位置し、 $r = 1/\beta - 1$ で初めて発散する。不完備市場の均衡 r^* がその手前に来るのは、この予備的貯蓄の分だけ供給が右に膨らむためである。

直観は予備的貯蓄にあります。家計は保険できない所得リスクに備えて自衛的に貯蓄するため、 r が $1/\beta - 1$ より低くても正の純資産を持とうとします。その結果、資産供給 $A(r)$ は右上がりです。一方、資本需要 $K^d(r)$ は 式 (3.7) より右下がりです。両者の交点である均衡 r^* は、必ず $1/\beta - 1$ の手前に来ます。

3.3.5 数値解法

均衡の探索は、利子率 r に関する一次元の求根問題に帰着します。与えられた r に対して家計の問題を解いて資産供給 $A(r)$ を集計し、式 (3.8) の超過需要 $A(r) - K^d(r)$ がゼロになる r を探します。

💡 Aiyagari モデルの解法

外側ループ (一般均衡): 超過需要 $A(r) - K^d(r) = 0$ を r について解く. $A(r)$ は次の手順で評価する.

1. r を所与として, 式 (3.7) から賃金 $w(r)$ を計算する.
2. 内側ループ (家計): EGM でオイラー方程式 (式 (3.5)) を解き, 貯蓄の政策 $g(a, z)$ を得る.
3. 政策 g のもとで分布の更新式を反復し, 定常分布 Λ を求める.
4. 総資産 $A(r) = \int a d\Lambda$ を集計する.

$A(r)$ は r について増加, $K^d(r)$ は減少するので, 超過需要は単調増加である. したがって二分法 (1.1 節) が安定に使える.

生産性ショックの離散化

モデルは連続な生産性 z で書きましたが, 数値計算では状態空間を有限にする必要があります. 生産性の AR(1) 過程 $\log z' = \rho \log z + \sigma \varepsilon$ は, 2.4 節の Rouwenhorst 法で n_z 状態のマルコフ連鎖 $\{z_1, \dots, z_{n_z}\}$ と遷移確率 $\pi(z' | z)$ に離散化します. これにより Π に関する積分は有限和に置き換わり, 条件付き期待値は

$$\mathbb{E}[V(a', z') | z] = \int V(a', z') d\Pi(z' | z) \approx \sum_{z'} \pi(z' | z) V(a', z')$$

と評価できます. 生産性の定常分布 Φ は遷移行列の不変分布に, 家計の定常分布 Λ は資産グリッドと生産性グリッド上の確率質量 (コードの λ) に対応し, 定常性の条件はその質量の更新式になります. ここでは `QuantEcon.jl` の `rouwenhorst` と, 遷移行列の不変分布を求める `stationary_distributions` をそのまま使います.

パラメータの設定

モデルのパラメータと, 状態空間 (資産グリッドと生産性グリッド) を `AiyagariModel` にまとめます. 借入制約 $a \geq 0$ の近くで政策関数が大きく曲がるため, 資産グリッドは原点付近を密にとります.⁶ 生産性は不変分布での平均が 1 になるよう基準化し, 総労働を $L = 1$ とします.

家計の問題 (内側ループ)

オイラー方程式 (式 (3.5)) を EGM で解きます. 手順は 3.2 節と同じで, 新しいのは借入制約の扱いだけです. 内生グリッドの下端 $a_{\text{endog}}[1]$ は $a' = 0$ を選ぶ家計に対応するので, 手持ち資産がこれより小さい家計では制約が拘束します. その領域では $a' = 0$ に張り付き, 消費は予算制約から $c = wz + (1+r)a$ となります.

定常分布の計算 (滑らかな分布のための工夫)

EGM が返す貯蓄政策 $g(a, z)$ は補間で構成された滑らかな連続関数ですが, その返り値 a' は資産グリッドの点とは限りません. これを最近傍のグリッド点に丸めて分布を更新すると, 到達可能な少数の点だけに質量が集中し, 分布がギザギザになります. そこで抽選 (lottery) を使います. 政策が返す a'

⁶`(range(0, 1, length=na)).^2` のように $[0, 1]$ の等間隔点を二乗することで, 原点付近に点を集めたグリッドを作っています.

が隣り合うグリッド点 $a_j \leq a' < a_{j+1}$ の間に落ちるとき, その家計の質量を重み ω で 2 点に按分します (lottery). 重みは, 抽選の期待値がもとの a' に一致するように決めます.

$$\omega a_j + (1 - \omega)a_{j+1} = a' \Leftrightarrow \omega = \frac{a_{j+1} - a'}{a_{j+1} - a_j}.$$

a' が a_{j+1} に近いほど a_{j+1} に多くの質量が割り当てられます. これは非確率的シミュレーション (Young 2010 年) として知られ, 離散グリッド上で連続的な分布を精度よく近似します.

一般均衡 (外側ループ)

与えられた r に対する超過需要 $A(r) - K^d(r)$ を関数にまとめ, Bracketing method でゼロ点を求めます. 上限は完備市場の利子率 $1/\beta - 1$ のすぐ手前に置きます.

```
r_star = 0.025369305928548195
complete_market = 0.04166666666666674
K_star = 6.819175158799509
```

均衡利子率 $r^* \approx 0.025$ は, 完備市場の値 $1/\beta - 1 \approx 0.042$ を明確に下回っています. これが Aiyagari モデルの中心的な結果であり, 予備的貯蓄による過剰な資本蓄積を反映しています.

3.3.6 結果

貯蓄の政策関数

均衡 r^* における貯蓄の政策関数 $a' = g(a, z)$ を生産性ごとに描きます. 低生産性の家計は手持ち資産を取り崩し ($a' < a$), 高生産性の家計は資産を積み増します. 借入制約 $a' = 0$ が拘束するのは $z_{\min}$ の家計の $a \lesssim 0.03$ の範囲だけで, 資産の全域 ($a \leq 50$) に比べると非常に狭いため, 右のパネルで原点付近を拡大しています. 労働所得の下限 $wz_{\min} \approx 0.37$ が正である限り, 無資産の家計でも消費を賄えるので, 制約が効く領域はこの程度に留まります.

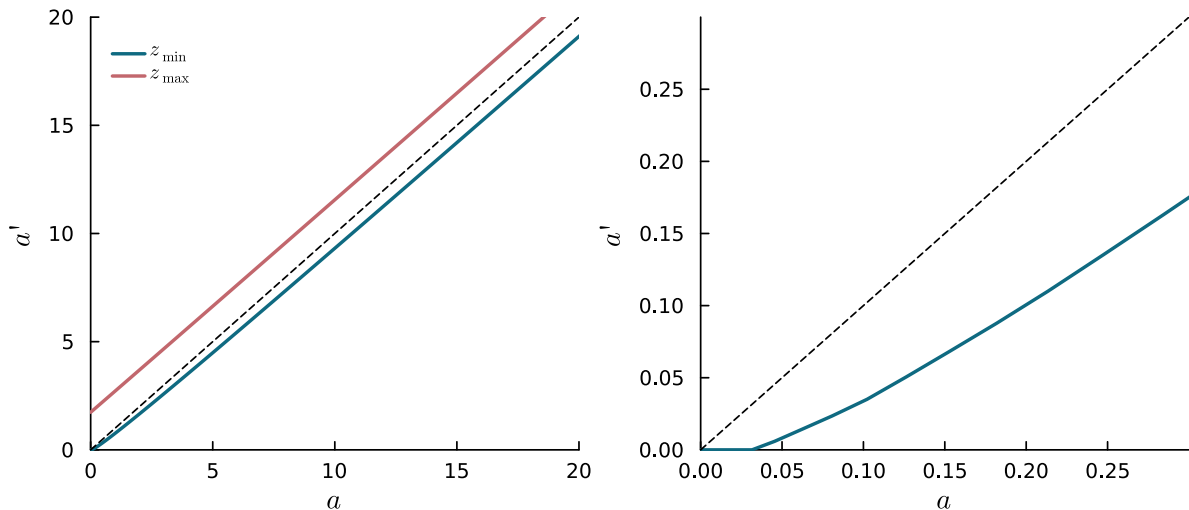


図 3.9: Savings policy function $a' = g(a, z)$. 破線は 45 度線 $a' = a$. 右は原点付近の拡大.

資産の定常分布

定常分布を資産について周辺化すると, 富の分布が得られます. ヒストグラムにするときは集計の仕方に注意が必要です. 資産グリッドは原点付近を密にとっているので, 各グリッド点の質量を素朴に等

間隔ビンへ足し込むと、ビンに入るグリッド点の数が場所によって2個や3個と変わり、分布の性質ではない凹凸が出ます。そこで各グリッド点の質量を、その点が代表する区間（隣接点との中点で区切った幅）とビンの重なりに応じて按分します。借入制約上の質量は幅を持たない点質量なので、最初のビンにそのまま入れます。

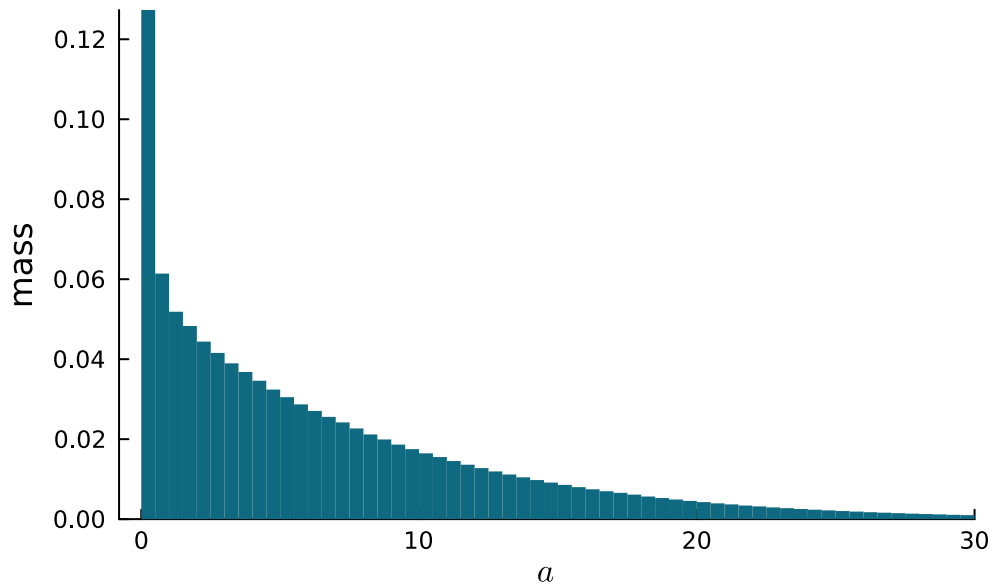


図 3.10: **Stationary distribution of assets.** 幅 0.5 のビンに集計した資産の周辺分布. $a = 0$ のビンの質量が借入制約に張り付く家計にあたる。

資本の需要と供給

最後に, Aiyagari モデルを象徴する図を描きます。利子率 r の各値に対して資産供給 $A(r)$ と資本需要 $K^d(r)$ を計算し、縦軸に r 、横軸に資本をとります。供給曲線は右上がりて $r \rightarrow 1/\beta - 1$ の水平線に漸近し、需要曲線は右下がりです。両者の交点が均衡で、完備市場の利子率より低い位置にあります。

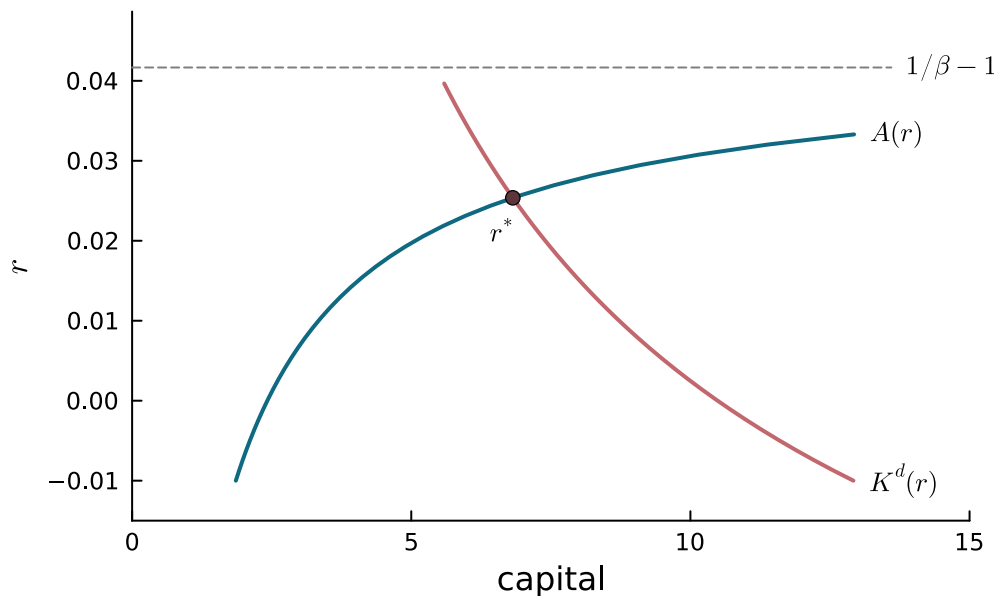


図 3.11: **Capital supply and demand.** 灰破線は完備市場の利子率 $1/\beta - 1$, 点は均衡 (K^*, r^*) .

図 3.11 が示すように、不完備市場では均衡利子率が完備市場の水準を下回り、それに伴って資本ストックが過剰に蓄積されます。これは、個別リスクを保険できないことの帰結として生じる、効率性の損失と内生的な富の不平等を同時に表しています。

第4章

GMM

Generalized Method of Moments

構造推定 (structural estimation) では、経済モデルのパラメータ θ を、モデルがデータをよく再現するように定めます。その代表的な方法が、モデルの最適化条件 (一階条件) から導かれるモーメント条件を使う一般化モーメント法 (GMM) です。この章では、前半でモーメント条件を個票の上で直接評価できる場合の GMM と、モーメントがパラメータを定めるかという識別の問題、そして推定量の標準誤差を扱います。後半では、モデル側の対応物が数値的にしか計算できない場合を扱います。これは最小距離推定 (minimum distance estimation)、モデル側をシミュレーションで評価するなら SMM と呼ばれますが、モーメント条件の書き方が違うだけで、やはり GMM の一種です。家族経済学では、家計内の配分や交渉力といった直接観察できない対象を推定するためにこれらの手法が広く使われます。

4.1 一階条件による GMM

データ $\{x_i\}_{i=1}^N$ と、真のパラメータ θ_0 のもとで期待値がゼロになるモーメント条件 $\mathbb{E}[g(x_i, \theta_0)] = \mathbf{0}$ が与えられたとします。典型的には g は最適化の一階条件で、複数の条件を束ねてベクトルにできます。その標本版 $\bar{g}_N(\theta) = \frac{1}{N} \sum_i g(x_i, \theta)$ を可能な限りゼロに近づける θ を選ぶのが GMM です。

i GMM 推定量

GMM 推定量 $\hat{\theta}^{\text{GMM}}$ は、正定値の重み行列 W に対して、次のように定義される：

$$\hat{\theta}^{\text{GMM}} := \arg \min_{\theta} \bar{g}_N(\theta)^{\top} W \bar{g}_N(\theta).$$

パラメータ数と同じだけモーメント条件があれば (丁度識別, just-identified), W に依らず $\bar{g}_N(\hat{\theta}) = \mathbf{0}$ となる。モーメント条件の方が多い場合 (過剰識別, over-identified) は W が推定効率に影響し、最適な W はモーメントの分散共分散行列の逆行列である。

4.1.1 推定量の性質

まず漸近分布です。GMM 推定量は、観測が定常かつエルゴード的であれば一致性と漸近正規性を持ちます (Hansen 1982 年)。その漸近分散は、ヤコビアン G とモーメントの分散共分散行列 V から計算できます。

命題 4.1 (GMM 推定量の漸近分布). モーメント条件 $\mathbb{E}[g(x_i, \theta_0)] = \mathbf{0}$ が正しく、 θ_0 が識別され、標準的な正則条件が成り立つとする。 $G = \partial \mathbb{E}[g]/\partial \theta^{\top}$ ($p \times k$), $V = \lim_{N \rightarrow \infty} \text{Var}(\sqrt{N} \bar{g}_N(\theta_0))$ とおくと、

$$\sqrt{N}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, (G^\top W G)^{-1} G^\top W V W G (G^\top W G)^{-1}\right). \quad (4.1)$$

特に $W = V^{-1}$ のとき、分散は $(G^\top V^{-1} G)^{-1}$ に簡約され、これが W の選び方の中で最小になる (効率的 GMM)。

証明は Newey と McFadden (1994 年) などを参考にしてください。式 (4.1) は、重み行列 W の選び方が推定量の効率を左右することを言っています。最適なのは $W = V^{-1}$ ですが、ここに循環があります。 $V = \lim_N \text{Var}(\sqrt{N} \bar{g}_N(\theta_0))$ は真値のまわりで定義される量なので、 V を推定するには θ の推定値が必要です。一方、効率的に θ を推定するには V が必要です。この鶏と卵の順番を決めるのが 2 段階 GMM です。

i 2 段階 GMM

1. 第 1 段階. 適当な正定値行列 (基本は $W = I$) を使って最小化し、 $\hat{\theta}_1$ を得る。効率的ではないが一致推定量である。
2. 重み行列の推定. モーメント条件が独立同時分布なら、 $\hat{S} = \frac{1}{N} \sum_i g(x_i, \hat{\theta}_1) g(x_i, \hat{\theta}_1)^\top$ が V の一致推定量になる。
3. 第 2 段階. $W = \hat{S}^{-1}$ で最小化し直す。これが効率的 GMM 推定量で、その漸近分散は $\frac{1}{N} (G^\top V^{-1} G)^{-1}$ である。

実務上の注意が 2 つあります。第一に、第 1 段階の $W = I$ はモーメントの単位に依存する恣意的な選択です。スケールの大きく違うモーメントを混ぜるときは、各モーメントを標本標準偏差で割った対角行列を第 1 段階に使うほうが安定します。第二に、 $\hat{S}$ は $p \times p$ の行列を N 個の観測から推定したものです。モーメントの本数が多く標本が小さいと $\hat{S}^{-1}$ の推定誤差が大きくなり、漸近的には効率的なはずの第 2 段階が、有限標本ではかえって悪い推定量になることが知られています。共分散構造の推定でこの小標本バイアスを詳しく調べたのが Altonji と Segal (1996 年) です。その場合は非対角成分を捨てて対角の重みで済ませる、という保守的な選択がよく採られます。この章の後半 (4.2 節) で使うのがまさにそれです。

最後に、効率的な重み行列にはおまけがついてきます。最小化された目的関数そのものが検定統計量になるのです。モーメントがパラメータより多いとき、すべてのモーメントを同時にゼロにはできません。その「残り」がモデルと整合的な大きさに収まっているかを見るのが過剰識別の検定です。

i 過剰識別の検定 (Hansen の J)

$W = \hat{V}^{-1}$ のとき、最小化された目的関数に N を掛けたものは、 p 本のモーメント条件がすべて正しいという帰無仮説の下で自由度 $p - k$ の χ^2 分布に従う。

$$J = N \bar{g}_N(\hat{\theta})^\top \hat{V}^{-1} \bar{g}_N(\hat{\theta}) \xrightarrow{d} \chi^2(p - k)$$

J が棄却したときに分かるのは、「 p 本のモーメント条件を 1 つの θ で同時に満たせない」ということだけで、どれが誤っているのかは教えてくれません。原因の候補は、モデルの定式化の誤り、モーメント条件そのもの (たとえば操作変数の外生性) の誤り、標本の偶然、そして標本の大きさの 4 つです。最

後は見落とされがちですが重要で、現実のモデルはどれも近似なので、 N が大きくなるほど J はごく小さな定式化の誤りにも反応し、たいていのモデルは棄却されます。

そこで実務では、推定値における各モーメントのずれ $\bar{g}_j(\hat{\theta})$ を標準誤差で割って並べ、どの条件が外れているのかを見ます。外れたモーメントが特定できれば、次に疑うのはその式を支えている経済的な仮定です。そのうえで、モデルを一般化するか、問題のモーメントを推定から落とすか、棄却を報告したうえで結果を示すかを選ぶことになります。2 番目は手軽に見えますが、落とすと識別が壊れることがあるので、どのモーメントがどのパラメータを支えているかを知らないままでは選べません。逆に、検定を通ったからモデルが正しいということにもなりません。識別が弱ければ検出力もないからです。Andrews ほか (2017 年) が推定値の感応度を報告することを勧めるのも、検定の可否だけでモデルを評価する慣行への処方箋でした。検定は診断の入口であって結論ではない、というくらいの距離感が実務的です。

4.1.2 モデル

GMM の真価は、閉じた形の回帰式に落ちない複数の非線形な最適化条件をまとめてモーメント条件にできる点にあります。Lise と Yamada (2019 年) は、夫と妻の個人別消費・時間配分のパネルデータを使い、家計内の資源配分を特徴づける一階条件の体系を非線形 GMM で推定しています。ここでは、そのモデルの最小限のトイモデルを作ります。

家計は妻 W と夫 H からなります。メンバー $j \in \{W, H\}$ は、自分の私的消費 c_j と自分の余暇 ℓ_j から効用を得ます。効用関数は、 c_j と ℓ_j の CES 集計を CRRA で包んだ形とします。

$$u_j(c_j, \ell_j) = \frac{1}{1 - \sigma_j} \left[\alpha_j c_j^{\phi_j} + (1 - \alpha_j) \ell_j^{\phi_j} \right]^{\frac{1 - \sigma_j}{\phi_j}}. \quad (4.2)$$

α_j は消費と余暇の相対的な選好、 ϕ_j は両者の代替の弾力性 ($= 1/(1 - \phi_j)$) を決めます。ここでは、妻と夫の選好に異質性があることが許容されています ($\alpha_W \neq \alpha_H$, $\phi_W \neq \phi_H$)。

家計は効率的に資源を配分する (collective model) とし、妻への Pareto ウェイトを $\mu \in (0, 1)$ とします。資産 a を状態変数として、家計の動的な問題は次の価値関数で書けます。

$$V(a) = \max_{c_W, \ell_W, c_H, \ell_H, a'} \mu_W u_W(c_W, \ell_W) + \mu_H u_H(c_H, \ell_H) + \delta \mathbb{E}V(a'), \quad (4.3)$$

subject to

$$c_W + c_H + w_W \ell_W + w_H \ell_H + a' = w_W + w_H + (1 + r)a =: y.$$

各メンバーの時間の賦存量を 1 に基準化し、余暇を自分の賃金 w_j で評価しています。右辺の y は full income です。また、 $\mu_W, \mu_H \in (0, 1)$ は、家計内の交渉力を表す Pareto ウェイトで、 $\mu_W + \mu_H = 1$ です。

4.1.2.1 モーメント条件

予算制約のラグランジュ乗数を λ とすると、内点解での一階条件は次のようになります。

$$\mu \frac{\partial u_j}{\partial c_j} = \lambda, \quad \mu \frac{\partial u_j}{\partial \ell_j} = \lambda w_j, \quad j \in \{W, H\}, \quad (4.4)$$

$$\lambda = \delta \mathbb{E}V'(a') \quad (\text{Euler equation}).$$

ここで λ は 富の限界価値 (marginal value of wealth) で, 家計の効率的な配分を特徴づける共通の尺度です. すべての一階条件は λ を含むので, 式 (4.4) の比を取ると λ が消え, 家計内の配分の条件が残ります.

(1) 各メンバーの期内 MRS 条件. $j \in \{W, H\}$ について, 消費と余暇の比を取ると λ も μ も消えます.

$$\frac{\alpha_j}{1 - \alpha_j} \left(\frac{c_j}{\ell_j} \right)^{\phi_j - 1} = \frac{1}{w_j}. \quad (4.5)$$

(2) 家計内の消費配分条件. 妻と夫の消費の一階条件の比を取ると, λ が消えて μ が残ります.

$$\mu_W \frac{\partial u_W}{\partial c_W} = \mu_H \frac{\partial u_H}{\partial c_H}. \quad (4.6)$$

余暇についての同様の条件は 式 (4.5) と 式 (4.6) から導かれるので, 独立な条件はこの3本です.

i なぜオイラー方程式を使わないのか

式 (4.3) は動的な問題なので, オイラー方程式 $\lambda = \delta \mathbb{E}V'(a')$ も一階条件の一部です. しかし Lise と Yamada (2019 年) は, これを推定にあえて使いません. 理由は2つあります.

第一に, **頑健性**です. 流動性制約に直面する家計ではオイラー方程式は成立しませんが, 期内条件 式 (4.5)・式 (4.6) は制約の有無に関わらず成立します. 効率的な配分でありさえすればよいからです.

第二に, **識別**です. 異時点間の代替の弾力性 (すなわち σ_j) を信頼できる形で識別するには, 家計が直面する金利の変動を使う必要があります. しかし家計パネルには通常そうした情報がありません. そこで Lise と Yamada (2019 年) は先行研究にならい $\sigma_W = \sigma_H = 1.5$ に固定します. 以下でも同じく $\sigma_j = 1.5$ を既知として扱い, 残りのパラメータ ($\phi_W, \phi_H, \alpha_W, \alpha_H, \mu$) を推定します.

式 (4.5) と 式 (4.6) の対数を取り, $A_j := \alpha_j c_j^{\phi_j} + (1 - \alpha_j) \ell_j^{\phi_j}$ とおくと,

$$\begin{aligned} e_{ji} &= \log \frac{\alpha_j}{1 - \alpha_j} + (\phi_j - 1) \log \frac{c_{ji}}{\ell_{ji}} + \log w_{ji} & j \in \{W, H\}, \\ e_{3i} &= \log \frac{\mu}{1 - \mu} + \log \frac{\alpha_W}{\alpha_H} + \frac{1 - \sigma_W - \phi_W}{\phi_W} \log A_{W_i} - \frac{1 - \sigma_H - \phi_H}{\phi_H} \log A_{H_i} \\ &\quad + (\phi_W - 1) \log c_{W_i} - (\phi_H - 1) \log c_{H_i}. \end{aligned}$$

モデルが正しければ, これらの残差は平均ゼロになります. つまり, $\mathbf{e}_i := (e_{Wi}, e_{Hi}, e_{3i})^\top$ に対して, $\mathbb{E}[\mathbf{e}_i] = \mathbf{0}$ です. ただし, これだけではパラメータ5個に対して3本のモーメントしかなく, 識別できません. そこで, 残差と賃金の直交条件を加えます. 賃金は外生なので, モデルが正しければ残差と相関しないはずで.

ただし, どの賃金でもよいわけではありません. 賃金にも測定誤差が乗るからです. 観測される賃金を $w_{ji} = w_{ji}^* e_{ji}^w$ とすると, 式 (4.5) の残差には $\log w_{ji}$ がそのまま入っているので, e_{ji} は測定誤差 ϵ_{ji}^w を含みます. 自分の賃金を掛けた条件 $\mathbb{E}[e_{ji} \log w_{ji}]$ は, 残差と操作変数の両方に同じ誤差が入るぶん

だけゼロから外れます。一方、配偶者の賃金なら測定誤差は独立なので直交条件は成り立ちます。残差 e_{3i} には賃金が入らないので、こちらは両方の賃金を使えます。使えるモーメントは 7 本です。

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e_{Wi}(1, \log w_{Hi})^\top] &= \mathbf{0}, \\ \mathbb{E}[e_{Hi}(1, \log w_{Wi})^\top] &= \mathbf{0}, \\ \mathbb{E}[e_{3i}(1, \log w_{Wi}, \log w_{Hi})^\top] &= \mathbf{0}.\end{aligned}\tag{4.7}$$

自分の賃金を捨てるぶん、曲率 ϕ_j の情報は減ります。パネルデータがあれば、測定誤差が時点間で独立であることを使って 1 年前の賃金を操作変数にでき、情報を取り戻せます。Lise と Yamada (2019 年) が実際に採っているのがこの戦略です。

4.1.2.2 データ

真値を Lise と Yamada (2019 年) の推定値に近い水準に取り、 $N = 4000$ 世帯の人工的なクロスセクションデータを作ります。

$$(\phi_W, \phi_H, \alpha_W, \alpha_H, \mu) = (0.2, 0.6, 0.45, 0.55, 0.45).$$

データ生成過程 (DGP) は次の通りです。まず、各家計 i の賃金を対数正規分布から独立に引き、フルインカムを定めます。

$$\begin{aligned}\log w_{Wi} &\sim \mathcal{N}(-0.15, 0.15^2), \\ \log w_{Hi} &\sim \mathcal{N}(0, 0.15^2), \\ y_i &= 1.05(w_{Wi} + w_{Hi}).\end{aligned}$$

次に、真の賃金とフルインカムを所与として、真の配分 (c_{ji}^*, ℓ_{ji}^*) を一階条件 式 (4.5)・式 (4.6) と予算制約から閉じた形で解きます。最後に、消費・余暇・賃金に乗法的な測定誤差を乗せたものを「観測値」とします。

$$c_{ji} = c_{ji}^* e^{\varepsilon_{ji}^c}, \quad \ell_{ji} = \ell_{ji}^* e^{\varepsilon_{ji}^\ell}, \quad w_{ji} = w_{ji}^* e^{\varepsilon_{ji}^w}, \quad \varepsilon_{ji}^c, \varepsilon_{ji}^\ell \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 0.03^2), \quad \varepsilon_{ji}^w \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0, 0.01^2).$$

賃金の測定誤差は消費や余暇より小さく取っていますが、大きさは問題ではありません。どれだけ小さくても、自分の賃金は操作変数として無効になります。

5x7 DataFrame

Row	id	wW	wH	cW	cH	lW	lH
	Int64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64
1	1	0.915595	1.08042	0.425136	0.783264	0.596384	0.362711
2	2	0.99009	0.975259	0.43097	0.694002	0.542136	0.438244
3	3	0.701922	0.905238	0.332111	0.532203	0.617971	0.421421
4	4	1.10593	1.22219	0.492344	0.91595	0.587731	0.334796
5	5	0.87725	1.17662	0.413801	0.769628	0.630747	0.309514

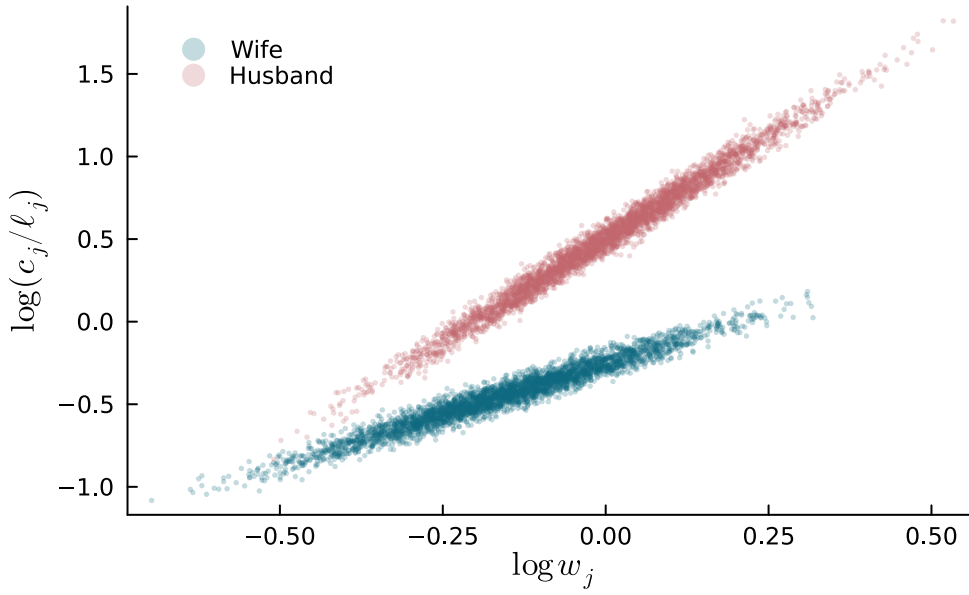


図 4.1: **Preference heterogeneity.** The intra-temporal MRS condition (式 (4.5)) in logs. The slope identifies ϕ_j and is free of the Pareto weight.

図 4.1 から識別の直観が得られます。 $\log(c_j/l_j)$ を $\log w_j$ に対して描くと直線に乗り、その傾き $1/(1 - \phi_j)$ が夫と妻で異なることが、選好の異質性を直接示しています。

4.1.3 推定

式 (4.7) の 7 本のモーメントでパラメータ 5 個を推定します。過剰識別 ($p = 7 > k = 5$) なので、4.1.1 節 の手順どおり 2 段階で最小化します。最適化は `Optimization.jl` の共通インターフェース (第 1 章) で行い、微分を使わない Nelder-Mead (NLopt の `LN_NELDERMEAD`) を呼びます。パラメータの制約 $\phi_j < 1$, $\alpha_j, \mu \in (0, 1)$ は、変数変換ではなく箱制約 `lb / ub` としてソルバーに渡します。

点推定が出たら、次はその精度です。2 段階目の重み行列に $W = \hat{S}^{-1}$ を使ったので、これは 命題 4.1 の効率的なケースに当たり、分散は $(G^\top V^{-1} G)^{-1} / N$ に簡約されます。材料は 2 つです。ヤコビアン $\hat{G}$ は数値微分 (2.2 節) で計算し、 $\hat{S}$ はモーメントの標本第 2 モーメント $\frac{1}{N} \sum_i g(x_i, \hat{\theta}) g(x_i, \hat{\theta})^\top$ を推定値 $\hat{\theta}$ で評価し直したものをします。

表 4.1: 2 段階 GMM の推定値と標準誤差

パラメータ	推定値	標準誤差	真値
ϕ_W	0.195	0.0071	0.2
ϕ_H	0.5983	0.0052	0.6
α_W	0.4494	0.00078	0.45
α_H	0.5502	0.00065	0.55
μ	0.45	0.00018	0.45

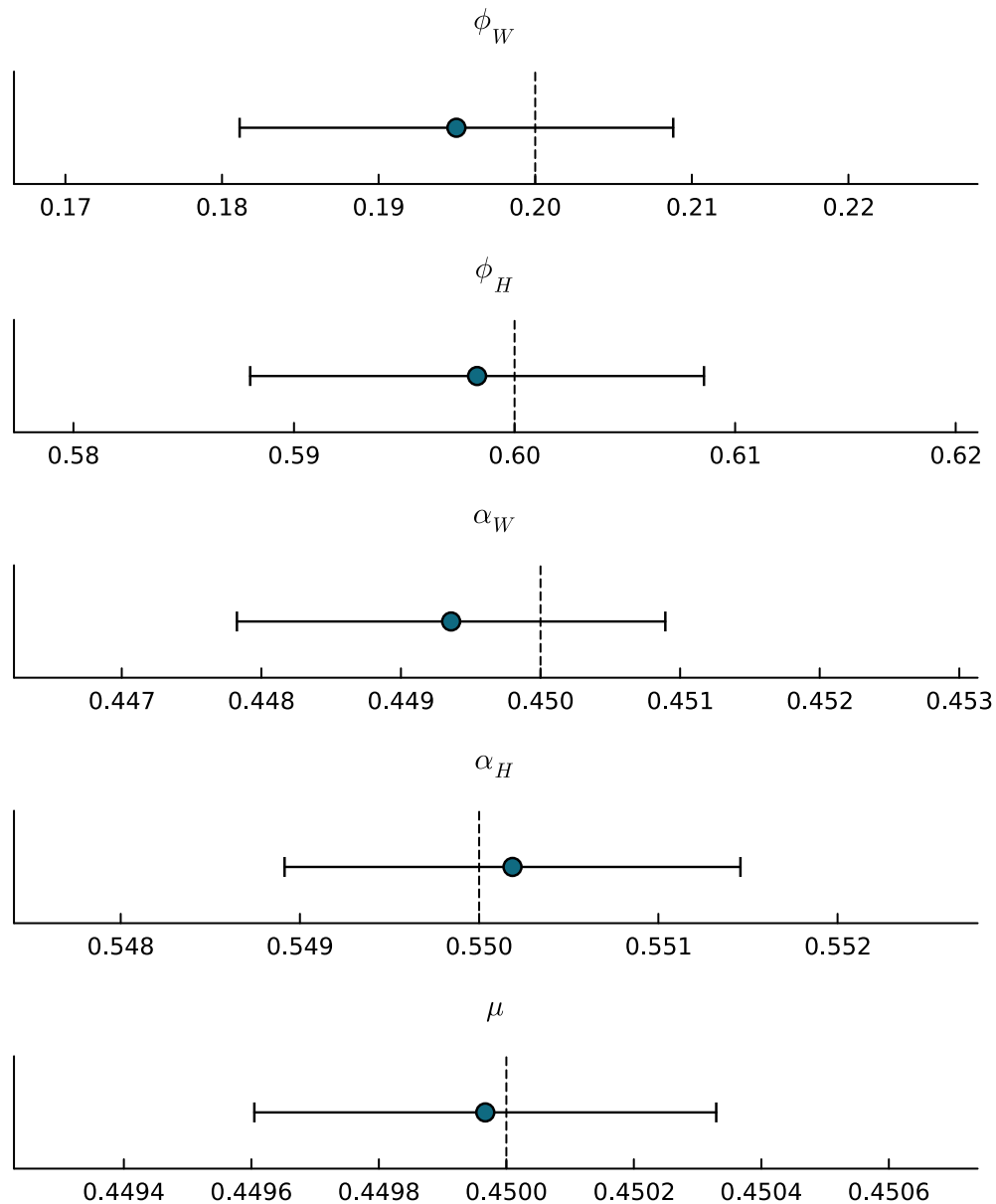


図 4.2: **GMM estimates.** Dot: point estimate. Horizontal bar: 95% confidence interval. Dashed line: true value. Each panel has its own scale.

5つのパラメータはどれも真値のごく近くに帰っています。選好の曲率 (ϕ_W, ϕ_H) と選好の水準 (α_W, α_H) は夫婦で異なる値が、そして家計内の交渉力 μ も、それぞれ正しく推定されています。複数の非線形な期前条件をまとめてモーメント条件にすることで、選好と交渉力が同時に識別されるわけです。これが Lise と Yamada (2019 年) が実際の家計パネルで行っている構造推定の核となる仕組みです。⁷

図 4.2 で目を引くのは、信頼区間の幅がパラメータによってまるで違うことです (パネルごとに横軸の目盛りが違うことに注意してください)。 ϕ_W の標準誤差だけが飛び抜けて大きく、推定値に対する

⁷Mazzocco (2007 年) は逆に、家計のオイラー方程式を使って家計内のコミットメントを検定します。Lise と Yamada (2019 年) が期前条件のみを使うのは、その検定が流動性制約と区別できないという問題を避けるためです。

比で見ると ϕ_H の4倍, α_H の30倍あります. なぜ妻の曲率だけが決まりにくいのか. その答えは次項の識別の分析にあります.

この人工データで攪乱の源になっているのは測定誤差だけなので, 標準誤差の絶対水準は実際の推定より小さく出ます. 現実のデータでは, 選好の異質性や最適化の誤差など, モデルが説明しない変動がもっと大きいからです.

4.1.4 識別

ここまでの推定では, 最小化がうまくいけばパラメータが求まる, ということを暗黙の前提にしてきました. しかしその前提には, そもそもモーメントがパラメータを一意に定めるのかという問いが隠れています. これが識別 (identification) の問題です. どれだけ標本を増やしても区別できないパラメータは, どんな推定法でも推定できません.

推定の入力「パラメータからモーメントへの写像」 $m(\theta) = \mathbb{E}[g(x_i, \theta)]$ でした. 識別はこの写像が反転できるかという問いとして書けます.

i 識別

モーメント写像 $m: \Theta \rightarrow \mathbb{R}^p$ (p 本のモーメント, k 個のパラメータ) に対して,

- **大域識別:** $m(\theta) = m(\theta_0)$ ならば $\theta = \theta_0$.
- **局所識別:** ヤコビアン $G = \frac{\partial m(\theta_0)}{\partial \theta^\top}$ ($p \times k$ 行列) のランクが k (ランク条件) であれば, θ_0 の近傍で識別される.

ランク条件が成り立つには少なくとも $p \geq k$ (次数条件) が必要である.

4.1.4.1 ランク条件は何を言っているのか

ランク条件の中身は, いちばん簡単な線形の例で見るのが早いです. パラメータが2つ $\theta = (\theta_1, \theta_2)^\top$, モーメントが2本で, モーメント写像がちょうど線形 $m(\theta) = G\theta$ だとします. 推定とは, データから得た $\hat{m}$ に対して連立1次方程式 $G\theta = \hat{m}$ を解くことです.

まず, ランクが2の場合.

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \theta_1 = \frac{m_1 + m_2}{2}, \quad \theta_2 = \frac{m_1 - m_2}{2}.$$

2本の式は独立な情報を持っているので, 逆に解けます. モーメント m_1 は2つのパラメータの和を, m_2 は差を教えてくれる. 和と差が分かれば, もとの2つは決まります.

次に, ランクが1の場合.

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix}.$$

2本目の式は1本目をちょうど2倍しただけで, 新しい情報を持っていません. モーメントは2本あるのに ($p = 2 \geq k = 2$ で次数条件は満たされているのに), 決まるのは和 $\theta_1 + \theta_2$ だけです. (θ_1, θ_2) を

$(\theta_1 + t, \theta_2 - t)$ とずらしてもモーメントは 1 ミリも動かないので, $(1, -1)$ 方向についてデータは何も言っていない. これがランク落ちです.⁸

非線形なモデルでも, 真値の近くでは $m(\theta) \approx m(\theta_0) + G(\theta - \theta_0)$ と 1 次近似できるので, 局所識別は結局この連立方程式が解けるかという問題に帰着します. これがランク条件の意味です.

4.1.4.2 識別の強さを特異値で測る

ここまでは「解ける・解けない」という 0/1 の話でした. しかし実際に数値計算の場面で遭遇するのは, その中間である「解けはするが, ほとんど解けていない」という状態です. 上のランク 1 の例で, 2 本目の式の係数を $(2, 2)$ から $(2, 2.001)$ にずらしてみます. 2 本の式はもう平行ではないので, ランクは 2 に戻り, 連立方程式は一意に解けます. それでも実質的に何も推定できていない, というのがこれから見ることです. ランクという離散的な判定ではなく, 「いちばん効かない方向でも, モーメントはどれだけ動くのか」という連続的な量が要ります. それを与えるのが特異値分解です.

i 特異値分解

$p \times k$ 行列 G ($p \geq k$) は, 列が正規直交な U ($p \times k$) と直交行列 V ($k \times k$) を使って

$$G = U \Sigma V^T, \quad \Sigma = \text{diag}(s_1, \dots, s_k), \quad s_1 \geq \dots \geq s_k \geq 0$$

と分解できる. s_j を特異値, V の第 j 列 v_j を右特異ベクトルという. $Gv_j = s_j u_j$ であり, u_j は単位ベクトルだから, s_j は「パラメータを v_j 方向に 1 単位動かしたときにモーメントが動く大きさ」である. 一般に

$$\max_{\|v\|=1} \|Gv\| = s_1, \quad \min_{\|v\|=1} \|Gv\| = s_k$$

で, 最小は最終列 v_k で達成される. したがって

- $s_k > 0 \Leftrightarrow \text{rank } G = k$: どの方向に動かしてもモーメントが動く (局所識別される),
- $s_k = 0 \Leftrightarrow Gv_k = \mathbf{0}$: v_k 方向にはモーメントがまったく動かない (ランク落ち),
- s_k が s_1 に比べて極端に小さい: v_k 方向にはほとんど動かない (弱識別).

さきほどの 2 つの G に, 2 行目を $(2, 2.001)$ にずらしたものを加えた 3 つで計算します.

表 4.2: 3 つの G の特異値と右特異ベクトル (1 行目はどれも $(1, 1)$)

G の 2 行目	ランク	s_1	s_2	s_1/s_2	v_2
$(1.0, -1.0)$	2	1.414	1.41	1.0	$(-0.0, -1.0)$
$(2.0, 2.001)$	2	3.163	0.000316	10000.0	$(-0.707, 0.707)$
$(2.0, 2.0)$	1	3.162	8.23e-17	3.84e16	$(-0.707, 0.707)$

1 行目は素直なケースです. 特異値が 2 つとも $\sqrt{2} \approx 1.41$ で, どの方向に動かしてもモーメントは同じだけ動きます (特異値が等しいので, 「いちばん効かない方向」を 1 つに決める意味はありません).

3 行目のランク落ちのケースを見ると, s_2 はちょうどゼロではなく 10^{-17} 程度の値になっています. 解析的にはゼロですが, 浮動小数点の計算に厳密なゼロはめったに現れません. ランクの判定が「ゼロ

⁸もっと露骨なランク落ちもあります. G のある列がまるごとゼロ, つまりそのパラメータがモーメントにまったく現れない場合です. この後の 図 4.4 で μ の列を見ると, MRS 条件の行がちょうどそうなっています.

とみなす閾値」に依存してしまうのはこのためで、これも特異値そのものを見たい理由の1つです。 v_2 は $(1, -1)/\sqrt{2}$, つまり先ほど「ずらしてもモーメントが動かない」と言った方向そのものです。この章でこの後 `svd(G).V[:, end]` を「識別できない方向」として何度も読むのは、これを見えています。

そして中央が本題です。ランクは2で、連立方程式は一意に解けます。しかし $s_2 = 3.2 \times 10^{-4}$ で、 s_1 の1万分の1しかありません。 $v_2 = (1, -1)/\sqrt{2}$ 方向にパラメータを1動かしても、モーメントは0.00032しか動かない。逆に言えば、モーメントのわずかな誤差が、この方向に沿ってパラメータの巨大な誤差に翻訳されます。真値を $\theta_0 = (1, 1)$ として、2本目のモーメントだけを0.001ずらしたデータを与えてみます。

表 4.3: モーメントを0.001ずらしたときの解 (真値は $\theta_0 = (1, 1)$)

G の 2 行目	$\hat{\theta}_1$	$\hat{\theta}_2$
(1.0, -1.0)	1.0005	0.9995
(2.0, 2.001)	0.0	2.0

素直なケースでは0.001のずれは0.0005のずれにしかありません。弱識別のケースでは、同じ0.001が $\hat{\theta} = (0, 2)$ という、真値から $(-1, +1)$ も離れた解を生みます。モーメントの誤差が1000倍に増幅されたわけです ($1/s_2 \approx 3000$ 倍が上限で、その方向にほぼ全部乗っています)。ランク条件は満たされ、ソルバーはエラーも警告も出さず、一意の答えを返します。それでもこの推定値には何の意味もありません。ランク条件が教えてくれるのは識別の必要条件だけで、推定が実質的に可能かどうかを決めているのは最小特異値の大きさです。

目的関数 $\|G(\theta - \theta_0)\|^2$ の等高線を描くと、このことがそのまま図形になります。等高線は $v_1, \dots, v_k$ を軸とする楕円で、軸の長さは $1/s_j$ に比例します。特異値が小さい方向ほど楕円は細長く伸び、 $s_k = 0$ では無限に伸びて平行な溝になります。

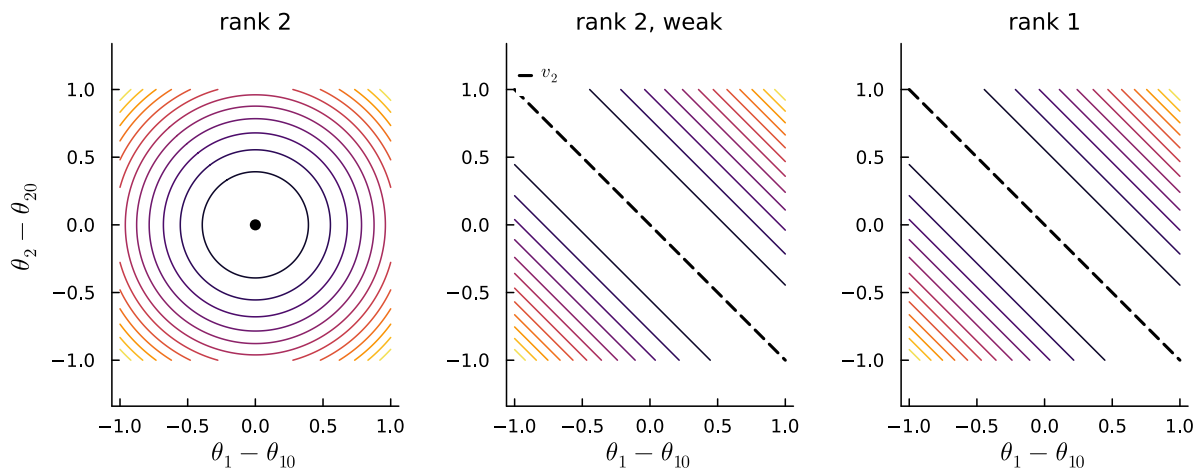


図 4.3: **What the rank condition means.** Contours of $\|G(\theta - \theta_0)\|^2$ around the truth, for the three G of 表 4.2. The middle panel has full rank, but is indistinguishable from the rank-deficient one.

左は同心円で、底が1点に定まっています。右は平行な溝で、谷底に沿ってどこまで動いても目的関数の値は変わりません。そして中央は、目で見ると右と区別が付きません。実際には v_2 方向にも $(3.2 \times 10^{-4})^2$ の傾きがあり、谷は $|\theta - \theta_0| \sim 3000$ のはるか遠方で閉じているのですが、この縮尺では平らな溝と同じものです。弱識別が厄介なのは、この「ほとんど平ら」が、数値的にはランク落ちと変わらない振る舞いをするからです。

最適化アルゴリズムは谷底のどこかで問題なく「収束」します。どこに止まるかを決めているのは初期値と丸め誤差です。4.1.3 節 で見た標準誤差の大きさは、この平らさの裏返しです。

大域識別を確かめる一般的な方法はなく、目的関数を複数の初期値から最小化して同じ解に収束するかを見る、といった間接的な確認に頼ることになります。一方、局所識別のランク条件はヤコビアンを数値微分 (2.2 節) で計算すれば機械的に確認できます。しかも識別の分析はデータの実現値をほとんど必要とせず、候補となるパラメータ値でモデルを微分するだけなので、推定の前にモデルとモーメントの設計を点検する道具になります。

4.1.4.3 設計を点検する

標準誤差を計算するときに、7本のモーメントの5つのパラメータに関するヤコビアン $\hat{G}$ を数値微分で求めてありました。同じものを識別の点検に使い回します。目的関数と同じ距離で測るため、行を各モーメントの標準誤差で割り、列をパラメータの値でスケールしたうえで、特異値を見ます。

```
5-element Vector{Float64}:
```

```
8760.0
```

```
4070.0
```

```
2230.0
```

```
108.0
```

```
15.6
```

特異値は5つともゼロから明確に離れており、ランク条件は満たされています。前節の推定がうまくいったのは幸運ではなかったわけです。

ランク落ちや弱い識別の症状は、推定を回しても見えにくいことに注意してください。目的関数は識別できない方向に沿った**平らな谷**になり、最適化は谷底のどこかで正常に収束します。複数の初期値も同じ谷に落ちるだけのことがあるので、大域識別の間接チェックすら失敗を検出できるとは限りません。識別の分析は推定より先に済ませられるのだから、**推定を回す前に**特異値を確認するのが定石です。

4.1.4.4 どのモーメントがどのパラメータを識別するか

ヤコビアンには、ランク条件の成否以上の情報が詰まっています。「パラメータを1%動かしたとき、各モーメントが標準誤差の何倍動くか」を行列として可視化すると、どのモーメントがどのパラメータの情報源かが一目で分かります。

Moment	$e_W \times 1$	-1.5	0.0	32.1	0.0	0.0
	$e_W \times \ln w_H$	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	$e_H \times 1$	0.0	9.5	0.0	70.6	0.0
	$e_H \times \ln w_W$	0.0	-6.6	0.0	-49.0	0.0
	$e_3 \times 1$	-0.7	-1.1	14.6	-9.1	23.4
	$e_3 \times \ln w_W$	0.7	0.8	-10.7	6.4	-16.3
	$e_3 \times \ln w_H$	0.0	-0.7	-0.0	2.7	-0.0
		ϕ_W	ϕ_H	α_W	α_H	μ
		Parameter				

図 4.4: Which moment identifies which parameter? Elasticity of each moment with respect to each parameter.

図 4.4 は見事なブロック構造をしています。妻の MRS 条件 (e_W の行) は (ϕ_W, α_W) だけを、夫の行は (ϕ_H, α_H) だけを動かし、 μ の列は e_3 の行にしか値を持ちません。各自の MRS 条件は一階条件の比をとって λ と一緒に μ も消した式 (式 (4.5)) なので、交渉力の情報は夫婦の限界効用を突き合わせる式 (4.6) だけが持っているのです。各自の選好は各自の MRS 条件から、交渉力は夫婦間の条件から、という識別の分業が、行列の形としてそのまま見えています。 $e_W \times \ln w_H$ の行がまるごとゼロなのは、2つの賃金が独立で、しかも夫の対数賃金の平均がゼロだからです。この条件は有効 (残差と直交する) ではありますが、パラメータをまったく動かさないで情報を持っていません。操作変数が有効であることと、有益であることは別だということです。感応度を定量化して見せるこの種の分析は、Andrews ほか (2017 年) が構造推定の透明性のために提案したものと同一発想であり、モーメントの取捨選択の指針になります。

4.1.4.5 過剰識別の検定

4.1.1 節の J 統計量を計算します。効率的な重み行列 $\hat{S}^{-1}$ は前項で作ったものをそのまま使います。モーメントが 7 本、パラメータが 5 個なので、自由度は $7 - 5 = 2$ です。

$J = 1.39$ $\chi^2(2)$ の 5% 臨界値 = 5.99 p 値 = 0.498

J は臨界値を大きく下回り、過剰識別の制約はデータと整合的です。データをモデルから作ったのだから当然ではありますが、実装が意図どおり動いていることの確認にはなります。前項で述べたとおり、検定が通ったからといってモデルが正しいと結論できるわけではありません。

念のため、推定値における 7 本のずれも標準誤差で割って見ておきます。棄却されたときに最初にやる作業を、通ったときにも一度やっておく、というだけのことです。

表 4.4: 推定値におけるモーメントごとのずれ

モーメント	$\bar{g}_j(\hat{\theta})$	標準誤差	t
$e_W \times 1$	6.6e-7	0.00057	0.0
$e_W \times \log w_H$	-7.0e-5	8.5e-5	-0.83
$e_H \times 1$	-4.9e-6	0.00031	-0.02
$e_H \times \log w_W$	4.2e-5	6.9e-5	0.61
$e_3 \times 1$	-2.0e-5	0.00078	-0.03
$e_3 \times \log w_W$	-2.4e-5	0.00017	-0.14
$e_3 \times \log w_H$	-2.8e-5	0.00012	-0.24

どの条件も標準誤差 1 個分に収まっていて、特定の式だけが外れているということはありません。⁹

この節のモーメントは、すべて観測データとパラメータの解析的な式でした。しかしそれが成り立ったのは、一階条件が閉じた形で書け、しかもそこに現れる変数がすべて観測できたからです。モデルの含意が数値的にしか出せない場合や、モデルに観測できない変数が入る場合には、この経路は閉じます。それが次節 (4.2 節) の主題です。

4.2 最小距離推定と SMM

前節の GMM が機能したのは、モーメント関数 $g(x_i, \theta)$ (残差 $\times$ 操作変数) が観測データとパラメータだけで計算できたからです。一階条件を「残差 = 0」の形に書き直し、世帯ごとの数字を代入すれば評価できました。構造推定では、これが書けることの方がむしろ例外です。

書けなくなる理由は 2 つあります。第一に、モデルの含意が数値的にしか出せない場合です。動学モデルの政策関数、均衡モデルの価格、定常状態から計算される結婚率や失業率は、どれもパラメータを与えるたびにモデルを解き直さないと分かりません。データ側の結婚率は調査から数えれば済むのに、それに対応するモデル側の量は閉じた形で書けない、という非対称が生じます。しかも結婚率は誰か 1 人について定義される量ではないので、個人 i ごとの残差という形にそもそもなりません。第二に、世帯 i について観測できない変数がモデルに入る場合です。未観測の異質性や潜在的な状態変数があると、観測できるのはそれらについて平均を取った後の分布だけになります。どちらも、モーメント関数 $g(x_i, \theta)$ が個人ごとに書けないという点で同じであり、モデルが含意する統計量を元に推定する必要があります。

i 最小距離推定

データから計算した統計量 $\hat{m} = \frac{1}{N} \sum_i h(x_i)$ と、モデルが含意するその対応物 $m(\theta)$ の距離を最小化する推定量を最小距離推定量 (minimum distance estimator) という。

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} (\hat{m} - m(\theta))^T W (\hat{m} - m(\theta)).$$

これは $g(x_i, \theta) = h(x_i) - m(\theta)$ と置いた GMM である。

⁹個々の t は厳密には標準正規ではありません。7 本のずれは互いに相関しており、しかも 5 個のパラメータを合わせた後の残りだからです。あくまで当たりをつけるための道具として読みます。

モデル側 $m(\theta)$ を, シミュレーションによって計算する場合を, とくに SMM (simulated method of moments) と呼びます. 推定量が変わるわけではなく, $m(\theta)$ の計算方法の名前です. 以下の例ではモデル側の量が2次元の積分になるので, シミュレーション (モンテカルロ法) は使わず求積で計算します.

4.2.1 モデル

静学的な労働供給を考えます. 個人は消費 c と労働時間 h を選びます. 労働時間は週 40 時間を 1 とする単位で測ります.

$$\max_{c, h} U(c, h; \psi_i) = \frac{c^{1-\gamma}}{1-\gamma} - \psi_i \frac{h^{1+1/\eta}}{1+1/\eta} \quad \text{s.t.} \quad c = wh \quad (4.8)$$

ψ_i は働くことの不効用の重み, γ は消費の曲率, η は労働時間の Frisch 弾力性です. 一階条件は

$$w(wh)^{-\gamma} = \psi_i h^{1/\eta} \quad (4.9)$$

で, これは閉じた形で解けます.

$$h^*(w, \psi) = \left(\frac{w^{1-\gamma}}{\psi} \right)^{\frac{\eta}{1+\gamma}}. \quad (4.10)$$

この解を希望労働時間と呼ぶことにします. $\gamma > 1$ なら w の指数が負で, 賃金が上がると希望労働時間は減ります. 所得効果が代替効果に勝つ領域です.

ここで, 個人の異質性を考えます. 賃金 w_i と労働の不効用の重み ψ_i を独立な確率変数とします.

$$\log w_i \sim \mathcal{N}(\mu_w, \sigma_w^2), \quad \log \psi_i \sim \mathcal{N}(\mu_\psi, \sigma_\psi^2) \quad (4.11)$$

式 (4.10) の対数を取れば $h_i^* := \log h^*(w_i, \psi_i)$ は $\log w_i$ と $\log \psi_i$ の線形結合なので, 希望労働時間の分布も対数正規です.

ここに標準労働時間を入れます. 仕事には標準の週労働時間 $\bar{H} = 1$ (40 時間) があり, 何もしなければ人は $\bar{H}$ で働きます. 希望労働時間 h_i^* で働くには, 時間を自由に選べる仕事を探すか, 雇い主と交渉するかが必要で, そのコスト κ_i は人によって異なるとします. 希望時間で働くことの利得を

$$g(w_i, \psi_i) := U(h_i^*; w_i, \psi_i) - U(\bar{H}; w_i, \psi_i) \geq 0, \quad (4.12)$$

と書くと, 人は $g(w_i, \psi_i) > \kappa_i$ のときだけ標準労働時間から外れます. コスト κ_i を平均 $\bar{\kappa}$ の指数分布とすれば, 外れる確率は 式 (4.13) です.

$$\Pr(h_i = h_i^* \mid w_i, \psi_i) = 1 - \exp(-g(w_i, \psi_i)/\bar{\kappa}) \quad (4.13)$$

利得が大きい人ほど, つまり希望時間が 40 時間から遠い人ほど外れやすく, 希望時間が 40 時間に近い人は外れる価値がないのでそのまま 40 時間で働きます. $\mu_w = 0$ に基準化し, 推定するのは $\theta = (\mu_\psi, \sigma_w, \sigma_\psi, \bar{\kappa})$ の 4 つで, 曲率 γ と Frisch 弾力性 η は文献から値を借りてくることにします.

なお、40 時間への集中をモデルに入れる方法はいくつかあり、代表的な研究として Bick ほか (2022 年) や Ma (2024 年) があり、Yanagimoto (2026 年 a) も凸型の所得関数を使って 40 時間の集中を説明しています。

$\eta = 0.5$ は Chetty ほか (2011 年) の値です。彼らは準実験的なマイクロ研究のメタ分析から、intensive margin の Frisch 弾力性を 0.54 と集計し、マクロモデルのカリブレーションには 0.5 を使うよう勧めています。 $\gamma = 1.5$ は前節と同じ値です。

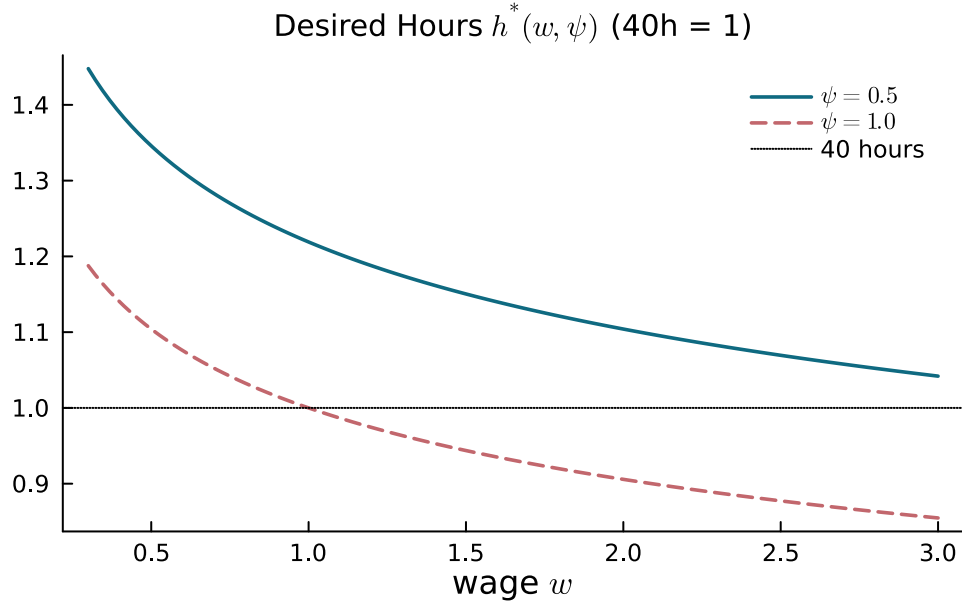


図 4.5: **Desired hours.** Hours from 式 (4.10) as a function of the wage, for two values of the disutility of work. The dotted line is the standard workweek.

賃金が上がると希望労働時間が減ることがわかります。 ψ を上げると、働くことが苦になる分、曲線全体が下に移動します。曲線が点線と交わるあたりの人は希望時間が 40 時間に近く、外れる利得式 (4.12) が小さいので、ほぼ確実に 40 時間で働きます。

この構造が最小距離推定を要求します。前節では一階条件を個人ごとに評価できました。ここでは、40 時間で働いている人について分かるのは「外れる利得がコストを下回った」ことだけで、その人の希望時間も、したがって選好も、点としては復元できません。個人ごとの残差が書けないので、残るのは分布どうしを突き合わせる最小距離推定です。たとえば平均労働時間のモデル側の対応物は 式 (4.14) のような二重積分です。

$$\mathbb{E}[h] = \iint [(1 - e^{-g(w, \psi)/\bar{\kappa}}) h^*(w, \psi) + e^{-g(w, \psi)/\bar{\kappa}} \bar{H}] dF_w(w) dF_\psi(\psi) \quad (4.14)$$

h^* は閉じた形でも、混合の重み $e^{-g(w, \psi)/\bar{\kappa}}$ が (w, ψ) の非線形な関数なので、積分は数値的にしか計算できません。

4.2.1.1 データ

個票を使います。Blackburn と Neumark (1992 年) が用いた全米縦断調査 (National Longitudinal Survey) の若年男性コホートの 1980 年時点で、就業していた男性 935 人について週平均労働時間と月

収が記録されています。¹⁰

労働時間はモデルに合わせて、40 時間を 1 とする単位で測ります。標本は全員が就業しているので、参加の意思決定を持たない 式 (4.8) のモデルと対象が揃っています。

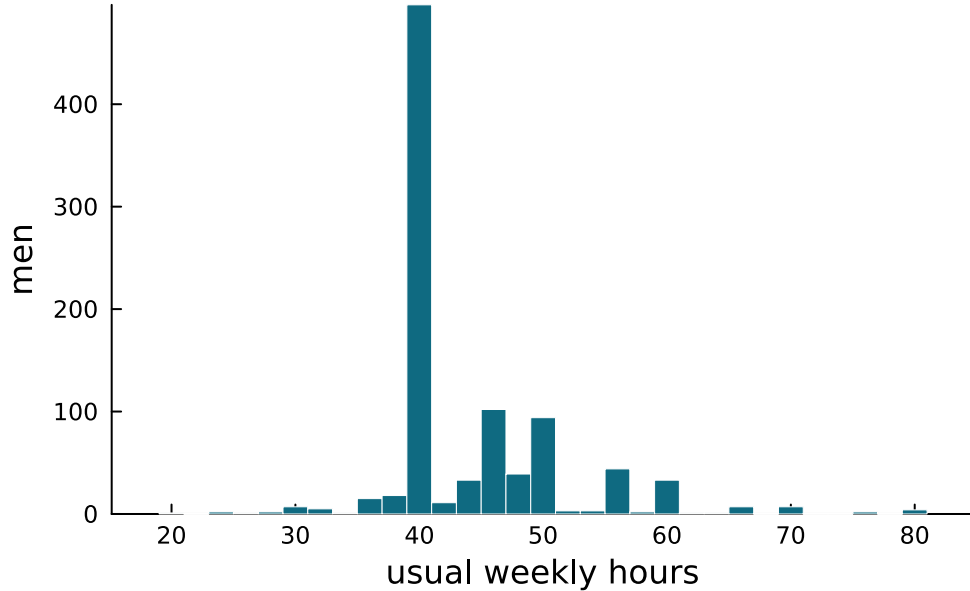


図 4.6: **Usual weekly hours.** 935 working men, NLS 1980. More than half report exactly 40 hours.

図 4.6 がこの節のモデルを決めた事実です。標本の 53% がちょうど 40 時間で、40 時間未満は 6% しかいません。残りの 41% は 40 時間より長く、45, 50, 55, 60 時間といった切りのよい値に集まっています。

ターゲットとするモーメントは 5 本です。

1. 個人 i の労働時間 h_i の平均, $\mathbb{E}[h_i]$
2. 個人 i の労働時間 h_i の標準偏差, $\sqrt{\text{Var}[h_i]}$
3. 個人 i の対数月収 y_i の標準偏差, $\sqrt{\text{Var}[y_i]}$
4. 労働時間 h_i と対数月収 y_i の相関, $\text{Cov}(h_i, y_i)/(s_h s_y)$
5. 40 時間で働く人のダミー d_i の平均, $\mathbb{E}[d_i]$

このうち標本平均そのものは 1 本目と 5 本目で、残りの 3 本は標本平均の非線形な関数です。標準誤差を出すには、その非線形性をデルタ法で通す必要があります。セクション A.7 の導出を用いれば、どのモーメントの推定誤差も個人ごとの寄与の平均として $\hat{m} - m \simeq \frac{1}{N} \sum_i \xi_i$ と書けます。この ξ_i を影響関数 (influence function) と呼び、5 本のモーメントに対応する成分は次のとおりです。

$$\begin{aligned} \xi_{1i} &= h_i - \mathbb{E}[h], & \xi_{2i} &= \frac{(h_i - \mathbb{E}[h])^2 - m_2^2}{2m_2}, & \xi_{3i} &= \frac{(y_i - \mathbb{E}[y])^2 - m_3^2}{2m_3}, \\ \xi_{4i} &= u_i v_i - m_4 - \frac{m_4}{2}(u_i^2 - 1) - \frac{m_4}{2}(v_i^2 - 1), & \xi_{5i} &= d_i - \mathbb{E}[d] \end{aligned} \quad (4.15)$$

実装では母数を標本の値に置き換えます。 $\mathbb{E}[h]$ を $\bar{h}$ に、 m_2 を s_h に、というようにです。こうして得た $\hat{\xi}_i$ を行に並べた $N \times 5$ 行列の標本分散共分散を N で割れば、それが $\hat{m}$ の分散共分散行列です。

¹⁰R の `wooldridge` パッケージ (GPL-3) の `wage2` として配布されているものです。

$$\hat{V} = \frac{1}{N} \widehat{\text{Var}}(\hat{\xi}_i) \quad (4.16)$$

表 4.5: ターゲットにする 5 本のモーメント (NLS 若年男性コホート 1980 年, 就業者 935 人)

モーメント	データの値	標準誤差
週間就業時間の平均 $\bar{h}$	43.9294	0.24
週間就業時間の標準偏差 s_h	7.2243	0.29
対数月収の標準偏差 s_y	0.4211	0.011
両者の相関 r_{hy}	-0.0472	0.039
ちょうど 40 時間の割合 $\bar{d}$	0.5316	0.016

平均は週 43.9 時間, 標準偏差は週 7.2 時間, 対数所得の標準偏差は 0.42 です. 目を引くのは 4 本目で, 労働時間と対数月収の相関は -0.047, つまりほぼゼロです. 長く働く人ほど稼ぐわけではない, ということです. 散らばりの源が賃金だけならこうはなりません. 賃金が高い人は (このモデルでは) 働く時間が短く, かつ所得は高いので, 相関は明確に負になるはずですが.

表 4.6: 5 本のモーメントの相関

	$\bar{h}$	s_h	s_y	r_{hy}	$\bar{d}$
$\bar{h}$	1.0	0.642	0.108	-0.112	-0.58
s_h	0.642	1.0	0.106	-0.113	-0.302
s_y	0.108	0.106	1.0	0.001	-0.079
r_{hy}	-0.112	-0.113	0.001	1.0	0.03
$\bar{d}$	-0.58	-0.302	-0.079	0.03	1.0

平均労働時間と労働時間の標準偏差の相関が 0.64 と高いのは, どちらも同じ 935 人の労働時間から作られているからです. 40 時間の割合は労働時間の散らばりと負に相関します. 40 時間に人が集まれば散らばりは小さくなるからです. この非対角成分が使えることが, 個票を持っていることの利点です.

4.2.1.2 モーメント条件

式 (4.14) の積分は 2 次元です. 賃金も選好も対数正規なので, どちらも $\exp(\mu + \sqrt{2}sz)$ と変換すればガウス・エルミート求積 (セクション 2.3) がそのまま使えます. 2 つの積分は独立なので, 節点の直積を取るだけです. 各節点では希望時間 h^* と利得 g を計算し, 式 (4.13) の確率で「希望時間で働く」と「40 時間で働く」の 2 つの枝に重みを分けます. 被積分関数は滑らかなので, 各次元 10 点で足ります.¹¹

重み行列には $\hat{V}^{-1}$ を使います. セクション 4.1.1 の意味で効率的な選択であり, 個票があるからこそ選べるものです.

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} (m(\theta) - \hat{m})^\top \hat{V}^{-1} (m(\theta) - \hat{m}) \quad (4.17)$$

$\hat{V}$ はすでに $1/N$ を含んでいるので, この目的関数の最小値がそのまま Hansen の J 統計量になります (セクション 4.1.4.5).

¹¹ 8 点から 20 点まで変えても, 以下で報告する J 統計量は小数第 2 位まで動きません.

4.2.2 推定

式 (4.17) を最小化します。大域識別の間接チェックを兼ねて、離れた3つの初期値から解きます。

3つの初期値は同じ点に収束しました。対数不効用の平均 $\hat{\mu}_\psi = -0.37$ (重みの中央値は $e^{\hat{\mu}_\psi} = 0.69$)、対数賃金の標準偏差 $\hat{\sigma}_w = 0.46$ 、対数不効用の標準偏差 $\hat{\sigma}_\psi = 0.52$ 、逸脱コストの平均 $\hat{\kappa} = 0.047$ です。選好の散らばりは無視できる大きさではなく、上下1標準偏差の人の中で不効用の重みが2.8倍違います。式 (4.10) によれば、これは希望労働時間の1.35倍の違いにあたります。 $\hat{\kappa}$ は効用の単位なので、それ自体を読むより、含意される「標準から外れる人の割合」47%の方が分かりやすいでしょう。

当てはまりは、モーメントの標準誤差で測れます。

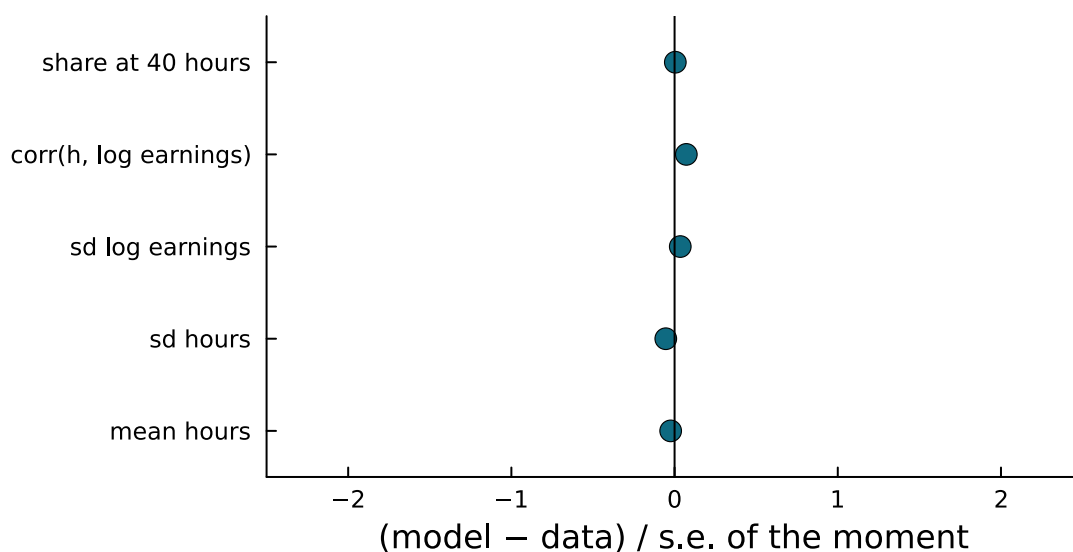


図 4.7: **Fit.** Targeted moments, model minus data, in standard errors of the moment.

5本とも0.1標準誤差の内側に収まっています。パラメータ4つで5本を狙っているのでは完全には合いませんが、符号が入り混じっているのはモデルがデータをうまくとらえていることの示唆です。

過剰識別の検定をします。 $J = 0.01$ で、自由度 $5 - 4 = 1$ の χ^2 の5%点3.84を下回ります ($p = 0.92$)。5本のモーメントは、この4つのパラメータで整合的に説明できる範囲にあります。 J がほとんどゼロなのは偶然ではありません。セクション 4.2.4.2 で見るとおり、持ち込んだ $\eta = 0.5$ がこのデータの好む値とほぼ一致していることも関係しています。

4.2.3 標準誤差

最小距離推定において標準誤差を考える場合、大きく3つの場合があります。

1. **解析的な方法:** 個票があり、分散共分散行列が手に入る場合
2. **ブートストラップ法:** 個票があるが、分散共分散行列が手に入らない場合
3. **最悪条件:** 個票がなく、分散共分散行列しか手に入らない場合

4.2.3.1 1. 解析的な方法

モーメントを単一の個票で作った場合、データモーメントの分散共分散行列 $\hat{V}$ を用いることで、解析的な標準誤差を計算できます。これは GMM の場合と同じです。

今, $\hat{V}$ が非対角成分まで手元にあるので, 命題 4.1 をそのまま使えます. 必要なのはモデル側のヤコビアン $\hat{G} = \partial m / \partial \theta$ だけで, これは数値微分で取ります.

行列 $\Lambda = (\hat{G}^\top \hat{V}^{-1} \hat{G})^{-1} \hat{G}^\top \hat{V}^{-1}$ は「モーメントが 1 単位動いたとき推定値がどれだけ動くか」を並べたもので, デルタ法の中身そのものです. 標準誤差は $\sqrt{\text{diag}(\Lambda \hat{V} \Lambda^\top)}$ になります.

4.2.3.2 2. ブートストラップ法

式 (4.16) にたどり着くには, ターゲットにした統計量の影響関数を 1 本ずつ手で導く必要がありました. モーメントが分位点や回帰係数のように込み入ってくると, これは面倒になり, 間違えやすくなります. そういうときは, 公式を使わずに標本の引き直しで測れます. 個票があるので手続きは素直です. 935 人を復元抽出で引き直し, 5 本のモーメントを作り直し, 最適化までやり直す. これを繰り返して得られる $\hat{\theta}^{(r)}$ の散らばりが標準誤差です.

最後の一段が肝心で, モーメントの分散だけでなく, そこから推定値への伝わり方も込みで測れます. 重み行列は全標本の $\hat{V}^{-1}$ に固定したままにします. 重みは推定量の定義の一部であって推定対象ではないので, 引き直しのたびに作り直すと, 測りたい散らばりに重みの揺らぎが混ざります.¹²

表 4.7: 解析的な標準誤差とブートストラップ標準誤差 (引き直し 250 回)

パラメータ	推定値	(1) 解析的	(2) ブートストラップ	比
μ_ψ	-0.3678	0.02	0.02	1.02
σ_w	0.4562	0.012	0.012	1.03
σ_ψ	0.5192	0.018	0.018	0.98
$\bar{\kappa}$	0.0468	0.004	0.004	0.99

4 つとも 3% 以内で一致しています. 一致するはずのものが一致した, というだけの結果ですが, 確かめる価値はあります. ヤコビアンの数値微分, 影響関数の導出, デルタ法の適用のどこかを間違えていれば, ここでずれます. とくに相関の影響関数 (式 (4.15) の ξ_{4i}) は項が 3 つあって間違えやすいので, ブートストラップと突き合わせておくと安心です. 素早い解析式と, 遅いが導出の要らない引き直しの, 相互チェックだと思うのがよいでしょう.

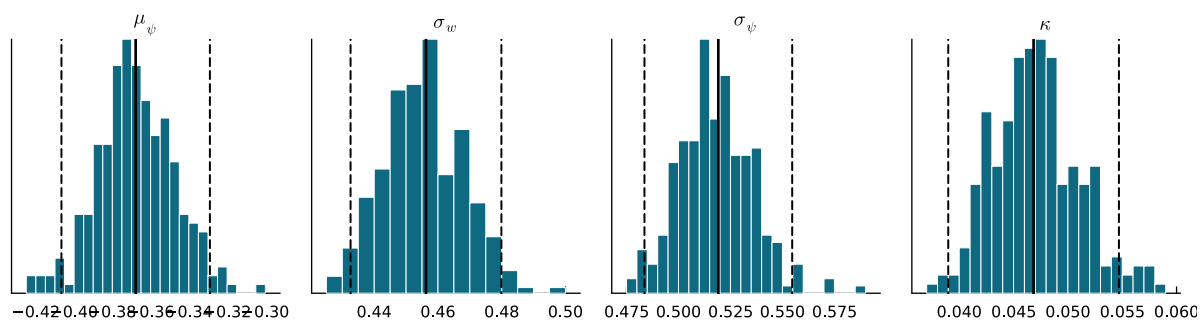


図 4.8: **Bootstrap distribution.** 250 resamples, with the point estimate and the analytic 95% interval.

図 4.8 は同じことを絵にしたものです. 破線が解析的な 95% 区間で, ヒストグラムがブートストラップ分布です. 分布はほぼ対称で, 区間の幅も揃っています.

¹² $\hat{V}$ が手に入らない状況なら, 重みも $\hat{V}^{-1}$ 以外の固定した行列 (単位行列や対角行列) を使うことになります. どの重みを使っても推定量は一致性を持ち, ブートストラップはその重みに対応した標準誤差を返します.

4.2.3.3 3. 最悪条件

ここまでの2つは, どちらも個票が手元にあるため計算することができました. しかし, 構造推定ではそうでない場合もよくあります. ターゲットが先行研究や公表統計の点推定で, 手元にあるのは各モーメントの標準誤差 (対角成分) だけ, というのがよくある状況です. もし, 複数の資料からモーメントを集めてくれば, それらの相関はまず手に入りません (Cocci と Plagborg-Møller 2024 年). この例でいえば, 労働時間は労働力調査から, 所得の分散は賃金構造基本統計調査から, というような組み合わせです.

対角成分しか分からないなら, 重み行列も対角にするしかありません. まずその推定量を作ります.

Cocci と Plagborg-Møller (2024 年) は, この状況でも有効な「最悪ケース」の標準誤差を提案しました. 鍵になるのは, 推定量が漸近的にはモーメントの線形結合になるという事実です.

命題 4.2 (最悪ケース標準誤差 (Cocci と Plagborg-Møller 2024 年)). p 本のモーメント $\hat{m}$ をターゲットにした最小距離推定量を考える.

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} (m(\theta) - \hat{m})^{\top} W (m(\theta) - \hat{m})$$

ここで, W は $p \times p$ の半正定値な重み行列である.

$G = \partial m(\theta_0) / \partial \theta^{\top}$, V を $\sqrt{N}(\hat{m} - m(\theta_0))$ の漸近分散共分散行列とする. この時, 関心のある量 $r(\theta)$ について, $\lambda = \partial r(\theta_0) / \partial \theta$, $x = WG(G^{\top}WG)^{-1}\lambda$ とおくと, デルタ法よりつぎの漸近分布が得られる.

$$\sqrt{N}(r(\hat{\theta}) - r(\theta_0)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, x^{\top}Vx)$$

V の対角成分 $(\sigma_1^2, \dots, \sigma_p^2)$ だけが既知のとき,

$$\max_{V \succeq 0, V_{jj} = \sigma_j^2} x^{\top}Vx = \left(\sum_{j=1}^p \sigma_j |x_j| \right)^2$$

であり, 最大はすべてのモーメントが完全相関する時に達成される.

上限の直感は素朴です. V が半正定値なら相関係数は 1 を超えられない, すなわち $|V_{ij}| \leq \sigma_i \sigma_j$ なので, $x^{\top}Vx = \sum_{i,j} x_i x_j V_{ij}$ は各項を $|x_i| |x_j| \sigma_i \sigma_j$ で置き換えたものより大きくなれません. すべてのモーメントが完全相関するとき, その上限がちょうど達成されます.

実装では σ_j をモーメント j の標準誤差に置き換えれば, $\sum_j \sigma_j |x_j|$ がそのまま $r(\hat{\theta})$ の標準誤差になります. 必要なのは各モーメントの標準誤差とヤコビアンだけなので, 先行研究の公表値をターゲットにしたカリブレーションにもそのまま使えます. この最悪ケース標準誤差に基づく信頼区間は, どんな相関構造のもとでも漸近的に名目以上の被覆率を持ちます (完全相関のケースで等号). その代償として, 真の相関構造によっては保守的 (広すぎる区間) になります.

表 4.8: 最悪ケース標準誤差

パラメータ	推定値	分散共分散	無相関仮定	最悪ケース	最悪 / 無相関
μ_{ψ}	-0.3688	0.022	0.028	0.043	1.54
σ_w	0.4563	0.012	0.012	0.018	1.48
σ_{ψ}	0.5187	0.019	0.022	0.041	1.87
$\bar{\kappa}$	0.0468	0.004	0.005	0.0087	1.75

3つの列は同じ推定量 $\hat{\theta}$ の標準誤差を、 V について知っていることの量を変えて計算したものです。左の列は $\hat{V}$ を非対角成分まで使った通常の値で、個票があるからこそ計算できます。中の列は非対角成分をゼロとみなした値、右の列は非対角成分が最悪だったとき (命題 4.2 の完全相関) の値です。最悪ケースは無相関仮定の 1.5 倍から 1.9 倍になっています。これが相関を知らないことの代償です。信頼区間をこれだけ広げておけば、真の相関がどうであっても被覆率は名目以上になります。そしてこの代償には天井があります。Cocci と Plagborg-Møller (2024 年) が示すとおり、Hölder の不等式から最悪ケースは無相関仮定の高々 $\sqrt{p}$ 倍で、モーメント 5 本なら $\sqrt{5} \approx 2.24$ 倍です。相関について何も知らなくても、区間の幅が無相関で計算したものの 2.24 倍を超えることはない。「頑健性の値段は法外ではない」とはこの意味です。

ここで注意したいのは無相関仮定の列です。この例では左の解析的な列と比べて 0.98 倍から 1.24 倍で、大きくは外れていません。しかし相関を無視した標準誤差が正しい値を上回るのか下回るのかは、一般には決まりません。Cocci と Plagborg-Møller (2024 年) のメニューコストモデルを使ったモンテカルロ実験では逆に、無相関を仮定した信頼区間の被覆率が名目 95% を下回り (パラメータによっては 89% 程度)、検定が過剰に棄却します (Cocci と Plagborg-Møller 2024 年, sec. 5.1)。相関の符号と感応度 Λ の符号の組み合わせ次第で、どちらにも転びうるということです。相関が本当に手に入らないなら、「独立とみなす」のではなく最悪ケースを併記するのが安全です。

4.2.4 識別

4.2.4.1 設計を点検する

前節と同じ道具で設計を点検します。標準誤差を計算するときに求めたヤコビアン $\hat{G}$ を、目的関数と同じ距離で測り直します。重みが $\hat{V}^{-1}$ なので、行はモーメントの標準誤差、列はパラメータの値でスケールします。

```
4-element Vector{Float64}:
 38.7
 34.4
 14.8
  8.64
```

4 つとも 0 から離れていて、最大と最小の比は 4.5 倍です。全てのパラメータがよく識別されていることが示唆されています。

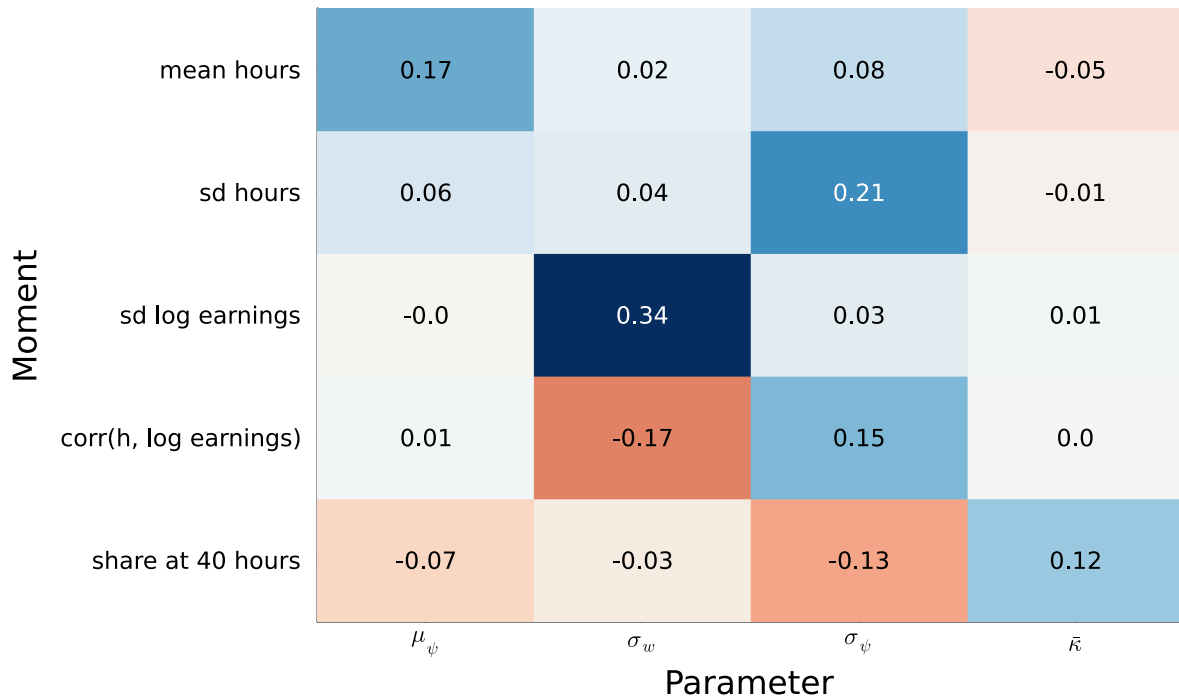


図 4.9: **Which moment identifies which parameter?** Change of each moment (in s.e. units) per 1% change of each parameter.

図 4.9 も素直に解釈することができます。平均労働時間の行は μ_ψ に強く反応し、対数所得の散らばりは σ_w によく反応しており、労働時間の散らばりはほぼ σ_ψ だけに反応します。

決定的なのは相関の行です。相関だけが、 σ_w と σ_ψ に符号の違う反応を示します。賃金の散らばりを増やすと相関は下がり、選好の散らばりを増やすと相関は上がる。他の行はどちらも同じ向きに動かすので、散らばりの源が賃金なのか選好なのかを区別できません。相関を1本足したことが、 σ_w と σ_ψ を分けているということです。最後の行では、40時間の割合が $\bar{\kappa}$ と μ_ψ に反応しています。外れるコストが高ければ40時間に留まる人が増え、不効用の重みが動けば希望時間の分布全体がずれて、40時間の近くにいる人の数が変わるからです。

4.2.4.2 感応度と頑健性

推定結果を報告するとき、推定値と標準誤差のほかに何を添えるべきか。構造推定の実務で定着している答えが2つあります。モーメントに対する感応度と、外生的に定めた値に対する頑健性です。

第一の感応度は、標準誤差の計算で使った $\Lambda = (\hat{G}^\top W \hat{G})^{-1} \hat{G}^\top W$ そのものです。Andrews ほか (2017 年) はこれを感応度 (sensitivity) と名づけ、報告することを勧めています。¹³ 意味は [命題 4.1](#) の線形化そのもので、モーメント j が Δ だけずれたとき推定値 $\hat{\theta}_k$ は $\Lambda_{kj} \Delta$ だけ動く、という一次近似です。モーメントの1本が誤って測られている、あるいはモデルの仮定の1つが破れてそのモーメントだけがずれる、という状況を読者が想定したとき、それが推定値にどう伝わるかを Λ から読み取れます。単位を揃えるために、列はモーメントの標準誤差、行は推定値の標準誤差でスケールしておきます (Andrews ほか 2017 年, sec. IV.A)。

¹³Andrews ほか (2017 年) はモーメント条件を $g(\theta) = \hat{s} - s(\theta)$ と「データ引くモデル」の向きで書くので、定義は $\Lambda = -(G^\top W G)^{-1} G^\top W$ と符号が付き (Andrews ほか 2017 年, def. 1)。この節では $m(\theta) - \hat{m}$ の向きで書いているので符号が消え、同じ行列になります。

表 4.9: 感応度行列 $\hat{\Lambda}$

	$\bar{h}$	s_h	s_y	r_{hy}	$\bar{d}$
μ_ψ	-1.39	0.35	-0.05	-0.15	-0.47
σ_w	-0.01	0.1	0.91	-0.36	-0.02
σ_ψ	-0.38	1.03	0.18	0.56	-0.05
$\bar{\kappa}$	0.33	0.36	0.14	0.24	1.1

読み方は 図 4.9 の逆向きです. ヤコビアンは「パラメータを動かすとモーメントがどう動くか」, Λ は「モーメントが動くと推定値がどう動くか」を並べています. たとえば $\hat{\sigma}_\psi$ は週間就業時間の標準偏差に, $\hat{\kappa}$ はちょうど 40 時間の割合にもっとも強く依存しています. Λ の計算に追加の費用はかからないので, 推定値の表と一緒に載せておく価値があります.

第二の頑健性は, 外生的に定めた値についてです. ここでは消費の曲率 $\gamma = 1.5$ と Frisch 弾力性 $\eta = 0.5$ の 2 つで, どちらも先行研究の値です. 外から定めた値を動かして結果がどう変わるかを示すのは, 構造推定の論文では付録の定番で, Bick ほか (2022 年) は所得関数の傾きを区間で動かして主結果が変わらないことを確かめ (Bick ほか 2022 年, sec. III.C), Ma (2024 年) は曲率 γ の代替値で弾力性を再計算しています (Ma 2024 年, sec. 5.2.2). 同じことをします.

表 4.10: 外生パラメータの頑健性

持ち込んだ値	μ_ψ	σ_w	σ_ψ	$\bar{\kappa}$	J
基準	-0.368	0.456	0.519	0.0468	0.01
$\gamma = 1.2$	-0.32	0.439	0.453	0.0381	31.53
$\gamma = 1.8$	-0.404	0.459	0.572	0.0574	19.21
$\eta = 0.25$	-0.587	0.448	0.795	0.0647	10.38
$\eta = 1$	-0.262	0.459	0.375	0.0385	11.48

どちらも当てはまりまで動かします. γ をどちらに動かしても J は悪化し, η は 0.5 から離れるほど悪化します. $\eta = 0.25$ で 10.4, $\eta = 1$ で 11.5 と, どちらも 5% 点 3.84 を超えて棄却されます. 持ち込んだ Frisch 弾力性について, データははっきり意見を持っているということです.

それなら η も推定してしまえばよい, と思うのは自然です. パラメータが 5 つ, モーメントが 5 本で丁度識別になるので, 過剰識別の検定は使えなくなりますが, 推定自体はできます.

推定された Frisch 弾力性は $\hat{\eta} = 0.51$ (標準誤差 0.1) です. Chetty ほか (2011 年) のメタ分析の 0.54 と, 持ち込んだ 0.5 は, どちらも 95% 信頼区間 $[0.31, 0.71]$ の中にあります. 準実験からの推定値と, 横断面の分布の形からの推定値が一致するのは, それ自体が 1 つの結果です. ただし標準誤差は他のパラメータより大きく, 丁度識別なので当てはまりの良し悪しでモデルを疑う手段を失います. 外から信頼できる値が持ち込めるなら, それを使って過剰識別の余地を残す方が, 教科書的には筋が通っています.

最後に大きさを見比べておきます. $\hat{\sigma}_\psi$ の標準誤差は 0.018 で, 推定値の 3.5% でした. 一方 表 4.10 では, 外生的に定めた値を動かすと $\hat{\sigma}_\psi$ が 0.37 から 0.79 まで動きます. 標本誤差より一桁大きい幅です. だからこの表は, 標準誤差と切り離さずに, 推定結果の一部として並べて報告します.

第Ⅱ部

結婚の経済学

結婚の経済学的な意義

結婚は主体的な選択である以上、経済学分析ではインセンティブの構造を理解することが必要です。様々な要因が結婚の意思決定に影響を与えますが、主に議論されるのは次の4つです。

1. **規模の経済**: 実質的な所得効果
2. **公共財の供給**: 家事労働, 子どもなど
3. **リスクシェアリング**: 所得リスクなど
4. **愛**: 上記3つで説明されない (確率的) 要素

規模の経済

二人以上で住む場合は、家賃や光熱費などの固定費を分担できたり、食事をまとめて作ることによってコストが下げられるなど、消費の効率が上がることがあります。これを経済学では規模の経済 (economies of scale) と呼びます。正確にモデル化すると複雑化してしまうので、ほとんどの研究では OECD の統計による簡便な尺度を用います。

i OECD Equivalence Scale

OECD equivalence scale は、二人目以降の世帯員が消費する財の量を 0.7、子どもは 0.5 として、世帯の消費を調整する尺度である。典型的な夫婦と子ども n 人の世帯の消費は $C(n) = 1 + 0.7 + 0.5n$ と表される。世帯所得を Y とすると、世帯の消費水準は $Y/C(n)$ で表される。

なお、近年は再計算が行われて、大人は 0.5、子どもは 0.3 に調整されており、これを OECD-modified equivalence scale と呼ぶ。

他の簡便な尺度として、世帯員の人数の根号をとる $C(n) = \sqrt{n}$ とする方法もあります。

公共財の供給

結婚している場合、独身の場合と比べて、家事労働の分担や子どもの養育などの便益を得ることができます。これらは、夫婦間で共有され、かつ消費の際に競合しないため、公共財 (public goods) と呼ばれます。

公共財をモデル化する場合は、様々な流儀があり、子どもの人数 n に応じて効用を $u(n)$ とする方法や、家事労働の分担を考慮して効用を $u(h_1, h_2)$ とする方法などがあります。

リスクシェアリング

夫婦が共に働いている場合、片方の所得が減少しても、もう片方の所得で生活を維持することができます。このように結婚は所得リスクを分散する効果があり、経済学ではリスクシェアリング (risk sharing) と呼ばれます。ただし、リスクシェアリングは数ある経済学的な結婚の意義の中でも、それほど大きな効果はないと考えられています。

愛

結婚に最も重要な要素は愛であると考えられる人は多いでしょう。それらは否定されることはありませんが、観察されることでもありません。そのため、経済学のモデルでは、愛は確率的な要素として扱わ

れることが多いです。夢のない話のように思えるかもしれませんが、上記のような経済学的な要因を差し引いても、結婚が成立するのは、愛があるからだとも考えることもできます。

⚠ 結婚の定義

近年では多様な形のパートナーシップも広がっているが、本講義では、注釈のない限り異性間の法律婚を対象とします。しかし、特に西欧諸国では事実婚と法律婚の違いが小さくなっているため、事実婚や同居 (cohabitation) を含めた研究も多いです。

結婚モデルの 2 つの流派

結婚をモデル化するときには、次の二つの流派があります。

1. サーチモデル (Search and Matching Model)

- Shimer と Smith (2000 年) を起源とした每期ランダムに相手を探す動学的モデル
- 結婚のタイミング (晩婚化) や再婚などを扱いやすい
- 講義では Greenwood と Guner (2009 年), Greenwood ほか (2016 年) を紹介

2. 摩擦のない結婚市場モデル (Frictionless Marriage Market)

- Choo と Siow (2006 年) などの初期時点で全ての人が結婚相手を見つけるモデル
- より詳細な家庭の意思決定 (家庭内配分など) をモデル化しやすい
- 講義では Choo と Siow (2006 年), Reynoso (2024 年) を紹介
- 動学的なモデルは Ciscato (2025 年) で紹介

この講義では順番にそれぞれのモデルを紹介していきます。

第 5 章

Search & Matching

現実の労働市場や結婚市場では、相手を見つけるには時間がかかり、出会った相手は選び直せるとは限りません。サーチ理論は、この「出会いに時間がかかる」摩擦を最適停止問題として定式化します。原型は McCall の職探しモデル (McCall 1970 年) であり、この章の後半で扱う Greenwood と Guner (2009 年), Greenwood ほか (2016 年), Goussé ほか (2017 年) の結婚サーチモデルは、その直接の応用です。

5.1 McCall モデル

サーチ理論の出発点は、McCall (1970 年) が定式化した職探しモデルです。失業者が、次々に届く賃金オファーを受諾するか、より良いオファーを待って探し続けるか、という最適停止問題として組み立てます。

i McCall の職探しモデル

失業者は每期、賃金オファー w を分布 F から i.i.d. で 1 つ受け取る。この時、 F の台 (support) は有界とする。オファーを受諾すれば以後每期 w を受け取り続け、拒否すれば当期は失業給付 b を受け取って翌期また新しいオファーを引く。

割引率 β のオファー w を手にした失業者の価値関数は

$$V(w) = \max \left\{ \frac{w}{1-\beta}, b + \beta \int V(w') dF(w') \right\}. \quad (5.1)$$

式 (5.1) の構造を見ます。第 1 項はオファーを受ける時の価値 (以後 w が続くので割引現在価値は $w/(1-\beta)$)、第 2 項はオファーを拒否して待つ時の価値です。重要なのは、オファーが i.i.d. なので継続価値がいまのオファー w に依存しない定数 (C とおく) になることです。

$$C = b + \beta \int V(w') dF(w').$$

受諾の価値は w について増加、継続の価値は一定なので、最適な戦略は閾値ルールになります。

命題 5.1 (留保賃金, reservation wage). 式 (5.1) の解 V は一意に存在し、最適政策は留保賃金 w^* を用いた閾値ルール「 $w \geq w^*$ なら受諾」である。 w^* は次の留保賃金方程式を満たす唯一の値である。

$$w^* = b + \frac{\beta}{1-\beta} \int_{w^*}^{\infty} (w - w^*) dF(w). \quad (5.2)$$

証明. Step1 (存在と一意性): 式 (5.1) の右辺は付録 (A.3 節) で見たベルマン作用素の形をしており, オファーの台が有界なら Blackwell の条件を満たす縮小写像である. よって有界な解 V が一意に存在する.

Step2 (閾値ルール): 受諾の価値 $w/(1-\beta)$ は w に対して狭義単調増加であり, 継続価値は定数なので,

$$w^* = (1-\beta)C,$$

に対して, 閾値ルール「 $w \geq w^*$ なら受諾」が最適である.

Step3 (留保賃金と一意性): V の表現を C の定義に代入する.

$$\begin{aligned} \frac{w^*}{1-\beta} &= C \\ &= b + \frac{\beta}{1-\beta} \int V(w') dF(w') \\ &= b + \frac{\beta}{1-\beta} \left(w^* + \int_{w^*}^{\infty} (w - w^*) dF(w) \right) \\ w^* &= b + \frac{\beta}{1-\beta} \int_{w^*}^{\infty} (w - w^*) dF(w). \end{aligned}$$

これは, 左辺が w^* に関して単調増加, 右辺が単調減少する方程式であり, 交点は一意的に存在する.

式 (5.2) の第二項は, 「もう1期待てば, いまの基準 w^* を上回るオファーを引けるかもしれない」という待つことのオプション価値です. 留保賃金は失業給付 b にこのオプション価値を上乗せした水準になります. オファーの上限が w^* より大きい限り, 失業者は b を上回るオファーでも拒否します.

命題 5.2 (留保賃金の比較静学).

1. 失業給付 b の増加は留保賃金 w^* を上げる.
2. オファー分布の平均保存的な広がり, w^* を上昇させる.

証明.

(1) 式 (5.2) の右辺をすべて左辺に集めた式を定義する.

$$\Phi(w^*, b) := w^* - b - \frac{\beta}{1-\beta} \int_{w^*}^{\infty} (w - w^*) dF(w) = 0.$$

オプション価値項の微分は 補題 A.1 より,

$$\frac{\partial}{\partial w^*} \int_{w^*}^{\infty} (w - w^*) dF(w) = -(1 - F(w^*)).$$

よって,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial w^*} = 1 + \frac{\beta}{1-\beta} (1 - F(w^*)) > 0, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial b} = -1$$

であり, 陰関数定理から

$$\frac{dw^*}{db} = -\frac{\partial\Phi/\partial b}{\partial\Phi/\partial w^*} = \frac{1}{1 + \frac{\beta}{1-\beta}(1 - F(w^*))} > 0.$$

- (2) 右辺の積分は $\int \max\{w - w^*, 0\} dF(w)$ と書け, $\max\{w - w^*, 0\}$ は w の凸関数である. Rothschild と Stiglitz (1970 年) の定理 (A.3) より, 平均保存的な広がりは凸関数の期待値を下げない. したがって右辺は上方 (少なくとも同水準) にシフトし, 式 (5.2) の解 w^* は上がる.

5.2 Greenwood と Guner (2009 年)

最初の応用は, 結婚と離婚の長期トレンドをサーチモデルで説明した Greenwood と Guner (2009 年) です. アメリカでは戦後, 結婚率が一貫して低下し, 離婚率は 1980 年ごろまで急上昇しました (図 5.1). 同じ時期に, 既婚女性の労働参加率は 20% 台から 70% 近くまで上昇しています (図 5.2). この論文は, これらのトレンドを個人の嗜好の変化ではなく, **家事の機械化** (家電の普及による家事財の価格 p の下落) と **賃金 w の上昇** という 2 つの技術的な力で説明できるか, を定量的に問うたものです.

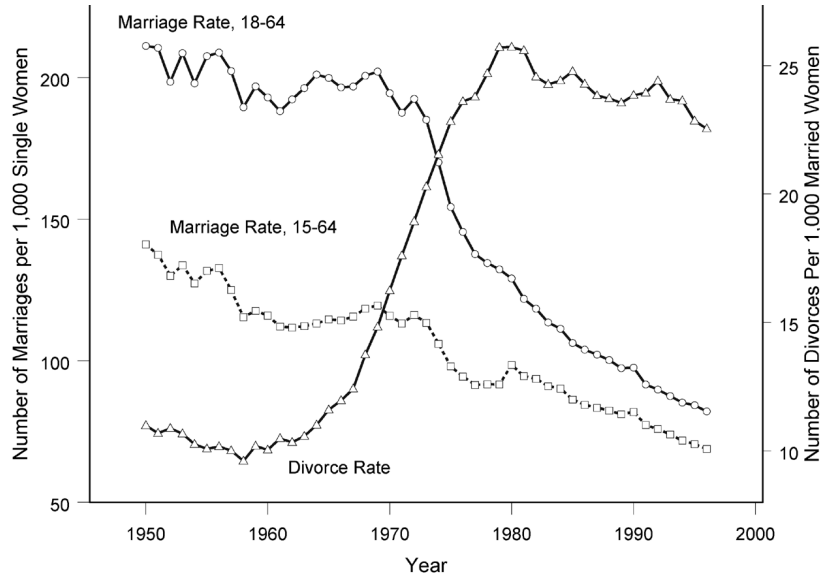


Fig. 2. Rates of marriage and divorce, 1950-2000

図 5.1: US marriage and divorce rates, 1950-2000 (Fig. 2)

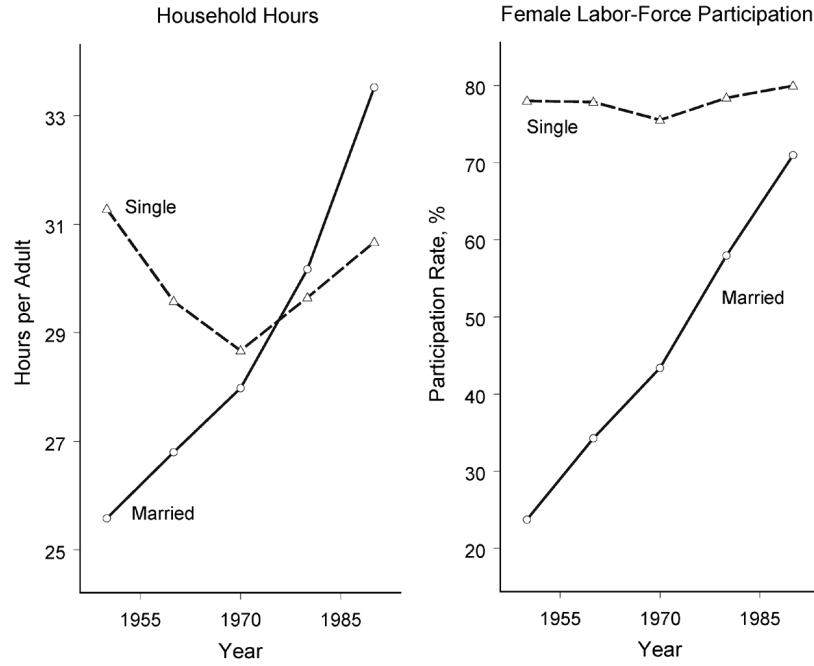


Fig. 3. Household hours worked and female labor force participation, 1950–90

図 5.2: Hours worked and female participation (Fig. 3)

5.2.1 モデル

1 期を 1 年とする無限期間モデルで、各期に確率 δ で退出し、同数の独身者が新しく生まれます。エージェントは性別を持たない「中性」の個人で、独身か有配偶かのどちらかです。独身者は每期ランダムに他の独身者と出会い、マッチの質 b を観察して結婚するかを決めます。有配偶者のマッチの質は每期変動し、その値に応じて離婚するかを決めます。つまり本章前半で見たとおり、結婚と離婚が同じ最適停止問題の表と裏として定式化されています (図 5.3)。

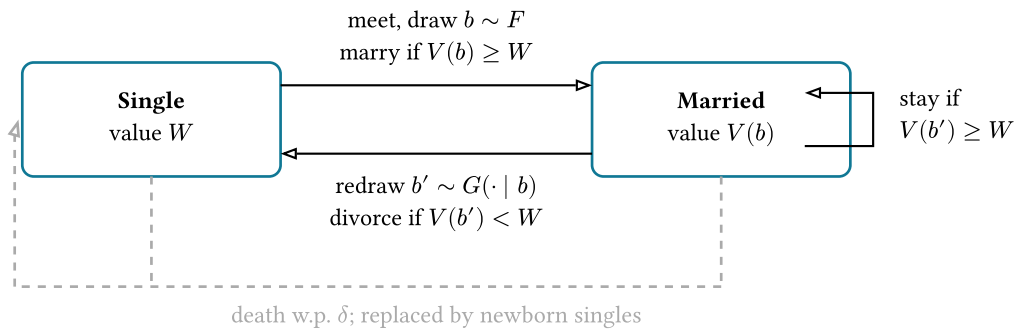


図 5.3: Flows between singlehood and marriage

選好. 1 期あたりの効用は、市場消費 c と家庭内生産 n から得られます。

$$U^S(c, n) = \alpha \log(c - \bar{c}) + (1 - \alpha)n^\zeta / \zeta$$

$$U^M(c, n) + b = \alpha \log((c - \bar{c})/2^\phi) + (1 - \alpha)(n/2^\phi)^\zeta / \zeta + b$$

注目してほしい点が2つあります. 1つ目に最低消費 $\bar{c} > 0$ を導入することで効用を非ホモセティックであるということです. 所得が低いほど $\bar{c}$ の負担が相対的に大きい, という性質です. 第2に, 有配偶者の消費は 2^ϕ で割られています. $\phi < 1$ なら「2人で暮らすと1人あたりの生活費は2倍未満で済む」という規模の経済 (economies of scale) を表します.

家庭内生産. 家庭内生産 n は, 市場で買う家事財 d (価格 wp) と家事時間 h の CES 関数です.

$$n = (\theta d^\kappa + (1 - \theta)h^\kappa)^{1/\kappa}$$

$0 < \kappa < 1$ なら家事財と家事時間は代替的で, 家事財が安くなる (p の下落) と時間 h が財 d に置き換えられます. 洗濯機が洗濯時間を置き換える, という機械化の仮説がここに入っています.

マッチの質. 独身者が出会いで引くマッチの質は $b \sim \mathcal{N}(\mu_s, \sigma_s^2)$ の i.i.d., 有配偶者のマッチの質は AR(1) 過程

$$b' = (1 - \rho)\mu_m + \rho b + \sigma_m \sqrt{1 - \rho^2} \xi, \quad \xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

に従います. 分布 $F(b)$ と $G(b' | b)$ のパラメータ $(\mu_s, \sigma_s, \mu_m, \sigma_m, \rho)$ は自由にカリブレーションできるので, 出会いの「当たり外れ」と結婚生活の「安定性」をデータから推定することになります.

価値関数. 独身者の価値 W と有配偶者の価値 $V(b)$ は次のベルマン方程式を満たします.

$$W = \max_{c, d, h} U^S(c, n) + \beta \int_{-\infty}^{\infty} \max\{W, V(b)\} dF(b)$$

subject to $c = w(1 - h) - wpd$.

$$V(b) = \max_{c, d, h} U^M(c, n) + b + \beta \int_{-\infty}^{\infty} \max\{W, V(b')\} dG(b' | b)$$

subject to $c = w(2 - h) - wpd$.

$V(b)$ は b について増加するので, 「 $V(b) \geq W$ なら結婚 (継続)」は McCall モデルと同じ留保値ルールです. マッチの質 b は夫婦に共通なので, 両者の閾値は一致し, 合意の問題は生じません.

定常均衡. 個人の停止ルールを所与とすると, 独身者の測度 s と有配偶者の累積分布 $M(b)$ は流入出のバランスで決まります.

$$s = \delta + (1 - \delta)s \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{1}\{V(b') \leq W\} dF(b') + (1 - \delta) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{1}\{V(b') \leq W\} dG(b' | b_{-1}) dM(b_{-1})$$

$$M(b) = (1 - \delta)s \int_{-\infty}^b \mathbb{1}\{V(b') > W\} dF(b') + (1 - \delta) \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^b \mathbb{1}\{V(b') > W\} dG(b' | b_{-1}) dM(b_{-1})$$

第1式は「独身者 = 参入者 + 結婚しなかった独身者 + 離婚した有配偶者」, 第2式は「質 b 以下の有配偶者 = 新規結婚 + 離婚しなかった継続結婚」という計算です. 定義から $s = 1 - \int dM(b)$ が成り立ちます.

物品市場は単純化されており, 生産関数は $Y = wL$ (ゼロ利潤条件から w が価格), 資源制約は $C + wpD = Y$ です. 賃金 w の上昇と家事財価格 p の下落は, データに合わせて外生的に与えられます.

5.2.2 定性的な含意

結婚と離婚の意思決定を除いた家計の意思決定は貯蓄がないため、静的な問題として考えることができます。

命題 5.3 (家庭内労働時間の比較静学). 家庭内労働時間 h は

- p の下落に対して, 減少する ($0 < \kappa < 1$ かつ $\zeta < \kappa$)
- w の上昇に対して, 増加する ($0 < \bar{c}$)

直感はこうです. p の下落には2つの経路があります. 第1に, 家庭内生産関数が代替的 ($0 < \kappa < 1$) なので, 家庭内生産1単位あたりの家事時間が家事財に置き換わります. 第2に, 家庭内生産が安くなると需要そのものが増えるので, こちらは家事時間を増やす向きに働きます. $\zeta < \kappa$ は前者が後者を上回るための条件で, 特に $\zeta < 0$ なら市場消費と家庭内生産の代替の弾力性 $1/(1 - \zeta)$ が1未満になり, 家庭内生産への総支出そのものが減るので, 2つの経路が同じ向きに働きます (推定値もこの範囲にあります). w の上昇は, 最低消費 $\bar{c}$ を賄うのに必要な市場労働を相対的に減らし, その分が家庭内労働に回ります. 実際, $\bar{c} = 0$ なら w は一階条件

$$\frac{\alpha p}{z - h - pd - \frac{\bar{c}}{w}} = (1 - \alpha)z^{-\phi\zeta}[\theta d^\kappa + (1 - \theta)h^\kappa]^{\zeta/\kappa - 1}\theta d^{\kappa - 1}$$

$$\frac{\alpha}{z - h - pd - \frac{\bar{c}}{w}} = (1 - \alpha)z^{-\phi\zeta}[\theta d^\kappa + (1 - \theta)h^\kappa]^{\zeta/\kappa - 1}(1 - \theta)h^{\kappa - 1}$$

から消え, 家庭内労働時間は w に対して不変になります.

命題 5.4 (結婚のメリット). 有配偶者と独身者の効用の差 $u^m - u^s$ は,

- p の下落に対して, 減少する ($\zeta < 0$)
- w の上昇に対して, 減少する ($0 < \bar{c}$)

こちらが結婚の衰退の核心です. このモデルで結婚のメリットは規模の経済だけなので, 有配偶者は実質的に「所得の高い家計」です. 最低消費 $\bar{c}$ の負担は低所得者 (独身者) に大きくかかるため, w が上昇すると独身者の方が大きく楽になり, 効用差が縮みます. また家庭内生産の効用は消費よりも凹 ($\zeta < 0$) なので, p の下落も水準の低い独身者に大きく効きます. つまり, 賃金上昇と家事の機械化はどちらも「独身でやっていく」ことを相対的に容易にし, 結婚のメリットを減らす, というのがこの論文の主張です.

5.2.3 推定

一部のパラメータはモデルの外から与えます.

- $1/\delta = 47$: 平均寿命 (18 歳から 65 歳までの期間)
- $\beta = 0.96 \times (1 - \delta)$: 1 年あたりの割引率 0.96 と生存確率 $1 - \delta$ の積
- $\phi = 0.766$: OECD 世帯等価尺度 $1 + 0.7 = 2^\phi$
- $\theta = 0.206, \kappa = 0.189$: McGrattan ほか (1997 年)
- $w_{1950} = 1.00$ (基準化), $w_t = w_{1950} \exp(0.022(t - 1950))$: 1950-2000 年の平均賃金上昇率

残る 10 個のパラメータ

$$\lambda := (\bar{c}, p_{1950}, \gamma, \alpha, \zeta, \mu_s, \sigma_s, \mu_m, \sigma_m, \rho)$$

は, 1950 年から 2000 年までの 16 個の統計量 (婚姻世帯と独身世帯の労働時間の各年代値, 婚姻率・結婚確率・離婚確率の始点と終点) をターゲットとした SMM でカリブレーションします (図 5.4).

Table 2
Parameter Values

Category	Parameter Values	Criteria
Tastes	$\beta = 0.960 \times (1 - \delta), \phi = 0.766$ $\alpha = 0.278, \zeta = -1.901$	A priori information Estimated—vital statistics
Technology	$c = 0.131$ $\theta = 0.206, \kappa = 0.189$	Estimated—hours data A priori information
Life span	$1/\delta = 47$	A priori information
Shocks	$\mu_s = -4.252, \sigma_s^2 = 8.063$ $\mu_m = 0.521, \sigma_m^2 = 0.680, \rho = 0.896$	Estimated—vital statistics
Prices	$p_{1950} = 9.959, \gamma = 0.059$ $p_t = p_{1950} \times e^{-\gamma \times (t-1950)}$ for $t = 1951, \dots, 2000$	Estimated—hours data
Wages	$w_{1950} = 1.00$ $w_t = w_{1950} \times e^{0.022 \times (t-1950)}$ for $t = 1951, \dots, 2000$	Normalization A priori information

図 5.4: SMM estimates (Table 2)

推定されたマッチの質の分布は, それ自体が読み物として面白い結果です. まず $\mu_s = -4.252$ と, 出会いの平均的な質は大きく負です. それでも結婚が起きるのは分布の右裾を引いたときだけで, 「良い相手を待つ」(waiting for the right person) という McCall 型のオプション価値の構造がデータから浮かび上がります. また $\sigma_s^2 = 8.063 \gg \sigma_m^2 = 0.680$ で, 出会いの当たり外れは結婚生活の変動よりはるかに大きく, $\mu_m = 0.521 > 0, \rho = 0.896$ と, いったん成立した結婚のマッチの質は平均的に正で持続的です. 「入口の選別が厳しく, 入ったあとは安定している」市場というのがこのモデルの描く結婚市場です.

5.2.4 結果

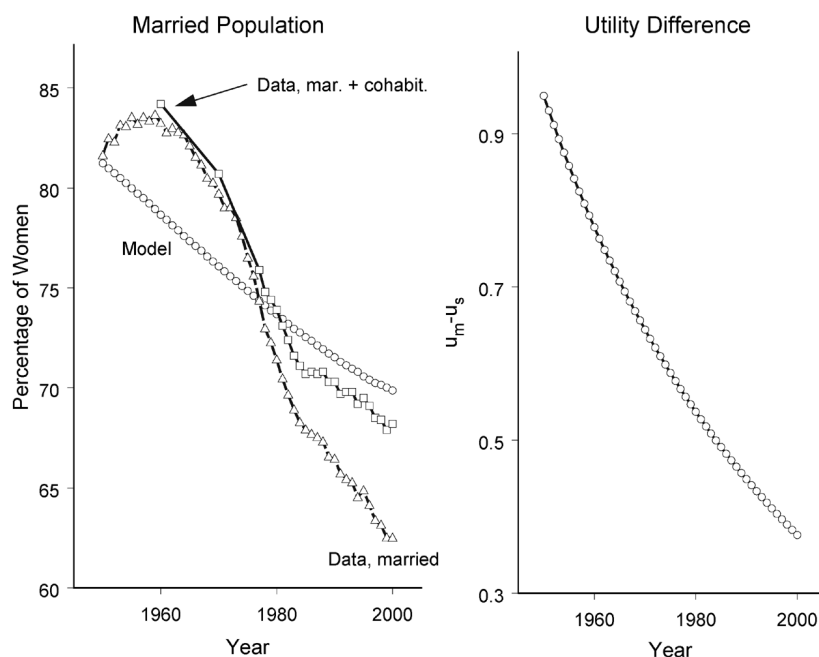


Fig. 6. Decline in marriage, 1950-2000: U.S. data and model

図 5.5: Decline in marriage: data and model (Fig. 6)

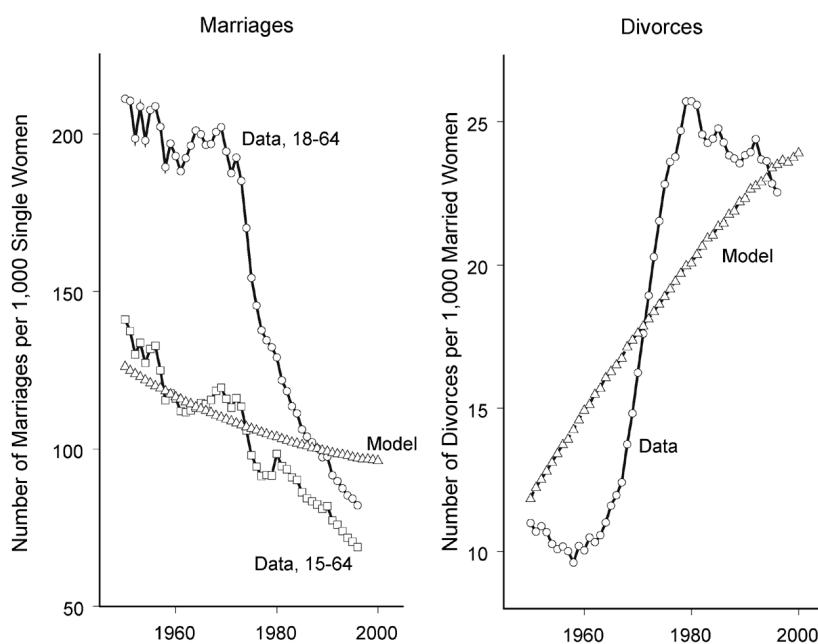


Fig. 7. Rates of marriage and divorce, 1950-96: U.S. data and model

図 5.6: Marriage and divorce rates: data and model (Fig. 7)

技術進歩の経路だけを入れたモデルが、既婚人口比率の低下 (図 5.5) と、結婚率の低下・離婚率の上昇 (図 5.6) をかなりの程度再現します。駆動力は命題 5.4 のとおり、有配偶と独身の効用差 $u^m - u^s$ の縮小です (図 5.5 右パネル)。賃金の上昇は最低消費の重荷の差を縮め、家事の機械化は独身生活のコストを下げる。どちらも「結婚しないと生活が成り立たない」という経済的な結婚の動機を弱めた、というのがこの論文の答えです。

このモデルの限界もはっきりしています。エージェントは中性で同質なので、「誰と誰が結婚するか」は問えません。Greenwood ほか (2016 年) は、ジェンダー・教育・能力の異質性を導入して、まさにその問いに挑みます。

5.3 Greenwood ほか (2016 年)

5.3.1 事実: 同類婚と格差

Greenwood ほか (2016 年) が説明したい事実は 3 つあります。

第 1 に、結婚・離婚のトレンドは学歴によって大きく異なります (図 5.7)。離婚率は大卒者の方が一貫して低く、有配偶率は 1960 年時点では大卒者の方が低かったのに、非大卒者の結婚が大きく減った結果、2005 年には似たような水準になっています。

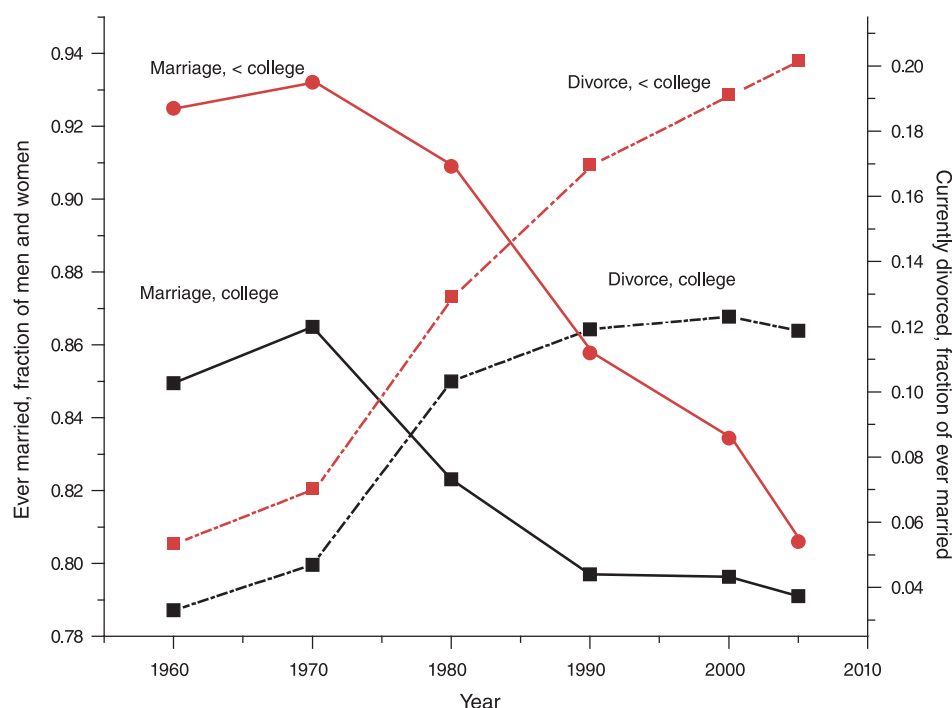


FIGURE 1. MARRIAGE AND DIVORCE BY EDUCATION

図 5.7: Marriage and divorce by education (Fig. 1)

第 2 に、同類婚 (assortative mating) の傾向が強まっています (図 5.8)。経済学で同類婚とは、教育などの属性が似た者同士の結婚を指します (assortative matching, educational homogamy とも)。夫婦の学歴のクロス表に χ^2 検定をかけるとランダムマッチングは棄却され、相関係数や対角要素のランダムマッチ比といった指標で見ると、同類婚の程度は 1960 年から 2005 年にかけて上昇しています。¹⁴

¹⁴同類婚の計測方法にはそれ自体に論点があります。詳しくは Chiappori ほか (2025 年) を参照のこと。

TABLE 1—ASSORTATIVE MATING, AGES 25–54

1960			2005		
Husband	Wife		Husband	Wife	
	< College	College		< College	College
< College	0.855 (0.821)	0.023 (0.056)	< College	0.545 (0.427)	0.108 (0.226)
College	0.082 (0.115)	0.041 (0.008)	College	0.109 (0.227)	0.237 (0.120)

Statistics Measuring Assortative Mating					
$\chi^2 = 33,451$	obs. = 195,034	$\chi^2 = 77,739$	obs. = 288,423		
$\rho = 0.41$	$\delta = 1.08$	$\rho = 0.52$	$\delta = 1.43$		

図 5.8: Assortative mating by education (Table 1)

第3に、女性の大学進学率と既婚女性の労働参加が急上昇し (図 5.9), その背後で大卒プレミアムの上昇とジェンダー賃金格差の縮小が進みました (図 5.10). そして世帯所得のジニ係数は 0.31 (1960) から 0.43 (2005) へと大きく上昇しています (図 5.11). 同類婚は「高所得同士・低所得同士の世帯」を作るので、世帯間格差の拡大と直結する現象です。

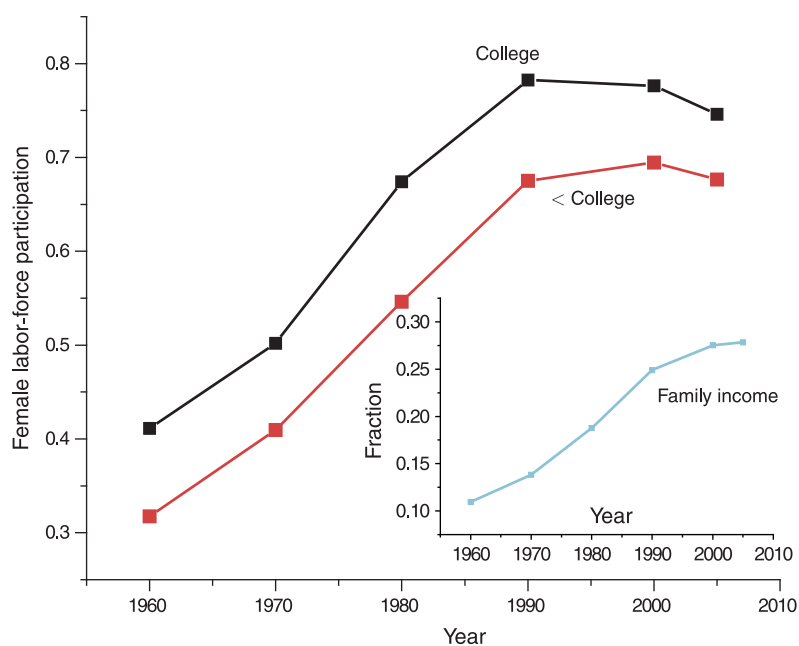


FIGURE 3. THE INCREASE IN MARRIED FEMALE LABOR-FORCE PARTICIPATION

図 5.9: Married female participation (Fig. 3)

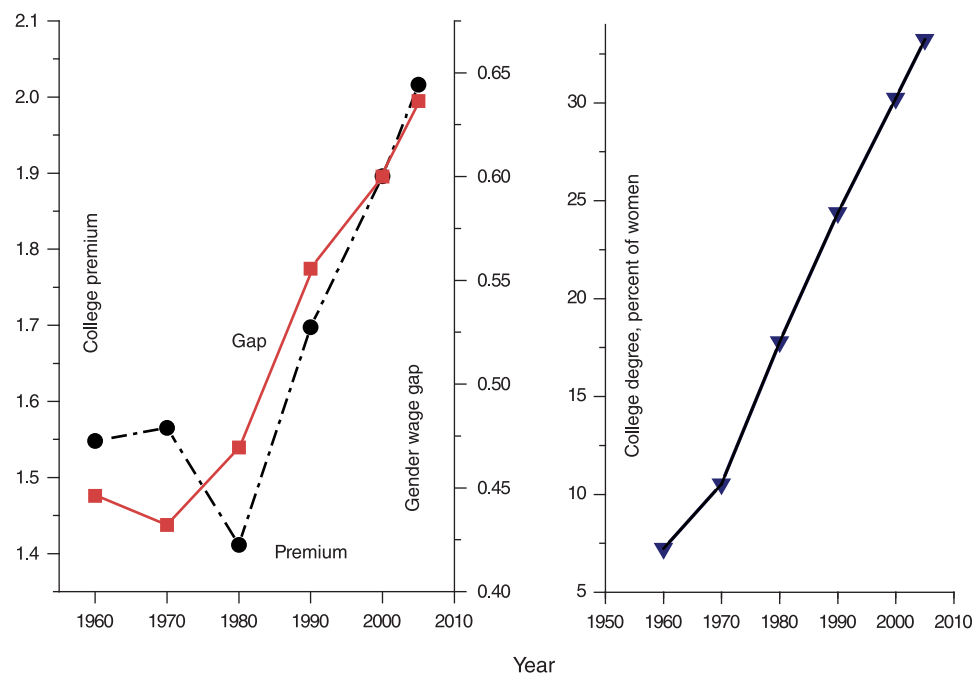


FIGURE 4. THE RISE IN FEMALE EDUCATIONAL ATTAINMENT, THE COLLEGE PREMIUM, AND THE NARROWING OF THE GENDER WAGE GAP

図 5.10: College premium and gender gap (Fig. 4)

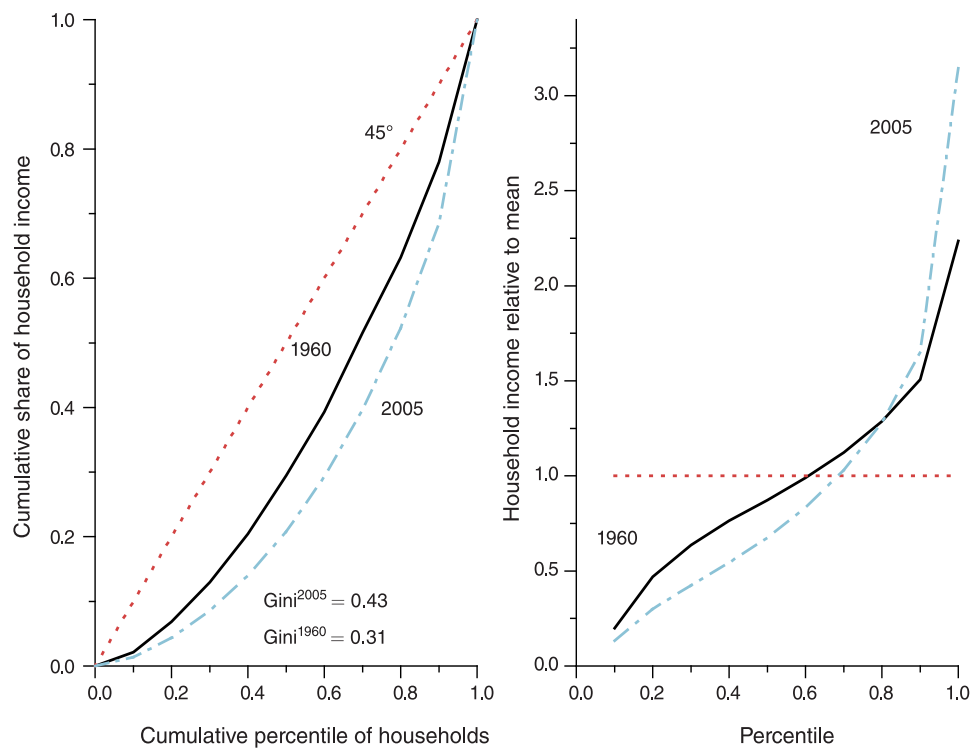


FIGURE 5. THE INCREASE IN HOUSEHOLD INCOME INEQUALITY

図 5.11: Household income inequality (Fig. 5)

5.3.2 モデル

骨格は Greenwood と Guner (2009 年) と同じ「出会い + マッチの質 + 停止ルール」ですが, エージェントに**ジェンダー** $g \in \{m, f\}$ と**タイプ** (能力 $a \sim A$, 教育 $e \in \{0, 1\}$) が入ります. 1 期 1 年の無限期間モデルで毎期の退出確率は δ , 各期の意思決定のタイミングは 図 5.12 のとおりです. 独身者は每期ランダムに異性の独身者と出会い, 相手の能力 a^* ・教育 e^* ・マッチの質 b ・女性の労働参加コスト q を見て結婚を決めます. 時間は単位 1 で, 労働は $h \in \{0, \bar{h}\}$ のフルタイムか非労働かの二択です. 結婚後は男性は必ずフルタイムで働き, 女性はフルタイム労働と家事専念を選べます.

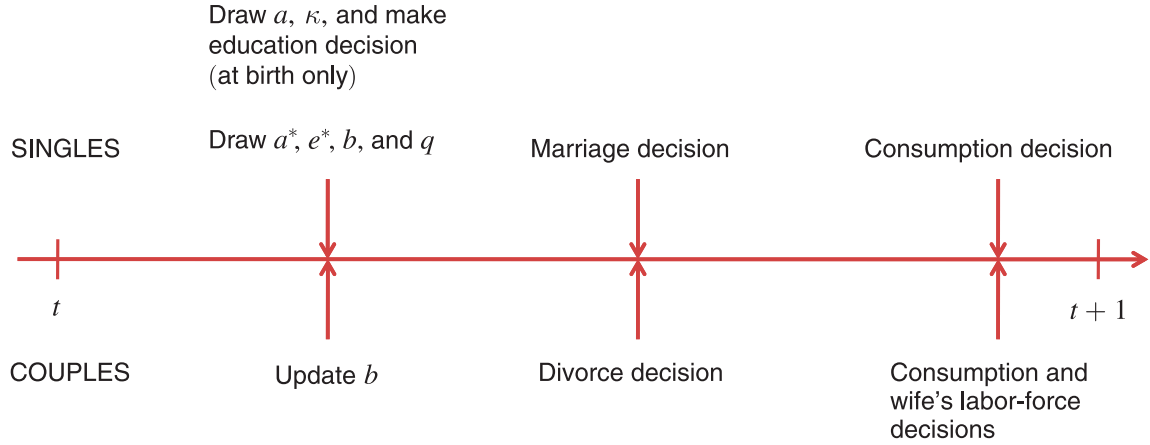


FIGURE 6. TIMING OF DECISIONS

図 5.12: Timing of decisions (Fig. 6)

教育と時給. 時給は能力・教育・ジェンダーで決まります. 教育レベル e の男性の時給は $w_e a$ ($w_1 > w_0$), 女性の時給は $\phi w_e a$ で, $\phi \in [0, 1]$ がジェンダー賃金格差を表します. 教育には一度きりのコスト κ がかかり,

$$\kappa \sim \mathcal{N}\left(\frac{\eta_g}{a}, \sigma_\kappa^2\right)$$

と, 能力の高い人ほど平均的にコストが低くなっています. 大卒プレミアム w_1/w_0 が上がれば進学が増える, という教育の内生的な選択がここに入ります.

選好と家庭内生産. 効用は Greenwood と Guner (2009 年) と同じ発想で, 最低消費と規模の経済を持ちます.

$$T_s(c, n) = \frac{1}{1-\zeta}(c - \bar{c})^{1-\zeta} + \frac{\alpha}{1-\xi}n^{1-\xi} \quad (\text{single})$$

$$T_m(c, n) = \frac{1}{1-\zeta}\left(\frac{c - \bar{c}}{1+\chi}\right)^{1-\zeta} + \frac{\alpha}{1-\xi}\left(\frac{n}{1+\chi}\right)^{1-\xi} \quad (\text{married})$$

家庭内生産は家事財 d と家事時間の CES で,

$$n = \left(\theta d^\lambda + (1-\theta)(z - h_T)^\lambda\right)^{1/\lambda}$$

$z \in \{1, 2\}$ は世帯の総時間, h_T は世帯の総労働時間, $\lambda \in (0, 1)$ なら家事財と家事時間は代替的です.

期内の意思決定. 独身者の期内効用は

$$U_S^g(a, e) := \max_{c, d} T_S(c, n), \quad \text{s.t.} \quad c = \begin{cases} w_e \phi a \bar{h} - pd & (g = f) \\ w_e a \bar{h} - pd & (g = m) \end{cases}$$

で, $n = \left(\theta d^\lambda + (1 - \theta)(1 - \bar{h})^\lambda \right)^{1/\lambda}$ です. 有配偶者は妻の労働 $h^f \in \{0, 1\}$ も選びます.

$$U_M^g(a, e, a^*, e^*, b, q) := \max_{c, d, h^f} T_M(c, n) - h^f q,$$

subject to

$$c = \begin{cases} w_{e^*} a^* \bar{h} + w_e \phi a \bar{h} h^f - pd & (g = f) \\ w_e a \bar{h} + w_{e^*} \phi a^* \bar{h} h^f - pd & (g = m) \end{cases}$$

and $n = \left(\theta d^\lambda + (1 - \theta)(2 - \bar{h} - \bar{h} h^f)^\lambda \right)^{1/\lambda}$. q は妻がフルタイムで働くことへの効用コストで, 夫婦共通に効きます.

マッチの質と労働参加コスト. 独身者は每期, 異性の独身者と出会い, $b \sim \mathcal{N}(\bar{b}_s, \sigma_{b,s}^2)$ と $q \in \mathcal{Q}^e = \{q_l^e, q_h^e\}$ を引きまます. q の分布は**男性の教育** e に依存し, $q_l^e < q_h^e$ が各 $\frac{1}{2}$ の確率で実現します. 有配偶者のマッチの質は AR(1)

$$b' = (1 - \rho_{b,m})\bar{b}_m + \rho_{b,m}b + \sigma_{b,m}\sqrt{1 - \rho_{b,m}^2}\varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

で変動します.

結婚の合意. Greenwood と Guner (2009 年) と違い, 結婚の便益はタイプの組み合わせに依存するので, 男女の利害は一致しません. 結婚は双方が独身に留まるより良いと判断したときにのみ成立します.

$$V_m^g(a, e, a^*, e^*, b, q) \geq V_s^g(a, e) \text{ and } V_m^{g^*}(a^*, e^*, a, e, b, q) \geq V_s^{g^*}(a^*, e^*).$$

この条件が満たされる, つまり結婚するという場合のインディケータを $\mathbb{1}^g(a, e, a^*, e^*, b, q)$ と書くことにします.

価値関数. 独身者は, 出会う相手のタイプ分布 $\hat{S}^{g^*}$ を所与として期待を取りまます.

$$\begin{aligned} V_s^g(a, e) &= U_S^g(a, e) + \beta \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{T}} \int_{\mathcal{Q}} \mathbb{1}^g(a, e, a^*, e^*, b, q) V_m^g(a, e, a^*, e^*, b, q) \\ &\quad + (1 - \mathbb{1}^g(a, e, a^*, e^*, b, q)) V_s^g(a, e) dQ(q) d\hat{S}^{g^*}(a^*, e^*) dF(b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_m^g(a, e, a^*, e^*, b, q) &= U_M^g(a, e, a^*, e^*, b, q) + b + M(e, e^*) \\ &\quad + \beta \int_{\mathcal{B}} \mathbb{1}^g(a, e, a^*, e^*, b', q) V_m^g(a, e, a^*, e^*, b', q) \\ &\quad + (1 - \mathbb{1}^g(a, e, a^*, e^*, b', q)) V_s^g(a, e) dG(b'|b) \end{aligned}$$

有配偶者の価値には, 教育の組み合わせに直接依存する項 $M(e, e^*)$ が入っています. 「似た学歴の相手ということ自体の効用」で, 同類婚の選好的な源泉を捉える項です.

教育の選択. 結婚市場に参入する前に, 各人はコスト κ を見て教育を選びます.

$$\max_{e \in \{0,1\}} V_s^g(a, e) - e\kappa \Rightarrow E_a^g(\kappa) = \begin{cases} 1 & \kappa \leq V_s^g(a, 1) - V_s^g(a, 0) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

教育リターン $V_s^g(a, 1) - V_s^g(a, 0)$ には, 賃金の上昇だけでなく結婚市場でのマッチング相手の変化も含まれる点が重要です. 大卒女性が増えれば大卒男性にとって大卒の相手と出合いやすくなり, それがまた教育のリターンを変える, というフィードバックが働きます.

定常均衡. 独身者の分布 $S^g(a, e)$ と有配偶者の分布 $M^g(a, e, a^*, e^*, b_{-1}, q)$ は, Greenwood と Guner (2009 年) と同じ発想の流出入バランスを満たす定常分布として定義されます (式は長くなるだけなので論文に譲ります). 出合いの相手は, 独身者の数で標準化された分布

$$\hat{S}^g(a^*, e^*) := \frac{S^g(a^*, e^*)}{\int_{\mathcal{T}} dS^g(a^*, e^*)}$$

からランダムに引かれます. 状態変数の次元は増えてましたが, 構造は「停止ルール + 定常分布」のままです.

5.3.3 推定

モデルの外から与えるパラメータは, $1/\delta = 30$ (25-54 歳の 30 年), $\bar{h} = 0.36$ (週 40 時間 / 可処分 16 × 7 時間) などです (図 5.13).

TABLE 2—PARAMETERS: A PRIORI INFORMATION

Category	Parameter values	Criteria
Preferences	$\chi = 0.70$	OECD scale
	$\tilde{\beta} = 0.96$	Prescott (1986)
Household technology	$\theta = 0.21, \lambda = 0.19$	McGrattan et al. (1997)
Death probability	$\delta = 1/30$	A 30-year lifespan
Hours	$\bar{h} = 0.36$	Data

図 5.13: A priori parameters (Table 2)

残る 22 個のパラメータは, **1960 年**のデータによる 24 個のターゲット (学歴別の結婚・離婚・妻の労働参加, 賃金分布など) を用いた最小距離推定で決めます (図 5.14).

TABLE 4—DATA AND BENCHMARK MODEL, 1960

	<i>Data</i>		<i>Model</i>	
<i>Education</i>	Fem.	Males	Fem.	Males
	0.072	0.125	0.074	0.129
<i>Marriage</i>				
Fraction	Sing.	Marr.	Sing.	Marr.
	0.130	0.870	0.151	0.849
<i>Rates</i>	< Coll.	Coll.	< Coll.	Coll.
Marriage	0.925	0.849	0.888	0.882
Divorce	0.053	0.033	0.044	0.040
<i>Sorting</i>	Wife		Wife	
Husband	< Coll.	Coll.	< Coll.	Coll.
< College	0.855	0.023	0.843	0.028
College	0.082	0.041	0.085	0.045
Corr., educ.	0.414		0.403	
<i>Work, Married Fem.</i>				
Husband	Wife		Wife	
	< Coll.	Coll.	< Coll.	Coll.
< College	0.328	0.528	0.318	0.586
College	0.213	0.347	0.207	0.294
Participation, all	0.324		0.315	
Income, fraction	0.110		0.122	
<i>Inequality</i>				
Gini	0.306		0.307	
Ratio 90/10	4.829		4.536	
Ratio 90/50	1.817		2.043	
Income, Sf/Married	0.473		0.393	
<i>Income, Marriage</i>				
Husband	Wife		Wife	
	< Coll.	Coll.	< Coll.	Coll.
< College	0.932	1.335	0.943	0.700
College	1.369	1.501	1.400	1.501
Skill premium	1.548		1.565	
Gender gap	0.446		0.419	

図 5.14: Targets, 1960 (Table 4)

TABLE 3—PARAMETERS: ESTIMATED (*Minimum distance*)

Category	Parameter values	Standard error	95 percent conf. interval
Preferences	$\alpha = 1.198$	0.029	[1.141, 1.255]
	$\xi = 3.114$	0.021	[3.073, 3.155]
	$\zeta = 1.782$	0.010	[1.762, 1.803]
	$c = 0.068$	0.0004	[0.067, 0.069]
	$\mu_0 = 0.400$	0.170	[0.067, 0.733]
	$\mu_1 = 1.308$	0.094	[1.124, 1.492]
Ability shocks	$\sigma_a^2 = 0.310$	0.003	[0.304, 0.315]
Marital bliss shocks	$\bar{b}_s = -1.497$	0.111	[-1.715, -1.279]
	$\sigma_{b,s}^2 = 0.599$	0.075	[0.451, 0.746]
	$\bar{b}_m = -0.403$	0.029	[-0.459, -0.347]
	$\sigma_{b,m}^2 = 0.338$	0.028	[0.284, 0.393]
	$\rho_{b,m} = 0.959$	0.004	[0.951, 0.967]
	$q_l^0 = 0.175$	0.066	[0.046, 0.305]
Home shocks	$q_h^0 = 0.303$	0.127	[0.053, 0.552]
	$q_l^1 = -0.226$	0.066	[-0.354, -0.097]
	$q_h^1 = -0.126$	0.123	[-0.367, 0.115]
	$p_{1960} = 54.703$	8.219	[38.594, 70.812]
Price and wages	$w_{0,1960} = 1$ (normalization)	—	—
	$w_{1,1960} = 1.040$	0.015	[1.011, 1.068]
	$\phi_{1960} = 0.400$	0.002	[0.396, 0.404]
	$\eta_m = 69.861$	5.525	[59.031, 80.690]
Cost of education	$\eta_f = 134.970$	8.770	[117.781, 152.159]
	$\sigma_\kappa = 54.134$	4.871	[44.587, 63.681]

図 5.15: Estimated parameters (Table 3)

推定値 (図 5.15) の読み方は Greenwood と Guner (2009 年) とよく似ています. $\bar{b}_s = -1.497 < 0$: 出会いの平均的な質は負で, 良い相手を待つ構造. $\bar{b}_s < \bar{b}_m$ かつ $\sigma_{b,s} > \sigma_{b,m}$: 選別を通過した結婚のマッチの質は, ランダムな出会いより良く, 安定している. $\rho_{b,m} = 0.959$: 結婚生活のマッチの質はきわめて持続的です. 興味深いのは女性の労働参加コスト q です. 夫が非大卒だと共働きに正のコスト ($q_l^0, q_h^0 > 0$), 夫が大卒だと共働きはむしろプラス ($q_l^1, q_h^1 < 0$) と推定されます. 論文は解釈を明示していませんが, 性別役割分担の価値観や職種による働きやすさの違いなど, 複合的な要因を吸収した係数と考えられます.

2005 年への移動. 1960 年に合わせたモデルを, 技術と教育のパラメータだけ動かして 2005 年に「移動」させます. 非大卒男性の賃金 $w_{0,2005} = 1.17$ (17% 上昇) はデータから直接, 家事財の価格は Gordon (1990) や NIPA を根拠に毎年 5% の下落 ($p_{2005} = p_{1960}e^{-0.05(2005-1960)}$) とし, 残りは 2005 年のターゲットに対する最小距離推定で求めます.¹⁵

表 5.1: 2005 年の再推定パラメータと対応するターゲット

	2005	(1960)	Target	2005	(1960)
w_1	1.81	1.04	Skill premium of college	2.020	1.550
ϕ	0.59	0.40	Female relative earnings	0.640	0.450
η_f	66.45	134.97	Share of college, females	0.332	0.072
η_m	55.75	69.86	Share of college, males	0.318	0.125

¹⁵ この部分のターゲットは論文の記述からは正確には特定できませんが, おおよそ次の表のような対応と読めます.

さらに、同類婚の当てはまりを改善するために教育マッチ効果 $M(e, e^*)$ のパラメータも $\mu_{0,2005} = 0.214$, $\mu_{1,2005} = 0.375$ と動かしています。1960 年と比べて「階級意識」(class consciousness) が弱まった、という解釈です。

5.3.4 反実仮想

カリブレーションされたモデルで、技術の各要素を 1960 年の水準に固定する実験をします。

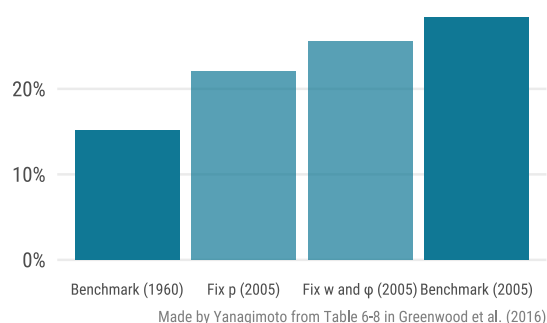


図 5.16: Share of singles

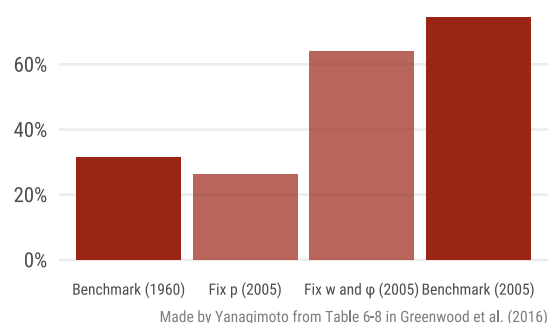


図 5.17: Married women's participation

結婚の減少には p の下落と w の上昇の両方が効いています (図 5.16)。家事財の技術が進歩しなければ家庭内の協業が魅力を保ち、賃金が上がらなければ独身の生活が成り立ちにくいまだからです。一方、既婚女性の労働参加を押し上げたのは主に家事財の技術進歩です (図 5.17)。女性の賃金が男性より低いという構造が変わらない限り、家事負担は女性に寄ったままなので、家事時間を解放する技術が参加の条件になります。

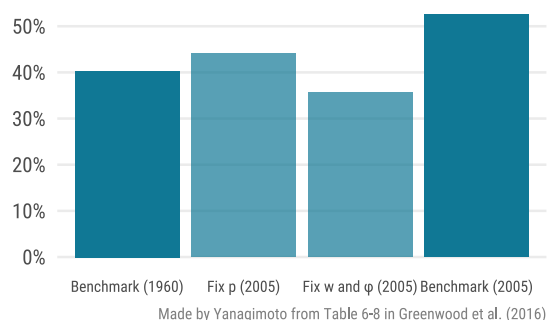


図 5.18: Correlation of spousal education

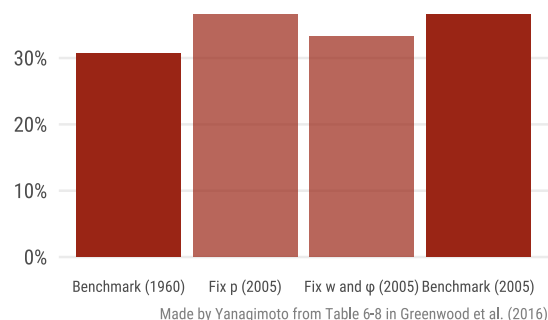


図 5.19: Gini of household income

同類婚の増加と世帯所得格差の拡大を駆動するのは賃金、とりわけ大卒プレミアムの上昇です (図 5.18, 図 5.19)。大卒の価値が上がると、教育への投資が増えると同時に「大卒の相手」の結婚市場での価値も上がり、同類婚傾向が強まり、それが世帯所得の格差を広げます。

5.3.5 まとめ

Greenwood と Guner (2009 年) に対する拡張のポイントは 2 つです。第 1 に、ジェンダーと教育・能力の異質性を入れたことで、学歴別の結婚行動や同類婚という「誰と誰が」の問いを扱えるようになりました。モデルの本質は変わらず、定常分布 S や M の次元が増えただけです。第 2 に、教育選択を内生化したことで、賃金構造の変化が教育・結婚市場・世帯格差へ波及する経路を一つのモデルで定量化

できます。ただし、家計内の資源配分は「共通の効用へのスケーリング + 妻の労働の二択」という簡便な形に留まっています。家計の中の交渉と時間配分を本格的に開くのが、Goussé ほか (2017 年) です。

5.4 Goussé ほか (2017 年)

5.4.1 Motivation

1990 年代以降の先進国では、それまでのマクロなトレンドが落ち着き、別の変化が進みます。既婚女性の労働供給の伸びは頭打ちになる一方で、男女間・既婚未婚間の時間配分の差は根強く残り、結婚の賃金プレミアムは (特に男性で) 上昇し、ジェンダー賃金格差はゆっくり縮小し、社会の意識は伝統的家族観から離れていきました。Greenwood ほか (2016 年) のような集計技術の変化だけでは、この時期の変化は説明しにくくなっています。そこでこの論文は、賃金・学歴に加えて家族観 (family values) という第 3 の異質性を明示的に入れ、次の問いを立てます。

- 男女の労働供給・家事時間の差は、どこまでが賃金の差で、どこまでが学歴で、どこまでが家族観 (保守的な価値観) によるのか
- 家計内の資源配分 (sharing rule) は、結婚市場の競争からどう内生的に決まるのか

1 つ目の問いに答えるための材料が、家族観を測る Family Values Index (FVI) です。BHPS の、子ども・結婚・同棲・離婚についての意識を問う質問への回答を主成分分析して作った指標で、値が高いほど社会的に保守的であることを意味します。図 5.20 は、男女別・配偶関係別の FVI の平均の推移です。男性は女性より、有配偶者は独身者より保守的で、4 つのグループすべてが 1991 年から 2008 年にかけて緩やかにリベラル化しています (18 年で 0.5 未満)。有配偶者と独身者の差は、家族観が結婚市場の選別に効いていることを示唆します。

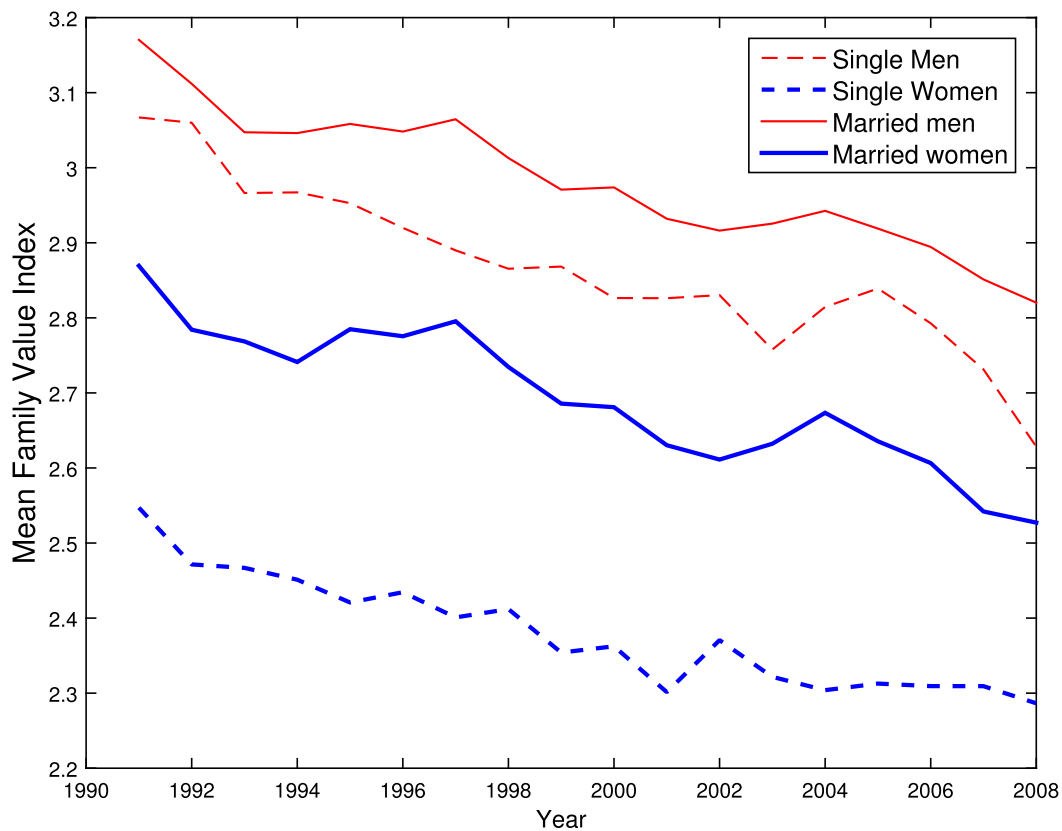


図 5.20: Family Values Index (Table I, Bottom Panel)

2 つ目の問いが、この講義の文脈では特に重要です. Collective モデル (4.1 節で GMM 推定した Pareto ウェイト μ) では、交渉力は外生か、分配要因の誘導形の関数として与えられていました. サーチ・マッチングの均衡でこれを内生化すると、「結婚市場で誰に出会えるか」という outside options が交渉力の源泉として定式化できます.

5.4.2 モデル

このモデルは、ここまでの2本と違って連続時間で表現されています. Greenwood と Guner (2009 年) と Greenwood ほか (2016 年) が 1 期 1 年の離散時間だったのに対し、ここでは出会い・マッチの質の変動といったイベントがポアソン過程として到着します. 割引率は r で表され、価値関数は Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程式の形で価値関数が書かれます. 連続時間モデルに関しては、付録 C にまとめてあります.

なお、連続時間モデルにおいて資産のような連続的に動く状態変数がある場合、数値計算としては有限差分法 (finite difference method) を使う必要があります. この手法によるマクロモデルの解法とその有用性は Achdou ほか (2022 年) が示しました. しかし、Goussé ほか (2017 年) のモデルは状態変数をポアソン到着する離散的なイベントに限定しているので、連続時間の HJB 方程式を解く必要がありません. 逆にいうと Greenwood と Guner (2009 年) のように match quality が前の期に依存するような確率過程 (Ornstein-Uhlenbeck など) を入れていないのはそのためと考えられます. Yanagimoto (2026 年 b) は、Greenwood と Guner (2009 年) のモデルを連続時間化して数値計算する方法を示しました.

5.4.2.1 タイプと出会い

男性のタイプ i , 女性のタイプ j は, それぞれ (賃金 w , 学歴, 家族観指数) の組です. タイプ i の独身男性の分布を $n_m(i)$, タイプ j の独身女性の分布を $n_f(j)$, タイプの組 (i, j) の夫婦の分布を $m(i, j)$ と書き, 独身の総数を $N_m = \int n_m(i)di$, $N_f = \int n_f(j)dj$ とします. これらはいずれも内生変数です.

サーチをするのは独身者だけです. 出会いは CRS のマッチング関数で生まれ, 1人あたりの出会い率は $\lambda = \xi(N_m N_f)^{-1/2}$ です. 出会った男女はマッチの質 $z \sim \log \mathcal{N}(0, \sigma)$ (CDF を $G(z)$ とおく) を引き, 双方が合意すれば結婚します. 合意するかどうかはタイプの組と z の実現で決まるので, 観察される i, j から結婚に至る確率は 式 (5.3) で表されます.

$$\alpha_{ij} = \int \mathbb{1}_{ij}(z) dG(z). \quad (5.3)$$

ここで, $\mathbb{1}_{ij}(z)$ は, タイプの組 (i, j) がマッチの質 z で結婚するかどうかを示すインディケータです.

結婚後は, 率 δ でマッチの質が引き直されます. 新しい z' は同じ G から独立に引かれるので, 引き直しを1回生き延びる確率はふたたび α_{ij} です. したがって離婚ハザードは $\delta(1 - \alpha_{ij})$ になります. 結婚と離婚を同じ α_{ij} が決めているという構造がこのモデルの要です. α_{ij} が高い組は, 「結婚しやすく壊れにくい」という構造を作ります. 逆に, 一目惚れのような高い z の実現で結婚した組は, 引き直しに弱く壊れやすい, という予測が出ます.

図 5.21 にここまでの構造をまとめました. 独身の男女がそれぞれのプールで相手を探し, 率 λ で出会って z を引き, 合意すれば夫婦のプールへ移ります. 結婚後は率 δ で z が引き直され, 合意が続けばそのまま, 途切れれば両者が独身のプールに戻ります. 図の下に書いた流出入のバランスが, 後で定常状態を定める条件になります.

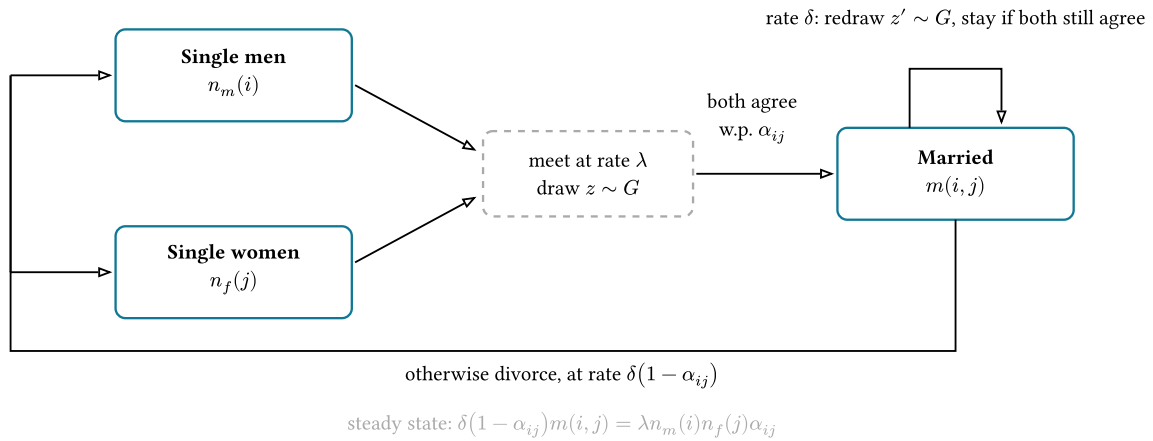


図 5.21: Search and matching with types, bargaining, and renegotiation

5.4.2.2 選好と家庭内生産

各個人は, 私的消費 c , 私的余暇 e , そして家計の公共財 q (食事, 住環境, 子育てなど) から効用 $U_i(c, e, q)$ を得ます. 各人の使える時間の総量は 1 に基準化し, それを市場労働 h , 私的余暇 e , 家事時間 d の 3 つに配分します ($h = 1 - e - d$). 公共財を作る唯一の投入がこの家事時間 d で, その公共財が, 結婚を独身より魅力的にしうる唯一のチャネルです.

公共財の作り方は独身と夫婦で違います。独身者は自分の家事時間だけで $q = F_i^0(d)$ を作り、夫婦は 2 人の家事時間から

$$q = z F_{ij}(d_m, d_f)$$

を作ります。マッチの質 z が家庭内生産の TFP として乗る、という定式化です。関数形は Stone-Geary 型で、

$$F_{ij}(d_m, d_f) = Z_{ij} (d_m - D_m)^{K_m} (d_f - D_f)^{K_f}$$

です。ここに 2 種類の異質性が分けて入っています。係数 Z_{ij} (公共財の質) は「タイプ i と j の組み合わせの良さ」をすべて吸収するパラメータで、学歴の補完性はここに現れます。最低投入時間 D は分業の形を決めるパラメータで、家族観はここに効きます (保守的な女性ほど D_f が大きい)。つまり、家族観は家庭内生産の比較優位を作る変数としてモデル化されています。

一方で、結婚には費用もかかります。予算制約は、独身が

$$c + w_i e = w_i (1 - d) =: R,$$

夫婦が以下になります。

$$\begin{aligned} c_m + w_i e_m &= w_i (1 - d_m) - t_m =: R_m, \\ c_f + w_j e_f &= w_j (1 - d_f) - t_f =: R_f \end{aligned}$$

(t_m, t_f) は配偶者間の移転で、世帯の生活費 C_{ij} を賄う制約 $t_m + t_f = C_{ij}$ を満たします。 C_{ij} は家庭内生産の技術を動かすための固定費用、あるいは共同で消費する分の費用と解釈され、タイプの組に依存する一方で賃金には依存しません。独身にはこの費用がかかりません。

ここで、規模の経済がどこにあるかを整理します。夫婦の q は 2 人の家事時間から一度だけ作られ、それを 2 人が同時に享受します。公共財が世帯内で非競合であること自体が規模の経済で、さらに Z_{ij} と z が組み合わせ次第でその生産性を押し上げます。一方、私的消費 c と私的余暇 e の側には「2 人なら 1 人あたり割安」という等価尺度は一切入っていません。結局、結婚の得失は公共財から得られるこの利益と、生活費 C_{ij} との綱引きで決まります。

5.4.2.3 HJB 方程式

独身の男性 (タイプ i) の価値 $V_m^0(i)$ は次を満たします。

$$rV_m^0(i) = u_m^0(i) + \lambda \iint [V_m^1(i, j, z) - V_m^0(i)]^+ n_f(j) dG(z) dj \quad (5.4)$$

$u_m^0(i)$ は独身のフロー効用 (自分の家事時間を最適に選んだときの間接効用 $\max_d \psi_i(w_i(1 - d), F_i^0(d))$)、 $V_m^1(i, j, z)$ はタイプ i の男性がタイプ j の相手とマッチの質 z で結婚したときの価値です。率 λ で相手に出会い、相手のタイプは独身女性の分布 n_f から、 z は G から引かれます。正の部分 $[\cdot]^+$ が「合意しなければ独身のまま」で、出会っても価値が上がらなければ結婚しません。右辺第 2 項がそのまま外部機会の価値で、良い相手に出会いやすいタイプほど大きくなります。

結婚している男性の価値は、自分のタイプ i だけでなく相手のタイプ j とマッチの質 z にも依存します。結婚契約の価値を $W_m(i, j, z)$ と書くと、契約で決まったフロー効用 $u_m(i, j, z)$ と、次に z が引き直されたときの選択の価値からなります。

$$rW_m(i, j, z) = u_m(i, j, z) + \delta \int [\max\{V_m^0(i), V_m^1(i, j, z')\} - W_m(i, j, z)] dG(z') \quad (5.5)$$

第2項が離婚のオプション価値です。率 δ で新しい z' が引かれ、継続の価値 $V_m^1(i, j, z')$ が独身の価値 $V_m^0(i)$ を上回れば結婚は続き、下回れば離婚します。引き直されるのは z だけで、タイプの組 (i, j) は結婚している限り変わらないことに注意してください。離婚してはじめて i は独身プールに戻り、相手を選び直します。McCall モデルの $\max\{W, V(b')\}$ とまったく同じ形で、違いは相手も同時に同じ判断をしていることです。

以下では、混乱の恐れがないところではタイプの引数を省いて $V_m^0, V_m^1(z), W_m$ のように書きます。

5.4.2.4 Nash Bargaining

夫婦は、家事時間 (d_m, d_f) と私的支出への移転 (t_m, t_f) を、独身の価値 (outside options) を交渉決裂点とする、Nash bargaining で決めます。

$$\max [W_m(i, j, z) - V_m^0(i)]^\beta [W_f(i, j, z) - V_f^0(j)]^{1-\beta}$$

ここではコミットメントができず、どちらもいつでも交渉から降りられる (離婚できる) と仮定します。そのため、 z が引き直されるたびに配分は再交渉されます。

交渉力の源泉が2つに分離されているのがポイントです。第1が Nash ウェイト β で、論文はこれを行動面の (behavioral) 源泉と呼びます。市場とは関係なく当事者の側にある性質のことで、論文が挙げる例は忍耐強さです。交互提案交渉では Nash ウェイトが相対的な忍耐強さに対応するので、 β は「どちらがより待てるか」「交渉が上手か」といったものをまとめて吸収した誘導形のパラメータだと考えてください。第2が交渉決裂点 V_m^0, V_f^0 で、こちらは経済的な (economic) 源泉です。「結婚市場で誰に出会えるか」が 式 (5.4) を通じてこれを決めるので、家計の外の均衡が家計内の力関係に持ち込まれます。

推定では β は全カップル共通の定数として1つだけ推定されます。したがって、カップルによって配が違う理由はすべて outside options の差とマッチの質 z の側にある、という構造になっています。

コミットメントがないということは、契約が約束する継続価値が、各時点で本人にとって最適な選択と整合的でなければならない、ということです。つまり 式 (5.5) の契約の価値 W_m は継続価値 $V_m^1(z)$ そのものでなければならず、これを代入して整理すると

$$(r + \delta)[V_m^1(z) - V_m^0] = u_m + \delta \int [V_m^1(z') - V_m^0]^+ dG(z') - rV_m^0 \quad (5.6)$$

を得ます (女性側も対称。導出は付録の A.8.1 節)。各項の意味を確かめておきます。左辺は「結婚していることの純価値」を、時間選好 r と契約が引き直される率 δ を合わせた実効的な割引率 $r + \delta$ で年金化したもの、つまり純価値のフロー換算です。右辺の第1項 u_m は結婚内で受け取るフロー効用、第3項 rV_m^0 は独身でいれば每期得られたはずのフロー (独身の価値の年金価値) で、差 $u_m - rV_m^0$ が「今期、結婚しているおかげで独身より多く得ている分」です。第2項は次に z' が引き直されたときのオ

プッシュン価値で、引き直し後も結婚を続ける価値がある ($V_m^1(z') > V_m^0$) 場合の超過分だけが数えられ、離婚する場合は V_m^0 に戻れるのでゼロで打ち止めになります。McCall モデルの留保賃金の式 式 (5.2) と同じ構造で、違いは「辞める」先が独身の価値 V_m^0 であり、その V_m^0 自身が 式 (5.4) を通じて結婚市場の状態に依存することです。

間接効用が $\psi_i(R, q) = q(R - A_i)/B_i$ (R は私的支出, A_i は最低私的支出, B_i は個人の価格指数) という形になるよう選好を特定化すると、2つの便利な性質が出ます。第1に**再帰性**: 家事時間は移転や継続価値と独立に、静学的な効率性条件

$$\frac{1}{w_i} \frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_m} = \frac{1}{w_j} \frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_f}$$

だけで決まります (z は掛け算で入るので分業に影響しません。導出は付録の A.8.3 節)。賃金の高い側が家事時間を減らし、家族観の保守的な妻は (D_f を通じて) 家事時間を増やし、その分だけ夫の家事時間が減る、という比較優位の分業がここから出ます。第2に**移転可能効用**: マッチの余剰 $S_{ij}(z)$ が定義でき、結婚の成立が $S_{ij}(z) \geq 0$ と同値になります。

5.4.2.5 余剰とマッチング集合

移転可能効用のもとでは、男女の取り分を足し合わせて1つの余剰にまとめられます。余剰を $S_{ij}(z) := B_i[V_m^1(z) - V_m^0] + B_j[V_f^1(z) - V_f^0]$ と定義すると、男女の 式 (5.6) を価格指数で重みづけて足し合わせることで

$$(r + \delta)S_{ij}(z) = zF_{ij}X_{ij} - B_i rV_m^0 - B_j rV_f^0 + \delta \int S_{ij}(z')^+ dG(z')$$

が成り立ちます (X_{ij} は家計の純私的支出, r は割引率。導出は付録の A.8.2 節)。これで先送りにしていた合意条件が定まりました。インディケータは $\mathbb{1}_{ij}(z) = \mathbb{1}\{S_{ij}(z) \geq 0\}$, つまり余剰が非負なら結婚する、です。余剰は z について増加するので、これは「 z が閾値 z_{ij} 以上なら結婚」という留保値ルールになり、式 (5.3) が閉じた形で書けます。

$$\alpha_{ij} = \int \mathbb{1}\{S_{ij}(z) \geq 0\} dG(z) = 1 - G(z_{ij})$$

McCall 型の停止ルールが、タイプの組ごとに1つずつ並んでいる構造です。独身の価値は、出会える相手の分布に対する期待余剰で決まります。

$$B_i rV_m^0 = B_i u_m^0 + \lambda\beta \int \bar{S}_{ij} n_f(j) dj$$

($\bar{S}_{ij}$ は正の部分の期待余剰, $n_f(j)$ は独身女性のタイプ分布。女性側は $1 - \beta$ で対称。導出は付録の A.8.4 節。) この線形の積分方程式が「外部機会」を定めます。良い相手に出会いやすいタイプほど威嚇点が高く、家計内で強い、という均衡の連鎖です。

5.4.2.6 Sharing rule

Nash 交渉の解として、夫が受け取る純私的支出のシェアは

$$\beta_{ij}(z) = \beta + \frac{(1 - \beta)B_i rV_m^0 - \beta B_j rV_f^0}{zF_{ij}X_{ij}}$$

となります (導出は付録の A.8.5 節). collective モデルで外生だった Pareto ウェイトが, 「Nash ウェイト β + 外部機会の差」という 2 つの構造的な源泉に分解されているのが分かります. 分母にマッチの質 z が入るので, 同じタイプの夫婦でも z の実現によってシェアが異なります. この「観察できない配分のばらつき」が, 後で識別に使われます.

5.4.2.7 定常状態

タイプの組 (i, j) ごとに, 結婚による流入と離婚による流出がバランスします.

$$\delta(1 - \alpha_{ij})m(i, j) = \lambda n_m(i)n_f(j)\alpha_{ij}$$

(m は夫婦の分布, n_m, n_f は独身者の分布.) 実証上は, 経済は 3 年ごとの定常状態を渡り歩くと仮定し, 賃金・学歴・家族観の分布だけを期間ごとに動かして, 構造パラメータは全期間で共通とします.

5.4.3 推定

データはイギリスの家計パネル BHPS の 1991-2008 年 (22-50 歳) です. 賃金, 市場労働時間, 家事時間 (BHPS の設問の制約で育児は含みません) を使います. **家族観指数** (Family Values Index) は, 「未就学児がいるのに母親が働くと子どもが苦しむ」「夫が稼ぎ妻は家庭を守るべき」といった 13 の意識項目の第 1 主成分です. この指数は賃金・学歴とほぼ直交しており (R^2 は数 %), 賃金や教育とは独立の異質性として機能します.

推定は 3 段階です.

1. **結婚・離婚フロー**: タイプの組ごとの結婚フローは $MF(i, j) = \lambda n_m(i)n_f(j)\alpha_{ij}$, 離婚フローは $DF(i, j) = \delta(1 - \alpha_{ij})m(i, j)$ です. 共通因子 z が結婚と離婚の両方を決めるので α_{ij} を消去でき, (ξ, δ) が線形回帰で出ます (下の囲み)
2. **時間配分の非線形最小二乗**: 家事時間と余暇支出を, 賃金・学歴・家族観に回帰する形で選好・家庭内生産のパラメータと (β, σ) を推定します. パラメータを更新するたびに均衡 (マッチング確率, 独身者の分布, sharing rule) を**解き直す**, 完全な構造推定です. β は夫婦の余暇の水準から, σ はその分散から識別されます
3. **マッチング確率の反転**: 第 1 段階で得た α_{ij} を理論式に代入して, 公共財の質 Z_{ij} を柔軟な多項式として復元します

i 連続時間モデルをどう推定するか

連続時間と聞くと, HJB 偏微分方程式を有限差分法で解く (付録の連続時間モデルの章や Achdou ほか (2022 年) でやること) 話を思い浮かべるかもしれませんが. このモデルではその道具は要りません. 理由は 2 つあります.

第 1 に, **連続的に動く状態変数がない**からです. 有限差分法が要るのは資産のような状態が拡散するときで, そこではじめて $\partial V / \partial a$ を含む偏微分方程式が出てきます. ここで動く状態はマッチの質 z だけで, それも率 δ でジャンプして G から引き直されるだけです. 微分すべき方向がないので, 式 (5.4) や 式 (5.5) は微分方程式ではなく, ただの積分をふくむ代数方程式です.

第 2 に, 移転可能効用の仮定のもとで**余剰が z についてアフィン**になるからです. $\bar{S}_{ij} := \int S_{ij}(z')^+ dG(z')$ はスカラーなので, 余剰の式は $(r + \delta)S_{ij}(z) = zF_{ij}X_{ij} - B_i r V_m^0 - B_j r V_f^0 + \delta \bar{S}_{ij}$ という z の 1 次式です. 留保値 $\underline{z}_{ij}$ が閉じた形で書け, マッチング確率も

$$\alpha_{ij} = 1 - G\left(\frac{B_i r V_m^0 + B_j r V_f^0 - \delta \bar{S}_{ij}}{F_{ij} X_{ij}}\right)$$

と 1 本の式になります. 結局, 均衡は $\{\bar{S}_{ij}\}, \{B_i r V_m^0\}, \{B_j r V_f^0\}, \{n_m, n_f\}$ という有限個の未知数の不動点に落ちます. タイプ空間を学歴 3 カテゴリー $\times$ 賃金の Chebyshev 節点 16 $\times$ 家族観の節点 8 で離散化し, 積分を数値積分に置き換えて反復するだけです.

年次パネルとの接続も素直です. 標本を 3 年ごとの 6 期間に切り, 各期を別々の定常状態からの標本とみなします. フローは連年の遷移を数えて作り (1994 年に独身で 1995 年に既婚なら 1994 年の結婚フロー), 3 年分を合計します. あとは上の 2 式から α_{ij} を消去すると, $MR := MF / (n_m n_f)$, $DR := DF / m$ について

$$\frac{MR(i, j)}{\lambda} + \frac{DR(i, j)}{\delta} = 1$$

という関係が残ります. 定数 1 を 2 つの率に回帰する OLS で $1/\xi$ と $1/\delta$ が推定でき, 待ち時間として直接読めます. α_{ij} の方は定常状態の流出入均衡から $\alpha_{ij} = \delta m(i, j) / [\delta m(i, j) + \lambda n_m(i) n_f(j)]$ と復元されます.

第 1 段階の制約がデータで支持されることは, 直接見て取れます. 学歴 (3) $\times$ 家族観 (2) $\times$ 期間 (4) のセルごとに結婚フローと離婚フローを取ると, 両者はほぼ比例します (図 5.22, 傾き 0.86, $R^2 = 64\%$). 結婚が多いタイプの組は離婚も多い, という関係は, 同じ z が両方を決めているというモデルの含意そのものです.

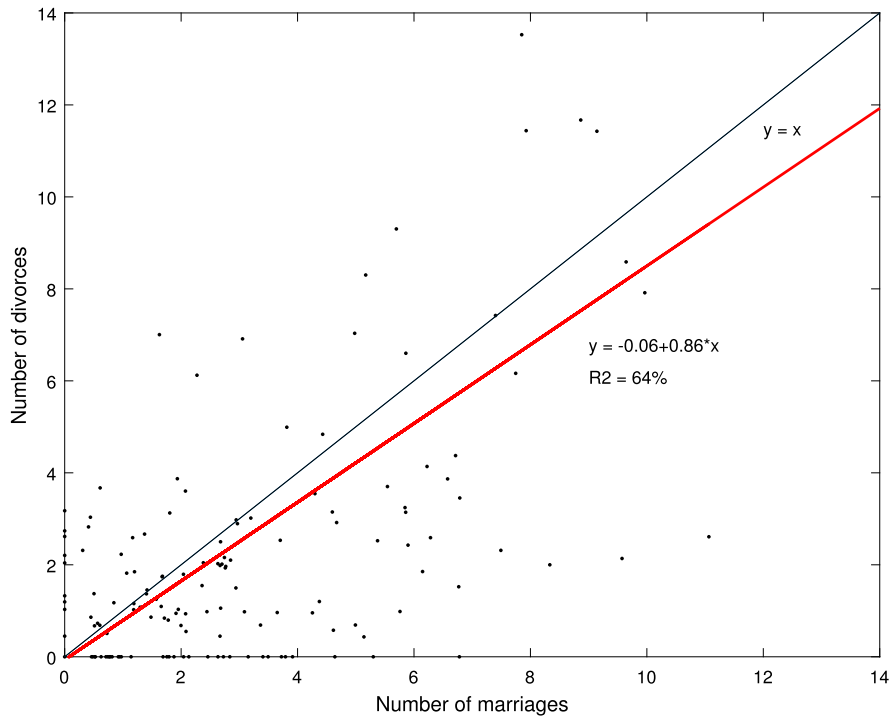


図 5.22: Marriage and divorce flows by type and period (Fig. 6)

主要な推定値は, 出会い率 $\xi = 0.151$ (出会いの間隔は中央値で4年半ほど), 引き直し率 $\delta = 0.038$ (18年に1回ほど), Nash ウェイト $\hat{\beta} = 0.45$, マッチの質のばらつき $\hat{\sigma} = 0.268$ です. 選好と家庭内生産のパラメータは 図 5.23 にまとめられています. 家族観が効くのは家庭内生産の最低投入時間で, 夫婦の $D_j^1[FVI]$ は女性で $+0.0159$, 男性で -0.0073 と符号が逆です. 保守的な妻は家事時間を増やし, 保守的な夫は減らす, という比較優位がここで作られています. 一方, 学歴は選好側 (消費のウェイト a_{0j}, a_{1j}) と生活費 C に効きます.

Preferences			Home production, singles		
$a_{0f}[Ed = L]$	-21.46	(7.80)	$D_f^0[Ed = L]$	0.0524	(0.0177)
$a_{0m}[Ed = L]$	-26.63	(8.09)	$D_m^0[Ed = L]$	0.0467	(0.0188)
$a_{0f}[Ed = H]$	-12.74	(5.01)	$D_m^0[Ed = H]$	0.0481	(0.0142)
$a_{0m}[Ed = H]$	-13.58	(5.50)	$D_f^0[Ed = H]$	0.0363	(0.0142)
$a_{0f}[FVT]$	0.7455	(0.7355)	$D_f^0[FVT]$	0.0096	(0.0041)
$a_{0m}[FVT]$	0.6168	(0.6101)	$D_m^0[FVT]$	0.0031	(0.0039)
$a_{1f}[Ed = L]$	0.4403	(0.0175)	K_f^0	0.0177	(0.0070)
$a_{1m}[Ed = L]$	0.3939	(0.0197)	K_m^0	0.0002	(0.0034)
$a_{1f}[Ed = H]$	0.4350	(0.0215)	Home production, couples		
$a_{1m}[Ed = H]$	0.3812	(0.0258)	$D_f^1[Ed = L]$	0.0701	(0.0105)
$a_{1f}[FVT]$	0.0184	(0.0046)	$D_m^1[Ed = L]$	0.0660	(0.0095)
$a_{1m}[FVT]$	-0.0001	(0.0050)	$D_f^1[Ed = H]$	0.0564	(0.0094)
a_{2f}	-0.0031	(0.0007)	$D_m^1[Ed = H]$	0.0708	(0.0085)
a_{2m}	-0.0008	(0.0005)	$D_f^1[FVT]$	0.0159	(0.0029)
$b_f[Ed = L]$	0.0303	(0.0119)	$D_m^1[FVT]$	-0.0073	(0.0025)
$b_m[Ed = L]$	0.0345	(0.0122)	$C[constant]$	37.14	(10.05)
$b_f[Ed = H]$	0.0721	(0.0248)	$C[FVT_f]$	-1.251	(0.787)
$b_m[Ed = H]$	0.0940	(0.0340)	$C[FVT_m]$	-3.896	(1.180)
$b_f[FVT]$	-0.0023	(0.0020)	$C[Ed_f = L]$	-4.023	(2.328)
$b_m[FVT]$	-0.0000	(0.0021)	$C[Ed_m = L]$	-9.105	(3.742)
			K_f^1	0.0183	(0.0038)
			K_m^1	0.0056	(0.0026)

図 5.23: Estimated preference and home production parameters (Table III)

5.4.4 結果

5.4.4.1 同類婚の 3 つの側面

図 5.24 は、第 1 段階で推定したマッチング確率 α_{ij} を、学歴・家族観・賃金の 3 つの次元それぞれで集計したものです。同類婚のパターンは次元ごとにまったく違う顔を持ちます。

- **学歴:** 対称な homophily. 対角線上の確率が高く、行と列を入れ替えてもほぼ同じ形になる
- **家族観:** 非対称な homophily. 保守的な人は保守的な相手を強く選ぶが、リベラルな人は相手の家族観にほぼ無差別
- **賃金:** homophily は**ほぼない**. 女性の賃金はマッチングにほとんど影響せず、観察されるのは「低賃金の男性が結婚しにくい」という一方向の選別だけ

		Female								
		1991–1993			2000–2002			2006–2008		
		<HS	HS	>HS	<HS	HS	>HS	<HS	HS	>HS
Male	<HS	0.49	0.31	0.21	0.49	0.42	0.23	0.47	0.46	0.26
	HS	0.34	0.35	0.23	0.41	0.42	0.26	0.44	0.47	0.32
	>HS	0.21	0.17	0.39	0.24	0.32	0.42	0.18	0.33	0.43

(a) By education

		Female											
		1991–1993				2000–2002				2006–2008			
		Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1
Male	Q4	0.51	0.49	0.41	0.30	0.59	0.47	0.42	0.31	0.58	0.49	0.46	0.36
	Q3	0.50	0.48	0.42	0.32	0.49	0.44	0.41	0.34	0.49	0.46	0.44	0.36
	Q2	0.45	0.44	0.41	0.35	0.45	0.42	0.40	0.35	0.45	0.44	0.43	0.36
	Q1	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.36	0.39	0.39	0.39	0.35

(b) By FVI

		Female											
		1991–1993				2000–2002				2006–2008			
		Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1
Male	Q4	0.50	0.49	0.48	0.42	0.52	0.50	0.48	0.44	0.59	0.55	0.52	0.44
	Q3	0.43	0.44	0.43	0.39	0.50	0.49	0.48	0.45	0.51	0.49	0.47	0.40
	Q2	0.41	0.42	0.41	0.37	0.40	0.42	0.42	0.41	0.41	0.42	0.41	0.35
	Q1	0.29	0.31	0.31	0.30	0.25	0.28	0.30	0.31	0.27	0.30	0.30	0.27

(c) By wage quartile

図 5.24: Matching probabilities by type (Table II)

家族観の非対称性は 図 5.24 (b) にはっきり出ています. FVI の四分位で, Q4 が最も保守的, Q1 が最もリベラルです. リベラルな男性 (Q1 の行) のマッチング確率は相手の家族観によらずほぼ一定 (1991-93 年で 0.37-0.38) なのに対し, 保守的な男性 (Q4 の行) は相手が保守的なら 0.51, リベラルなら 0.30 と大きく下がります. 列で見ても同じで, 保守的な人だけが相手を選んでいきます.

3つ目の結果は, 「妻が夫より稼ぐ夫婦が極端に少ない」という有名な事実 (Bertrand ほか 2015 年) に別の解釈を与えます. これは夫婦の賃金比の分布の形についての事実ですが, これはどの組み合わせが結婚に至るかに大きく影響を受けます. そこでマッチング確率を妻の賃金シェア $\frac{w_f}{w_f + w_m}$ の関数として描いたのが 図 5.25 です. シェアが $1/2$ 以下の範囲ではほぼ平らで, $1/2$ を超えると急に落ちます. 見た目は「妻に追い抜かれる結婚は避けられる」という規範の話と整合的です.

ただし, 妻の賃金シェアが高いということは, 裏返せば夫の賃金が低いということでもあります. どちらが効いているのかを分解しているのが 図 5.24 (c) です. 高賃金の男性 (Q4) は低賃金の男性 (Q1) のおよそ 2 倍の頻度で結婚する一方, 女性の賃金はマッチングにほとんど効いていません. つまり 図 5.25 の下落は, 妻の賃金シェアが $1/2$ を超えたことに反応しているのではなく, そこに低賃金の夫が集まっていることの反映だ, というのがこのモデルの解釈です.

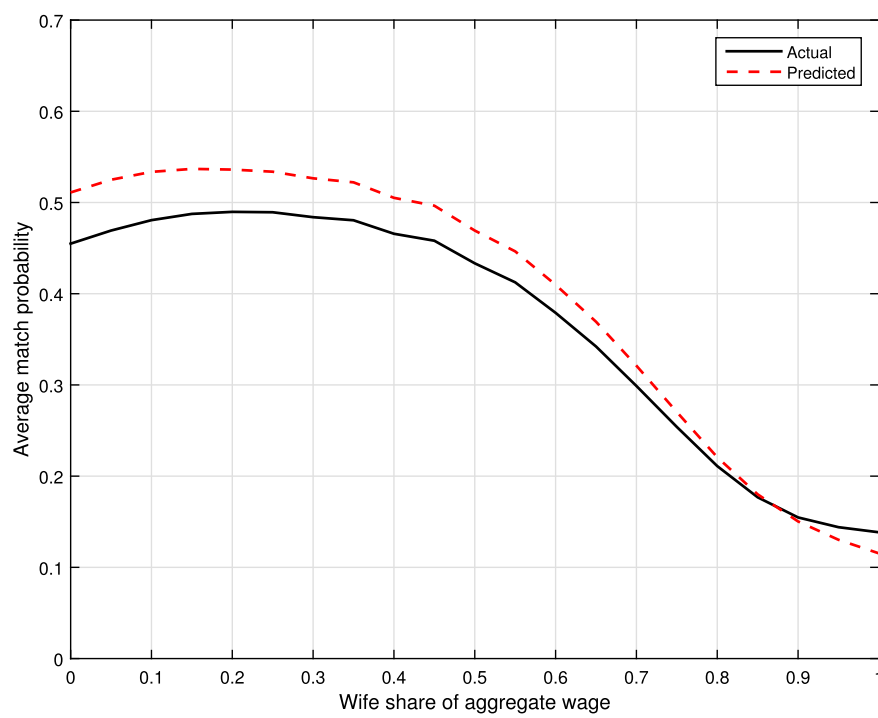


図 5.25: Matching probability by the wife's wage share (Fig. 7)

i Bertrand ほか (2015 年) のジェンダー規範

Bertrand ほか (2015 年) は妻の家計に占める所得の割合が 50% を境に大きく下落することを示しました。

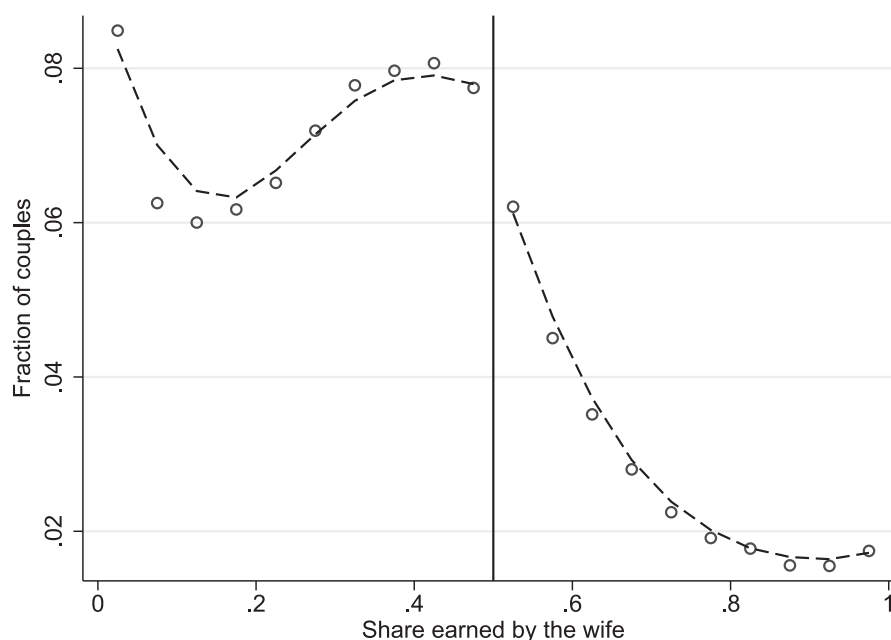


図 5.26: Distribution of Relative Income, Figure 1 of Bertrand ほか (2015 年)

彼女らはこの現象を「妻が夫より稼ぐことへの社会的規範」だと解釈しました (Breadwinner norm). しかし, 結婚市場の結果である可能性が Goussé ほか (2017 年) で示唆されただけでなく, Binder と Lam (2022 年) が社会規範なしのモデルで同様の分布を再現しています。

5.4.4.2 同類婚はどこから来るのか

ここまでは観察されたパターンの記述です. 構造モデルを使うと, そのパターンがモデルのどの部分から生まれているのかを切り分けられます. 手がかりは, 公共財の質 Z_{ij} をどこまで単純化するとマッチング確率の当てはまりが崩れるか, という実験です (図 5.27).

まず, 時点不変の構造パラメータでマッチング確率を予測すると, どの期間でも R^2 は 0.8 前後です. $\ln Z_{ij}$ を二次関数で近似しても 0.75 までしか落ちないので, 高次の項は捨ててかまいません. ところが交差項 (男性のタイプ $\times$ 女性のタイプ) をすべて落とすと 0.54 まで崩れます. 補完性が同類婚を作っている, ということです.

面白いのは, そこへ交差項を 1 つずつ戻したときです. 学歴の交差項 $Ed_m \times Ed_f$ だけが 0.71 まで回復させ, 残り 8 通りはどれも 0.54-0.62 にとどまります. 家族観の交差項 $FVI_m \times FVI_f$ に至っては 0.54 のままで, 何も足していません.

	1991	1994	1997	2000	2003	2006	Mean
Nonparametric estimation of Z_{ij}	0.72	0.83	0.86	0.87	0.82	0.78	0.81
Quadratic projection of $\ln Z_{ij}$	0.68	0.77	0.80	0.80	0.75	0.72	0.75
Quadratic projection of $\ln Z_{ij}$ without interactions	0.38	0.51	0.60	0.62	0.57	0.53	0.54
Quadratic projection of $\ln Z_{ij}$ with no interactions but...							
$w_m * w_f$	0.43	0.54	0.63	0.65	0.59	0.56	0.57
$FVI_m * FVI_f$	0.37	0.51	0.61	0.63	0.57	0.54	0.54
$Ed_m * Ed_f$	0.66	0.72	0.76	0.75	0.69	0.67	0.71
$w_m * Ed_f$	0.43	0.55	0.64	0.66	0.61	0.57	0.58
$w_f * Ed_m$	0.53	0.61	0.68	0.67	0.63	0.58	0.62
$w_m * FVI_f$	0.38	0.51	0.60	0.62	0.57	0.54	0.54
$w_f * FVI_m$	0.38	0.51	0.60	0.62	0.57	0.54	0.54
$FVI_f * Ed_m$	0.38	0.51	0.60	0.62	0.57	0.54	0.54
$FVI_m * Ed_f$	0.37	0.52	0.60	0.63	0.59	0.55	0.54

図 5.27: Fit of matching probabilities (Table IV)

つまり、公共財の質に入る補完性（「似た相手ということ自体が良い」という選好的なチャネル）で説明できるのは学歴の同類婚だけです。家族観の非対称な homophily は、ここではなく家庭内生産の側から来ています。保守的な妻は家事時間を増やし、保守的な夫は減らす（ $D_j^1[FVI]$ の符号が男女で逆、図 5.23）ので、保守的な相手は分業の相手として価値を持ちます。学歴は選好を通じて、家族観は家庭内生産の比較優位を通じて同類婚を生む、というのがこの論文の整理です。

5.4.4.3 モデルのフィット

構造パラメータは全期間で共通なので、期間ごとに動かしているのは賃金・学歴・家族観の分布だけです。それでも、男女別・配偶関係別の賃金・家族観・学歴構成・市場労働時間・家事時間のトレンドは概ね再現されます（図 5.28）。女性の市場労働時間の変化をやや過大に予測する点を除けば、水準も傾きも合っています。

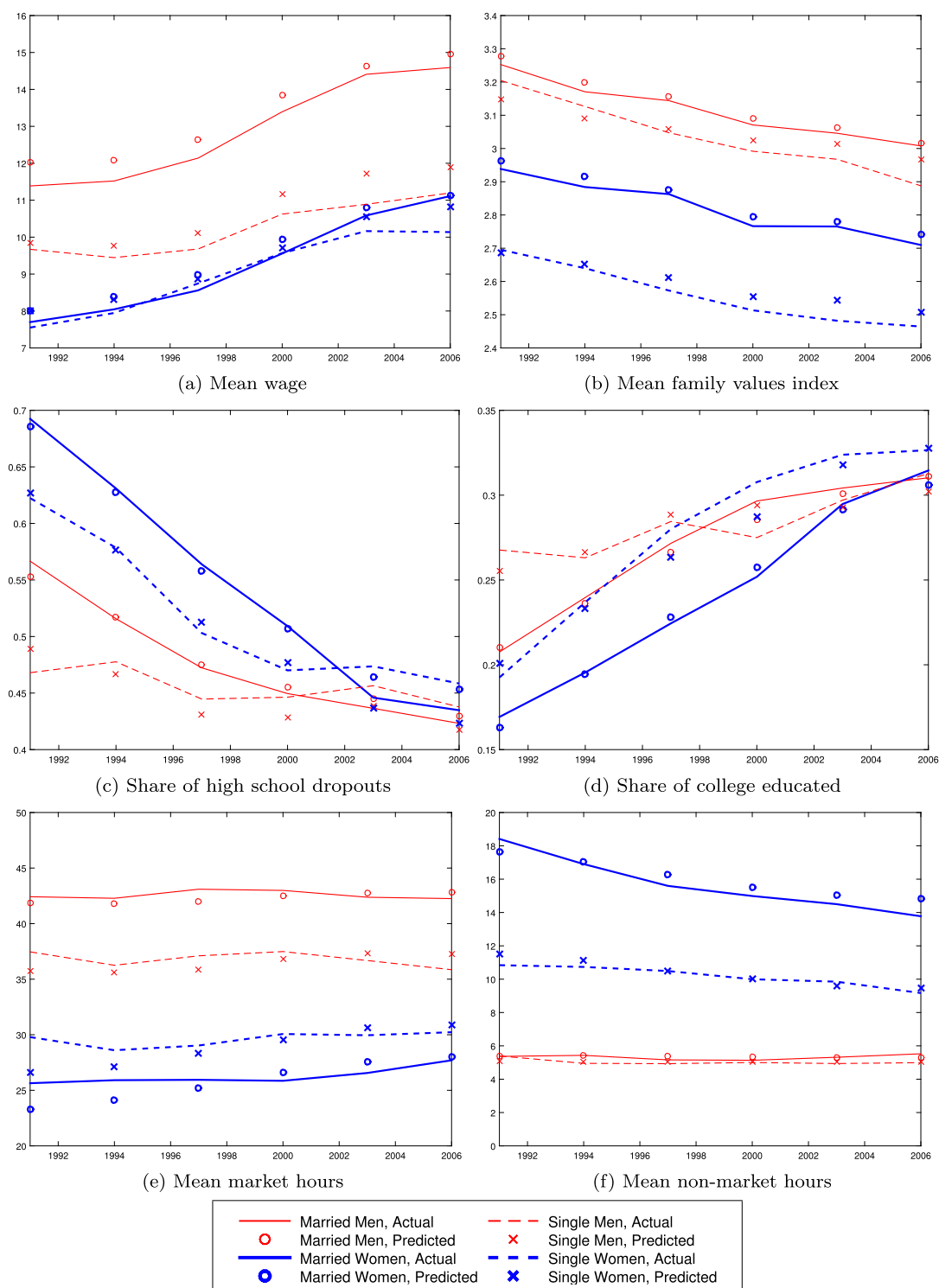


図 5.28: Model fit: trends by gender and marital status (Fig. 8)

より厳しいテストが、夫婦の中での賃金シェアと稼得シェアの分布です (図 5.29)。全夫婦に加えて、夫婦とも保守的な組とリベラルな組に分けて描いても、分布の形の違い (保守的な夫婦では妻の稼得シェアが低い側に大きく偏り、リベラルな夫婦ではより対称に近い) がモデルで再現されます。家族観が家庭内生産の比較優位を通じて分業を決める、という構造が効いている証拠です。

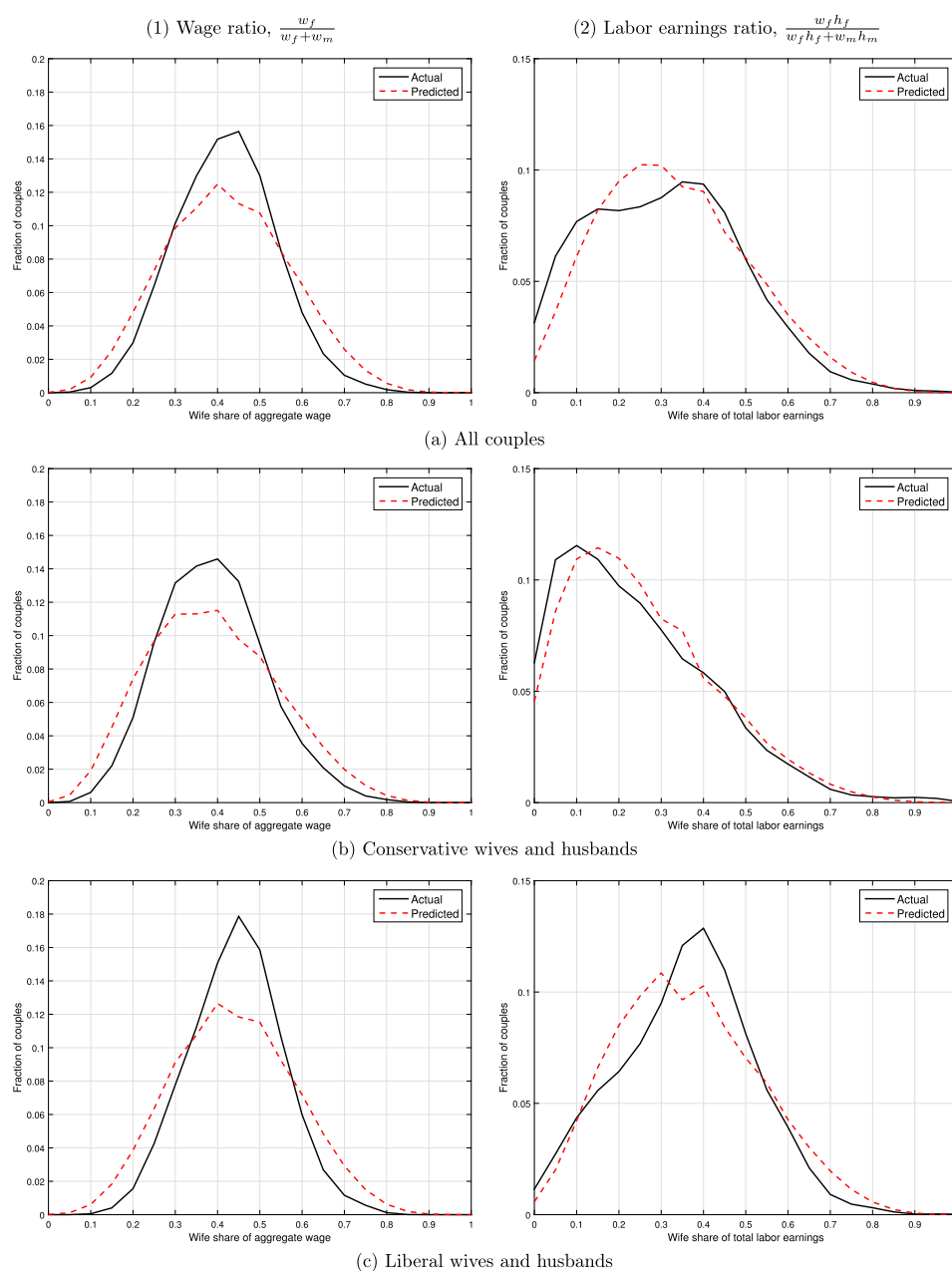


図 5.29: Model fit: wage and earnings shares within couples (Fig. 9)

5.4.4.4 Sharing rule: 夫はなぜ 55% を取るのか

推定されたモデルで家計内の配分を計算すると、夫は家計の純私的支出の平均 **55%** を受け取ります。内訳は、Nash ウェイト $\beta = 0.45$ (この部分だけなら妻の方がわずかに強い) に、男性の**外部機会**の良さが約 10% ポイント上乗せされる、というものです。結婚市場の均衡が男性に有利に働いている分が、交渉力の差として家計内に持ち込まれています。このシェアは 1991-2008 年を通じてほぼ一定 (0.54-0.56) です。

タイプ別に見ると (図 5.30)、学歴には補償的な移転が働いています。夫の学歴が低いほど夫の取り分は大きく、妻の学歴が高いほど夫の取り分は大きくなります。妻の取り分が夫を上回る唯一のケースは、非大卒の妻が大卒の夫と結婚した場合です。家族観による差はほとんどありません (分業には強く

効くのに、私的支出の分配には効かない). 目を引くのは最下段の賃金比によるパネルで、賃金の高い側ほど取り分が大きく、しかもその差が時間とともに開いています。伝統的な家族像から離れていく文化的変化の副産物として、夫婦間の再分配がむしろ細っている、という読み方ができます。

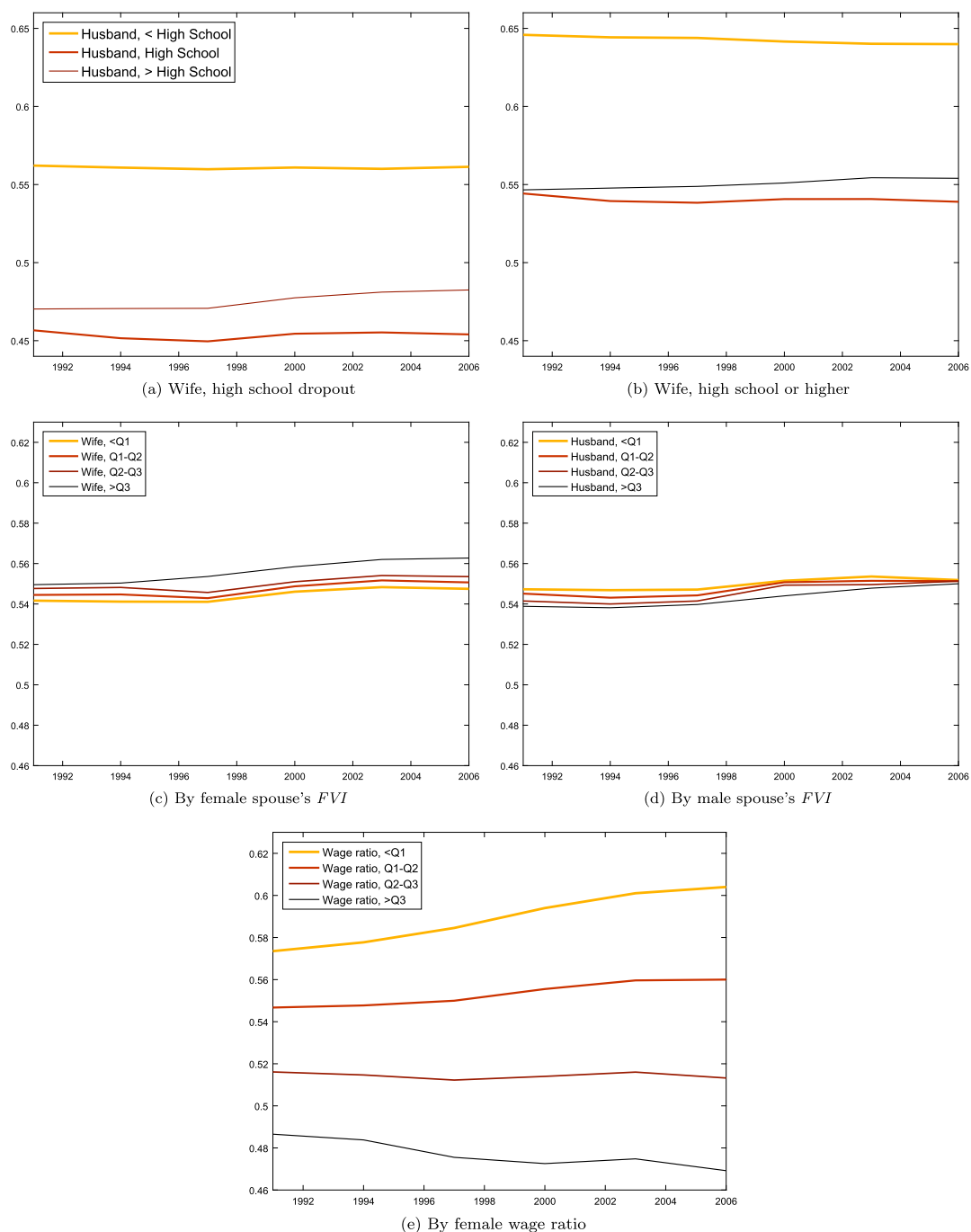


図 5.30: Mean sharing rule by type (Fig. 10)

5.4.4.5 反実仮想: 女性の労働供給は何で決まっているか

推定されたモデルの労働供給の賃金弾力性は、既婚女性で約 0.4 と男性の 2 倍以上あり、ミクロ実証の相場と整合的です。そのうえで、男女差の源泉を分解する 4 つの反実仮想が行われます (図 5.31)。

1. **ジェンダー賃金格差をなくす** (学歴・家族観を条件とした男女の賃金差を消す): 既婚女性の市場労働は +10% 程度. 結婚市場への影響はごく小さい (賃金は女性のマッチングにほぼ無関係のため)
2. **女性に男性の選好を与える**: 市場労働 +8% 程度だが, 独身者が大きく減るなど結婚市場への影響が最大
3. **女性の家庭内生産の比較優位をなくす** (家庭内生産パラメータを男性と同じに): 既婚女性の市場労働 +34%, 家事時間 -61% と, 最大の効果
4. **全員をリベラルな家族観にする**: 既婚女性の市場労働 +30%, 家事時間 -26%, 夫の家事時間 +18%

3 と 4 の効果がほぼ同じ大きさであることが, この論文の結論を要約しています. 「全員をリベラルにする」ことは「女性の家庭内生産の比較優位を取り除く」とことと定量的にほぼ同値であり, 家族観は比較優位を通じて分業を規定している, ということです. 残る男女の市場労働の差 (2 時間程度) は, ジェンダー賃金格差でほぼ説明できます.

	Actual 2000-02	Baseline sim.	(1) No wage gap		(2) Same preferences		(3) Same domestic production		(4) <i>FVT</i> = 1 for all	
<i>Labor supply</i>										
Married Men	42.99	42.49	42.37	−0.3%	41.77	−1.7%	42.55	0.2%	43.24	1.8%
Single Men	37.48	36.83	36.71	−0.3%	36.87	0.1%	36.78	−0.1%	36.49	−0.9%
Married Women	25.86	26.63	29.27	9.9%	28.66	7.6%	35.77	34.3%	34.53	29.6%
Single Women	30.07	29.56	32.29	9.3%	30.00	1.5%	34.46	16.6%	30.64	3.7%
<i>Home production time</i>										
Married Men	5.13	5.33	5.37	0.8%	5.56	4.3%	5.35	0.5%	6.26	17.5%
Single Men	5.00	5.04	5.04	−0.1%	5.06	0.3%	5.04	0.1%	4.54	−9.8%
Married Women	14.99	15.52	14.35	−7.5%	16.45	6.0%	6.10	−60.7%	11.45	−26.2%
Single Women	10.00	10.01	9.30	−7.1%	10.63	6.2%	4.90	−51.0%	9.23	−7.8%
<i>Population</i>										
# single men	1416	1468	1475	0.5%	1258	−14.3%	1418	−3.4%	1586	8.0%
# single women	1452	1509	1498	−0.7%	1305	−13.5%	1457	−3.4%	1633	8.2%
# couples	3802	3745	3747	0.1%	3943	5.3%	3786	1.1%	3627	−3.2%

図 5.31: Counterfactual simulations (Table VI)

第 6 章

Frictionless Marriage Market

摩擦のない結婚市場モデル

- モデルの初期時点において, 全ての個人が結婚市場に参加し, 結婚相手を選ぶことができる
- 全ての独身者が全ての潜在的な相手に会うことができ, 相手の特徴を完全に知っているという意味で「摩擦がない」と呼ばれる
- 結婚後は静的なモデルまたはライフサイクルモデルなどの動学的なモデルを用いる

前提知識

- 離散選択 (第一種極値分布のショックとロジット選択確率, 対数和): この章の前半で準備する
- マッチングと家計内配分 (付録): TU マッチング (安定性 = 余剰最大化), Pareto ウェイト, Becker–Coase 定理

この章で扱う 3 本の論文

1. Choo と Siow (2006 年): TU マッチング + 離散選択から**推定可能な結婚マッチング関数**を導いた出発点
2. Ciscato (2025 年): 同類婚の原因を**出会いの分断 (segmentation) と余剰の補完性**に分解する
3. Reynoso (2024 年): ライフサイクル + limited commitment のマッチングモデルで**離婚制度の変更**を分析する

この章の前半では, まず離散選択の一般的な枠組みである確率効用モデルとロジットモデルを Train (2009 年) に基づいて準備します. Choo と Siow (2006 年) のマッチングモデルは, 個人の結婚相手選びをまさにこの離散選択として定式化するからです.

6.1 確率効用モデル

意思決定者 n が J 個の選択肢から 1 つを選ぶ状況を考えます. 意思決定者自身は各選択肢の効用を知って選んでいますが, 研究者はその一部しか観察できません. そこで, 効用を研究者が観察・特定できる部分と, できない部分に分解します.

i 確率効用モデル (Random Utility Model)

意思決定者 n は選択肢 $j = 1, \dots, J$ のうち、効用 U_{nj} が最大になるものを選ぶ。効用を

$$U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}$$

と分解する。 V_{nj} は研究者が観察できる属性から特定する部分 (代表効用, representative utility), ε_{nj} はその残差である。 $\varepsilon_n = (\varepsilon_{n1}, \dots, \varepsilon_{nJ})$ が同時密度 $f(\varepsilon_n)$ に従うとき、選択肢 i が選ばれる確率は

$$\begin{aligned} P_{ni} &= \Pr (V_{ni} + \varepsilon_{ni} > V_{nj} + \varepsilon_{nj} \quad \forall j \neq i) \\ &= \int \mathbf{1}(\varepsilon_{nj} - \varepsilon_{ni} < V_{ni} - V_{nj} \quad \forall j \neq i) f(\varepsilon_n) d\varepsilon_n. \end{aligned} \quad (6.1)$$

ここで $\mathbf{1}(\cdot)$ は指示関数。

重要なのは、 ε_{nj} が「選択そのものに内在するランダムネス」ではなく、研究者の特定した V_{nj} に対して定義される残差だという点です。どの分布を ε_n に仮定するかは、 V_{nj} をどれだけうまく特定できたかに依存する、研究者側のモデリング上の選択です。 P_{ni} は「観察可能な部分が同じ人々の集団のうち、選択肢 i を選ぶ人の割合」と解釈できます。

式 (6.1) の密度 $f(\varepsilon_n)$ の仮定を変えることで、さまざまな離散選択モデルが得られます。

- iid の第一種極値分布: ロジット (閉形式)
- 一般化極値 (GEV) 分布: 入れ子ロジットなど (閉形式)
- 多変量正規分布: プロビット (シミュレーションが必要)
- 任意の分布と極値分布の混合: 混合ロジット (シミュレーションが必要)

分布の仮定に入る前に、どんな分布のもとでも成り立つ、識別に関する 2 つの性質を確認します。

6.1.1 効用の差だけが重要

式 (6.1) から明らかなように、選択確率は効用の差 $U_{ni} - U_{nj}$ のみに依存します。すべての選択肢の効用に同じ定数を足しても、選択は変わりません。このことは、モデルの特定に次のような制約を課します。

- **選択肢固有の定数項:** $V_{nj} = x'_{nj}\beta + k_j$ と定数項を入れる場合、識別できるのは差 $k_j - k_l$ だけである。したがって定数項は高々 $J - 1$ 個しか入れられず、1 つを 0 に基準化する。残った定数項は「基準の選択肢に対する、観察されない要因の平均的な効果」と解釈される。
- **個人属性:** 所得や学歴のような、選択肢間で変化しない変数は、そのままでは効用の差に寄与しないためモデルに入れられない。選択肢ごとに異なる係数を与える (1 つを 0 に基準化する) か、選択肢の属性と交差させて入れる必要がある。

6.1.2 効用のスケールは任意

効用を正の定数倍しても選択は変わりません: $U_{nj} = V_{nj} + \varepsilon_{nj}$ と $\lambda U_{nj} = \lambda V_{nj} + \lambda \varepsilon_{nj}$ ($\lambda > 0$) は同じ選択行動を意味します. したがって効用のスケールを固定する基準化が必要で, 慣習的には誤差項の分散を固定します. たとえば $\text{Var}(\varepsilon_{nj}) = \sigma^2$ の誤差を分散 1 に基準化すると, $V_{nj} = x'_{nj}\beta$ のモデルは

$$U_{nj} = x'_{nj}\left(\frac{\beta}{\sigma}\right) + \frac{\varepsilon_{nj}}{\sigma}$$

となり, 推定されるのは β/σ です. つまり係数は「観察される要因の効果を, 観察されない要因の標準偏差との比で測ったもの」であり, β と σ は別々には識別されません. 後で見るようにロジットは誤差の分散を $\pi^2/6$ に固定するので, 異なるモデルやデータセット間で係数の絶対値を直接比較することはできません. 一方, 係数の**比** (たとえば支払意思額 = 属性の係数 / 価格の係数) はスケールに依存しないため, 比較可能です.

6.2 ロジット

6.2.1 第一種極値分布

ロジットモデルは, ε_{nj} が独立同一に第一種極値分布に従うと仮定します.

i 第一種極値分布 (Gumbel 分布)

確率変数 ε が第一種極値分布 (type I extreme value, Gumbel) に従うとは, 分布関数と密度関数が

$$F(\varepsilon) = e^{-e^{-\varepsilon}}, \quad f(\varepsilon) = e^{-\varepsilon}e^{-e^{-\varepsilon}}$$

で与えられることをいう. 平均はオイラー・マスケローニ定数 $\gamma \approx 0.5772$, 分散は $\pi^2/6$ である.

分散を $\pi^2/6$ に固定していることが, 前節で述べた効用のスケールの基準化に対応します. 平均が 0 でないことは問題になりません. 効用の差だけが重要であり, 共通の平均は差をとると消えるからです. なお, 2つの独立な第一種極値分布の差はロジスティック分布に従います. これが「ロジット」という名前の由来です.

6.2.2 選択確率

第一種極値分布の仮定のもとで, 選択確率は閉形式で求まります.

命題 6.1 (ロジットの選択確率). ε_{nj} が iid で第一種極値分布に従うとき,

$$P_{ni} = \frac{e^{V_{ni}}}{\sum_{j=1}^J e^{V_{nj}}}. \quad (6.2)$$

証明は第一種極値分布の分布関数を使った素直な積分の計算で, 付録 (A.4 節) にあります.

式 (6.2) はいくつかの望ましい性質を持ちます. 選択確率は必ず $0 < P_{ni} < 1$ の範囲に収まり, 全選択肢について足すと 1 になります. また P_{ni} は V_{ni} の増加に対してシグモイド型に変化し, $P_{ni} = 1/2$

の付近で限界効果が最大になります。線形の特定 $V_{nj} = x'_{nj}\beta$ のもとでは対数尤度が β について大域的に凹になることが知られており、最尤推定が数値的に安定するのもロジットの利点です (Train 2009 年, sec. 3.1)。

6.2.3 対数和と期待効用

ロジットのもう 1 つの強力な性質は、効用の最大値の分布と期待値が閉形式で求まることです。

命題 6.2 (最大効用の分布). $U_j = V_j + \varepsilon_j$ ($j = 1, \dots, J$) で ε_j が iid の第一種極値分布に従うとき、最大値 $\max_j U_j$ は位置パラメータ $\ln \sum_j e^{V_j}$ の第一種極値分布に従う。

$$\text{Prob} \left(\max_j U_j \leq x \right) = \exp \left(-e^{-\left(x - \ln \sum_j e^{V_j}\right)} \right).$$

つまり、第一種極値分布は最大値をとる操作に関して閉じており、位置パラメータが対数和 (log-sum) $\ln \sum_j e^{V_j}$ にずれるだけです。これが「極値分布」という名前の由来でもあります。期待値をとると、次の対数和公式が得られます。

命題 6.3 (期待最大効用 (対数和公式)). 命題 6.2 と同じ仮定のもとで、

$$\mathbb{E} \left[\max_j U_j \right] = \ln \sum_{j=1}^J e^{V_j} + \gamma. \quad (6.3)$$

ここで $\gamma \approx 0.5772$ はオイラー・マスケローニ定数。

2つの命題の証明も付録 (A.4 節) にあります。対数和 $\ln \sum_j e^{V_j}$ は式 (6.2) の分母の対数にほかなりません。この量はそのまま厚生分析の道具になります。選択環境の変化の厚生効果 (選択肢の質の変化はもちろん、選択肢の追加・削除も) は、変化前後の**対数和の差**で測れるからです (Train 2009 年, sec. 3.5)。効用の水準が測れないことに対応する定数 (γ を含む) は、差をとると消えます。

6.2.4 無関係な選択肢からの独立 (IIA)

式 (6.2) から、2つの選択肢 i, k の選択確率の比は

$$\frac{P_{ni}}{P_{nk}} = \frac{e^{V_{ni}}}{e^{V_{nk}}} = e^{V_{ni} - V_{nk}}$$

となり、**他の選択肢の存在や質に一切依存しません**。この性質を無関係な選択肢からの独立 (independence from irrelevant alternatives, IIA) と呼びます。IIA は便利な性質でもあり (選択肢の一部だけを使った推定が一致性を持つ)、深刻な制約でもあります。制約としての側面を示すのが、有名な赤バス・青バスの例です (Train 2009 年, sec. 3.3.2)。

▲ 赤バス・青バス問題

通勤手段として車と青いバスがあり、選択確率がそれぞれ $1/2$ だとする。ここに、色以外は青いバスと同一の赤いバスが導入されたとする。現実には、バスを使う人が2つのバスに割れるだけで $P_{\text{car}} = 1/2$, $P_{\text{blue}} = P_{\text{red}} = 1/4$ となるはずである。しかしロジットでは、同一のバス同士で $P_{\text{red}}/P_{\text{blue}} = 1$ である一方、IIA より車と青バスの比 $P_{\text{car}}/P_{\text{blue}} = 1$ も維持されなければならない。その結果、予測は $P_{\text{car}} = P_{\text{blue}} = P_{\text{red}} = 1/3$ となり、バスの利用が過大に、車の利用が過小に予測される。

IIA の含意は「ある選択肢が改善すると、他のすべての選択肢から**比例的に**シェアを奪う」という代替パターンです。実際、 $V_{nj} = \beta' x_{nj}$ のとき選択肢 j の属性 z_{nj} に対する P_{ni} ($i \neq j$) の交差弾力性は

$$E_{i,z_{nj}} = -\beta_z z_{nj} P_{nj}$$

となり、 i に依存しません。現実には近い代替関係にある選択肢ほど強くシェアを奪われるはずなので、選択肢間の類似性が重要な応用ではロジットは不適切です。また、ランダムな選好の異質性（係数が個人ごとに異なる場合）も iid の誤差では捉えられません (Train 2009 年, sec. 3.3.1)。これらの制約を緩める拡張（入れ子ロジット、プロビット、混合ロジット）については Train (2009 年) に譲ります。この章のマッチングモデルにとって重要なのは、ここまでのロジットの2つの道具、選択確率 式 (6.2) と対数和 式 (6.3) です。

6.2.5 動的計画法との関係

この道具立ては、計量経済学の推定モデルとしてだけでなく、マクロ経済モデルの構成要素としても広く使われています。就業・結婚・出産のような離散選択を含む動学モデルでは、選択肢 j ごとの価値関数 $v_j(x)$ (choice-specific value function) を定義し、各期の選択に iid の第一種極値分布に従う選好ショック ε_j を加えるのが定番の定式化です。ショックのスケールを $\sigma > 0$ とすると、命題 6.3 を v_j/σ に適用して σ 倍することで

$$\mathbb{E} \left[\max_j (v_j(x) + \sigma \varepsilon_j) \right] = \sigma \ln \sum_j e^{v_j(x)/\sigma} + \sigma \gamma$$

が得られ、選択確率は 式 (6.2) の形になります。つまり期待価値関数と選択確率の両方が閉形式で書けるうえ、 $\max$ 演算子が生む価値関数のキンクが対数和によって滑らかになります。これは動的計画法の数値計算（第3章）と推定の両方で大きな利点であり、 $\sigma \rightarrow 0$ の極限でキンクのある $\max_j v_j(x)$ に戻ります。たとえば Adda ほか (2017 年) は、この構造で職業選択・出産・労働供給を組み合わせた動学モデルを推定し、出産のキャリアコストを定量化しています（推定にはシミュレーションベースの手法、4.2 節で触れた SMM (simulated method of moments) が使われます）。

そして Choo と Siow (2006 年) は、男女それぞれが「誰と結婚するか（あるいはしないか）」を離散選択として選ぶモデルに第一種極値分布のショックを入れ、結婚パターンのデータからマッチングの利得を識別しました。この構造は移転可能効用のマッチング理論と表裏一体であることが知られており (Galichon と Salanié 2022 年)、それがこの章の主題です。

6.3 Choo と Siow (2006 年)

6.3.1 Motivation

- Becker (1973 年) の TU マッチング理論は, 長らくほとんど推定されてこなかった. 障害は2つある
 1. 現代の結婚では均衡の移転 τ_{ij} (家計内の資源配分) がほぼ観察できない
 2. 男性 I タイプ・女性 J タイプの選好パラメータは最大 $2 \times I \times J$ 個ある一方, 観察できるのは人口 $I + J$ 個とマッチ数 $I \times J$ 個しかない (過小識別)
- TU がこれを解決する
 - ▶ 結婚の産出がペアのタイプ (i, j) のみに依存するなら, パラメータは $I \times J$ 個の産出 (+ 独身の価値) だけで足りる
 - ▶ TU の均衡は総余剰を最大化するので (付録「マッチングと家計内配分」の双対性), 男女別々の選好を知る必要がない
 - ▶ 市場均衡の誘導形に価格 (移転) は現れないので, 移転が観察できなくても推定できる
- どんな結婚マッチング関数 (marriage matching function, MMF) も満たすべき会計制約:

$$\sum_{i=1}^I \mu_{ij} + \mu_{0j} = f_j, \quad \sum_{j=1}^J \mu_{ij} + \mu_{i0} = m_i, \quad \mu_{ij}, \mu_{i0}, \mu_{0j} \geq 0.$$

- m_i, f_j : タイプ i の男性, タイプ j の女性の人口. μ_{ij} : (i, j) のマッチ数. μ_{i0}, μ_{0j} : 独身者数

6.3.2 設定

タイプ i の男性 g がタイプ j の女性と結婚するときの効用は

$$V_{ijg} = \tilde{\alpha}_{ij} - \tau_{ij} + \varepsilon_{ijg}, \quad V_{i0g} = \tilde{\alpha}_{i0} + \varepsilon_{i0g}.$$

- $\tilde{\alpha}_{ij}$: システムティックな粗利得. τ_{ij} : 妻に支払う移転. ε_{ijg} : i.i.d. 第一種極値分布のショック
- 女性側は対称的で, 移転を**受け取る**: 粗利得 $\tilde{\gamma}_{ij}$ に $+\tau_{ij}$
- 独身に対する相対利得を $\alpha_{ij} = \tilde{\alpha}_{ij} - \tilde{\alpha}_{i0}$, $\gamma_{ij} = \tilde{\gamma}_{ij} - \tilde{\gamma}_{0j}$ とおく
- (i, j) の組み合わせごとに1つ, 計 $I \times J$ 個のサブ結婚市場があり, それぞれで移転 τ_{ij} が価格として動く

6.3.3 擬似需要・擬似供給と市場均衡

ショックが第一種極値分布なので, 選択確率はロジット (式 (6.2)) になる. 対数を取ると

$$\ln \mu_{ij}^d = \ln \mu_{i0}^d + \alpha_{ij} - \tau_{ij} \quad (\text{quasi-demand}),$$

$$\ln \mu_{ij}^s = \ln \mu_{0j}^s + \gamma_{ij} + \tau_{ij} \quad (\text{quasi-supply}).$$

- 男性側の需要は移転 τ_{ij} の減少関数, 女性側の供給は増加関数
- 均衡では各サブ市場で $\mu_{ij}^d = \mu_{ij}^s = \mu_{ij}$ となるように τ_{ij} が調整される

6.3.4 Marriage Matching Function

quasi-demand と quasi-supply を足すと, 移転 τ_{ij} が相殺されて消える.

$$\ln \mu_{ij} - \frac{\ln \mu_{i0} + \ln \mu_{0j}}{2} = \frac{\alpha_{ij} + \gamma_{ij}}{2} \equiv \pi_{ij}.$$

これを書き直したものが Choo-Siow の結婚マッチング関数である.

$$\mu_{ij} = \exp(\pi_{ij}) \sqrt{\mu_{i0} \mu_{0j}}. \quad (6.4)$$

- π_{ij} : ペア (i, j) の **1 人あたりの結婚の総システマティック利得** (独身対比)
- マッチ数を独身者数の幾何平均でスケールすることで, 人口の規模と構成をコントロールしている
- 式 (6.4) は人口とマッチ数について 0 次同次: 全人口を 2 倍にすればマッチも 2 倍 (規模効果なし)
- あるタイプの人口 m_r の変化は, 独身者数を通じて**他のすべてのサブ市場に波及する** (spillover effects). 人口だけの関数 $\mu_{ij} = g(m_i, f_j)$ という人口学の伝統的な MMF には無い性質

識別されるもの・されないもの

- $\hat{\pi}_{ij} = \ln(\mu_{ij}/\sqrt{\mu_{i0}\mu_{0j}})$ は観察されたマッチング分布から**プラグイン**で計算できる (just-identified で, どんなクロスセクションにも完全にフィットする)
- 一方, 総利得の**配分** $(\alpha_{ij}, \gamma_{ij})$ と**移転** τ_{ij} は識別されない
- ただし移転込みの純利得は男女別に識別される:

$$\ln \frac{\mu_{ij}}{\mu_{i0}} = \alpha_{ij} - \tau_{ij}, \quad \ln \frac{\mu_{ij}}{\mu_{0j}} = \gamma_{ij} + \tau_{ij}.$$

- 「マッチングパターンからは総余剰しか識別できない」という付録「マッチングと家計内配分」の教訓が, 推定式のレベルでそのまま現れている. この識別の議論を一般のショック分布へ拡張したのが Galichon と Salanié (2022 年) である

6.3.5 均衡の存在と一意性

$\hat{\pi}_{ij}$ をプラグインで求めるだけなら, 均衡を「解く」必要はない. しかし反実仮想では話が逆になる. 人口 (m, f) や利得 π を変えたときのマッチングを予測するには, (π, m, f) を所与として 式 (6.4) と会計制約を同時に満たす μ を解く必要があり, その解の存在と一意性がモデルの予測力そのものになる. Choo と Siow (2006 年) 自身が示したのは, 人口ベクトルの微小変化に対する**局所一意性** (陰関数定理) までで, 存在は TU assignment の一般理論への参照にとどまり, 大域的な一意性は未解決問題として残されていた.

これに決着をつけたのが Decker ほか (2013 年) である. 鍵は, 未知数を独身者数の平方根

$$\beta_i := \sqrt{\mu_{i0}}, \quad \beta_{I+j} := \sqrt{\mu_{0j}}$$

に取り替えることだ. 式 (6.4) を会計制約に代入すると $(\mu_{ij} = e^{\pi_{ij}} \beta_i \beta_{I+j})$, 均衡の条件は $I + J$ 本の 2 次方程式系に潰れる.

$$\beta_i^2 + \sum_{j=1}^J e^{\pi_{ij}} \beta_i \beta_{I+j} = m_i, \quad \beta_{I+j}^2 + \sum_{i=1}^I e^{\pi_{ij}} \beta_i \beta_{I+j} = f_j.$$

そしてこの方程式系は、次の関数の一階条件に他ならない。

$$E(\beta) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{I+J} \beta_k^2 + \sum_{i,j} e^{\pi_{ij}} \beta_i \beta_{I+j} - \sum_{i=1}^I m_i \log \beta_i - \sum_{j=1}^J f_j \log \beta_{I+j}.$$

i 均衡の存在と一意性 (Decker ほか 2013 年)

利得 π_{ij} と正の人口ベクトル (m, f) を所与とすると、正象限における $E(\beta)$ の臨界点、したがって Choo–Siow 均衡は、ちょうど 1 つ存在する。

証明の要点は 2 つだけである。**存在**: E は $\beta_k \rightarrow 0$ でも $\beta_k \rightarrow \infty$ でも発散するので ($\log$ の障壁と 2 次項), 正象限の内部に最小点を持つ。**一意性**: $b_k = \log \beta_k$ と変換し $\nu := (m_1, \dots, m_I, f_1, \dots, f_J)$ とおくと

$$E = H(b) - \sum_k \nu_k b_k, \quad H(b) = \frac{1}{2} \sum_k e^{2b_k} + \sum_{i,j} e^{\pi_{ij}} e^{b_i + b_{I+j}}$$

と書け、 H は指数関数の和なので**狭義凸**である。よって臨界点は 1 つしかない。不動点定理に頼っていた従来の存在証明と違い、非線形最適化の言葉だけで存在・一意性・閉形式表現 (解は H の Legendre 変換の微分 $b = \nabla H^*(\nu)$) が一度に手に入る。

この定式化のおまけも実用的である。反実仮想の計算は「滑らかな狭義凸関数 E の最小化」そのものなので、数値的に安定かつ高速に解ける。比較静学はヘッセ行列 $\nabla^2 H^*$ の正定値性と対称性から符号ごと導ける。たとえば「あるタイプの男性が増えると、全タイプの男性の独身者が増え、全タイプの女性の独身者は減る」が定理として出る。ショック分布を一般化した枠組みでの存在・一意性と双対性は Galichon と Salanié (2022 年) が扱っている。

6.3.6 実証 1: 1970 年代アメリカの結婚利得の低下

- **データ**: 1970・1980 年の米国 Census (結婚可能人口, 16–75 歳) と 1971/72・1981/82 年の vital statistics (新婚カップルの年齢分布)。タイプは年齢
- ベビーブーム世代の参入で結婚可能人口は男性 +46%, 女性 +39% と急増したのに、結婚数は +6.5% しか増えていない。 π_{ij} 一定のモデルでは説明できず、**若年層の結婚利得の低下**が必要になる

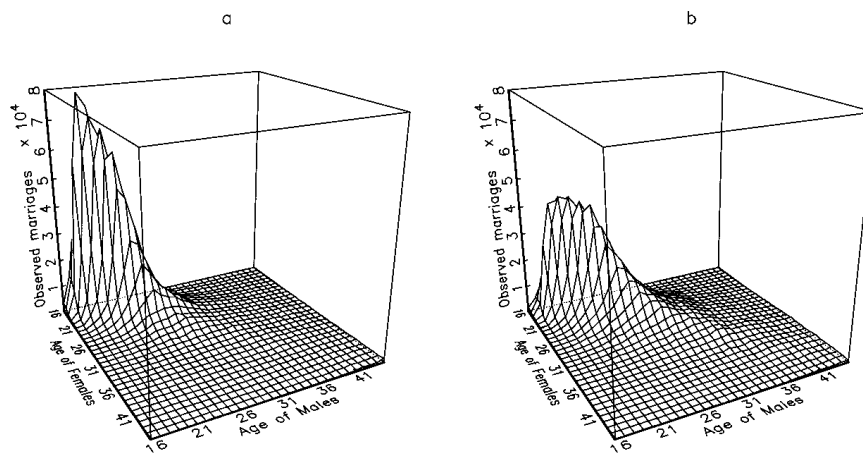


図 6.1: Surface of observed μ_{ij} : a, 1971/72; b, 1981/82. Fig. 1 of Choo と Siow (2006 年).

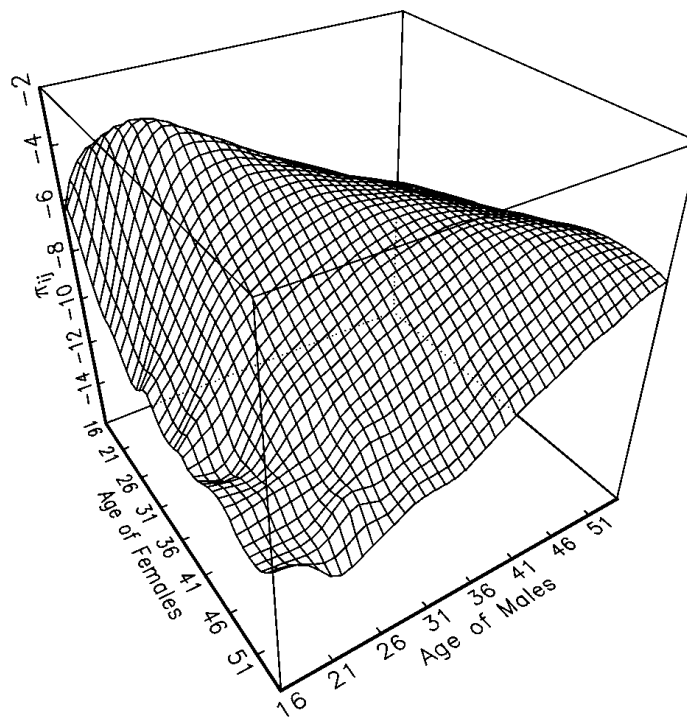


図 6.2: Smoothed π_{ij} for 1971/72. Fig. 4 of Choo と Siow (2006 年).

- 抽出された π_{ij} は年齢について強い同類婚のパターン (対角線上で高い) を示す
- 推定された純利得はすべて負 ($\mu_{ij} < \mu_{i0}$): 結婚はショック ε の引きが良かったペアで起きている, と読む

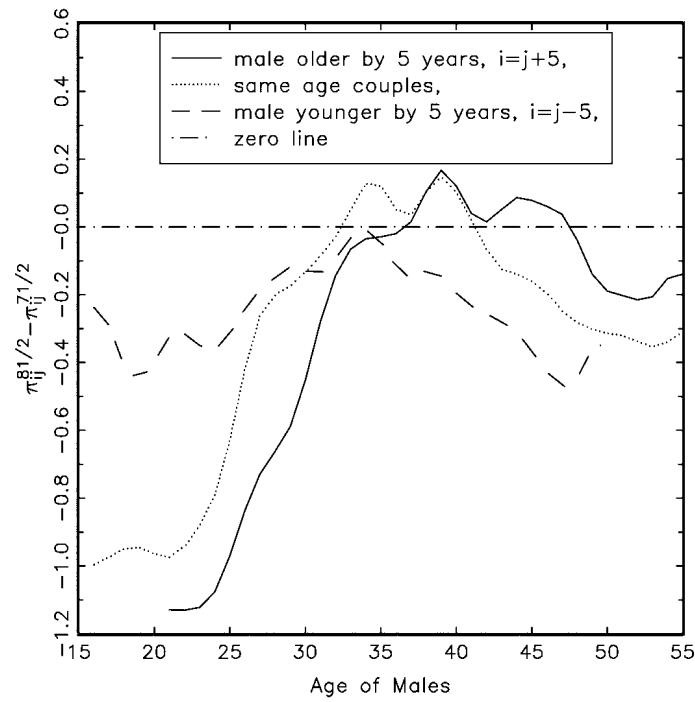


図 6.3: Smoothed difference in aggregate π , i.e., $\pi_{ij}^{81/82} - \pi_{ij}^{71/72}$ among married couples. Fig. 5 of Choo と Siow (2006 年).

- 1971/72 から 1981/82 にかけて, 16–30 歳の結婚利得が急落している

6.3.7 実証 2: 中絶合法化と結婚利得 (DiD)

- 1967–73 年に一部の州 (reform states) が中絶を部分的に合法化し, 1973 年の Roe v. Wade 判決で全国合法化された
- タイプを年齢 $\times$ 州グループ (reform / nonreform) $\times$ 時点に拡張し, 利得の差の差を取る:

$$\Delta^2 \pi_{ij} = (\pi_{ij,71}^R - \pi_{ij,81}^R) - (\pi_{ij,71}^N - \pi_{ij,81}^N).$$

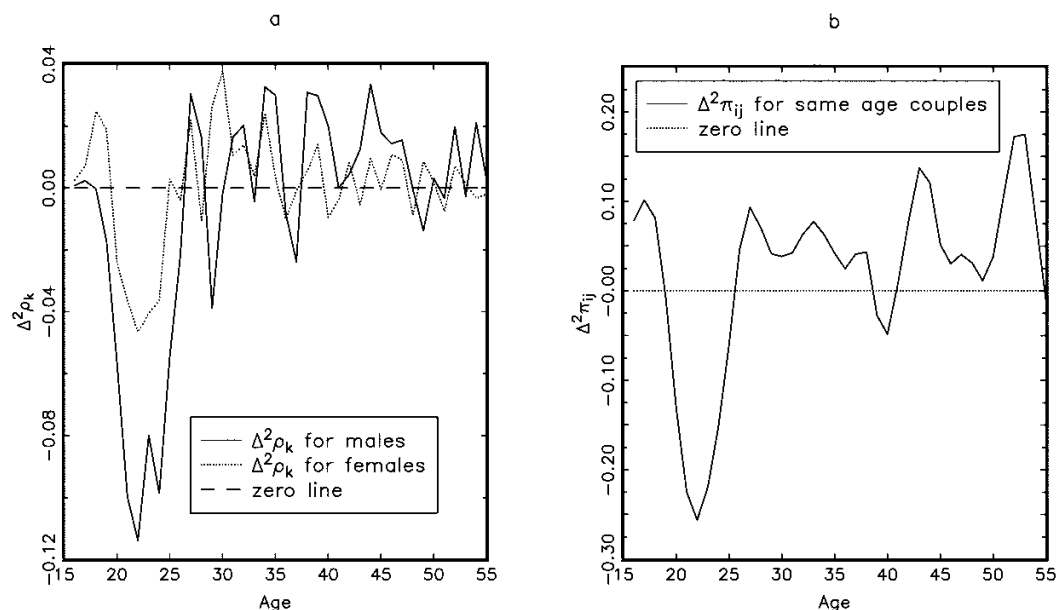


図 6.4: a, Comparing the difference in differences in marriage rate. b, The difference in differences in marriage gains for same-age couples. Fig. 6 of Choo と Siow (2006 年).

- 部分合法化は 19–26 歳の同年齢ペアの結婚利得を大きく下げ、27–40 歳ではわずかに上げた (結婚の先送り)
- 若年層の結婚利得低下のうち**最大で約 20%** が部分合法化で説明できる
- 方法論上のポイント: 片側だけの結婚率回帰で反実仮想を計算すると、女性側の回帰では約 7 千組の減少、男性側では約 20 万組の減少と、**27 倍**も食い違う。会計制約を満たす MMF ベースの推定では約 4.5 万組 (全体の 1.4%) となり、男女で整合的な答えが得られる

6.3.8 まとめ

- TU マッチング + 第一種極値ショックから、移転が消去された推定可能なマッチング関数 式 (6.4) が得られる
- ペア別の総利得 π_{ij} はプラグインで識別されるが、その配分と移転は識別されない
- 会計制約と spillover を内蔵しているため、片側の結婚率回帰と違って一般均衡的に整合的な反実仮想ができる

6.4 Ciscato (2025 年)

6.4.1 Motivation: 同類婚は「好み」か「分断」か

同類婚 (人種・学歴の似た者同士の結婚) には、観察上区別しにくい 2 つの説明がある。

1. **補完性 (complementarities):** 似た者同士のマッチは余剰 $\bar{s}_{ij}$ が高い (Becker 的な説明. 余剰の優加法性 → PAM)
2. **分断 (segmentation):** 居住地・学校・職場・友人ネットワークが同質的で、そもそも**似た者同士ばかりが会える** (サーチ摩擦的な説明)

- 政策的な含意は大きく異なる. 補完性なら同類婚は選好・技術の帰結だが, 分断なら出会いの構造を変える政策 (住宅・教育など) が結婚市場と格差を動かす
- しかし, クロスセクションのマッチングデータでは両者は**観察等価**である. 出会いのコスト Λ_{ij} を入れた Choo-Siow 型モデルのマッチング関数は

$$MF_{ij} = \exp\left(\frac{\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij}}{2}\right) \sqrt{c_i^m c_j^f} \quad (6.5)$$

となり ($\bar{S}_{ij}$ は新規マッチの期待余剰, c_i^m, c_j^f は独身者数), 式 (6.4) の π_{ij} が $(\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij})/2$ に置き換わっただけの形になる. マッチングデータから復元できるのは差 $\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij}$ だけで, 余剰と摩擦は分離できない

6.4.2 識別のアイデア: 交際の持続時間

- マッチの**成立率**は $\bar{S}_{ij} - \Lambda_{ij}$ を反映するが, 成立したカップルの**別離率**は余剰 $\bar{S}_{ij}$ だけを反映する (出会ってしまえば出会いのコストは無関係)
- したがってパネルデータで交際の持続を追えば, 別離率から $\bar{S}$ が識別され, マッチング関数式 (6.5) の逆転から Λ が割り出せる
- 直感:
 - ▶ 同学歴カップルが多くマッチし, **かつ別れにくい** → 高い余剰 (補完性)
 - ▶ 同人種カップルが多くマッチするが, **別離率は混合カップルと同じ** → 出会いの偏り (分断)
- 実装上の注意が2つある
 - ▶ 同棲・結婚・子供などマッチ固有の資本が蓄積すると別離の意思決定が変わるので, 識別には関係の初期 (非同棲の交際段階) の観察が必要
 - ▶ マッチの質に永続的な未観測成分があると動学的セレクションが生じる (質の低いマッチから先に消えていく) ため, 持続時間プロファイル全体を使って混合分布ごと識別する

6.4.3 モデル

- 離散時間・定常な OLG. タイプ = (年齢, 人種, 学歴). 毎期の結婚市場が Choo-Siow / Galichon と Salanié (2022 年) 型の assignment game で, そこに出会いのコスト Λ_{ij} が乗る
- 関係は非同棲の交際から始まり, サンクコスト κ を払って同棲に移行できる. 毎期のロジスティック・ショック z と永続的なマッチの質 k に応じて継続・同棲・破局を選び, 破局すれば独身プールに戻って再マッチできる
- 効用は TU で, 分配は Nash 交渉 (ウェイト θ_{ij} はマッチ時に市場で決まる). TU なので**継続・破局の決定は θ に依存せず**, 総余剰 $S + z > 0$ かどうかだけで決まる (付録「マッチングと家計内配分」で見た「総行動と分配の分離」がここでも効いている)
- 選択集合は制限されない: 誰でも誰にでも「申し込める」が, タイプの組み合わせごとにコスト Λ_{ij} がかかる. ランダムサーチの逐次的な受諾/拒絶ではなく, 全タイプを同時に比較する定式化
- θ_{ij} は市場で決まり, 稀少なタイプほど有利になる: 人種内の性比の不均衡が交渉力に直結する

6.4.4 データ: HCMST

- How Couples Meet and Stay Together (HCMST): 米国の代表性のあるパネル調査 (2009 年ベースライン + 2014 年まで追跡)
- **非同棲の交際関係**とその開始時点・同棲への移行・破局, 相手の属性, 出会いの経緯まで観察できる希少なデータ
- 新規カップルの 88.2% が同人種, 49.2% が同学歴
- 生の別離ハザードを見ると: 同人種カップルと混合人種カップルは**ほぼ同じ**プロファイル, 同学歴カップルは異学歴カップルより**明確に別れにくい**. モデルを推定する前から結論の輪郭が見える

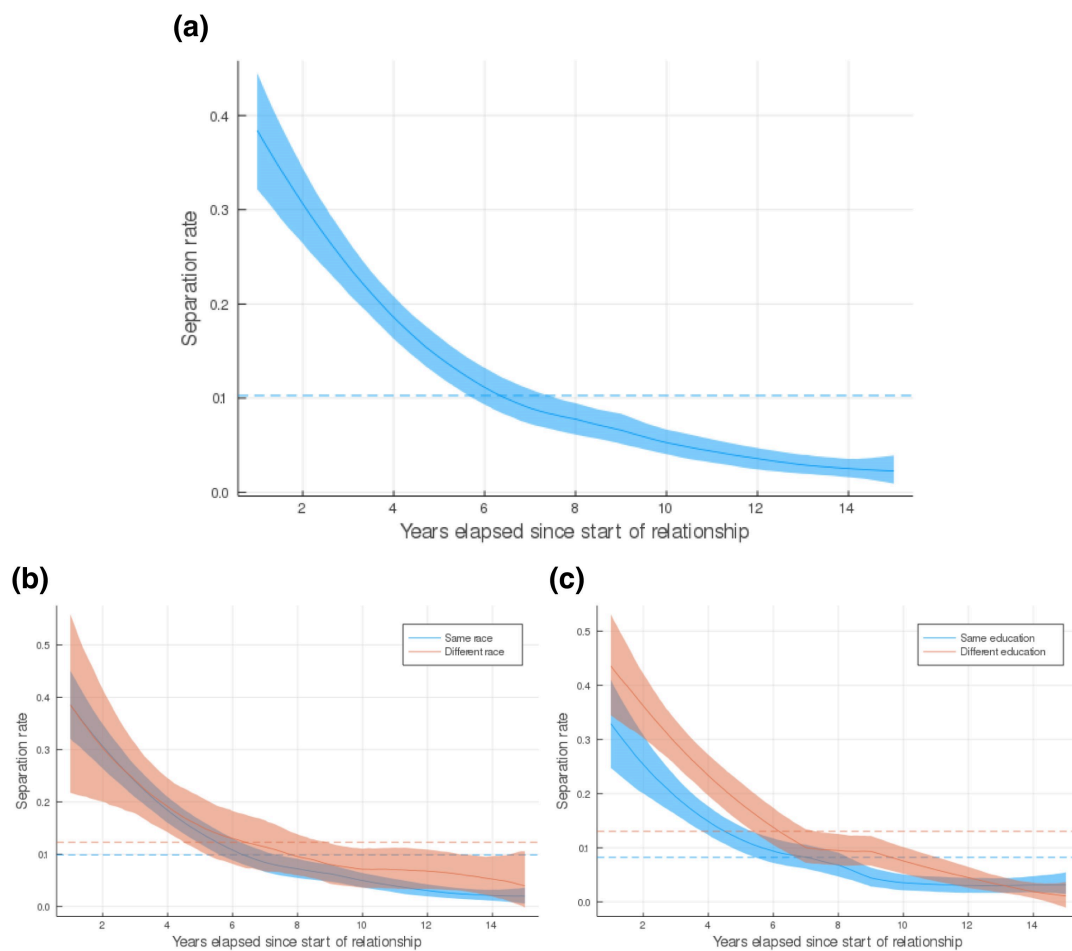


図 6.5: Separation by duration. Figure 1 of Cisco (2025 年).

6.4.5 結果: 人種は分断, 学歴は補完性

	Meeting costs $\Lambda_{i,j}$		Match gains $H_{i,j,a,k}$	
	Women	Men	Women	Men
Constant		12.66 (0.98)		0.36 (0.13)
Age	1.05 (0.19)	0.65 (0.17)	-0.09 (0.02)	-0.07 (0.01)
Non-White	1.00 (0.59)	-0.89 (0.70)	-0.18 (0.07)	0.06 (0.06)
Some college	-0.67 (0.59)	-0.20 (0.57)	0.06 (0.05)	-0.03 (0.05)
College degree	-0.34 (0.73)	0.90 (0.75)	0.22 (0.07)	0.10 (0.07)
Same age group		-2.82 (0.45)		0.25 (0.11)
Same race		-3.75 (0.69)		0.05 (0.06)
Same education		-0.46 (0.53)		0.11 (0.04)
Cohabiting				0.37 (0.06)
Low quality				-0.70 (0.18)
Additional parameters				
Cost of moving in		-2.56 (0.18)		
Prob. of low-quality match		0.42 (0.07)		

図 6.6: Estimates of frictions and gains–baseline model. Table 3 of Ciscato (2025 年).
(Placeholder: Ciscato 2025 年 Table 3 (構造パラメータの推定値) を挿入)

- 同人種であることは出会いのコストを -3.75 (s.e. 0.69) 下げるが, マッチの利得への効果は 0.05 で統計的に有意でない
- 同学歴であることは出会いのコストへの効果が -0.46 で有意でない一方, マッチの利得を $+0.11$ (s.e. 0.04) 上げる
- 出会いの経緯データとの突き合わせで Λ の解釈が具体化する: 同じ町・同じ高校での出会いは「安いが余剰も低い」, 大学・友人経由は「安くて余剰も高い」, オンラインデーティングやパーティは「コストは高いが余剰の高い相手を探せる」

分解 (新規マッチのシェア)

	Data	Counterfactuals		
		Random assignment	No matching gains	No meeting costs
A. Baseline model				
Share of same-race couples (%)	88.2	53.3	86.9	55.5
Share of same-education couples (%)	49.2	33.5	42.0	40.8
B. Augmented model				
Share of same-race couples (%)	77.5	39.1	73.1	39.5
Share of same-education couples (%)	36.8	24.0	32.0	28.3

図 6.7: Homogamy patterns among new couples–data versus counterfactuals. Table 7 of Ciscato (2025 年).

(Placeholder: Ciscato 2025 年 Table 7 (同人種・同学歴シェアの分解: データ / ランダム / コスト除去 / 利得除去) を挿入)

- 同人種シェア 88.2%: 出会いのコストを除去すると 55.5% まで落ちる (ランダムマッチングなら 53.3%). **人種の間類婚はほぼすべて分断で説明される**
- 同学歴シェア 49.2%: コスト除去で 40.8% (ランダムなら 33.5%). **学歴の間類婚はおよそ半分が分断, 残りが補完性**

6.4.6 一般均衡の反実仮想

- 人種間の出会いのコストを同人種と同水準まで下げ, 新しい定常均衡を計算すると, 同人種シェアは 82.8% から 59.8% に低下する
- 全体として摩擦が減るためマッチの回転が速くなり (別離率 11.9% $\rightarrow$ 22.3%), パートナーのいる人の割合はむしろ低下する
- 分配効果: 人種内の性比が不利な Black 女性と Hispanic 男性が相対的に得をする. 女性の有配偶率の White-Black 格差は 13.7% から 7.8% へ, **約 4 割縮小**する. 交渉力 θ も同じ方向に動く

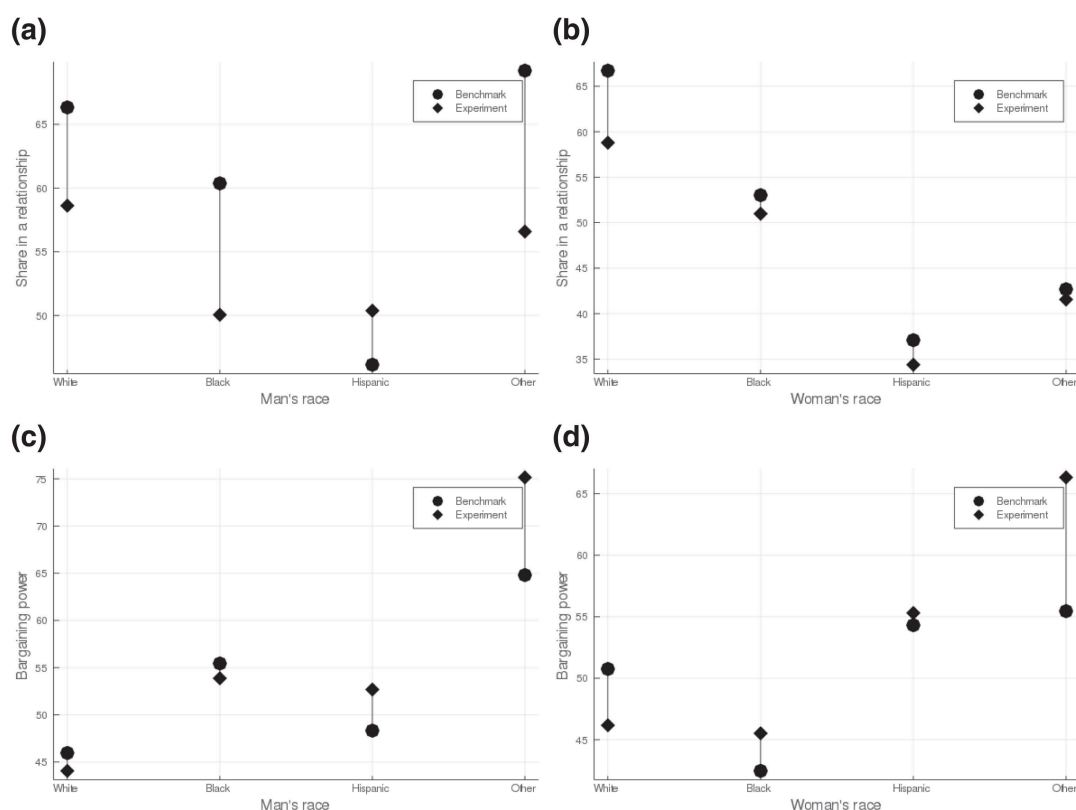


図 6.8: Experiment I (a) Changes in % of partnered men, (b) changes in % of partnered women, (c) changes in men's bargaining power (θ), and (d) changes in women's bargaining power ($1 - \theta$). Figure 3 of Ciscato (2025 年).

6.4.7 まとめ

- 摩擦のない結婚市場モデルに出会いのコストを足すと、クロスセクションでは余剰と摩擦が観察等価になる。持続時間データがこの識別問題を解く
- 人種の同類婚は出会いの分断、学歴の同類婚は分断と補完性の両方、という非対称な結論
- サーチモデル (前章) と摩擦のないマッチング (この章) の中間に位置する枠組みとして読める

6.5 Reynoso (2024 年)

6.5.1 Background

協議離婚から単意離婚へ

アメリカでは 1970 年代から 2010 年代にかけて、離婚の形態が協議離婚 (Mutual Consent Divorce, MCD) から単意離婚 (Unilateral Divorce, UD) に変化した。

- **協議離婚 (MCD):** 夫婦の合意が必要。片方のみが希望する場合, DV や不貞を証明する必要
- **単意離婚 (UD):** 片方の希望のみで離婚可能

離婚制度の変更は

- 結婚相手の選択に影響を与えただろうか?
- 結婚時の行動、特に人的資本への投資に影響を与えただろうか?

6.5.2 Stylized Facts

事実 1: 単意離婚は契約できない婚姻内投資を減らす

先行研究から、単意離婚制度は、契約できない (non-contractible)、つまり離婚後分与できない婚姻内投資を減少させると考えられる。代表的な例は以下のようなもの。

- 子供への教育投資
- 配偶者のキャリアや人的資本への投資

Stevenson (2007 年) では、単意離婚を導入した州では、配偶者の人的資本への投資が減少したことが示されている。

事実 2: 単意離婚は同類婚を促進する

単意離婚の導入による同類婚の変化を示すために、以下の回帰式¹⁶を考える。

$$\text{Ed}_m^w = \sum_k \left[\beta_1^k \text{UD}_{t(m)g(m)}^k + \beta_2^k \left(\text{Ed}_m^h \times \text{UD}_{t(m)g(m)}^k \right) \right] + \delta_{t(m)} + \delta_{g(m)} + \delta_{g(m)} \times \text{Ed}_m^h + \epsilon_m$$

- $\text{Ed}_m^w, \text{Ed}_m^h$: 新婚カップル m の Wife, Husband の教育年数
- $t(m)$: 新婚カップル m の結婚年 (2 年以内)

¹⁶論文の表記と異なるが、新婚夫婦の新婚時点のデータを用いているので、 $t(m)$, $g(m)$ という表記を用いている。(ある m に対して、異なる t , g のデータがあるわけではない。) また、定数項は δ_g に含まれているとみなしても問題はない。 $g \times \text{Ed}_{mtg}^h$ という表現の g はおそらくダミー変数なので、 δ_g の表記の方が適切のように思われる。

- $g(m)$: 新婚カップル m の居住州
- $UD_{t\tilde{g}}^k$: $t + \tilde{k}$ 年に単意離婚 (UD) が導入されたことを示すダミー変数
- $\tilde{k} \in k \in \{\{\dots, -10\}, \{-9, -8\}, \dots, \{-2, -1\}, 0, \{1, 2\}, \dots, \{10, \dots\}\}$
- PSID の 1968-1992 に結婚した初婚かつ新婚のカップルのデータを用いて推定

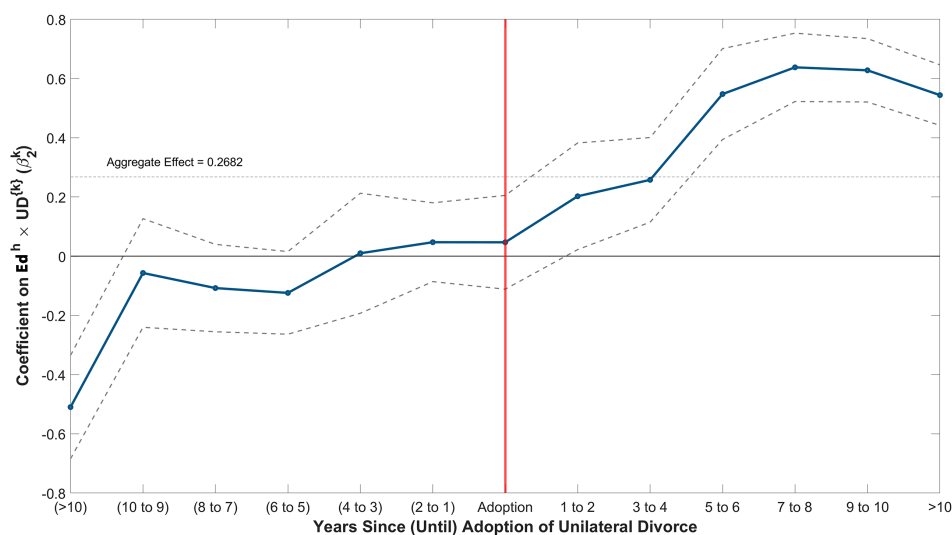


FIG. 1.—UD and assortativeness in education for newlyweds.

図 6.9

単意離婚の導入後:

- 夫の教育年数に対する妻の教育年数の傾き β_2^k が統計的に有意に増加している
- 同類婚の傾向が強まったと解釈できる

6.5.3 ベッカー・コースの定理と Imperfectly Transferable Utility (ITU)

i Becker-Coase Theorem (BCT) の必要条件 (Chiappori ほか 2015 年)

「MCD か UD かは離婚率に影響を与えない」という BCT には以下の条件が必要である。

1. 効用関数が結婚時に移転可能 (TU) である
2. 効用の移転が離婚後も可能である
3. 結婚時と離婚後の効用の移転率が同一である (効用の基数性が同一)

- BCT は定理と名が付くが, Becker (1991 年) で提示された概念的な洞察 (付録の「マッチングと家計内配分」も参照)
- Chiappori ほか (2015 年) は, BCT を定式化し, 反例となるモデルを示した
- Stylized facts で示した単意離婚の導入後の変化は, BCT を反証する

6.5.4 モデル

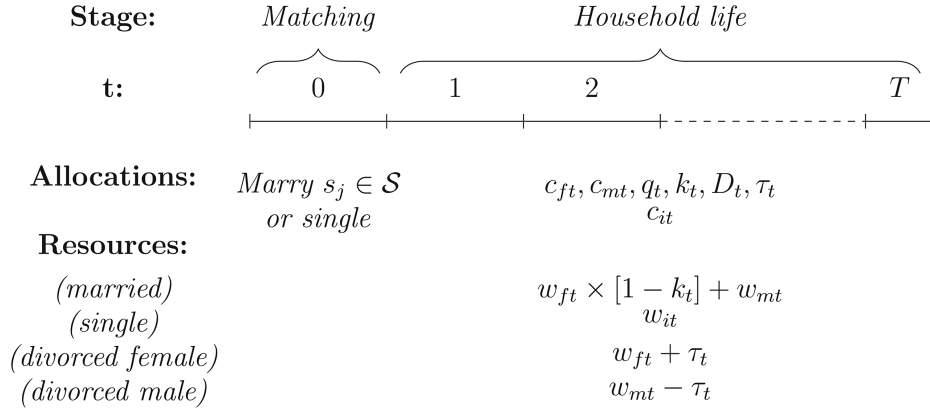
FIG. 2.—Life cycle of individual $i \in \{f, m\}$ type s_i .

図 6.10

- 女性 $f \in \mathcal{X}$ と男性 $m \in \mathcal{Y}$ が存在 ($\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ は連続体)
- 各個人 $i \in \{f, m\}$ は教育レベル $s_i \in \mathcal{S} = \{\text{hs}, \text{sc}, \text{c}+\}$ を外生的に持つ. 各ジェンダーの教育レベルの密度は μ_{s_i} と表記する
- 各個人は $t = 0$ で結婚し, T 期間の間結婚生活を続けるが, 途中で離婚することもある
- $t = 0$ で離婚制度 $\mathcal{D} \in \{\text{MCD}, \text{UD}\}$ に直面し, 変わらないと仮定する

6.5.5 効用関数

有配偶者

$$u_f^M(c_{ft}, q_t, k_t) = \log(q_t(c_{ft} + \alpha^{s_f, s_m} k_t)) + \theta_{fm, t}$$

$$u_m^M(c_{mt}, q_t, k_t) = \log(q_t(c_{mt})) + \theta_{mf, t}$$

- c_{it} : 個人 i の個人消費 (private consumption)
- q_t : 公共財消費 (public consumption)
- k_t : 専業主婦ダミー. $k_t = 0$ ならば労働市場で働く
- α^{s_f, s_m} : 専業主婦を選択した際の妻の効用. 夫婦それぞれの教育レベルに依存する
- $\theta_{fm, t}$: 夫婦別の match quality. 以下のようにランダムウォークする

$$\theta_{fm, t} = \theta_{fm, t-1} + \epsilon_{fm, t}, \quad \epsilon_{fm, t} \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_\theta^{(s_f, s_m)^2}\right).$$

離婚者

$$u_f^D(c_{ft}, q_t) = \log(c_{ft} q_t)$$

$$u_m^D(c_{mt}, q_t) = \log(c_{mt} q_t)$$

- 離婚後は, 元夫は親権を持たないと仮定するため, $\gamma < 1$ の割り引かれた公共財効用を持つ

単身者

$$u_i^\emptyset = \log(c_{it})$$

- 単身者は公共財消費を持たない (子どもを持つには結婚が必要)

6.5.6 賃金 w_{it}

$$\log w_{it} = \log W_i(s_i) + a_1^{\mathcal{G}_i}(s_i)\text{exper}_{it} + \alpha_2^{\mathcal{G}_i}(s_i)\text{exper}_{it}^2 + a_3(s_i)K_t \mathbb{1}\{\mathcal{G}_i = \mathcal{Y}\} + \varepsilon_{it}.$$

- $W_i(s_i)$: 教育の市場価値
- exper_{it} : 労働市場での経験年数
- $K_t = \sum_{r=1}^{t-1} k_{ir}$: 専業主婦期間
- $\varepsilon_{it} = \varepsilon_{it-1} + \xi_{it}, \quad \xi_{it} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^{(\mathcal{G}_i)^2})$

重要なポイントは

- a_3 は有配偶の男性のみに適用される. 妻が専業主婦の場合, 夫の賃金は上昇する
- 専業主婦期間は exper に加算されない (離婚後も続く) 賃金のペナルティを受ける

6.5.7 結婚市場

配偶者の選択

独身でいることまたは配偶者の学歴を選ぶことが可能である. したがって選択集合 $\mathcal{S}_0$ は

$$\mathcal{S}_0 = \emptyset \cup \mathcal{S} = \{\emptyset, \text{hs}, \text{sc}, \text{c+}\}.$$

学歴 s_f の女性が配偶者 $s \in \mathcal{S}_0$ を選ぶ時の効用は以下で与えられる.

$$U_f^{s_f, s} = \bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f, s} + \beta_f^{s_f, s}.$$

ここで $\bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_f, s}$ は (s_f, s) の結婚から得られる期待効用である. 同様に, s_m の男性が配偶者 $s \in \mathcal{S}_0$ を選ぶ時の効用は以下で与えられる.

$$U_m^{s, s_m} = \bar{U}_{\mathcal{Y}}^{s, s_m} + \beta_m^{s, s_m}.$$

結婚市場では, s_i の相手と結婚した時の期待効用はすでに与えられていると考える. その意味で, 結婚市場は 競争的 で参加者は (効用の意味で) *price takers* である.

独身者の期待効用

個人 i の独身者としての期待効用 $\bar{U}^\emptyset \in \{\bar{U}_{\mathcal{X}}^{s_i, \emptyset}, \bar{U}_{\mathcal{Y}}^{\emptyset, s_i}\}$ は以下のように表される.

$$\bar{U}^\emptyset = \mathbb{E}_0 \sum_{t=1}^T \delta^{t-1} u_i^\emptyset(\rho w_{it}(\varepsilon_{it})) + \bar{\theta}^{s_i}$$

- δ : 割引因子
- $\bar{\theta}^{s_i}$: ジェンダー i , 教育レベル s_i の独身時の non-economic な生涯効用

結婚経験者の期待効用

結婚経験者 (有配偶者または離婚者) の意思決定は, 以下の状態変数に依存する

$$\omega_t = \{\lambda_t^{s_f, s_m}, K_t, \varepsilon_{ft}, \varepsilon_{mt}, \theta_{fm, t}\} \in \Omega_t$$

- $\lambda_t^{s_f, s_m}$: 妻側の交渉時における効用ウェイト

結婚経験者は ω_t に基づいて配分 $a_t(\omega_t)$ を決定する.

$$a_t(\omega_t) = \{c_{ft}(\omega_t), c_{mt}(\omega_t), q_t(\omega_t), k_t(\omega_t), D_t(\omega_t), \tau_t(\omega_t)\} \in \mathcal{A}_t.$$

- $D_t(\omega_t)$: 離婚ダミー. $D_t = 1$ ならば離婚状態
- $\tau_t(\omega_t)$: 離婚後の夫から妻への送金
- シュタッケルベルグゲーム. 夫が τ_t を決定し, 妻が τ_t を所与として配分を決定

タイプ s_m の男性がタイプ s_f の女性と結婚した時の期待効用は以下で与えられる.

$$\bar{U}_y^{s_f, s_m} = \max_{\mathbf{a} \in \{\mathcal{A}_t\}_{t=1}^T} \mathbb{E}_0 \sum_{t=1}^T \delta^{t-1} ((1 - D_t) u_m^M(a_t(\omega)) + D_t u_m^D(a_t(\omega))) \quad (6.6)$$

subject to

$$\mathbb{E}_0 \sum_{t=1}^T \delta^{t-1} ((1 - D_t) u_f^M(a_t(\omega)) + D_t u_f^D(a_t(\omega))) \geq \bar{U}_x^{s_f, s_m} \quad (6.7)$$

女性側の参加制約 (式 (6.7)) のラグランジュ乗数を $\lambda_0^{s_f, s_m}$ とする.

予算制約

$$\begin{aligned} c_{ft} + c_{mt} + q_t &= w_{ft}(\omega)(1 - k_t) + w_{mt}(\omega) \quad \text{if } D_t = 0 \\ x_{ft} + q_t &= w_{ft}(\omega) + \tau_t; x_{mt} = w_{mt}(\omega) - \tau_t \quad \text{if } D_t = 1 \end{aligned} \quad (6.8)$$

6.5.8 離婚制度

協議離婚 (MCD)

$$D_t = \begin{cases} 1 & \mathbb{E}_0 \sum_{r=0}^{T-t} \delta^r u_g^M(a_{t+r}(\omega)) \leq \mathbb{E}_0 \sum_{r=0}^{T-t} \delta^r u_g^D(a_{t+r}(\omega)), \quad \exists \{a_{t+r}\}_{r=0}^{T-t}, \forall g \in \{f, m\}, t > 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (6.9)$$

- 両者が離婚によって better off する配分 $a_{t+r}(\omega)$ が存在する場合, $D_t = 1$ となる

離婚調停 (divorce settlement) の仮定

$$\max_{a_{t^D}} \lambda_t^D (u_{f,t}(a_{t^D}) + \delta \mathbb{E}[v_{f,t^D+1}]) + (1 - \lambda_t^D) (u_{m,t}(a_{t^D}) + \delta \mathbb{E}[v_{m,t^D+1}^A])$$

- 離婚が決定した時点 t^D で, 両者の配分はパレート効率的に決定される
- v_{g,t^D+1}^A : 離婚後の期 $t^D + 1$ 以降の非協力的な状態 (autarky) の価値関数
- 単意離婚 (UD) の場合は離婚調停はなく, すぐに非協力的な状態 v_{g,t^D} に移行する

単意離婚 (UD)

$$D_t = \begin{cases} 0 & \mathbb{E}_0 \sum_{r=0}^{T-t} \delta^r u_g^M(a_{t+r}(\omega)) \geq \mathbb{E}_0 \sum_{r=0}^{T-t} \delta^r u_g^D(a_{t+r}(\omega)), \quad \exists \{a_{t+r}\}_{r=0}^{T-t}, \forall g \in \{f, m\}, t > 1 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (6.10)$$

再交渉 (renegotiation) の仮定

- 一方が離婚によって better off する場合, $\lambda_t^{s_f, s_m}$ を修正し, 離婚を防ぐことができる
- 両者が結婚によって better off する配分 $a_{t+r}(\omega)$ と $\lambda_t^{s_f, s_m}$ が存在しない場合, $D_t = 1$
- 協議離婚 (MCD) の場合は, 両者が離婚によって better off するので, 再交渉はしない

6.5.9 結婚市場均衡

i 結婚市場均衡

1. 男性と女性の効用価格の行列を定義する. $\Upsilon := \left\{ (\bar{U}_x^{s_f, s_m}, \bar{U}_y^{s_f, s_m}) \right\}_{(s_f, s_m) \in \mathcal{S}^2}$
2. 女性のタイプから男性のタイプへの割り当て $\mu: \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ が以下を満たす.

$$\begin{aligned} \mu_{s_f \rightarrow s_m}(\Upsilon) &= \mu_{s_f \leftarrow s_m}(\Upsilon) & \forall (s_f, s_m) \in \mathcal{S}^2 \\ \mu_{s_f} &= \mu_{s_f \rightarrow \emptyset} + \sum_{s_m \in \mathcal{S}} \mu_{s_f \rightarrow s_m}(\Upsilon) & \forall s_f \in \mathcal{S} \\ \mu_{s_m} &= \mu_{s_m \rightarrow \emptyset} + \sum_{s_f \in \mathcal{S}} \mu_{s_f \leftarrow s_m}(\Upsilon) & \forall s_m \in \mathcal{S} \end{aligned}$$

- ここでは, 配偶者の最低効用 Υ が価格として振る舞い, 内生的に決定する
- 均衡の存在と一意性は Reynoso (2024 年) の Appendix B で示されている

6.5.10 Calibration

Constrained SMM

$$(\hat{\Pi}, \hat{\Lambda}) = \arg \min_{\Pi, \Lambda} (\mathcal{M}(\Pi, \Lambda) - \text{Data})' \mathcal{V}(\mathcal{M}(\Pi, \Lambda) - \text{Data})$$

subject to

$$\forall (s_f, s_m) : \mu_{s_f \rightarrow s_m}(\Pi, \Lambda) = \mu_{s_f \leftarrow s_m}(\Pi, \Lambda).$$

- Υ はパレートウェイト $\Lambda := \left\{ \lambda_0^{s_f, s_m} \right\}_{(s_f, s_m) \in \mathcal{S}^2}$ から求められる
 - 導出は Reynoso (2024 年) の Online Appendix B を参照
- モデル内の 54 のパラメータ Π と Λ を求めるために, 252 のモーメントを用いる
- Su と Judd (2012 年) のアプローチ (制約付き最適化として定式化する MPEC, 6.5.11 節) によって高速化する
- **協議離婚 (MCD)** の場合のデータを用いてカリブレーションする. 結果は Reynoso (2024 年) の Table 1 を参照のこと

6.5.11 均衡制約のある推定: MPEC

4.1 節の家計モデルは、パラメータを与えれば配分が閉じた形で解けました。しかし Reynoso (2024 年) のような一般均衡モデルの推定では、パラメータ Π を与えるたびに**均衡を解く内側のループ**が必要になります。ここでは結婚市場を清算する Pareto ウェイト (と期待価値の行列) が、Aiyagari モデルなら資産市場を清算する金利が、パラメータごとの不動点計算として挟まるわけです。この入れ子構造 (nested fixed point) は計算コストの大部分を占めがちで、最適化の 1 ステップごとに高精度で均衡を解き直すのは大きな無駄になります。

Su と Judd (2012 年) が提案した **MPEC** (mathematical programming with equilibrium constraints) は、この入れ子を解消します。アイデアは単純で、均衡条件を「パラメータごとに解いてから目的関数を評価する」のではなく、**内生変数を最適化の変数に昇格させ、均衡条件を制約として最適化ソルバに渡す**ことです。上の constrained SMM がまさにこの形で、均衡価格にあたる Λ が最適化の変数に昇格し、結婚市場の清算条件 $\mu_{s_f \rightarrow s_m} = \mu_{s_f \leftarrow s_m}$ が制約として課されています。

最適化の**途中では均衡が満たされていなくてよく**、収束時に満たされていればよい、というのが要点です。制約付き最適化は 1.4 節 で学んだ手法 (内点法など) がそのまま使えます。代表的な解き方のひとつが拡張ラグランジュ法です。

i 拡張ラグランジュ法 (Augmented Lagrangian method)

制約付き最適化問題

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad \text{s.t.} \quad c_i(\mathbf{x}) = 0 \quad \forall i$$

に対して、乗数項とペナルティ項を加えた無制約問題

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) + \sum_i \nu_i c_i(\mathbf{x}) + \frac{\rho}{2} \sum_i c_i(\mathbf{x})^2$$

を、乗数 ν_i とペナルティの重み ρ を更新しながら繰り返し解く。

$\mathbf{x} = (\Pi, \Lambda)$, f を SMM の目的関数, c_i を各市場の均衡条件とすれば、実用上は**ターゲットが制約条件の数だけ増えた SMM** とみなすことができます。Gayle と Shephard (2019 年) も、結婚市場均衡を制約とするこの形の constrained SMM でモデルを推定しています。

6.5.12 Assortative Mating (協議離婚, MCD)

TABLE 2
INITIAL PARETO WEIGHTS UNDER MCD,
AVERAGED ACROSS MARRIAGE MARKETS

s_f	s_m		
	hs	sc	c+
hs	.50	.43	.37
sc	.64	.56	.42
c+	.66	.57	.44

NOTE.— s_f and s_m refer to the education of women and men, respectively. Each cell shows the weighted average across markets of the MCD equilibrium initial female Pareto weight in couple (s_f, s_m) , weighted by market size.

- ここでは $\lambda = \frac{\lambda_0}{\lambda_0+1} \in (0, 1)$ に変換されている
- 学歴が高いほど高いパレートウェイト (交渉力)

6.5.13 単意離婚 (UD) の影響

同類婚 (Assortative Mating)

TABLE 3
EXCESS MARRIAGES RELATIVE TO RANDOM MATCHING BY MARRIAGE MARKET

$s_f \setminus s_m$	MCD			UD FULL MODEL			MCD			UD FULL MODEL		
	hs	sc	c+	hs	sc	c+	hs	sc	c+	hs	sc	c+
Northeast						Midwest and West						
hs	.10	-.05	-.07	.11	-.05	-.06	.10	-.07	-.07	.12	-.06	-.07
sc	-.02	.04	-.01	-.05	.07	-.01	-.01	.04	-.02	-.06	.06	-.00
c+	-.06	-.00	.07	-.07	-.03	.09	-.04	.00	.06	-.06	.01	.06
South Atlantic						South Central						
hs	.09	-.05	-.05	.10	-.09	-.05	.09	-.05	-.03	.08	-.04	-.02
sc	-.05	.04	-.00	-.03	.07	-.01	-.05	.04	.02	-.05	.04	.02
c+	-.04	.01	.04	-.02	-.00	.04	-.06	-.00	.04	-.06	-.01	.03

NOTE.— s_f and s_m refer to the education of women and men, respectively. Each cell shows the difference between the fraction of marriages in my model relative to what would be implied by random matching, keeping the fraction that marries constant.

- 単意離婚 (UD) の導入により, 同類婚の傾向が強まる (South Central 以外)

同類婚のメカニズム

TABLE 4
RATIO OF MODEL'S SHARE OF SAME-EDUCATION COUPLES
TO THAT SHARE IF RANDOM MATCHING

Market	MCD	UD Full Model	UD with Divorce Settlement	UD without Renegotiation
Northeast	1.56	1.68	1.58	1.47
Midwest and West	1.52	1.59	1.48	1.45
South Atlantic	1.35	1.43	1.34	1.27
South Central	1.35	1.31	1.31	1.26

- 離婚調停 (divorce settlement) がある, 再交渉 (renegotiation) がないと同類婚が弱まる
- 離婚は人的資本を積み上げられない専業主婦 (夫) にとって不利
 - ▶ 学歴差婚は, 学歴の低い配偶者が専業主婦 (夫) になる可能性が高い
 - ▶ 離婚調停は離婚後の生活を向上させ, 再交渉は専業主婦の交渉力を弱める

専業主婦率

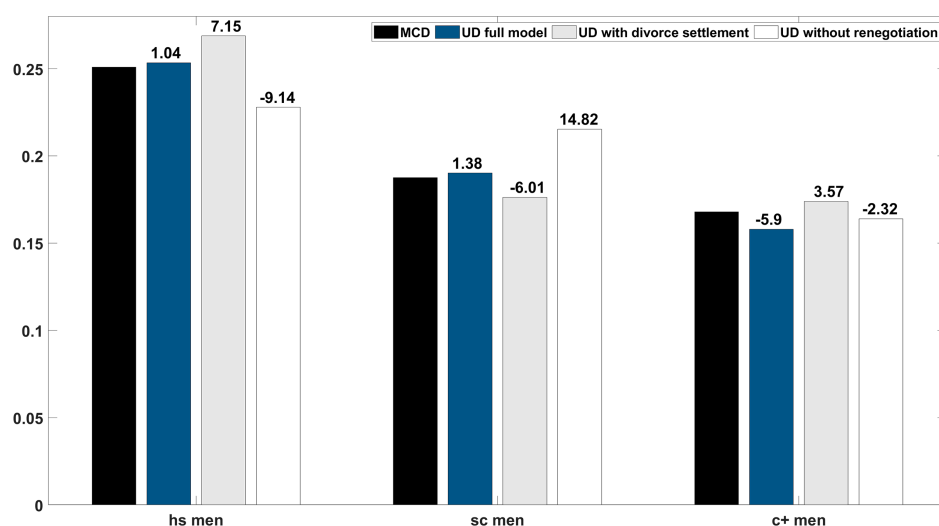


FIG. 5.—Share of men married to stay-at-home wives averaged across marriage markets. Numbers above bars represent percentage changes relative to MCD.

- 単意離婚 (UD) は基本的には専業主婦率を減少させる (離婚のリスクが高い)
- ただし, 均衡効果もあるため, 専業主婦が増加する場合 (地域, 学歴による) もある

離婚率

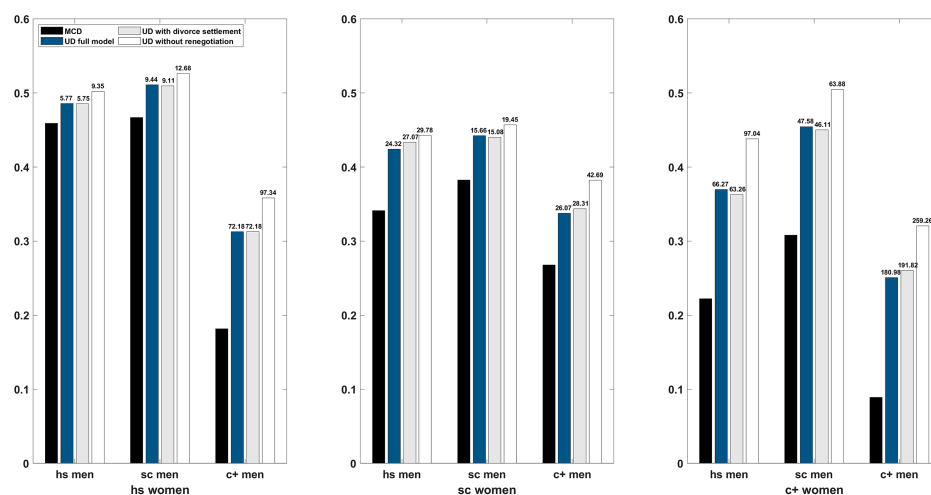


FIG. 6.—Divorce probability, averaged across marriage markets, by type of couple. Numbers above bars represent percentage changes relative to MCD.

- 単意離婚 (UD) の導入により, 離婚率は増加する

結婚の利益 (Gains from Marriage, GM)

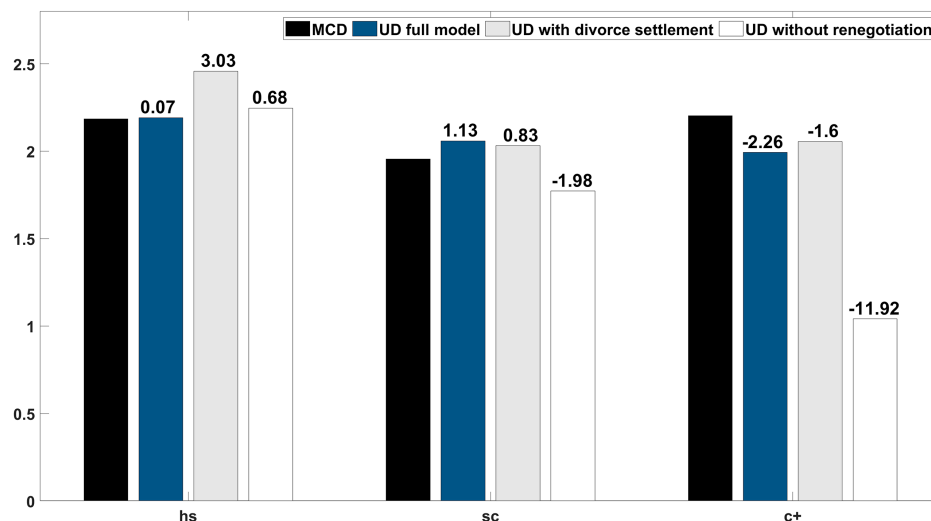


FIG. 7.—GM and consumption equivalence for women averaged across markets. Numbers above bars are consumption equivalence measures (computed as explained in n. 38).

- 単意離婚 (UD) が結婚の利益を増加させるかは曖昧
 - ▶ 離婚の自由度が高まることによる結婚の利益の増加
 - ▶ 離婚後の保証が減ることによる結婚の利益の減少

6.5.14 まとめ

協議離婚 (MCD) から 単意離婚 (UD) へ

- 単意離婚 (UD) の導入により, 同類婚 (Assortative Mating) が強まった
- 学歴差婚は, 学歴が低い配偶者の離婚のリスクを高めるため, 忌避される
- Becker-Coase theorem (離婚制度は婚姻に影響を与えない) を実証的に反証した

Frictionless Marriage Market under Limited Commitment

- Imperfectly Transferable Utility (ITU) かつ Limited Commitment モデルを構築
- 実証的な事実と整合的な結果 (同類婚の強化) を得た
- 単意離婚 (UD) の導入の影響が学歴ごとに異なることを示唆する結果

第 7 章

Marriage and Fertility

所得と出生率の関係は、家族の経済学で最も古いパズルのひとつです。子供が正常財なら、所得が上れば子供の数は増えるはずです。しかし国の間でも、時系列でも、しばしば家計の間でも、所得と子供の数には負の相関が観察されます (人口転換, demographic transition)。この章では、このパズルに答える 2 つの古典的な理論を学びます。Becker と Lewis (1973 年) に始まる quantity-quality モデルと、Becker と Barro (1988 年; および Barro と Becker 1989 年) の王朝 (dynastic) モデルです。この章では、まず 2 つの理論の核を整理し、その上でこれらを 140 年の構造変化として定量化した Greenwood ほか (2023 年) を読みます。

7.1 Quantity-Quality トレードオフ

出発点は、親は子供の**数** (quantity) だけでなく、一人あたりにかける資源、すなわち**質** (quality) も選ぶ、という観察です。ここでの「質」は価値判断ではなく、教育・健康など子供一人あたりへの投資を指します。先進国では出生率の低下と子供の教育水準の上昇が同時に進行しており、数と質の間のトレードオフはこの事実と整合的です。

子の質を高める親のインセンティブのモデル化には、2 つの伝統があります。

- **Warm glow:** 子供の数や人的資本そのものから親が直接効用を得る。Becker と Lewis (1973 年) に始まる定式化で、この節で扱う
- **利他主義 (altruism):** 子供の生涯効用そのものが親の効用関数に入る。Becker と Barro (1988 年) に始まる定式化で、次節の王朝モデルが扱う

7.1.1 シンプルなモデル

まず、閉形式で解ける warm glow 型のモデルでトレードオフの仕組みを見ます。

i Warm glow 型の出生モデル

親は消費 c 、子供の数 n 、子供 1 人あたりの人的資本 h から効用を得る。

$$\max_{c, n, e} \log c + \delta \log(n h(\theta, e)) \quad \text{s.t.} \quad c + pen \leq (1 - \phi n)w.$$

- e : 子供 1 人あたりの教育時間。価格 p は教師の賃金
- ϕ : 子供 1 人あたりの子育て時間。親自身の時間を使うため、機会費用は ϕw
- θ : 子供の生来の人的資本
- 人的資本の生産関数は $h = (\theta + e)^\gamma$, $0 < \gamma < 1$

命題 7.1 (閉形式解と賃金の効果). 内点解 ($\gamma\phi w > p\theta$) において, 最適な子供の数と教育時間は

$$n = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{1-\gamma}{\phi - \frac{p}{w}\theta}, \quad e = \frac{\gamma\phi w - p\theta}{p(1-\gamma)}.$$

したがって賃金 w の上昇は, 子供の数 n を減らし, 1人あたりの教育時間 e を増やす.

証明. $h = (\theta + e)^\gamma$ を代入すると, 目的関数は $\log c + \delta \log n + \delta\gamma \log(\theta + e)$ となる. 予算制約より $c = w - n(\phi w + pe)$.

n と e の一階条件はそれぞれ

$$\frac{\phi w + pe}{c} = \frac{\delta}{n}, \quad \frac{np}{c} = \frac{\delta\gamma}{\theta + e}.$$

2本の比を取ると $\gamma(\phi w + pe) = p(\theta + e)$ となり, これを解いて e の式を得る. n の一階条件 $n(\phi w + pe) = \delta c$ を予算制約に代入すると $c = w - \delta c$, すなわち $c = w/(1+\delta)$. また e の式より $\phi w + pe = (\phi w - p\theta)/(1-\gamma)$ なので,

$$n = \frac{\delta c}{\phi w + pe} = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{w(1-\gamma)}{\phi w - p\theta} = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{1-\gamma}{\phi - \frac{p}{w}\theta}.$$

比較静学は式から直ちに従う. w が上がると分母の $\phi - p\theta/w$ が大きくなるので n は減少し, $\gamma\phi w - p\theta$ が大きくなるので e は増加する.

直感はこうです. 子供の「数」の費用の中心は親の子育て時間 ϕ であり, その機会費用 ϕw は**親の賃金に比例して**上がります. 一方, 「質」の費用 p は市場で決まる外生的な価格です. 賃金が上がると, 数は高くなり質は相対的に安くなるので, 親は数から質へ投資を振り替えます. 先進国の少子化と教育水準の上昇という組み合わせが, 賃金の上昇ひとつから出てくるわけです.

7.1.2 女性の時間の機会費用

20世紀を通じて, 高所得国では女性の賃金と労働参加率が大きく上昇しました. 子育て時間の多くを女性が担っている限り, これは**子育ての機会費用の上昇**を意味します. モデルを夫婦に拡張して確かめます. 夫婦の賃金を w_m, w_f とし, 子育て時間はすべて妻が担うとします (子育てが夫婦間で完全に代替可能で $w_m > w_f$ なら, これは最適な分業です).

$$\max_{c,n,e} \log c + \delta \log(n h(\theta, e)) \quad \text{s.t.} \quad c + pen = w_m + (1 - \phi n)w_f.$$

命題 7.1 とまったく同じ計算で,

$$n = \frac{\delta}{1+\delta} \cdot \frac{(w_m + w_f)(1-\gamma)}{\phi w_f - p\theta}, \quad e = \frac{\gamma\phi w_f - p\theta}{p(1-\gamma)}$$

が得られます. 対数を取って女性の賃金 w_f で微分すると,

$$\frac{\partial \log n}{\partial w_f} = \frac{1}{w_m + w_f} - \frac{\phi}{\phi w_f - p\theta} = \frac{-p\theta - \phi w_m}{(w_m + w_f)(\phi w_f - p\theta)} < 0.$$

第1項は所得効果(家計のフルインカムが増える), 第2項は価格効果(子育ての機会費用が上がる)です。子育て時間の費用が**女性の賃金だけ**に比例するため, 価格効果が必ず所得効果に勝ち, 女性の賃金上昇は出生を減らします。一方で教育時間 e は w_f とともに増えるので, ここでも数から質への振り替えが起きています。男性の賃金 w_m の上昇は, 対照的に所得効果しか持たないので出生を**増や**します。「誰の賃金上がるか」が出生の予測を分ける, というのがこのモデルの核心です。

7.1.3 影の価格と観察される所得弾力性

上のモデルは対数効用と特定の関数形に頼っていましたが, Becker と Lewis (1973 年) のもともとの分析は, 関数形の仮定を置かず, **予算制約の非線形性**だけからどこまで言えるかを突き詰めたものです。

i Becker-Lewis の quantity-quality モデル

親は子供の数 n , 子供の質 q (全員に共通), その他の消費 y から効用 $U(n, q, y)$ を得る。予算制約は

$$I = n\pi_n + nq\pi + q\pi_q + y\pi_y. \quad (7.1)$$

π は「質 × 数」1 単位あたりの価格, π_n は数だけにかかる費用, π_q は質だけにかかる費用である。

内点解の一階条件は $MU_n = \lambda p_n$, $MU_q = \lambda p_q$, $MU_y = \lambda p_y$ で, 影の価格 (限界費用) は

$$p_n = \pi_n + q\pi, \quad p_q = \pi_q + n\pi, \quad p_y = \pi_y \quad (7.2)$$

となります。**数の影の価格は質とともに上がり, 質の影の価格は数とともに上がる**。質の高い子供が多いほど, もう 1 人増やすのは高くつき, 子供が多いほど, 全員の質を上げるのは高くつくからです。この相互依存が, 所得効果の見え方を根本的に変えます。

命題 7.2 (観察される所得弾力性の下方バイアス). 影の価格を一定とした「真の」所得弾力性を η_n, η_q , 市場価格 $(\pi_n, \pi, \pi_q, \pi_y)$ を一定として所得 I を動かしたときの「観察される」弾力性を $\bar{\eta}_n, \bar{\eta}_q$ とする。このとき観察される弾力性は平均的に真の弾力性より小さい。さらに η_q が η_n より十分大きければ, **真の弾力性 $\eta_n \geq 0$ (子供は正常財) であっても $\bar{\eta}_n < 0$ になりうる**。

証明. バイアスの源泉を, $\eta_n = 0$ の場合の比較静学で示す。所得 I が増えると (市場価格一定), まず q と y が増え, n は真の所得効果を持たないので直接には変わらない。しかし 式 (7.2) より, q の上昇は数の影の価格 $p_n = \pi_n + q\pi$ を押し上げる一方, p_q と p_y は (n が変わらない限り) 変わらない。相対価格が n に不利に変化したので, 代替効果によって n は**減少**する。すなわち観察上は $\bar{\eta}_n < 0 = \eta_n$ となる。一般の場合も, 所得の増加が q を通じて p_n を上げるため, $\bar{\eta}_n$ は η_n に正, η_q に負に依存する形になり, η_q が大きいほど $\bar{\eta}_n$ は押し下げられる。

つまり, データで観察される「豊かな家計ほど子供が少ない」という関係は, 子供が劣等財であることを意味しません。所得とともに親は子供の質への支出を増やし, それが**子供の数の影の価格を引き上げる**ため, 数が抑えられるのです。価格効果にも同じ増幅の仕掛けが働きます。避妊技術の改善などで数の費用 π_n が上がると, n の減少が $p_q = \pi_q + n\pi$ を下げて質への代替を誘発し, 数の減少と質の上昇が特別な代替の仮定なしにセットで生じます。親の教育などで質の費用 π_q が下がる場合も, q の上昇が p_n を押し上げて n を大きく減らします。数と質の予算上の相互作用が, 小さな所得・価格の変化

を数の大きな変化に**増幅する**. これが quantity-quality モデルの核であり, 人口転換 (出生率の急落と子供1人あたり教育投資の急増の同時進行) を選好の変化なしに説明する枠組みになっています.

7.2 王朝モデル

quantity-quality モデルは静学でした. 出生の意思決定を成長理論に接続するには, 世代を超えた動学が必要です. Becker と Barro (1988 年) は, 親が子供の**効用そのもの**を気にかける利他性から出発して, 出生を組み込んだ動学的な家計理論を作りました.

i 王朝的効用関数

世代 0 の親の効用は, 自分の消費 c_0 と子供の数 n_0 からの効用に, 子供1人あたりの効用 U_1 を利他性のウェイト $a(n_0)$ で加えたものである.

$$U_0 = v(c_0, n_0) + a(n_0) n_0 U_1.$$

これを再帰的に代入すると, 王朝 (dynasty) 全体の効用が得られる.

$$U_0 = \sum_{i=0}^{\infty} A_i N_i v(c_i, n_i), \quad A_i = \prod_{j=0}^{i-1} a(n_j), \quad N_i = \prod_{j=0}^{i-1} n_j.$$

ここで N_i は世代 i の子孫の数. 定弾力性の利他性 $a(n) = \alpha n^{-\varepsilon}$ ($0 < \alpha < 1$, $0 < \varepsilon < 1$) を仮定することが多い.

$a(n)$ が n の減少関数であることは, 子供が多いほど1人あたりへの利他性が薄まることを意味します (ε がその強さ). また $\alpha < 1$ は「自分は子供より少しだけ大事」という仮定で, 王朝効用が発散しないために必要です.

予算制約は世代ごとに書けます. 各成人は賃金 w_i を稼ぎ, 相続 k_i を受け取り, 子供1人につき養育費 β_i と遺産 k_{i+1} を渡します.

$$w_i + (1 + r_i)k_i = c_i + n_i(\beta_i + k_{i+1}).$$

王朝の初代 (dynasty head) がこの制約のもとで王朝効用を最大化する, と考えます. 利他性が世代間で整合的なので, 子孫は初代の計画をそのまま実行します.

7.2.1 一階条件

$v_n = 0$ (子供の数自体からの直接効用はない) と $v(c)$ の弾力性 $\sigma(c) = v'(c)c/v(c)$ を使うと, 内点解は次の2本で特徴づけられます (Becker と Barro 1988 年, sec. 2).

世代間のオイラー方程式:

$$\frac{v'(c_i)}{v'(c_{i+1})} = a(n_i)(1 + r_{i+1}). \quad (7.3)$$

通常の割引因子の位置に利他性 $a(n_i)$ が入っており, しかも**内生**です. 子供を多く持つほど1人あたりの利他性が下がるので, 実質的な割引が強くなります.

出生の一階条件:

$$v(c_i)[1 - \varepsilon - \sigma(c_i)] = v'(c_i)[\beta_{i-1}(1 + r_i) - w_i]. \quad (7.4)$$

右辺の角括弧は**子孫 1 人の純費用**です: 養育費を成人時点まで利子付けしたものから, その子孫自身の生涯所得を引いたもの. 左辺 (子孫 1 人の限界便益) が正なので, 均衡では子供は親にとって金銭的には純負担でなければなりません. 式 (7.4) を整理すると, 1 人あたり消費は純費用の増加関数になります. 子孫を「作る」のが高つくほど, 1 人あたりに持たせる資源を増やすのが最適になるからです. これは quantity-quality モデルの「数が減ると質が上がる」という関係の, 王朝モデルでの再現です (Barro と Becker 1989 年).

式 (7.3) を出生率について解くと

$$n_i = \left[\alpha(1 + r_{i+1}) \frac{v'(c_{i+1})}{v'(c_i)} \right]^{1/\varepsilon}$$

となり, 定常状態 (一般均衡版, 技術進歩率 g , $v(c) = c^\sigma/\sigma$) では

$$n^\varepsilon = \frac{\alpha(1 + r)}{(1 + g)^{1-\sigma}} \quad (7.5)$$

が成り立ちます (Barro と Becker 1989 年). 定常状態の出生率は**利子率と利他性 α で増加し, 技術進歩率 g で減少**します. 成長が速い経済ほど将来世代は豊かになるので, 1 人あたり消費の成長経路を支えるには実効的な割引を弱める, すなわち子供の数を減らす必要がある, というのが g の効果の直感です.

7.2.2 含意と応用

王朝モデルの比較静学は, 人口動態の大きな事実をいくつも整合的に説明します (Becker と Barro 1988 年, sec. 3-5).

- **一時的なショックと出生の回復:** 子供の純費用の一時的な上昇 (大恐慌での将来賃金の低下, 戦争での女性賃金の上昇) は出生を一時的に下げるが, 王朝は失われた出生を後の世代で埋め合わせる. 戦後のベビーブームはこの「取り返し」として読める
- **死亡率の低下と人口転換:** 子供の死亡率の低下は「生存する子孫 1 人あたり」の費用を下げるので, 出生率は当初むしろ上がりうるが, 最終的には生存率の改善に比例して低下する. 出生率の低下が死亡率の低下に遅れるという人口転換の時間パターンと整合的である
- **社会保障と出生:** 賦課方式の社会保障の拡大は, 子供 1 人あたりの純租税負担を通じて子供の実効費用を上げ, **子供が老親を直接扶養しない場合でも**出生率を下げる. また出生が内生だとリカードの等価性は成立しない

限界も明確です. 結婚・出産のタイミング・不確実性は捨象されており, 親から子への移転が実際に行われている (operative transfers) ことが枠組みの前提です. また, シンプルなモデルで見たとおり, 子育ての費用の中心は財ではなく**親の時間**であり, 特に女性の時間です. この経路はジェンダー賃金格差と出生・成長の関係 (Galor と Weil 1996 年), 所得階層間の出生率格差と経済成長 (de la Croix と Doepke 2003 年), 無子 (childlessness) の経済分析 (Baudin ほか 2015 年) など, 現代の文献の出発点になってい

ます。出生の意思決定を夫婦の交渉として捉える視点は Doepke と Kindermann (2019 年) が開いており、分野全体の現状は Doepke ほか (2023 年) が包括的に整理しています。

以上の2つのモデルは補完的です。Quantity-quality トレードオフは数と質の静学的な配分を、王朝モデルは世代を超えた資源配分を担います。これらに時間配分・家庭内生産・結婚市場を組み合わせ、過去140年のアメリカの構造変化をまとめて定量化したのが、次に読む Greenwood ほか (2023 年) です。

7.3 Greenwood ほか (2023 年)

Greenwood ほか (2023 年) は、過去140年ほどの間にアメリカの家族に起こった大きな変化を、家族経済学者にとっての「Kuznets facts」として次の6つにまとめています。

1. 家事労働時間の減少
2. 出生率の減少
3. 結婚の減少
4. 世帯サイズの縮小
5. 高学歴者の増加
6. ブルーカラーからホワイトカラーへの転換

この論文の目的は、これら6つの変化を**1つのモデルと少数の駆動力**で説明することです。近年の少子化を念頭においた理論というよりは、古典的な出生理論（この章の前半で学んだ quantity-quality トレードオフ）を洗練させ、長期の構造変化に正面から当てはめたものと位置づけられます。

7.3.1 モデル

モデルは静学で、各エージェントは人生を1回意思決定として選びます。家計は性別のない独身者と有配偶者からなります。独身者は1単位の時間を持ち、家事労働 h (household labor), 余暇 l (leisure), 市場労働 t (toiling in the market) に配分します ($h + l + t = 1$)。有配偶者は2人分の2単位の時間を持ち、これに加えて k 人の子どもに対する基礎的な子育て b (basic childcare) と教育 e (education) の時間を使います ($h + l + t + bk + ek = 2$)。

賃金。 スキルには合計が1になる *brain* と *brawn* の2種類があり、賃金はそのポートフォリオで決まります。

$$w = sv + (1 - s)u.$$

$s \in [0, 1]$ は brain スキルの割合、 v と u はそれぞれ brain と brawn のリターンで、 $v > u$ を仮定します。比率 $q = v/u$ が大卒プレミアムに対応します。

家庭内生産。 家事の成果 n は、家庭内生産用の耐久財 d (価格 p) と家事労働 h の CES 集計で作られます。

$$n = (\theta d^\sigma + (1 - \theta)h^\sigma)^{1/\sigma}.$$

ここで家事労働の投入 h には子どもも寄与します。独身者では $h = h$ ですが、有配偶者では子ども 1 人あたり生産性 χ で家事を手伝い、 $h = h + \chi k$ となります。かつての子どもは農場や家庭内で立派な労働力でした。児童労働の消滅は、この χ の低下として表現されます。

子どもの教育。 親は子どもの brain スキル割合 s を選べますが、そのためには子ども 1 人あたり $e = \gamma s$ の教育時間がかかります。子どもを「高スキルに育てる」ことが親の時間を食う、という形で quantity-quality トレードオフが入っています。

効用関数。 独身者は消費 c 、家事の成果 n 、余暇 l から効用を得ます。

$$u^S(c, n, l) = \alpha \frac{c^{1-\rho} - 1}{1-\rho} + \beta \frac{n^{1-\nu} - 1}{1-\nu} + (1-\alpha-\beta) \frac{l^{1-\lambda} - 1}{1-\lambda}.$$

有配偶者はこれに加えて、子どもの数 k と子どものスキル水準 $sv + (1-s)u$ から効用を得ます。

$$\begin{aligned} u^M(c, n, l, k, s) = & \alpha \frac{(\varepsilon c)^{1-\rho} - 1}{1-\rho} + \beta \frac{(\varepsilon n)^{1-\nu} - 1}{1-\nu} + \delta \frac{l^{1-\lambda} - 1}{1-\lambda} \\ & + \psi \frac{k^{1-\kappa} - 1}{1-\kappa} + \xi \frac{(sv + (1-s)u)^{1-\zeta} - 1}{1-\zeta}. \end{aligned}$$

$\varepsilon \in [0.5, 1.0]$ は世帯の等価尺度 (equivalence scale) で、2 人で暮らすことの規模の経済を表します。子どものスキルからの効用は、この章の前半の言葉で言えば warm glow 型 (子の効用ではなく属性から直接効用を得る) の質への選好です。

家計の問題。 独身者と有配偶者の価値はそれぞれ

$$\begin{aligned} S &= \max_{d, h, l} u^S(c, n(d, h), l) \quad \text{s.t. } c + pd = w(1 - h - l), \\ M &= \max_{d, h, l, k, s} u^M(c, n(d, h), l, k, s) \quad \text{s.t. } c + pd = w(2 - h - l - bk - ek) \end{aligned}$$

で与えられます。

結婚の決定。 独身者は人生の初めに他の独身者とマッチし、結婚生活の joy shock j を引きます。結婚するのは $M + j \geq S$ のときです。 j は位置 a 、スケール d のガンベル分布

$$G(j) = \exp\left(-\exp\left(-\frac{j-a}{d}\right)\right)$$

に従うとします (frictionless marriage の章で学んだ第一種極値分布です)。婚姻率を m とすると、独身者の割合は

$$1 - m = \Pr(M + j < S) = G(S - M)$$

と閉じた形で書けます。

7.3.2 データから直接決まるパラメータ

カリブレーションの第一歩は、モデルの外から測れるものを測ってしまうことです。

- **価格:** $w_{1880} = 1$ に基準化。賃金は年率 1.7% で上昇したと推定され $w_{2020} = 11.3$ (1880–1988 年は Williamson (1995 年), 1989 年以降は FRED の実質報酬を総労働時間で割って推定)。耐久財価格

は $p_{1880} = 100$ に基準化し, 年率約 5% の下落 (Greenwood ほか 2016 年) から $p_{2020} = 0.108$. 大卒プレミアム $q_{2020} = 1.81$ は Current Population Survey (2018 年) より

- **家庭内生産:** $\theta = 0.206$, $\sigma = 0.282$ は McGrattan ほか (1997 年) より. $0 < \sigma < 1$ なので耐久財と家事労働は代替的で, 「安くなった耐久財が家事時間を置き換える」経路が開いている
- **相対的リスク回避度:** $\rho = 1.25$ (文献の標準的な値)
- **等価尺度:** OECD modified scale ($1 + 0.5$) より $\varepsilon = 1/1.5 \simeq 0.667$
- **子育て時間:** American Time Use Survey (ATUS) と Gershuny と Harms (2016 年) から, 基礎的な子育て時間の平均 (1920, 1965, 2019) として $b = 0.030$
- **教育時間:** $\gamma = e/s$ の関係を使い, ホワイトカラーの割合 s_t と家庭での教育時間 e_t から推定 (ATUS, American Heritage Time Use Study, Gershuny と Harms (2016 年)). 平均して $\gamma = 0.026$
- **子どもの家事労働 χ :** 児童の労働時間と生産性の積として推定. 生産性は Lebergott (1964 年) に基づき, 1880 年の児童の労働時間は途上国のデータ (Webbink ほか 2012 年), 2020 年は Hofferth と Sandberg (2001 年) を用いる

7.3.3 SMM: 2 つのループ

残りのパラメータは SMM で推定しますが, その実装に工夫があります. 推定を**外側と内側の 2 つのループ**に分けるのです.

- **外側のループ:** (α, q_{1880}) だけを数値的に探索する
- **内側のループ:** 残りの選好パラメータ $\Lambda(\alpha, q_{1880}) = (\beta, \nu, \delta, \lambda, \psi, \kappa, \xi, \zeta)$ は, (α, q_{1880}) を所与とする**一階条件から解析的に決まる**
- ガンベル分布のパラメータ (a, d) は, 他のすべてが決まった後に婚姻率から決まる

数値的に探索するパラメータが実質 2 個まで減るので, 推定は非常に軽くなります. 内側のループの仕掛けは, どの一階条件も「曲率パラメータはデータの**2 時点比**から, ウェイトパラメータは**水準**から」という形で逐次的に解けることです. 順番に見ていきます.

Step 1-2 (λ, δ): 余暇. 余暇 l の一階条件は

$$\delta l^{-\lambda} = \alpha \varepsilon^{1-\rho} (w(2 - bk - \gamma sk - h - l) - pd)^{-\rho} w. \quad (7.6)$$

2020 年と 1880 年でこの式の比を取ると δ が消え,

$$\left(\frac{l_{2020}}{l_{1880}} \right)^{-\lambda} = \left(\frac{w_{2020}(2 - bk_{2020} - \gamma s_{2020} k_{2020} - h_{2020} - l_{2020}) - p_{2020} d_{2020}}{w_{1880}(2 - bk_{1880} - \gamma s_{1880} k_{1880} - h_{1880} - l_{1880}) - p_{1880} d_{1880}} \right)^{-\rho} \frac{w_{2020}}{w_{1880}}$$

から λ が求まります. λ が分かれば, 式 (7.6) を 2020 年の水準で評価して δ が求まります.

Step 3-4 (κ, ψ): 子どもの数. 子どもの数 k の一階条件は

$$\psi k^{-\kappa} = \delta l^{-\lambda} (b + \gamma s - \chi). \quad (7.7)$$

右辺の括弧は子ども 1 人の**純時間費用** (子育て + 教育 - 家事の手伝い) です. やはり 2 時点の比

$$\left(\frac{k_{2020}}{k_{1880}} \right)^{-\kappa} = \left(\frac{l_{2020}}{l_{1880}} \right)^{-\lambda} \frac{b + \gamma s_{2020} - \chi_{2020}}{b + \gamma s_{1880} - \chi_{1880}}$$

から κ が, 水準から ψ が求まります.

Step 5-6 (ζ, ξ): 子どもの質. 子どものスキル s の一階条件は

$$\xi(sv + (1-s)u)^{-\zeta}(v-u) = \delta l^{-\lambda} \gamma k. \quad (7.8)$$

左辺は brain スキルを増やす限界便益, 右辺はその時間費用 (子ども全員分の教育時間) です. 2 時点の比

$$\left(\frac{s_{2020}v_{2020} + (1-s_{2020})u_{2020}}{s_{1880}v_{1880} + (1-s_{1880})u_{1880}} \right)^{-\zeta} \frac{v_{2020} - u_{2020}}{v_{1880} - u_{1880}} = \left(\frac{l_{2020}}{l_{1880}} \right)^{-\lambda} \frac{k_{2020}}{k_{1880}}$$

から ζ が, 水準から ξ が求まります.

Step 7-8 (ν, β): 家事. 家事労働 h の一階条件は

$$\beta \varepsilon^{1-\nu} (1-\theta) (\theta d^\sigma + (1-\theta)(h + \chi k)^\sigma)^{\frac{1-\nu-\sigma}{\sigma}} (h + \chi k)^{\sigma-1} = \delta l^{-\lambda}. \quad (7.9)$$

2 時点の比

$$\left(\frac{\theta d_{2020}^\sigma + (1-\theta)(h_{2020} + \chi_{2020}k_{2020})^\sigma}{\theta d_{1880}^\sigma + (1-\theta)(h_{1880} + \chi_{1880}k_{1880})^\sigma} \right)^{\frac{1-\nu-\sigma}{\sigma}} \left(\frac{h_{2020} + \chi_{2020}k_{2020}}{h_{1880} + \chi_{1880}k_{1880}} \right)^{\sigma-1} = \left(\frac{l_{2020}}{l_{1880}} \right)^{-\lambda}$$

から ν が, 1880 年の水準から β が求まります.

外側のループ. 残った (α, q_{1880}) は, 独身者の市場労働時間と家事労働時間 (1880, 2020) をターゲットに

$$\min_{\alpha, q_{1880}} \sum_i \left(\frac{\mathcal{D}_i - \mathcal{M}_i(\alpha, q_{1880})}{\mathcal{D}_i} \right)$$

を最小化して決めます. 有配偶者側のモーメント (出生率, 教育, 時間配分) は内側のループの構成上, データと完全に一致します.

Table 5.3 Results, data and model.

Variable	Description	Data	Model
		1880, 2020	1880, 2020
Fertility			
k	Fertility rate	4.240, 1.640	4.240, 1.640
Schooling			
s	Schooling	0.168, 0.765	0.168, 0.765
Time			
h	Housework (<i>married</i>)	0.518, 0.156	0.518, 0.156
	Housework (<i>single</i>)	0.185, 0.057	0.251, 0.072
t	Market work (<i>married</i>)	0.614, 0.597	0.614, 0.597
	Market work (<i>single</i>)	0.360, 0.302	0.226, 0.218
l	Leisure (<i>married</i>), <i>implied</i>	0.722, 1.165	0.722, 1.165
	Leisure (<i>single</i>), <i>implied</i>	0.455, 0.641	0.523, 0.710
bk	Childcare	0.128, 0.049	0.128, 0.049
ek	Educational care	0.019, 0.033	0.019, 0.033
Marriage			
m	Fraction married	0.612, 0.238	0.612, 0.238
$1 - m$	Fraction single (unmarried)	0.388, 0.762	0.388, 0.762

結婚のパラメータ. すべての選好パラメータが決まると S と M が計算できます. 独身者の割合 $s = 1 - m$ はガンベル分布から

$$\log(-\log s) = -(S - M - a)/d \quad (7.10)$$

を満たすので, 2 時点の比

$$\frac{\log(-\log s_{2020})}{\log(-\log s_{1880})} = \frac{S_{2020} - M_{2020} - a}{S_{1880} - M_{1880} - a}$$

から a が, 式 (7.10) の水準から d が求まります. 推定されたパラメータは以下のとおりです.

Table 5.2 Parameter values.

Parameter	Description	Value	Identification
Market consumption			
α, ρ	Weight, exponent	0.154, 1.250	Eq. (5.7), literature
Home goods consumption			
β, v	Weight, exponent	0.059, 1.708	Eq. (5.6)
Leisure			
δ	Weight, married	0.283	Eq. (5.3)
$1 - \alpha - \beta$	Weight, single	0.787	Implied
λ	Exponent	0.407	Eq. (5.3)
Fertility			
ψ, κ	Weight, exponent	0.014, 0.541	Eq. (5.4)
Schooling			
ξ, ζ	Weight, exponent	0.099, 1.607	Eq. (5.5)
Home production technology			
θ, σ	Durables weight, exponent	0.206, 0.282	Literature, Sec 6.4
χ_{1880}, χ_{2020}	Child labor-productivity: 1880, 2020	0.015, 0.011	Data
Cost of Children			
b, γ	basic, education	0.030, 0.026	Data
Marriage, Gumbel			
a, d	location, shape	-0.593, 0.028	Eqs. (5.8) and (5.9)
Prices (continuous growth rates are presented)			
$p_{1880}, p_{2020}, \% \Delta p$	Durables: 1880 and 2020 levels, growth	100,000, 0.108, -4.879%	Normalization, literature
$w_{1880}, w_{2020}, \% \Delta w$	Wages: 1880 and 2020 levels, growth	1,000, 11,300, 1,732%	Normalization, data for % Δ
$q_{1880}, q_{2020}, \% \Delta q$	Skill premium: 1880 and 2020 levels, growth	1,384, 1,810, 0.192%	Eq. (5.7), 2020 Data
Equivalence scale			
ε	Equivalence scale	0.667	OECD

7.3.4 Great Transition の駆動力

1880 年から 2020 年への変化を駆動する力として, 論文は 3 つに注目します.

1. 全体的な技術革新 (neutral technological progress, $\mathbf{z}$)
2. スキル偏向的な技術革新 (skill-biased technological progress, $\mathbf{x}$)
3. 家庭内生産用耐久財の価格低下 (p)

技術革新をモデル化するため, brawn 労働 $\mathbf{u}$ と brain 労働 $\mathbf{v}$ を CES で束ねる代表的企業を導入します.

$$\max_{\mathbf{u}, \mathbf{v}} \mathbf{z}((1-\omega)\mathbf{u}^\iota + \omega\mathbf{x}\mathbf{v}^\iota)^{\frac{1}{\iota}} - u\mathbf{u} - v\mathbf{v}.$$

一階条件から, 大卒プレミアム q は

$$q = \frac{v}{u} = \frac{\omega\mathbf{x}}{1-\omega} \left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{u}} \right)^{\iota-1} = \frac{\omega\mathbf{x}}{1-\omega} \left(\frac{s}{1-s} \right)^{\iota-1} \quad (7.11)$$

と書けます (最後の等式は, 総労働時間を $\mathbf{t}$ として $\mathbf{u} = (1-s)\mathbf{t}$, $\mathbf{v} = s\mathbf{t}$ を代入したものです). CES のパラメータ (ω, ι) は Acemoglu と Autor (2011 年) の値を使い, 式 (7.11) から各時点の $\mathbf{x}$ が, brawn 労働の一階条件から $\mathbf{z}$ が逆算できます.

Table 6.1 Technology parameter values.

Parameter	Description	Value	Identification
Market Production Function			
ω, ι	Weight on skilled labor, exponent	0.439, 0.552	Literature
Technology Factors (continuous growth rates are presented)			
$\mathbf{x}_{1880}, \mathbf{x}_{2020}, \% \Delta \mathbf{x}$	Skill biased: 1880 and 2020 levels, growth	0.864, 3.920, 1,081%	Eq. (6.2)
$\mathbf{z}_{1880}, \mathbf{z}_{2020}, \% \Delta \mathbf{z}$	Neutral: 1880 and 2020 levels, growth	2.192, 4.157, 0.457%	Eq. (6.1)
$p_{1880}, p_{2020}, \% \Delta p$	Process Innovation: 1880 and 2020 levels, growth	100.000, 0.108, -4.879%	Literature

7.3.5 Transition

3 つの駆動力を $\mathbf{z}_t = \mathbf{z}_{1880}e^{\Delta \mathbf{z}(t-1880)}$, $\mathbf{x}_t = \mathbf{x}_{1880}e^{\Delta \mathbf{x}(t-1880)}$, $p_t = p_{1880}e^{\Delta p(t-1880)}$ と指数的に動かし, モデルに 1880 年から 2020 年までの移行経路を生成させます.

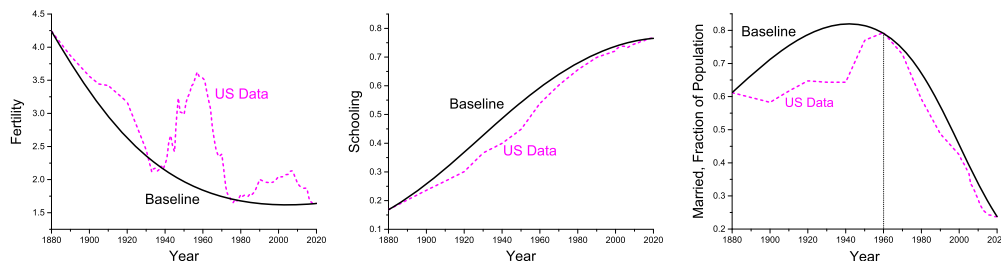


FIGURE 6.1 Transitional dynamics—fertility, schooling, and marriage.

2 時点 (1880, 2020) しかターゲットにしていなくてもかかわらず, 途中の経路もよく再現できています. 特に注目すべきは, 婚姻率が 20 世紀半ばに向けて上昇してから低下するという **h 字型**を再現している点です.

では、どの駆動力がどの事実を担っているのでしょうか。反実仮想で1つずつ止めてみます。

スキル偏向的な技術革新 x を止めると。

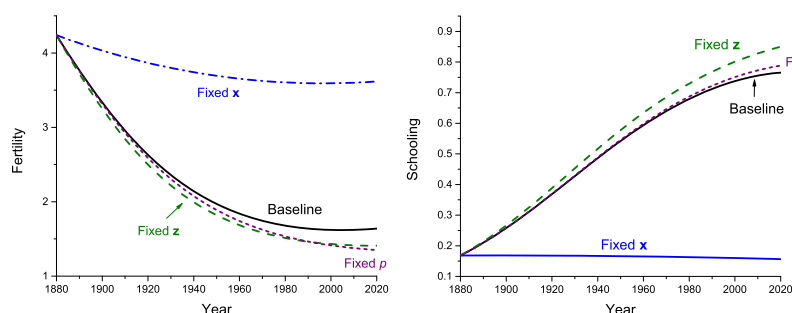


FIGURE 6.2 Comparative dynamics—fertility and schooling.

大卒プレミアムが上昇しない世界では、出生率は高止まりし、大卒者の割合も増えません。教育のリターンが低いままなので、親は子どもの「質」ではなく「数」に投資し続けるからです。出生率の低下と教育の拡大が、quantity-quality トレードオフを通じて同じ1つの力 (x) から出ていることが分かります。

耐久財価格 p の低下を止めると。

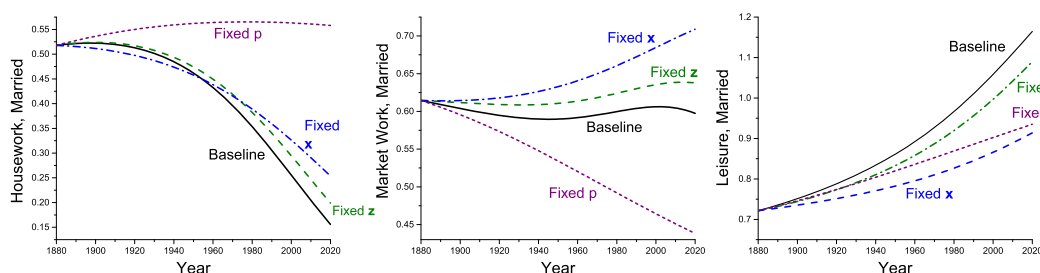


FIGURE 6.3 Comparative dynamics—housework, market work, and leisure.

洗濯機や冷蔵庫が安くならない世界では、家事労働時間は減らず、代わりに市場労働時間が減ります。それでもうひとつ、意外な変化が起きます。婚姻率が上昇し続けるのです。

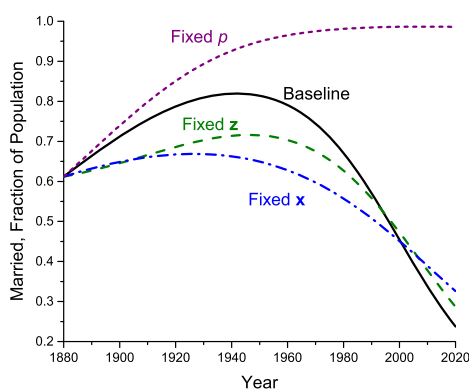


FIGURE 6.4 Comparative dynamics—marriage.

婚姻率の $\cap$ 字型は、2つの力の綱引きで生まれていました。前半は大卒プレミアムの上昇が子ども（とその教育）の価値を高め、結婚を魅力的にします。後半は耐久財の価格低下が家事の規模の経済という結婚の古典的なメリットを侵食し、独身の生活コストを下げます。1960年頃を境に後者が優勢になった、というのがこのモデルの読み方です。

7.3.6 まとめ

6 つの Kuznets facts は, 実質的に 2 つの駆動力に整理されます.

スキル偏向的な技術革新 (x : 大卒プレミアムの上昇)

- 高学歴者の増加 (⑤) とホワイトカラーへの転換 (⑥) を直接駆動する
- quantity-quality トレードオフを通じて, 出生率の低下 (②) と世帯サイズの縮小 (④) を駆動する

家庭内生産用耐久財の価格低下 (p)

- 家事の機械化により家事労働時間の減少 (①) を駆動する
- 家事の規模の経済という結婚のメリットを縮小させ, 結婚の減少 (③) を駆動する

この章の前半で学んだ quantity-quality の静学的なメカニズムが, 時間配分・家庭内生産・結婚市場と組み合わさって 140 年の構造変化を説明する, という構成になっています. 一方で, この枠組みはあくまで「古い事実」のための理論です. 21 世紀に入ってから先進国では所得や女性の労働参加と出生率の関係が逆転しつつあり (Doepke ほか 2023 年), それを説明するには子育てのアウトソーシングや政策・規範といった新しい要素が必要になります.

付録 A

証明

A.1 黄金分割法における黄金比

1.2.2 節の黄金分割法では, 区間の内分点を黄金比 $\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ で取りました. ここでは, なぜ黄金比が現れるのかを示します.

各反復で関数値が必要になりますが, 関数評価はコストが高いため, できるだけ評価回数を減らしたいです. そこで, 次の 2 つの条件を満たすように内分点を配置することを考えます.

1. **縮小率を一定にする.** 各反復で区間が同じ割合 $r \in (0, 1)$ だけ縮小する.
2. **計算済みの点を再利用する.** 前の反復で評価した 2 つの内分点のうち一方が, 新しい区間の内分点としてそのまま使える. これにより, 1 反復あたりの新規の関数評価を 1 回に抑えられる.

命題 A.1 (黄金分割法の内分比). 区間 $[a, b]$ の幅を $L = b - a$ とし, 比率 $\varphi \in (\frac{1}{2}, 1)$ で左右対称に 2 つの内分点 $x_1 = a + (1 - \varphi)L$, $x_2 = a + \varphi L$ を取る配置のうち, 上の 2 条件 (一定の縮小率と点の再利用) を満たすものは

$$\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$$

(黄金比の逆数) に限る.

証明. 区間 $[a, b]$ の幅を $L = b - a$ とし, 内分点を左右対称に取る.

$f(x_1) > f(x_2)$ の場合, 極小値は x_1 より右にあるので, 区間を $[x_1, b]$ に更新する. 新しい区間の幅は $L' = b - x_1 = \varphi L$ となるため, 縮小率は $r = \varphi$ で一定である (条件 1). 対称な場合 $f(x_1) \leq f(x_2)$ でも, 区間は $[a, x_2]$ となり幅は φL で同じである.

次に点の再利用を考える. 区間を $[x_1, b]$ に更新したとき, 古い点 x_2 は新しい区間の内部に残っている. これを新しい区間の (左側の) 内分点として再利用するには, x_2 が新しい区間 $[x_1, b]$ の左端から幅の $1 - \varphi$ の位置になければならない (条件 2).

$$x_2 = x_1 + (1 - \varphi)L' = x_1 + (1 - \varphi)\varphi L.$$

ここで $x_1 = a + (1 - \varphi)L$, $x_2 = a + \varphi L$ を代入すると,

$$a + \varphi L = a + (1 - \varphi)L + (1 - \varphi)\varphi L$$

$$\varphi = (1 - \varphi)(1 + \varphi)$$

$$\varphi = 1 - \varphi^2.$$

整理すると $\varphi^2 + \varphi - 1 = 0$ であり, $\varphi \in (\frac{1}{2}, 1)$ の解は $\varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ に限る.

得られた φ は黄金比 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ の逆数 $\varphi = 1/\phi$ に等しく, $\varphi^2 = 1 - \varphi$ という自己相似的な関係を満たすことが, 区間の縮小と点の再利用を両立させる鍵になっています.

A.2 3 次スプライン補間の最小曲率性

2.1 節では, 補間の手法として線形補間と 3 次スプライン補間を比較しました. ここでは, 3 次スプライン補間が「滑らかさ」という明確な意味で最良の補間になっていることを示します.

補間関数と滑らかさ. データ点 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ($x_1 < \dots < x_n$) が与えられたとき, これらを通る関数 f (すなわち $f(x_i) = y_i$ を満たす関数) を補間関数と呼びます. 補間関数は無数に存在するため, 何らかの意味で「良い」ものを選ぶ必要があります. スプラインの語源は製図で用いる薄い弾性板 (しなう定規) で, その弾性エネルギーは曲率の 2 乗の積分に比例します. 勾配が小さいとき曲率は f'' で近似できるので, 「なめらかさ」を測る指標として次の**曲げエネルギー** (bending energy) を考えます.

$$J(f) = \int_{x_1}^{x_n} (f''(x))^2 dx.$$

$J(f)$ が小さいほど関数の曲がりが少なく, 不要な振動のない滑らかな補間だといえます.

定義 A.1 (自然な 3 次スプライン). 関数 g が次をすべて満たすとき, データ点を補間する**自然な 3 次スプライン** (natural cubic spline) と呼ぶ.

1. 各小区間 $[x_i, x_{i+1}]$ 上で g は 3 次以下の多項式である.
2. g は区間全体 $[x_1, x_n]$ で 2 階連続微分可能である ($g \in C^2$).
3. データ点を補間する: $g(x_i) = y_i$.
4. 両端で 2 階微分がゼロ (自然境界条件): $g''(x_1) = g''(x_n) = 0$.

定理 A.1 (自然な 3 次スプラインの最小曲率性). データ点を補間する任意の C^2 級関数 f の中で, 自然な 3 次スプライン g は曲げエネルギー J を最小にする.

$$J(g) \leq J(f), \quad \text{with equality iff } f = g.$$

つまり, 与えられた点を通る滑らかな関数のうち, 自然な 3 次スプラインが最も曲がりの少ない補間を与えます.

証明. $h := f - g$ とおく. f, g はともにデータ点を補間するので, 各ノードで $h(x_i) = f(x_i) - g(x_i) = 0$ である. $f = g + h$ より, 曲げエネルギーを展開すると

$$J(f) = \int_{x_1}^{x_n} (g'' + h'')^2 dx = J(g) + 2 \int_{x_1}^{x_n} g'' h'' dx + \int_{x_1}^{x_n} h''^2 dx.$$

交差項が消えることを示す. 部分積分すると

$$\int_{x_1}^{x_n} g'' h'' dx = [g''(x) h'(x)]_{x_1}^{x_n} - \int_{x_1}^{x_n} g'''(x) h'(x) dx.$$

第1項は自然境界条件 $g''(x_1) = g''(x_n) = 0$ よりゼロである。第2項は、 g が各小区間 $[x_i, x_{i+1}]$ で3次多項式なので g''' がその区間で定数 c_i となることを使う。

$$\int_{x_1}^{x_n} g'''(x)h'(x) dx = \sum_{i=1}^{n-1} c_i \int_{x_i}^{x_{i+1}} h'(x) dx = \sum_{i=1}^{n-1} c_i (h(x_{i+1}) - h(x_i)) = 0.$$

最後の等号は、すべてのノードで $h(x_i) = 0$ であることによる。したがって交差項はゼロとなり、

$$J(f) = J(g) + \int_{x_1}^{x_n} (h''(x))^2 dx \geq J(g).$$

等号が成立するのは $\int (h'')^2 dx = 0$, すなわち $h'' \equiv 0$ のときに限る。このとき h は1次関数だが、 h は2つ以上のノードでゼロになるため $h \equiv 0$, つまり $f = g$ でなければならない。

以上より、自然な3次スプラインは「与えられた点を通る最も滑らかな関数」という変分問題の解になっています。これが、高次の多項式補間で生じる不要な振動 (Runge 現象) を避けつつ、線形補間と違って2階微分まで連続な補間が得られる理由です。

A.3 縮小写像と動的計画法

数値計算パートの動的計画法 (第3章) では、価値関数反復 (VFI) がひとつの関数に収束していく様子を可視化で確認しました。ここでは、その背後にある理論を証明付きで整理します。ベルマン方程式の解 (価値関数) は存在するのか、一意なのか、そして VFI はなぜ、どれくらいの速さで収束するのか。答えはすべて、縮小写像 (contraction mapping) という一つ概念から得られます。標準的な教科書としては Stokey, Lucas and Prescott (1989) があります。

A.3.1 縮小写像

関数の列の収束を扱うので、議論の舞台は「関数同士の距離」が定義された空間です。

定義 A.2 (距離空間と完備性). 集合 S と関数 $d: S \times S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ の組 (S, d) が距離空間であるとは、任意の $f, g, h \in S$ に対して次が成り立つことをいう。

- $d(f, g) = 0 \Leftrightarrow f = g$
- 対称性: $d(f, g) = d(g, f)$
- 三角不等式: $d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$

距離空間が完備 (*complete*) であるとは、任意のコーシー列 (項同士の距離がいくらでも小さくなる列) が S の中に極限を持つことをいう。

ここで使うのは、状態空間 X 上の有界関数の空間 $B(X)$ と sup ノルムの距離

$$d(f, g) = \|f - g\| = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$$

です。この空間が完備であることは知られています (有界関数の一様収束極限は有界)。

定義 A.3 (縮小写像). 距離空間 (S, d) 上の写像 $T: S \rightarrow S$ が係数 $\beta \in (0, 1)$ の縮小写像 (*contraction mapping*) であるとは、任意の $f, g \in S$ に対して

$$d(Tf, Tg) \leq \beta d(f, g)$$

が成り立つことをいう。

縮小写像は「どの2点も、写すたびに距離が β 倍以下に縮む」写像です。直感的には、空間全体が1点に向かって縮んでいくので、その1点が不動点になるはずですが、これを正確に述べたのが次の定理です。

定理 A.2 (Banach の不動点定理). (S, d) を完備距離空間、 T を係数 β の縮小写像とする。このとき、

1. T はただ1つの不動点 $v^* \in S$ ($Tv^* = v^*$) を持つ。
2. 任意の初期点 $v_0 \in S$ から反復列 $v_n = Tv_{n-1}$ を作ると、 $v_n \rightarrow v^*$ であり、収束は幾何級数的である。

$$d(v_n, v^*) \leq \beta^n d(v_0, v^*).$$

証明. Step1 (反復列はコーシー列): $d(v_{n+1}, v_n) = d(Tv_n, Tv_{n-1}) \leq \beta d(v_n, v_{n-1})$ を繰り返すと $d(v_{n+1}, v_n) \leq \beta^n d(v_1, v_0)$ である。 $m > n$ に対して三角不等式を使うと

$$d(v_m, v_n) \leq \sum_{k=n}^{m-1} d(v_{k+1}, v_k) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \beta^k d(v_1, v_0) = \frac{\beta^n}{1-\beta} d(v_1, v_0)$$

となり、 $n \rightarrow \infty$ でゼロに収束する。よって $\{v_n\}$ はコーシー列であり、完備性からある $v^* \in S$ に収束する。

Step2 (v^* は不動点): 任意の n に対して

$$d(Tv^*, v^*) \leq d(Tv^*, v_{n+1}) + d(v_{n+1}, v^*) \leq \beta d(v^*, v_n) + d(v_{n+1}, v^*)$$

であり、右辺は $n \rightarrow \infty$ でゼロに収束するので $d(Tv^*, v^*) = 0$ 、すなわち $Tv^* = v^*$ 。

Step3 (一意性): v, w がともに不動点なら $d(v, w) = d(Tv, Tw) \leq \beta d(v, w)$ であり、 $\beta < 1$ より $d(v, w) = 0$ 、すなわち $v = w$ 。

Step4 (収束の速さ): $d(v_n, v^*) = d(T^n v_0, T^n v^*) \leq \beta^n d(v_0, v^*)$ 。

ある写像が縮小写像かどうかを定義から直接確かめるのは面倒ですが、経済学に現れる作用素には次の便利な十分条件があります。

命題 A.2 (Blackwell の十分条件). $T : B(X) \rightarrow B(X)$ が次の2条件を満たすなら、 T は $\sup$ ノルムに関して係数 β の縮小写像である。

1. **単調性:** $f \leq g$ (すべての x で $f(x) \leq g(x)$) ならば $Tf \leq Tg$ 。
2. **割引:** ある $\beta \in (0, 1)$ が存在して、任意の定数 $a \geq 0$ に対して $T(f + a) \leq Tf + \beta a$ 。

証明. 任意の f, g に対して、すべての x で $f(x) \leq g(x) + \|f - g\|_{\infty}$ が成り立つ。単調性と割引を順に使うと

$$Tf \leq T\left(g + \|f - g\|_{\infty}\right) \leq Tg + \beta \|f - g\|_{\infty}.$$

f と g を入れ替えれば逆向きの不等式も得られるので, すべての x で $|(Tf)(x) - (Tg)(x)| \leq \beta \|f - g\|_{\infty}$ となり, $\sup$ をとって $\|Tf - Tg\|_{\infty} \leq \beta \|f - g\|_{\infty}$.

A.3.2 ベルマン方程式への適用

動的計画法の章で扱った問題を一般形で書きます. 状態 $x \in X$, 実行可能な選択の集合 $\Gamma(x)$, 当期リターン $u(x, a)$, 状態の遷移 $x' \sim Q(\cdot | x, a)$, 割引因子 $\beta \in (0, 1)$ とし, u は有界とします. ベルマン方程式は

$$V(x) = \max_{a \in \Gamma(x)} \{u(x, a) + \beta \mathbb{E}[V(x') | x, a]\} \quad (\text{A.1})$$

であり, 右辺を関数 V への操作とみなしたものがベルマン作用素 T です.

$$(TV)(x) = \max_{a \in \Gamma(x)} \{u(x, a) + \beta \mathbb{E}[V(x') | x, a]\}.$$

式 (A.1) を解くことは, T の不動点を見つけることにほかなりません.

命題 A.3 (ベルマン作用素は縮小写像). u が有界なら, ベルマン作用素 T は $B(X)$ 上の係数 β の縮小写像である. したがって 式 (A.1) の有界な解 V^* はただ 1 つ存在し, 任意の初期関数 V_0 からの価値関数反復 $V_N = TV_{N-1}$ は

$$\|V_N - V^*\|_{\infty} \leq \beta^N \|V_0 - V^*\|_{\infty}$$

を満たして V^* に収束する.

証明. u が有界 ($|u| \leq \bar{u}$) なら, $|V| \leq M$ に対して $|TV| \leq \bar{u} + \beta M$ なので T は $B(X)$ を $B(X)$ に写す. Blackwell の条件を確かめる.

単調性: $f \leq g$ なら, どの (x, a) でも $u(x, a) + \beta \mathbb{E}[f] \leq u(x, a) + \beta \mathbb{E}[g]$ であり, 各選択枝の値が大きくなるので $\max$ も大きくなる. よって $Tf \leq Tg$.

割引: 定数 $a \geq 0$ に対して

$$T(V + a)(x) = \max_{a' \in \Gamma(x)} \{u(x, a') + \beta \mathbb{E}[V(x')]\} + \beta a = (TV)(x) + \beta a.$$

よって 命題 A.2 より T は係数 β の縮小写像であり, $B(X)$ は完備なので 定理 A.2 のすべての結論が従う.

この命題が, 数値計算パートで見た事実の理論的な裏付けです. 価値関数は存在して一意であり, VFI はどんな初期関数から始めても収束し, 収束の速さは β で決まります. β が 1 に近い (将来を重視する) 問題ほど収束が遅い, という数値計算上の経験則も, 誤差が β^N で減ることの直接の帰結です.¹⁷

A.3.2.1 停止基準と誤差の保証

実際の計算では真の V^* を知らないまま反復を止める必要があります. 隣り合う反復の差から, 真の誤差を評価できます.

¹⁷なお, 式 (A.1) の解が逐次問題 (無限和の最大化) の価値関数と一致することは, 有界性のもとで別途確認できます (verification argument). 直感的には, ベルマン方程式を N 回展開すると逐次問題の N 期打ち切りと残差 $\beta^N V$ に分解でき, 残差は消えていくためです.

命題 A.4 (事後誤差評価).

$$\|V_N - V^*\|_\infty \leq \frac{\beta}{1-\beta} \|V_N - V_{N-1}\|_\infty.$$

証明. 三角不等式と縮小性より

$$\|V_N - V^*\|_\infty \leq \sum_{k=N}^{\infty} \|V_{k+1} - V_k\|_\infty \leq \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j \|V_N - V_{N-1}\|_\infty = \frac{\beta}{1-\beta} \|V_N - V_{N-1}\|_\infty.$$

数値計算パートの VFI で使った「更新幅 $\|V_N - V_{N-1}\|_\infty$ が許容誤差 ε を下回ったら停止」という基準は、この命題によって真の誤差が $\beta\varepsilon/(1-\beta)$ 以下であることを保証します。係数 $\beta/(1-\beta)$ は $\beta = 0.96$ なら 24 です。更新幅と真の誤差は 1~2 桁ずれるので、許容誤差はその分だけ小さめに設定する必要があります。

A.3.2.2 価値関数が引き継ぐ性質

縮小写像の議論には、もうひとつ便利な使い方があります。 $B(X)$ の閉部分集合 S' (たとえば非減少関数の集合や凹関数の集合) に対して $T(S') \subset S'$ が示せれば、不動点 V^* も S' に属します。反復列がずっと S' の中にいて、 S' が閉じているので極限も S' に残るからです。

命題 A.5 (単調性と凹性の継承). リターン $u(x, a)$ が x について非減少で、実行可能集合が拡大的 ($x \leq \tilde{x}$ ならば $\Gamma(x) \subset \Gamma(\tilde{x})$)、遷移が単調なら、 V^* は x について非減少である。さらに u が凹、 Γ のグラフが凸、遷移が線形 (決定論的な線形遷移や凹性を保つ確率遷移) なら、 V^* は凹である。

証明. 非減少な V に対して TV も非減少になることを見る。 $x \leq \tilde{x}$ とすると、どの $a \in \Gamma(x)$ に対しても $u(\tilde{x}, a) + \beta \mathbb{E}[V | \tilde{x}, a] \geq u(x, a) + \beta \mathbb{E}[V | x, a]$ であり (u の単調性と遷移の単調性)、さらに $\tilde{x}$ では選択肢が増えるので $\max$ は下がらない。よって $(TV)(\tilde{x}) \geq (TV)(x)$ 。非減少関数の集合は $\sup$ ノルムで閉じているので、非減少な V_0 から始めた反復列の極限 V^* も非減少である。凹性も同様に、 T が凹関数を凹関数に写すこと (凸結合の状態で凸結合の政策が実行可能であり、リターンが凹であること) を確かめればよい。

数値計算パートで補間 (関数近似の章) が素直に機能したのは、近似対象の V^* がこうした形状の規則性を持つからです。逆に、離散選択が入って価値関数にキンクが生じる場合には、結婚の部の frictionless marriage の章で見た対数和による平滑化が効いてきます。

縮小写像の枠組みは、サーチ理論の章での留保値の存在の議論にもそのまま使われています。

A.4 ロジットの選択確率と対数和

結婚の部の frictionless marriage の章で述べた、ロジットの基本命題を証明します。いずれも第一種極値分布の分布関数 $F(\varepsilon) = e^{-e^{-\varepsilon}}$ を直接使う計算です。

まず **命題 6.1** (ロジットの選択確率) を示します。

証明. $\varepsilon_{ni} = s$ で条件付けると、選択肢 i が選ばれるのは $\varepsilon_{nj} < s + V_{ni} - V_{nj}$ がすべての $j \neq i$ で成り立つときである。 ε_{nj} は独立なので、条件付き確率は分布関数の積になる。

$$\text{Prob}(\text{choose } i \mid \varepsilon_{ni} = s) = \prod_{j \neq i} e^{-e^{-(s+V_{ni}-V_{nj})}}.$$

これを ε_{ni} の密度で積分すると

$$P_{ni} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\prod_{j \neq i} e^{-e^{-(s+V_{ni}-V_{nj})}} \right) e^{-s} e^{-e^{-s}} ds.$$

$V_{ni} - V_{ni} = 0$ に注意すると、最後の因子 $e^{-e^{-s}}$ は積の $j = i$ の項として取り込める。指数をまとめると

$$P_{ni} = \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(- \sum_j e^{-(s+V_{ni}-V_{nj})} \right) e^{-s} ds = \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-e^{-s} \sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})} \right) e^{-s} ds.$$

$t = e^{-s}$ と置換する ($dt = -e^{-s} ds$ で、 $s: -\infty \rightarrow \infty$ のとき $t: \infty \rightarrow 0$).

$$P_{ni} = \int_0^{\infty} \exp \left(-t \sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})} \right) dt = \left[\frac{\exp \left(-t \sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})} \right)}{-\sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})}} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{\sum_j e^{-(V_{ni}-V_{nj})}} = \frac{e^{V_{ni}}}{\sum_j e^{V_{nj}}}.$$

次に 命題 6.2 (最大効用の分布) を示します。

証明. 独立性より、最大値の分布関数は各分布関数の積である。

$$\text{Prob} \left(\max_j U_j \leq x \right) = \prod_j \text{Prob} \left(\varepsilon_j \leq x - V_j \right) = \prod_j e^{-e^{-(x-V_j)}} = \exp \left(- \sum_j e^{-(x-V_j)} \right).$$

指数の中を整理すると

$$\sum_j e^{-(x-V_j)} = e^{-x} \sum_j e^{V_j} = e^{-(x - \ln \sum_j e^{V_j})}$$

となり、これは位置パラメータ $\ln \sum_j e^{V_j}$ の第一種極値分布の分布関数である。

命題 6.3 (対数和公式) は、ここからほぼ直ちに従います。

証明. Step1: 標準的な第一種極値分布の平均が γ であることを示す。 ε の密度 $f(s) = e^{-s} e^{-e^{-s}}$ に対して $t = e^{-s}$ と置換すると ($s = -\ln t$),

$$\mathbb{E}[\varepsilon] = \int_{-\infty}^{\infty} s e^{-s} e^{-e^{-s}} ds = \int_0^{\infty} (-\ln t) e^{-t} dt = \gamma.$$

最後の等号はガンマ関数の微分に関する既知の結果 $\int_0^{\infty} e^{-t} \ln t dt = \Gamma'(1) = -\gamma$ による。

Step2: 命題 6.2 より、 $\max_j U_j$ は「標準的な第一種極値分布に従う確率変数に定数 $\ln \sum_j e^{V_j}$ を足したもの」と同じ分布を持つ。よって期待値は $\ln \sum_j e^{V_j} + \gamma$ である。

A.5 留保賃金方程式のオプション価値項

サーチ理論の章の 命題 5.2 (留保賃金の比較静学) では、留保賃金方程式のオプション価値項

$$H(x) := \int_x^{\infty} (w - x) dF(w)$$

を閾値 x で微分して $H'(x) = -(1 - F(x))$ を使いました. ここではこれを証明します. x は積分の下端と被積分関数の両方に現れるので, ライプニッツ則 (積分記号下の微分) の出番です. 積分区間が無限に伸びていることが唯一の注意点で, 上端からの寄与を心配する必要はない代わりに, 微分と積分の交換を正当化する条件が要ります.

補題 A.1 (オプション価値項の微分). F を分布関数とし, $\mathbb{E}[w] = \int w dF(w) < \infty$ とする. このとき $H(x) = \int_x^\infty (w - x) dF(w)$ はすべての x で有限であり, F が x に質点を持たない (すなわち F が x で連続な) 各点で微分可能で

$$H'(x) = -(1 - F(x))$$

が成り立つ. とくに F の台が有界ならば, 前提はつねに満たされる.

証明. Step1 (有限性): $0 \leq (w - x)\mathbb{1}\{w > x\} \leq |w| + |x|$ であり, 右辺は $\mathbb{E}[w] < \infty$ より可積分である. よって $H(x)$ は有限である.

Step2 (ライプニッツ則): F が密度 f を持つ場合を考える. 端点が動く積分に対するライプニッツ則は

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} g(w, x) dw = g(b(x), x)b'(x) - g(a(x), x)a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial g}{\partial x}(w, x) dw$$

である. 境界の 2 項は「端が動いた分だけ積分区間に入出入りする短冊の面積」であり, その大きさは端における被積分関数の値に端の動く速さを掛けたものになる.

いまの場合 $g(w, x) = (w - x)f(w)$, $a(x) = x$, $b(x) = \infty$ である. 上端は x に依存しない定数なので, 動かない端からは短冊が出入りせず, 上端の境界項はそもそも現れない.¹⁸ 下端については $a'(x) = 1$ であるが, 被積分関数が $w = x$ でちょうどゼロになるため

$$-g(x, x)a'(x) = -(x - x)f(x) = 0$$

と消える. 残る積分項は $\partial g / \partial x = -f(w)$ より

$$\int_x^\infty \frac{\partial g}{\partial x}(w, x) dw = - \int_x^\infty f(w) dw = -(1 - F(x))$$

である.

Step3 (交換の正当化): 有限区間であれば微分と積分の交換は被積分関数の連続性から従うが, 積分区間が無限のときは広義積分の極限と微分の極限を入れ替えることになるため, 優関数が必要である. ここでは x を含む任意の近傍上で

$$\left| \frac{\partial}{\partial x}(w - x) \right| = 1, \quad \int 1 dF(w) = 1 < \infty$$

であり, 定数関数 1 が優関数として使える. よって優収束定理から交換が許され, Step2 の計算が正当化される.

¹⁸ $g(\infty, x) \cdot \frac{d\infty}{dx}$ のような項を書いてゼロとみなすのは誤りである. 上端が x に依存する場合にのみ, その項が立つ.

Step4 (密度を仮定しない場合): F が密度を持たなくても結論は変わらない. $H(x) = \mathbb{E}[\max\{w - x, 0\}]$ と書き, $h > 0$ に対して差分を場合分けすると

$$H(x+h) - H(x) = -h(1 - F(x+h)) - \int_{(x, x+h]} (w-x) dF(w)$$

が厳密に成り立つ. 右辺第 2 項は 0 以上 $h(F(x+h) - F(x))$ 以下なので, 差分商は

$$-(1 - F(x)) \leq \frac{H(x+h) - H(x)}{h} \leq -(1 - F(x+h))$$

に挟まれる. F は右連続だから $h \downarrow 0$ で両端が $-(1 - F(x))$ に収束し, 右微分係数が定まる. 左からの差分商についても同様に計算すると極限は $-(1 - F(x^-))$ となるので, 両側微分が一致するのは $F(x^-) = F(x)$, すなわち F が x に質点を持たないときである.

H が x について非増加であることは $H'(x) \leq 0$ から, 凸であることは $H'(x) = -(1 - F(x))$ が x について非減少であることから分かります. なお 命題 5.2 の (2) で使うのは, 同じ被積分関数 $\max\{w - x, 0\}$ が w について凸であるという別の性質で, そちらは平均保存的な広がりのもとでの期待値の単調性から従います.

A.6 平均保存的な広がり と 凸順序

命題 5.2 の (2) は, 「オファークロスの平均が同じでも分散が大きければ留保賃金は上がる」という主張でした. 証明では, 待つことのオプション価値 $\mathbb{E}[\max\{w - w^*, 0\}]$ が被積分関数の凸性ゆえに広がりとともに増える, という事実を使っていました.

定理 A.3 (平均保存的な広がり と 凸順序, Rothschild と Stiglitz (1970 年)). 平均の等しい 2 つの分布 F と G について, 次の 3 条件は同値である.

1. $X \sim F$ と $\mathbb{E}[\varepsilon | X] = 0$ を満たすノイズ ε を用いて $X + \varepsilon \sim G$ と書ける. このとき G は F の平均保存的な広がり (mean-preserving spread) であるという.
2. 期待値の存在する任意の凸関数 φ について $\mathbb{E}_G[\varphi(w)] \geq \mathbb{E}_F[\varphi(w)]$ が成り立つ.
3. すべての x について $\int_{-\infty}^x (F(t) - G(t)) dt \leq 0$ が成り立つ.

証明. ここでは 命題 5.2 で使う $1 \Rightarrow 2$ の向きだけを示す. $X \sim F$, $\mathbb{E}[\varepsilon | X] = 0$, $X + \varepsilon \sim G$ とする. φ が凸なら, X で条件付けた上でイェンセンの不等式を適用して

$$\mathbb{E}[\varphi(X + \varepsilon) | X] \geq \varphi(\mathbb{E}[X + \varepsilon | X]) = \varphi(X)$$

が得られる. 両辺の期待値を取れば $\mathbb{E}_G[\varphi] = \mathbb{E}[\varphi(X + \varepsilon)] \geq \mathbb{E}[\varphi(X)] = \mathbb{E}_F[\varphi]$ である.

残りの向きは非自明である. $2 \Rightarrow 1$ は, 与えられた凸順序を実現する結合の存在を主張するもので, Strassen の定理による (Strassen 1965 年). $2 \Leftrightarrow 3$ は部分積分による書き換えで, Rothschild と Stiglitz (1970 年) にある.

A.7 標本統計量の影響関数

4.2 節のターゲットは、労働時間の平均 $\bar{h}$ と標準偏差 s_h , 対数月収の標準偏差 s_y , 両者の相関 r_{hy} , 40 時間ちょうどの割合 $\bar{d}$ の 5 本でした。標本平均そのものは 1 本目と 5 本目で、残りの 3 本は標本平均の非線形な関数です。その分散共分散行列をデルタ法で導きます。出発点は、個人 i から作れる 6 つの量です。

$$a_i = (h_i, h_i^2, y_i, y_i^2, h_i y_i, d_i)^\top, \quad \bar{a} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i \quad (\text{A.2})$$

5 本のモーメントは、どれもこの標本平均の関数として書けます。

$$\hat{m} = \phi(\bar{a}), \quad \phi(a) = \left(a_1, \sqrt{a_2 - a_1^2}, \sqrt{a_4 - a_3^2}, \frac{a_5 - a_1 a_3}{\sqrt{(a_2 - a_1^2)(a_4 - a_3^2)}}, a_6 \right)^\top \quad (\text{A.3})$$

$\bar{a}$ は標本平均なので中心極限定理がそのまま使えます。 $\mu_a = \mathbb{E}[a_i]$, $\Sigma_a = \text{Var}(a_i)$ として $\sqrt{N}(\bar{a} - \mu_a) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \Sigma_a)$ です。あとは ϕ を通すだけで、 $D = \partial\phi/\partial a^\top$ を μ_a で評価した 5×6 行列とすると

$$\sqrt{N}(\hat{m} - m) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, D \Sigma_a D^\top) \quad (\text{A.4})$$

となります。これがデルタ法です。ここで $\xi_i = D(a_i - \mu_a)$ と置くと、式 (A.4) の分散は $\text{Var}(\xi_i)$ そのもので、 $\hat{m} - m \simeq \frac{1}{N} \sum_i \xi_i$ と、推定誤差が個人ごとの寄与の平均として書けます。この ξ_i を影響関数 (influence function) と呼びます。行列 D と Σ_a を別々に持つ代わりに ξ_i を 1 本の列として持てば、実装は標本分散共分散を 1 回取るだけになります。

D を計算します。第 1 行は $\phi_1 = a_1$ なので $\partial\phi_1/\partial a = (1, 0, 0, 0, 0, 0)$, すなわち

$$\xi_{1i} = h_i - \mathbb{E}[h]$$

です。第 5 行の指標も同じで、 $\xi_{5i} = d_i - \mathbb{E}[d]$ です。第 2 行は $\phi_2 = (a_2 - a_1^2)^{1/2}$ の微分です。分母に現れる $\sqrt{a_2 - a_1^2}$ を μ_a で評価したものは h の母標準偏差、つまりターゲットの 2 本目 $m_2 = \phi_2(\mu_a)$ そのものなので、それで書くと

$$\frac{\partial\phi_2}{\partial a_1} = \frac{-a_1}{\sqrt{a_2 - a_1^2}} = -\frac{\mathbb{E}[h]}{m_2}, \quad \frac{\partial\phi_2}{\partial a_2} = \frac{1}{2\sqrt{a_2 - a_1^2}} = \frac{1}{2m_2}$$

なので、2 つの成分を合わせて

$$\xi_{2i} = -\frac{\mathbb{E}[h]}{m_2}(h_i - \mathbb{E}[h]) + \frac{1}{2m_2}(h_i^2 - \mathbb{E}[h^2]) \quad (\text{A.5})$$

となります。第 2 項を平均のまわりで書き直すと $h_i^2 - \mathbb{E}[h^2] = (h_i - \mathbb{E}[h])^2 - m_2^2 + 2\mathbb{E}[h](h_i - \mathbb{E}[h])$ なので、これを式 (A.5) に代入すると第 1 項がちょうど打ち消えて

$$\xi_{2i} = \frac{(h_i - \mathbb{E}[h])^2 - m_2^2}{2m_2} \quad (\text{A.6})$$

が残ります。平均を推定したことによる誤差が、標準偏差の影響関数には残らないということです。第3行も h を y に、 m_2 を m_3 に置き換えれば同じ形になります。

第4行の相関も同じ手続きですが、 ϕ_4 が5つの成分に依存するので項が増えます。標準化した値 $u_i = (h_i - \mathbb{E}[h])/m_2$, $v_i = (y_i - \mathbb{E}[y])/m_3$ を使うと、整理した結果は次の形にまとまります。

$$\xi_{4i} = u_i v_i - m_4 - \frac{m_4}{2}(u_i^2 - 1) - \frac{m_4}{2}(v_i^2 - 1) \quad (\text{A.7})$$

第1項は共分散の影響関数で、残りの2項は分母の2つの標準偏差を推定したことの効果です。相関は標準偏差で割った量なので、分母の推定誤差も相関の推定誤差に効いてくる、ということです。

実装では母数を標本の値に置き換えて $\hat{\xi}_i$ を作り、その標本分散共分散を N で割ります (式 (4.16)).

A.8 Goussé, Jacquemet, Robin (2017) の式の導出

5章の Goussé ほか (2017 年) のモデルについて、本文で結果だけを示した式を導きます。記号は本文のとおりで、男性のタイプを i 、女性のタイプを j 、マッチの質を z とし、混乱の恐れがないところではタイプの引数を省きます。

A.8.1 コミットメントのない結婚の価値

まず、コミットメントのない結婚の純価値を与える 式 (5.6) を、既婚者の価値の HJB 方程式 式 (5.5) から導きます。コミットメントがないので、契約の価値 $W_m(i, j, z)$ は継続価値 $V_m^1(i, j, z)$ に等しくなければなりません。以下ではタイプの引数 (i, j) を省き、 $u_m = u_m(i, j, z)$ と書きます。式 (5.5) に $W_m = V_m^1(z)$ を代入した

$$rV_m^1(z) = u_m + \delta \int [\max\{V_m^0, V_m^1(z')\} - V_m^1(z)] dG(z')$$

から出発します。

まず、引き直し後の選択 $\max\{V_m^0, V_m^1(z')\}$ を「独身の価値 + 結婚を続けることの超過分の正の部分」に分けます。

$$\max\{V_m^0, V_m^1(z')\} = V_m^0 + [V_m^1(z') - V_m^0]^+.$$

これを $W_m = V_m^1(z)$ とした 式 (5.5) の右辺に入れると、積分の中で z' に依存するのは $[V_m^1(z') - V_m^0]^+$ だけです。 V_m^0 と $V_m^1(z)$ は z' に依存しないので $\int dG(z') = 1$ を使ってそのまま外に出せて、

$$\begin{aligned} rV_m^1(z) &= u_m + \delta \int [V_m^0 + [V_m^1(z') - V_m^0]^+ - V_m^1(z)] dG(z') \\ &= u_m + \delta V_m^0 + \delta \int [V_m^1(z') - V_m^0]^+ dG(z') - \delta V_m^1(z) \end{aligned}$$

となります。 $\delta V_m^1(z)$ を左辺に移すと

$$(r + \delta)V_m^1(z) = u_m + \delta V_m^0 + \delta \int [V_m^1(z') - V_m^0]^+ dG(z').$$

最後に、結婚の純価値 $V_m^1(z) - V_m^0$ の式にするために両辺から $(r + \delta)V_m^0$ を引きます。右辺では $\delta V_m^0 - (r + \delta)V_m^0 = -rV_m^0$ となるので、

$$(r + \delta)[V_m^1(z) - V_m^0] = u_m + \delta \int [V_m^1(z') - V_m^0]^+ dG(z') - rV_m^0$$

を得ます。これが 式 (5.6) です。女性側は m を f に、 i と j を入れ替えて同じ計算をすればよいので対称です。

A.8.2 余剰の方程式

本文の間接効用の特定化 $\psi_i(R, q) = q(R - A_i)/B_i$ のもとで、夫婦のフロー効用は $u_m = zF_{ij}(R_m - A_i)/B_i$, $u_f = zF_{ij}(R_f - A_j)/B_j$ です (R_m, R_f は各自の私的支出, $F_{ij} = F_{ij}(d_m, d_f)$)。価格指数で重みづけて足すと

$$B_i u_m + B_j u_f = zF_{ij}(R_m + R_f - A_i - A_j) =: zF_{ij}X_{ij}$$

となり、移転 (t_m, t_f) が消えます。 $X_{ij} = w_i(1 - d_m) + w_j(1 - d_f) - C_{ij} - A_i - A_j$ は、世帯の私的支出から最低私的支出を差し引いた純私的支出で、分配には依存しません。これが移転可能効用 (TU) の中身です。

余剰を $S_{ij}(z) := B_i[V_m^1(z) - V_m^0] + B_j[V_f^1(z) - V_f^0]$ と定義します。TU のもとで Nash 交渉の解は余剰を交渉力の比で分けるので、

$$B_i[V_m^1(z) - V_m^0] = \beta S_{ij}(z), \quad B_j[V_f^1(z) - V_f^0] = (1 - \beta)S_{ij}(z) \quad (\text{A.8})$$

です。したがって夫婦がともに結婚を続けることに合意するのは $S_{ij}(z) \geq 0$ のときで、正の部分についても $B_i[V_m^1(z') - V_m^0]^+ = \beta S_{ij}(z')^+$, 女性側は $(1 - \beta)S_{ij}(z')^+$ です。

男性の 式 (5.6) を B_i 倍、女性側の同じ式を B_j 倍して足します。左辺は $(r + \delta)S_{ij}(z)$, 右辺のフロー効用の和は上の $zF_{ij}X_{ij}$, 積分の中は $\beta S^+ + (1 - \beta)S^+ = S_{ij}(z')^+$ にまとまるので、

$$(r + \delta)S_{ij}(z) = zF_{ij}X_{ij} - B_i rV_m^0 - B_j rV_f^0 + \delta \int S_{ij}(z')^+ dG(z')$$

を得ます。右辺で z に依存するのは第 1 項だけで、その係数 $F_{ij}X_{ij}$ は正なので、 S_{ij} は z について厳密に増加します。よって合意条件 $S_{ij}(z) \geq 0$ は「 z が閾値 $\underline{z}_{ij}$ 以上」という留保値ルールになり、 $\alpha_{ij} = 1 - G(\underline{z}_{ij})$ です。

A.8.3 家事時間の効率性条件

夫婦は Nash 交渉で家事時間 (d_m, d_f) と移転 (t_m, t_f) を選びます。TU のもとでは Nash 交渉の解は「まず余剰 $S_{ij}(z)$ を最大化し、次にそれを 式 (A.8) の比で分ける」と 2 段階に分かれます。余剰の方程式で (d_m, d_f) に依存するのは今期のフロー $zF_{ij}(d_m, d_f)X_{ij}(d_m, d_f)$ だけです。独身の価値 V_m^0, V_f^0 は

結婚市場の状態で決まる所与の量であり、継続価値の項は引き直された z' のもとで改めて選ばれる配分の価値なので、今期の家事時間には依存しません。移転は X_{ij} に入らないので、家事時間の問題は

$$\max_{d_m, d_f} F_{ij}(d_m, d_f) X_{ij}(d_m, d_f), \quad X_{ij} = w_i(1 - d_m) + w_j(1 - d_f) - C_{ij} - A_i - A_j$$

という静学的な問題に落ちます。 z は掛け算の定数なので解に影響せず、これが本文で再帰性と呼んだ性質です。一階条件は、 $\partial X_{ij} / \partial d_m = -w_i$ を使って

$$\frac{\partial F_{ij}}{\partial d_m} X_{ij} - w_i F_{ij} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{w_i} \frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_m} = \frac{1}{X_{ij}},$$

女性側も同様に $\frac{1}{w_j} \frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_f} = \frac{1}{X_{ij}}$ です。2本を並べれば本文の効率性条件

$$\frac{1}{w_i} \frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_m} = \frac{1}{w_j} \frac{\partial \ln F_{ij}}{\partial d_f}$$

になります。左右はそれぞれ「家事時間を1単位増やしたときの公共財の増加率を、その時間の機会費用（賃金）で割ったもの」で、家事1円あたりの限界生産性が夫婦で等しい、という標準的な効率性条件です。

Stone-Geary 型 $F_{ij} = Z_{ij}(d_m - D_m)^{K_m}(d_f - D_f)^{K_f}$ では $\partial \ln F_{ij} / \partial d_m = K_m / (d_m - D_m)$ なので、一階条件は $d_m - D_m = K_m X_{ij} / w_i$, $d_f - D_f = K_f X_{ij} / w_j$ と解けます。これを X_{ij} の定義に戻すと $X_{ij} = w_i(1 - D_m) + w_j(1 - D_f) - C_{ij} - A_i - A_j - (K_m + K_f)X_{ij}$ なので、

$$X_{ij} = \frac{w_i(1 - D_m) + w_j(1 - D_f) - C_{ij} - A_i - A_j}{1 + K_m + K_f}$$

と純私的支出が閉じた形で決まり、家事時間もそれに K/w を掛けたものとして決まります。ここから本文の比較静学が読めます。夫の賃金 w_i が上がると X_{ij}/w_i は下がり（分子の w_i を含まない部分が正なら）、夫の家事時間は減ります。妻の最低投入時間 D_f が大きい（家族観が保守的）と X_{ij} が $w_j/(1 + K_m + K_f)$ だけ下がるので、夫の家事時間 $D_m + K_m X_{ij}/w_i$ は減り、妻の家事時間 $D_f + K_f X_{ij}/w_j$ は D_f の直接の増加が X_{ij} を通じた減少 ($K_f/(1 + K_m + K_f) < 1$) を上回るので増えます。

独身者の家事時間も同じ形で決まります。本文の $u_m^0(i) = \max_d \psi_i(w_i(1 - d), F_i^0(d))$ の一階条件は $\frac{1}{w_i} \frac{\partial \ln F_i^0}{\partial d} = \frac{1}{w_i(1 - d) - A_i}$ で、分配の相手がいない分だけ右辺の純私的支出が本人のものだけになります。

A.8.4 独身の価値

独身男性の HJB 方程式 式 (5.4) の両辺を B_i 倍し、正の部分に 式 (A.8) を使うと

$$B_i r V_m^0 = B_i u_m^0 + \lambda \iint \beta S_{ij}(z)^+ n_f(j) dG(z) dj = B_i u_m^0 + \lambda \beta \int \bar{S}_{ij} n_f(j) dj$$

となります。ここで $\bar{S}_{ij} := \int S_{ij}(z)^+ dG(z)$ は正の部分の期待余剰です。女性側は β を $1 - \beta$ に、 n_f を n_m に替えれば同じ形です。余剰の方程式と合わせると、 (S_{ij}, V_m^0, V_f^0) はタイプの組ごとに連立する線形の積分方程式系になります。

A.8.5 Sharing rule

夫が受け取る純私的支出のシェアを $\beta_{ij}(z) := (R_m - A_i)/X_{ij}$ と定義します。フロー効用の式から $B_i u_m = z F_{ij}(R_m - A_i)$ なので、 $\beta_{ij}(z) = B_i u_m / (z F_{ij} X_{ij})$ です。 $B_i u_m$ は2通りに書けます。男性の式 (5.6) に式 (A.8) を入れると

$$(r + \delta)\beta S_{ij}(z) = B_i u_m + \delta\beta \int S_{ij}(z')^+ dG(z') - B_i r V_m^0,$$

一方、余剰の方程式を β 倍すると

$$(r + \delta)\beta S_{ij}(z) = \beta z F_{ij} X_{ij} - \beta B_i r V_m^0 - \beta B_j r V_f^0 + \delta\beta \int S_{ij}(z')^+ dG(z').$$

2式の右辺を等しいとおくと積分の項が消え、

$$B_i u_m = \beta z F_{ij} X_{ij} + (1 - \beta) B_i r V_m^0 - \beta B_j r V_f^0$$

を得ます。両辺を $z F_{ij} X_{ij}$ で割れば本文の sharing rule

$$\beta_{ij}(z) = \beta + \frac{(1 - \beta) B_i r V_m^0 - \beta B_j r V_f^0}{z F_{ij} X_{ij}}$$

です。第1項が Nash ウェイト、第2項が外部機会の差で、分母に z が入るので同じタイプの夫婦でも z が高いほどシェアは β に近づきます。外部機会の差はフローの水準として一定なのに、分けるべきパイ $z F_{ij} X_{ij}$ が大きくなるからです。

付録 B

マッチングと家計内配分

Matching and the Intra-Household Allocation

結婚の経済分析には2つの層があります。市場の層では「誰が誰と結婚するか」が決まり、家計の層では「結婚した家計の中で資源がどう配分されるか」が決まります。この2つは歴史的には別々の理論として発展しました。前者は Becker (1973 年) に始まるマッチング理論 (集大成として Becker (1991 年)), 後者は collective model や Nash 交渉モデルといった家計内配分の理論です。しかし両者は同じ問題の表と裏であり、マッチング市場の均衡こそが家計内の配分を規律する、というのが現代的な見方です (Chiappori 2017 年)。この付録は3つの部分からなります。第一に、摩擦のない結婚市場のマッチング理論を移転可能性の観点から整理し、移転のある (TU) マッチングの理論を述べます。第二に、家計内配分の2つのモデル, collective model と Nash 交渉を学び、両者の双対的な関係を図で確かめます。第三に、時間を入れたときに配分のルールがどう約束されるか、すなわちコミットメントの3つの型を整理します。出会いの摩擦を明示するサーチモデルは結婚の部で扱います。

B.1 マッチング

B.1.1 枠組み

女性のタイプを $x \in X$, 男性のタイプを $y \in Y$ とし、それぞれの分布を測度 F, G で表します。タイプは所得・教育・年齢など、マッチの価値に影響する属性のベクトルです。独身でいる選択肢を表すダミーのタイプ $\emptyset$ を両側に付け加えておきます。

i マッチング

マッチングとは、 $X \times Y$ 上の測度 h であって、その周辺分布が F と G に一致するものをいう。 $h(x, y)$ はタイプ x の女性とタイプ y の男性が結婚する「量」を表し、 $h(x, \emptyset)$ は独身にとどまる量を表す。マッチングが関数 $y = \varphi(x)$ のグラフ上に集中しているとき、純粋 (pure) なマッチングと呼ぶ。

測度で定義するのは、同じタイプの人々が異なる相手とマッチする「混合」を許すためです。マッチング理論の問いは2つあります。第一に、均衡でどんなマッチングが実現するか (誰が誰と結婚するか)。第二に、マッチの生む利得が夫婦の間でどう分けられるか。この第二の問いの扱いが、モデルの分類を決めます (Chiappori 2017 年, chap. 2)。

B.1.2 移転可能性による分類

夫婦の間で効用を「移転」する技術があるかどうかで、マッチングモデルは3つに分類されます (Chiappori 2017 年, sec. 1.2.2, 2.2.1).

- **NTU (non-transferable utility):** 移転の技術が存在しない. マッチ (x, y) が実現したときの各自の利得は外生的関数 $u(x, y), v(x, y)$ で固定され, 分配は「マッチング問題の定義の一部」である. 順序的な情報 (選好順位) だけが意味を持つ.
- **TU (transferable utility):** うまく選んだ効用の基数化のもとで, 1 単位の効用をちょうど 1 単位として相手に移転できる. マッチ (x, y) の Pareto フロンティアは傾き -1 の直線 $u + v = S(x, y)$ になり, 余剰関数 S だけがモデルを定める. 分配は内生的に決まる.
- **ITU (imperfectly transferable utility):** 移転はできるが交換レートが一定でない. フロンティアは $u = H(x, y, v)$ という一般の減少曲線になる (Galichon と Weber 2024 年).

TU は強い仮定です. 価格や所得がどう変わっても同じ基数化でフロンティアが直線であり続けることを要求するからです. 家計モデルの言葉では, 私的財消費を通じた効用移転の限界レートが, 消費水準にも配偶者にも依存しないこと (一般化準線形選好とその拡張) が必要十分条件になります (Chiappori 2017 年, sec. 3.1). TU のもとでは家計は「効用の和」を最大化するように行動するため, 公共財や総消費の選択は分配と切り離されます. この性質は後で見る Becker-Coase 定理の源泉です.

B.1.3 移転のないマッチング (NTU)

一方, 結婚の分析で NTU を仮定するのはかなり不自然です. 私的消費を配偶者間で再配分すること自体が効用の移転にほかならないため, 移転を排除するには私的消費をほぼ排除する必要があるからです (Chiappori 2017 年, sec. 1.2.2). NTU が適切なのは, 制度が移転を禁じている市場 (研修医マッチング, 学校選択, 臓器移植など) です. この付録では NTU の理論は使わないので, 結果と出典だけを記しておきます. NTU では利得が外生なので各人の問題は「相手の順位付け」になり, 均衡概念は安定性 (個人合理性とブロッキングペアの不在) です. Gale と Shapley (1962 年) は deferred acceptance アルゴリズムによって安定マッチングが常に存在することを構成的に示し, 提案側にとって最良の安定マッチングが得られることも知られています (Chiappori 2017 年, sec. 3.1). 全員が「タイプの高い相手ほど好ましい」という単調な選好を持てば, 安定マッチングは正の同類婚 (positive assortative matching, PAM) になります. つまり NTU では**選好の単調性** (利得の一階微分) だけで同類婚が決まります. 次に見る TU では, 決め手が一階微分ではなく交差微分 (補完性) に変わります. これが両者の最も重要な違いです (Chiappori 2017 年, sec. 1.2.2).

B.1.4 移転のあるマッチング (TU)

TU では, マッチ (x, y) が生む結婚の余剰 $S(x, y)$ を夫婦が自由に分け合えます. 独身の効用を基準として $S(x, \emptyset) = S(\emptyset, y) = 0$ と基準化しておきます. 均衡はマッチングと分配の組で記述されます.

i 安定マッチング (TU)

TU マッチングとは、マッチング h と利得関数 $u(x) \geq 0, v(y) \geq 0$ の組 (h, u, v) であって、 h の台の上で $u(x) + v(y) = S(x, y)$ を満たし、独身者の利得が 0 であるものをいう。これが安定であるとは、

$$u(x) + v(y) \geq S(x, y) \quad \forall (x, y) \in X \times Y \quad (\text{B.1})$$

が成り立つことをいう。

式 (B.1) の意味は「ブロッキングペアの不在」です。もしある組で $u(x) + v(y) < S(x, y)$ なら、 x と y は駆け落ちして余剰 $S(x, y)$ を分け合い、双方が現在の利得より多くを得られてしまいます。式 (B.1) は次のようにも書けます。

$$u(x) = \max_z \{S(x, z) - v(z)\}. \quad (\text{B.2})$$

つまり $v(y)$ は「タイプ y の男性と結婚するための価格」であり、各女性は価格表 v を所与として最も得な相手を選びます。マッチングモデルの背後にあるのは、誰もがプライステイカーとして入札する完全競争市場です (Chiappori 2017 年, sec. 2.2.2)。移転があるおかげで、どんな相手でも「十分高く入札すれば」獲得できます。問題はその入札が割に合うかどうかであり、これが以下で見るように補完性の役割につながります。

B.1.4.1 双対性: 安定性 = 余剰最大化

TU マッチング理論の中心的な結果は、分権的な均衡概念である安定性が、集計的な最適化問題と正確に等価になることです。

命題 B.1 (安定性と余剰最大化の双対性). TU マッチング (h, u, v) が安定であることは、次の 2 条件と同値である。

- h は総余剰の最大化問題 (主問題)

$$\max_{h'} \int_{X \times Y} S(x, y) dh'(x, y) \quad \text{s.t. } h' \text{ has marginals } F, G \quad (\text{B.3})$$

の解である。

- (u, v) はその双対問題

$$\min_{u, v} \int_X u dF + \int_Y v dG \quad \text{s.t. } u + v \geq S, \quad u, v \geq 0 \quad (\text{B.4})$$

の解である。

特に、安定マッチングは常に存在する (Chiappori 2017 年, sec. 3.2; Chiappori と Low 2024 年)。

証明。有限人口の場合で示す (連続分布の場合も最適輸送の双対性により同様 (Chiappori と Low 2024 年))。女性 $x_1, \dots, x_m$, 男性 $y_1, \dots, y_n$ とし、 $\mu_{st} \in [0, 1]$ を x_s と y_t がマッチする確率、 $S_{st} = S(x_s, y_t)$ とする。実行可能性は $\sum_t \mu_{st} \leq 1, \sum_s \mu_{st} \leq 1$ である (残りの確率は独身)。

Step1 (弱双対性): 主問題の任意の実行可能解 μ と双対問題の任意の実行可能解 (u, v) に対して,

$$\sum_{s,t} \mu_{st} S_{st} \leq \sum_{s,t} \mu_{st} (u_s + v_t) \leq \sum_s u_s + \sum_t v_t.$$

第1の不等式は双対制約 $u_s + v_t \geq S_{st}$, 第2の不等式は実行可能性と $u, v \geq 0$ による.

Step2 (安定 $\Rightarrow$ 最適): (μ, u, v) が安定なら, 式 (B.1) より (u, v) は双対問題の実行可能解である. マッチした組では $u_s + v_t = S_{st}$, 独身者の利得は 0 なので, Step1 の2つの不等式がともに等号で成り立ち,

$$\sum_{s,t} \mu_{st} S_{st} = \sum_s u_s + \sum_t v_t.$$

弱双対性より, 左辺の値はどの実行可能な μ' でも超えられず, 右辺の値はどの実行可能な (u', v') でも下回れない. よって μ は主問題の解, (u, v) は双対問題の解である.

Step3 (最適 $\Rightarrow$ 安定): μ を主問題の解とする. 線形計画の双対定理より, 双対問題の解 (u, v) が存在して両問題の値が一致する. 値の一致を書き直すと

$$\sum_{s,t} \mu_{st} (u_s + v_t - S_{st}) + \sum_s \left(1 - \sum_t \mu_{st}\right) u_s + \sum_t \left(1 - \sum_s \mu_{st}\right) v_t = 0$$

となり, 各項は双対制約と実行可能性より非負である. よってすべての項がゼロ, すなわちマッチした組では $u_s + v_t = S_{st}$, 独身者の利得はゼロであり, (μ, u, v) は実行可能かつ 式 (B.1) を満たす安定マッチングである. 主問題は有界な線形計画なので解を持ち, 安定マッチングの存在も従う.

この定理は Koopmans–Beckmann, Shapley と Shubik (1971 年), Becker (1973 年) に遡るもので, 「TU マッチング理論の最も強力な結果」と呼ばれます (Chiappori 2017 年, sec. 3.2.1). 分権的なゲーム理論的概念 (安定性) と中央集権的な規範的問題 (総余剰の最大化) の等価性という意味で, 厚生経済学の2つの基本定理の類似物になっています. また, 誰が誰とマッチするかは主問題の解として「一般に」一意に定まる一方, 有限人口では分配 (u, v) は区間の幅でしか決まりません. 互いに完全な代替者がいないため, 交渉の余地が残るからです. 連続分布ではこの余地が消えることを後で見ます.

B.1.4.2 Becker の同類婚

余剰最大化との等価性から, 同類婚の条件が直ちに導けます. 鍵になるのは余剰関数の補完性です.

i 供給部分加法性・優加法性 (supermodularity)

余剰関数 S が強い意味で優加法的 (strictly supermodular) であるとは, 任意の $x < x', y < y'$ に対して

$$S(x', y') + S(x, y) > S(x', y) + S(x, y')$$

が成り立つことをいう. S が C^2 なら $\partial^2 S / \partial x \partial y > 0$ (Spence–Mirrlees 条件) と同値である. 不等号が逆のとき劣加法的 (submodular) という.

優加法性の経済的な意味は、「より良い相手を得るために限界的に上乗せできる入札額が、自分のタイプとともに増える」こと、すなわちタイプ同士が**補完的**であることです (Chiappori 2017 年, sec. 3.3.1).

命題 B.2 (Becker の同類婚定理). S が強い意味で優加的なら、安定マッチングは一意であり、正の同類婚 (PAM) になる. すなわち、マッチした 2 組 $(x, y), (x', y')$ について $x < x'$ ならば $y \leq y'$ である. 劣加的なら負の同類婚 (NAM) になる.

証明. 命題 B.1 より、安定マッチングは総余剰を最大化する. $x < x'$ がそれぞれ y', y ($y < y'$) とマッチしていたとすると、相手を交換すれば優加法性より総余剰が厳密に増加し、最大性に矛盾する. よって安定マッチングは PAM であり、タイプの順位同士を組み合わせる配置として一意に定まる. 劣加法性の場合も同様である.

PAM のもとでは、結婚している人々はタイプの順位で組みます: x の相手 $\varphi(x)$ は $1 - F(x) = 1 - G(\varphi(x))$ で決まります. 逆に言えば、「誰が誰と組んでいるか」というマッチングパターンだけからは、 S が優加的だという以上の情報は得られません. 余剰関数の識別には分配や独身率の情報が必要になります (Chiappori と Salanié 2016 年).

NTU との対比を強調しておきます. NTU では利得の**単調性**が同類婚を生みます (前項). TU では単調性は「誰が結婚するか」(タイプの高い人ほど結婚しやすいか)を決めるだけで、「誰と結婚するか」を決めるのは**補完性**です. 利得が単調に増加しながら劣加的な余剰は簡単に作れるので、同じ状況が NTU では PAM, TU では NAM になることもあります (Chiappori 2017 年, sec. 3.3.2).

補完性の源泉は家計のテクノロジーから読めます (Chiappori 2017 年, sec. 3.3.3; Chiappori と Low 2024 年, sec. 3.7.1). 公共財が夫婦の時間投入だけで生産される「家事」型 ($Q = t_W t_H$) なら、賃金の低い方が家事に特化する分業の利益が働き、余剰は賃金について劣加的になります (Becker の分業の論理, NAM). 一方、公共財が「子供の人的資本」型 (Q が両親の人的資本と時間の積に依存) なら、親の人的資本同士が補完的になり、余剰は優加的になります (PAM). 20 世紀後半に観察される同類婚の強まりは、結婚の利益の源泉が分業から子供への共同投資に移った、という構造変化として読むことができます. この視点は結婚の部で扱う Greenwood ほか (2016 年) の定量分析にもつながります.

B.1.4.3 余剰の分配: 市場が家計内配分を決める

TU マッチングの均衡は、誰が誰と組むかだけでなく、**各夫婦の中での余剰の分け方まで**決めます. これがこの章の後半への橋になる最重要ポイントです.

命題 B.3 (分配の決定). タイプは 1 次元、分布は連続 (アトムなし・凸な台), S は C^1 で強く優加的とし、安定マッチング $y = \varphi(x)$ (PAM) を考える. このとき結婚している人々の利得は

$$u'(x) = \frac{\partial S}{\partial x}(x, \varphi(x)) \quad (\text{B.5})$$

を満たし、したがって

$$u(x) = K + \int_x^x \frac{\partial S}{\partial x}(t, \varphi(t)) dt, \quad v(\varphi(x)) = S(x, \varphi(x)) - u(x)$$

の形で、**共通の定数 K を除いて一意に定まる**.

証明. 式 (B.2) より $u(x) = \max_z \{S(x, z) - v(z)\}$ であり, 最大は実際の相手 $z = \varphi(x)$ で達成される. 包絡線定理より, 最大値関数の微分は目的関数の x に関する偏微分を最適解で評価したものに等しく, 式 (B.5) を得る. 積分すれば u が定数 K を除いて定まり, v はマッチした組の実行可能性 $u + v = S$ から定まる. u の定数を $+K$ 動かすことは v の定数を $-K$ 動かすことと表裏である.

連続分布のもとでは, どの個人にも「ほぼ完全な代替者」が無数にいるため, 有限人口で残っていた交渉の余地が消え, 分配は定数 1 つを残して市場で決まってしまうわけです. 残った定数 K も, 男女の人口が非対称なら決まります. たとえば女性側が過剰なら, 結婚できる最下位の女性 $\underline{x}$ のすぐ下に, 彼女とほぼ同じタイプの独身女性が存在します. その独身女性はわずかでも正の利得があれば $\underline{x}$ の夫を「安値で」奪えるので, 均衡では $u(\underline{x}) = 0$, すなわち**限界的な夫婦では夫が余剰を総取り**します (Chiappori 2017 年, sec. 3.4.1; Chiappori と Low 2024 年, sec. 3.6.3). しかもこの効果は限界的な夫婦にとどまらず, 定数 K を通じて**すべての夫婦の分配を同じ方向にシフト**させます. 性比 (sex ratio) が家計内の交渉力を決める distribution factor になる, という実証研究の理論的基礎がここにあります.

具体例で確かめましょう (Chiappori 2017 年, sec. 3.4.3). 選好を $u_i = q_i Q$ (q_i は私的財, Q は公共財) とすると, 所得 x, y の夫婦の総効用の最大値は $(x + y)^2/4$, 所得 x の独身者の効用は $x^2/4$ になります. 男性の所得を $[1, 2]$ 上の一様分布, 女性の所得を $[1 - \varepsilon, 2]$ 上の一様分布とすると (女性がわずかに過剰), マッチングは所得の順位で組む PAM で, $\varepsilon \rightarrow 0$ の極限では $\varphi(x) = x$ です. 式 (B.5) より結婚した女性の総効用は $\bar{u}(x) = x^2/2 + K$ で, 限界的な既婚女性 ($x = 1$) が独身の効用 $1/4$ に抑えられることから $K = -1/4$ と決まります.

$$\bar{u}(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4}, \quad \bar{v}(y) = \frac{y^2}{2} + \frac{1}{4}.$$

女性側のごくわずかな超過 ε が, **すべての夫に $1/4$ の一括移転**をもたらしています. さらにこの例は, 社会規範との緊張も教えてくれます. かりに「妻は私的消費の割合 k を受け取る」という外生的な分配ルール (規範) を課すと, 各自の利得は固定されるので実質的に NTU の世界になりますが, どんな k に対しても必ずブロッキングペアが生じることが確かめられます. つまり市場で決まる分配と整合しない規範は, 夫婦双方の合意による「再交渉」の圧力に常にさらされます (Chiappori 2017 年, sec. 3.4.3).

最後に理論の限界にも触れておきます. 決定論的な摩擦なしマッチングでは, 性比が 1 をまたぐ瞬間に分配が不連続にジャンプするなど, 予測が鋭すぎる面があります. 結婚の部で学ぶ離散選択のショック (第一種極値分布の選好ショック) をマッチングに加えると, この不連続性は滑らかになり, モデルはそのまま推定可能な形になります. これが Choo と Siow (2006 年) と, その識別を一般化した Galichon と Salanié (2022 年) の枠組みであり, 結婚の部で登場します.

B.2 家計内配分

ここまで家計は「余剰 S を生む単位」というブラックボックスでした. 今度は家計の中を明示的にモデル化します. 妻 W と夫 H がそれぞれ効用関数 $u_W(q_W, Q)$, $u_H(q_H, Q)$ を持ち (q_j は私的財, Q は公共財), 家計の予算制約のもとで実現可能な効用の組の集合を $\mathcal{U}$ とします. $\mathcal{U}$ は凸でコンパクト, その Pareto フロンティアを減少関数 $u_H = \Psi(u_W)$ で表せるとします. 問題は「フロンティア上のどの点が選ばれるか」です. これに答える 2 つの伝統があります. 特定の交渉メカニズムを仮定せず効率性だ

けを公理にする collective model と、協力ゲームの交渉解を持ち込む Nash 交渉です。順に見たあとで、両者が同じものの2つの記述であることを確かめます。

B.2.1 Collective model

第一の伝統は、collective model です (Chiappori 1988 年, 1992 年). 特定の交渉メカニズムを仮定する代わりに、結果としての配分が Pareto 効率的であることだけを公理とします。

命題 B.4 (効率性と加重と最大化の双対性). $\mathcal{U}$ が凸のとき、配分 $(u_W^*, u_H^*) \in \mathcal{U}$ が Pareto 効率的であることは、ある Pareto ウェイト $\mu \in [0, 1]$ が存在して

$$(u_W^*, u_H^*) \in \arg \max_{(u_W, u_H) \in \mathcal{U}} \mu u_W + (1 - \mu) u_H \quad (\text{B.6})$$

となることと同値である。

証明. ($\Leftarrow$) $\mu \in (0, 1)$ とする。もし (u_W^*, u_H^*) を Pareto 支配する配分が $\mathcal{U}$ にあれば、その配分は加重和 式 (B.6) を厳密に大きくするので、最大性に矛盾する。(μ が 0 または 1 の端点の場合は、最大化解のうち Pareto 効率的なものを選べばよい。)

($\Rightarrow$) (u_W^*, u_H^*) が Pareto 効率的とする。集合 $A = \{u \in \mathbb{R}^2 : u_W > u_W^*, u_H > u_H^*\}$ は凸で、効率性より $\mathcal{U}$ と交わらない。分離超平面定理より、ゼロでないベクトル $(\mu, 1 - \mu)$ (正規化済み) が存在して、 $\mathcal{U}$ 上の任意の点で $\mu u_W + (1 - \mu) u_H \leq \mu u_W^* + (1 - \mu) u_H^*$ となる。 A の形状より $\mu \geq 0$ かつ $1 - \mu \geq 0$ であり、 (u_W^*, u_H^*) は 式 (B.6) の解である。

つまり collective model の家計問題は

$$\max_{q_W, q_H, Q} \mu u_W(q_W, Q) + (1 - \mu) u_H(q_H, Q) \quad \text{s.t.} \quad \text{budget constraint}$$

と書け、フロンティア上の位置の選択はすべて μ に集約されます。 μ は「交渉力」の指標であり、価格・所得のほか、選好にも予算集合にも影響しないが交渉力にだけ影響する変数、すなわち **distribution factor** (性比、離婚法制、給付の帰属先など) に依存してよいとします (Chiappori 2017 年, sec. 1.3.1). 効率性だけからでも家計需要には検定可能な制約が導かれ、さらに排除制約 (各自が消費しない財の存在など) のもとで選好と μ がデータから識別できることが知られています。実は 4.1 節で GMM によって推定した二人家計のモデルは、まさにこの collective model であり、そこで推定した μ がここでの Pareto ウェイトです。

なお、命題 B.4 は Pareto 問題の双対的な言い換えとして読めます。効率的な配分は「相手の効用を $\bar{u}_H$ 以上に保ちつつ自分の効用を最大化する」問題の解であり、その制約の Lagrange 乗数が $(1 - \mu)/\mu$ に対応します。約束した効用水準 $\bar{u}_H$ を動かすことと、ウェイト μ を動かすことは、フロンティアに沿った同じ移動の2つの表現です。

B.2.2 Nash Bargaining

もう1つの伝統は、協力ゲーム理論の交渉解を家計に適用するものです (Manser と Brown 1980 年; McElroy と Horney 1981 年)。

i Nash 交渉解

交渉が決裂したときの各自の効用 (脅威点, threat point) を $T = (T_W, T_H)$, 妻の交渉力を $\beta \in (0, 1)$ とする. Nash 交渉解は, 決裂点からの利得の加重積を最大化する配分である.

$$\max_{(u_W, u_H) \in \mathcal{U}, u_W \geq T_W, u_H \geq T_H} (u_W - T_W)^\beta (u_H - T_H)^{1-\beta}. \quad (\text{B.7})$$

$\beta = 1/2$ が Nash (1950 年) の対称な Nash 交渉解で, Nash (1950 年) はこれが次の公理系を満たす唯一の解であることを示しました:

1. Pareto 効率性
2. 個人合理性
3. 対称性
4. 効用のアフィン変換に対する不変性
5. 無関係な選択肢からの独立性

対称性の公理を落とすと, 解は 式 (B.7) の形で重み β を 1 つ持つ族になります (一般化 Nash 交渉解). β は妻の利得にかかる指数で, 大きいほど解は妻に有利な側へ寄ります. 二つの注意点があります. 第一に, 不変性はアフィン変換に限られます. 効用に非線形な単調変換を施すと解が変わるので, Nash 交渉は効用の基数的な表現に依存します (Chiappori 2017 年, sec. 1.3.2). 第二に, モデルの中身は脅威点の特定に強く依存します. 脅威点の候補としては, 離婚後の効用 (外部オプション) と, 結婚を続けたまま協力をやめた非協力均衡の効用 (separate spheres, Lundberg と Pollak (1993 年)) が使われてきましたが, どちらを選ぶかで比較静学が変わります.

B.2.3 双対性: Nash 交渉は collective の特殊ケース

2 つの伝統の関係を正確に述べます. Nash 交渉解は公理により Pareto 効率的なので, 命題 B.4 からある μ の collective model として書けるはずですが, その μ は明示的に求まります.

命題 B.5 (Nash 交渉と collective model の双対性). フロンティア Ψ は微分可能で強い意味で凹とする.

1. 脅威点 T , 交渉力 β の Nash 交渉解 (u_W^*, u_H^*) は, Pareto ウェイトを

$$\frac{\mu^*}{1 - \mu^*} = \frac{\beta}{1 - \beta} \cdot \frac{u_H^* - T_H}{u_W^* - T_W} \quad (\text{B.8})$$

と選んだ collective model 式 (B.6) の解に一致する.

2. 逆に, 任意の Pareto 効率的な配分 (u_W^0, u_H^0) (内点) は, どんな β に対しても, 脅威点を適当に選べば Nash 交渉解として実現できる.

証明.

- (1) フロンティア上で $u_H = \Psi(u_W)$ を代入すると, Nash 交渉問題は $(u_W - T_W)^\beta (\Psi(u_W) - T_H)^{1-\beta}$ の最大化になる. 対数を取って微分した一階条件は

$$\frac{\beta}{u_W^* - T_W} + \frac{(1-\beta)\Psi'(u_W^*)}{\Psi(u_W^*) - T_H} = 0 \Leftrightarrow -\Psi'(u_W^*) = \frac{\beta}{1-\beta} \cdot \frac{u_H^* - T_H}{u_W^* - T_W}.$$

一方, collective model の目的関数 $\mu u_W + (1-\mu)\Psi(u_W)$ の一階条件は $-\Psi'(u_W) = \mu/(1-\mu)$ である. Ψ の凹性からどちらの一階条件も十分条件なので, 式 (B.8) のもとで両者の解は一致する.

- (2) 効率的な内点 (u_W^*, u_H^*) における接線の傾きを $-\lambda = \Psi'(u_W^*) < 0$ とする. 任意の $a > 0$ に対して脅威点を $T_W = u_W^* - a$, $T_H = u_H^* - \lambda a(1-\beta)/\beta$ と選べば, (u_W^*, u_H^*) は (1) の一階条件を満たし, 凹性よりこの脅威点に対する Nash 交渉解になる.

図 B.1 が 2 つの問題を絵にしたものです. どちらも「フロンティア上の 1 点を選ぶ」問題ですが, 選び方の記述が違います. collective model は, 加重和 $\mu u_W + (1-\mu)u_H$ の等高線 (傾き $-\mu/(1-\mu)$ の直線) を上へ動かして行って, フロンティアに接する点を選びます. つまり「フロンティアの傾きがちょうど $-\mu/(1-\mu)$ になる点を探す」問題です. Nash 交渉は, 脅威点 T から出る Nash 積の等高線 (双曲線状の曲線) を外へ広げて行って, フロンティアに接する点を選びます. 接点では, フロンティアの傾きが「 T から解へ伸びる線分の傾き」の $-\beta/(1-\beta)$ 倍になっています. 対称な場合 $\beta = 1/2$ には, 接線と T からの線分がちょうど鏡像の傾きを持ちます. 2 つの図で接線の傾きを等しくおくと 式 (B.8) が出る, というのが命題の内容です.

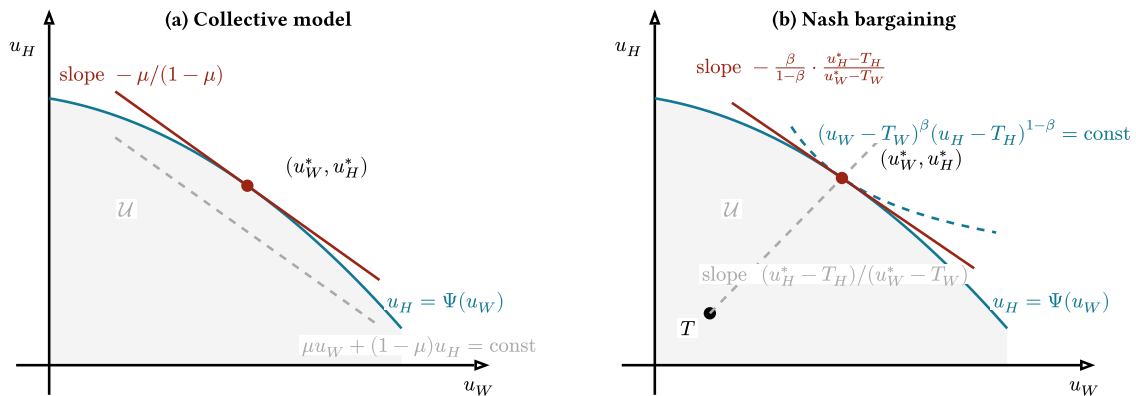


図 B.1: **Collective model と Nash 交渉**. 影が実現可能集合 $\mathcal{U}$, 青い曲線がその Pareto フロンティア $u_H = \Psi(u_W)$. (a) collective model は傾き $-\mu/(1-\mu)$ の等高線がフロンティアに接する点を選ぶ. (b) Nash 交渉は脅威点 T から出る Nash 積の等高線がフロンティアに接する点を選び, 接線の傾きは T からの線分の傾きの $-\beta/(1-\beta)$ 倍になる.

この命題の 2 つの向きが, それぞれ重要な教訓を含んでいます.

向き 1 (包含): Nash 交渉モデルは collective model の特殊ケースです. 式 (B.8) が示すように, Nash 交渉とは「Pareto ウェイトを脅威点と交渉力 β の関数として内生化する装置」にほかなりません. 脅威点が distribution factor (離婚法制, 再婚市場の状況など) に依存すれば, μ^* もそれに依存します. collective model が $\mu(p, x, z)$ という誘導形で扱っていたものに, 交渉理論が構造を与えるわけです.

向き 2 (逆包含): しかしその構造は, 脅威点を自由に選べる限り**何の制約にもなりません**. どんな効率的配分も, 脅威点をうまく選べば Nash 交渉解として合理化できるからです. Chiappori ほか (2012 年) は, この論理が観察可能な需要データの水準でも成り立つことを示しました. すなわち「家計は Nash 交渉で配分を決めている」という仮説は, 効率性を超える検定可能な含意を**それ自体では持たず**,

実質的な内容はすべて脅威点の特定に宿ります (Chiappori 2017 年, sec. 1.3.2). 効率性だけを公理として μ をデータに語らせる collective model の設計は、この認識の帰結です。

B.2.4 マッチングが交渉力を決める

残った問いは、では μ (あるいは脅威点) は何が決めるのか、です。脅威点を離婚に取るのが自然な応用は多いですが、離婚後の効用は再婚の可能性に依存し、再婚の価値は再婚市場で誰と組めるか、その家計での配分がどうなるかに依存します。つまり「あるカップルの中の交渉力を予測するには、他のすべてのカップルの交渉力の分布を知る必要がある」のであり、交渉理論を突き詰めると結婚市場全体の一般均衡、すなわちマッチングモデルに行き着きます (Chiappori 2017 年, sec. 1.3.2)。

これはまさに、B.1 節の TU マッチングが与えてくれたものです。命題 B.3 が示したように、市場均衡は各夫婦の余剰の分け方 (u, v) を (ほぼ) 一意に決めます。collective model の言葉で言えば、**Pareto ウェイトはマッチング市場で決まる「価格」**であり、家計の外の条件 (男女の人口構成、タイプの分布、独身の価値) の関数として内生化されます。性比の変化やターゲット給付が家計内の配分を動かすという collective model の実証結果は、マッチング均衡の比較静学として理論的に基礎づけられるわけです。ただし細部には注意が要ります。制度変更は**既存のカップル**の配分を動かす一方、**これから結婚するカップル**については市場均衡の調整 (結婚時の分配の再交渉) によって効果が打ち消されうるからです (Chiappori 2017 年, sec. 3.4.2)。離婚法制と結婚市場均衡の相互作用を定量的に分析した例として Reynoso (2024 年) があります。

TU の場合には、さらに際立った含意があります。TU のもとで家計の総行動 (公共財と総消費の選択) は分配と独立なので、「離婚するかどうか」の決定も財産権の配置に依存しません。これが **Becker-Coase 定理**です: 協議離婚から単独離婚への法改正のように、離婚の「財産権」を移すだけの制度変更は、分配を変えても離婚の発生自体は変えません。ただしこの定理は TU に強く依存しており、公共財の存在などで移転が不完全 (ITU) になると一般に成立しません (Chiappori ほか 2015 年)。ITU のもとでは家計行動が μ に依存するため、Pareto ウェイトそのものが市場で決まる均衡対象になります (Galichon と Weber 2024 年)。

B.3 コミットメント

ここまでの家計内配分は 1 期のモデルでした。時間を入れると、新しい問いが生まれます。結婚したときに決めた配分のルール (Pareto ウェイト μ) は、その後に賃金や外部オプションが変わっても守られるのか。守られるなら夫婦はリスクを完全に分かち合えますが、守る手段がなければ配分はそのたびに組み直されます。Mazzocco (2007 年) 以来、文献はこの「約束の強さ」を 3 つの型に分けて考えてきました。以下では Theloudis ほか (2025 年) の整理に従います。

B.3.1 3 つのコミットメント

家計は $t = 0$ (結婚時) から $\bar{t}$ まで生き、各期の賃金 W_t 、資産 a_t 、交渉力にだけ影響する distribution factor Z_t (性比、離婚法制、個人に帰属する給付など) を観測します。結婚時の情報を Ω_0 と書きます。どの型でも、家計の問題は Pareto ウェイト (μ_{1t}, μ_{2t}) を付けた再帰的な形

$$V_t(\Omega_t) = \max_{C_t} \mu_{1t} u_1(q_t, h_{1t}) + \mu_{2t} u_2(q_t, h_{2t}) + \beta \mathbb{E}_t V_{t+1}(\Omega_{t+1}) \quad (\text{B.9})$$

に書けます (予算制約のもとで, C_t は消費・労働時間・貯蓄の選択) (Theloudis ほか 2025 年, sec. 2.2). 3つの型の違いは, ウェイト μ_{jt} の動きに課される制約の違いとして表れます.

完全コミットメント (full commitment). 結婚時に, 将来のあらゆる状態に応じた配分計画に完全に約束できる. 計画は事前に (ex ante) 第一最善で効率的で, Pareto ウェイトは結婚時の情報だけで決まり, その後は一定です.

$$\mu_{jt} = \mu_j(\Omega_0) \quad \text{for all } t.$$

賃金や distribution factor に事後的にどんなショックが来ても, 夫婦は余剰の分け方を変えずにリスクを完全に共有します. 結婚後に女性の交渉力を高めようとする政策 (女性に帰属する給付など) は, Ω_0 を変えない限り配分に影響しません (Theloudis ほか 2025 年, sec. 2.1.1, 2.3.1). 規範的には美しい仮定ですが, これを法的に強制する手段はほとんどなく, 現実性は疑問視されています.

限定コミットメント (limited commitment). 配偶者は一方的に関係を離れられる (たとえば単独離婚) とします. すると, ある状態で一方の外部オプションが結婚内の価値を上回るような計画は実行できません. 夫婦は, 各期・各人の参加制約

$$\underbrace{\mathbb{E}_t \sum_{\tau \geq t} \beta^{\tau-t} u_j(q_\tau, h_{j\tau})}_{\text{inside value}} \geq \underbrace{\tilde{V}_{jt}(\Omega_{jt})}_{\text{outside value}} \quad (\text{B.10})$$

を満たす範囲で, 結婚時の計画に約束します. 配分は参加制約付きの第二最善で効率的です. 参加制約の Lagrange 乗数を ν_{jt} と書くと, Pareto ウェイトは

$$\mu_{jt} = \mu_{j,t-1} + \nu_{jt}, \quad \mu_{j0} = \mu_j(\Omega_0) \quad (\text{B.11})$$

と動きます. 前期までの配分を続けると誰かの参加制約が破れるときだけ, その人のウェイトが「留まることと去ることが無差別になる最小の幅」だけ跳ね上がり, それ以外の期には動きません (Theloudis ほか 2025 年, sec. 2.1.2, 2.3.2). 動くきっかけになるのは外部オプションを動かす Z_t と, 内外の価値を同時に動かす賃金です. 自分の賃金が上がると外の価値の方が内の価値より大きく改善する (内の価値は配偶者と分け合うから) ので, 制約が縛って自分のウェイトが上がり, 配偶者のウェイトが下がります. そして 式 (B.11) が示すとおり, ウェイトは履歴を持ちます. 過去に制約が縛った回数と大きさがそのまま現在のウェイトに残るので, 過去のショックが現在の配分に効き続けます. この型は Thomas–Worrall や Kocherlakota の非協力的な risk sharing モデルに起源を持ちますが, 参加制約付きの協力的な効率性という解釈が自然です. Mazzocco (2007 年) が家計に導入し, Lise と Yamada (2019 年) は家庭内生産を含む形で日本のパネルデータに推定しました. 4.1 節で GMM の例題にしたのは, この Lise と Yamada (2019 年) のモデルの期内条件です.

コミットメントなし (no commitment). 結婚時に将来の配分について何も約束しない. 各期の配分は, そのときの環境 (賃金, distribution factor, 資産) を所与とする交渉ゲームで決まり,

$$\mu_{jt} = \mu_j(\Omega_0, W_t, Z_t, a_t) \quad (\text{B.12})$$

と, 現在の情報だけに連続的に反応します. 過去のショックは (資産を通じる以外は) 忘れられ, ウェイトに履歴はありません. 各期の配分は事後的には効率的ですが, 期をまたぐ移転を約束できないので事前には非効率で, リスクの共有は大きく制限されます (Theloudis ほか 2025 年, sec. 2.1.3, 2.3.3).

関係が短期の交渉ゲームの繰り返しになる、というこの見方の理論的な分析が Lundberg と Pollak の一連の研究で (Lundberg と Pollak 1993 年), 実証的な応用が結婚の部で読む Goussé ほか (2017 年) です. B.2 節 の Nash 交渉を每期やり直すモデルは, ちょうどこの型です. 脅威点 T_t が每期の外部オプションで更新されれば, 式 (B.8) の μ_t^* は現在の T_t だけの関数になり, 履歴を持ちません.

3つの型は, ウェイトの状態変数を見れば入れ子になっています (Theloudis ほか 2025 年, sec. 2.4).

	Pareto ウェイト	何が動かすか	履歴	効率性
完全コミットメント	$\mu_j(\Omega_0)$	結婚時の情報のみ	なし	事前に第一最善
限定コミットメント	$\mu_{j,t-1} + \nu_{jt}$	参加制約が縛る Z_t, W_t のショック	あり	参加制約つきの第二最善
コミットメントなし	$\mu_j(\Omega_0, W_t, Z_t, a_t)$	現在の Z_t, W_t, a_t	なし	事後のみ効率的

B.3.2 型を見分ける

3つの型は, 家計の行動が**いつ**のショックに反応するかで区別できます. Theloudis ほか (2025 年) はこれを労働供給の検定にしました. distribution factor へのショックが労働供給に及ぼす「交渉効果」(予算集合を通じる効果を除いた, Pareto ウェイト経由の効果) を考えると, 完全コミットメントでは現在のショックも過去のショックも効かず, コミットメントなしでは現在のショックだけが効き, 限定コミットメントでは現在と過去の両方が効きます. しかも効き方には符号の制約があります. 女性に帰属する給付が女性のウェイトを上げれば, 女性の余暇は増えて労働供給は減り, 男性は逆に働くようになる, という夫婦で非対称な反応です (Theloudis ほか 2025 年, sec. 1, 2.4). 米国の PSID を使った推定では, 完全コミットメントとコミットメントなしは棄却され, 限定コミットメントが強く支持されました. ただし家計間の異質性は大きく, 約束の強さは家計によって違います (Theloudis ほか 2025 年).

Mazzocco (2007 年) の先駆的な検定は「現在のニュースが消費の分け方を動かすか」を見るもので, 完全コミットメントを棄却しました. Lise と Yamada (2019 年) も同様です. しかしこの種の検定は, 限定コミットメントとコミットメントなしを区別できません. どちらも現在のショックに反応するからです. 両者を分けるのは過去のショックの役割で, それが Theloudis ほか (2025 年) の検定の要点です (Theloudis ほか 2025 年, sec. 1).

B.3.3 なぜ気にするのか

コミットメントの型は, 家計を分析するときの前提として避けて通れません. 第一に, 政策の効果が違います. 完全コミットメントなら結婚後の政策は配分を動かせず, コミットメントなしなら効果は政策が続く間だけ, 限定コミットメントなら一度縛った制約の効果が履歴として残ります (Theloudis ほか 2025 年, sec. 2.3). 第二に, 何がコミットメントで得られ, 何が失われるかが違います. 大きな約束は共同の資産への投資, 家庭内生産の効率的な分業, リスクの共有を可能にし, 約束の限界は私的な資産への投資を促し, 配偶者からの経済的な搾取を防ぎ, 悪い結婚から抜け出す道を与えます (Theloudis ほか 2025 年). 第三に, マクロモデルの多くは夫婦を1つの効用で表すか, 完全コミットメントを暗黙に仮定しています. 結婚と離婚を明示するモデル (結婚の部) では, 離婚という外部オプションが参加制約そのものなので, 限定コミットメントの構造が自然に現れます.

B.4 まとめ

TU マッチングは「誰が誰と結婚し、余剰がどう分けられるか」を市場均衡として決め、collective model は家計の中の配分を Pareto ウェイト μ で記述し、Nash 交渉は μ を脅威点と交渉力 β の関数として特定する一つの方法でした。脅威点の議論を徹底すれば、 μ はマッチング市場の均衡で決まります。そして時間を入れると、結婚時に決めた μ がその後どこまで守られるかというコミットメントの問いが現れ、完全・限定・なしの3つの型が、現在と過去のショックへの反応の違いとして検定できます。マクロ経済学では、この統合された見方が女性の労働供給や結婚・離婚の長期趨勢の定量分析に使われています (Knowles 2013 年; Greenwood ほか 2016 年)。実証的な実装としては、離散選択をマッチングに接続した Choo と Siow (2006 年) と Galichon と Salanié (2022 年) が標準的な枠組みであり、応用のサーベイとして Salanié (2024 年) と Chiappori と Salanié (2016 年) があります。

付録 C

連続時間モデル

本文の章はすべて離散時間でモデルを組んできましたが、現代のマクロ経済学では連続時間の定式化も広く使われています。この章の前半では、連続時間の確率過程（ブラウン運動、伊藤積分、OU 過程）と最大値原理（HJB 方程式）という理論の道具を整えます。後半では、その道具を使って Aiyagari モデルの連続時間版を**有限差分法**（finite difference method）で解きます（Achdou ほか 2022 年）。

C.1 確率過程

連続時間の確率過程は、時間 t に対してランダムな値をとる関数 x_t の族 $(x_t)_{t \geq 0}$ として定義されます。連続時間の確率過程として基礎になるのは、連続的なノイズを表すブラウン運動（Brownian motion）です。

C.1.1 ブラウン運動

i ブラウン運動

$b_0 = 0$ を満たす確率過程 $(b_t)_{t \geq 0}$ は次の性質を満たすとき、ブラウン運動と呼ばれる。

- 独立増分: 任意の $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$ に対して、 $b_{t_2} - b_{t_1}, b_{t_3} - b_{t_2}, \dots, b_{t_n} - b_{t_{n-1}}$ は独立である。
- 正規性: 任意の t に対して、 $b_t \sim \mathcal{N}(\mu t, \sigma^2 t)$
- 連続パス: b_t は t の関数として連続である。

特に、 $\mu = 0, \sigma = 1$ の場合を標準ブラウン運動と呼ぶ。

なお標準ブラウン運動 B_t は明らかに $B_{t+1} - B_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$ を満たすので、離散時間のホワイトノイズの連続時間版とみなすことができます。

後で伊藤積分や伊藤の補題で繰り返し使う $(dB_t)^2 = dt$ という計算規則は、ブラウン運動の二次変分（quadratic variation）が時間 t に等しいという性質に由来します。

命題 C.1 (ブラウン運動の二次変分). 標準ブラウン運動 B_t に対して、区間 $[0, t]$ の分割 $0 = s_0 < s_1 < \dots < s_n = t$ を考え、その幅（メッシュ）を $\|P\| := \max_i (s_{i+1} - s_i)$ とする。メッシュを 0 に近づけると、増分の二乗和は t に二乗平均収束する。

$$\sum_{i=0}^{n-1} (B_{s_{i+1}} - B_{s_i})^2 \xrightarrow{L^2} t \quad (\|P\| \rightarrow 0).$$

これを微分の記法で略記したものが $(dB_t)^2 = dt$ である。

証明. 二乗和を $S := \sum_{i=0}^{n-1} \Delta_i^2$ (ただし $\Delta_i := B_{s_{i+1}} - B_{s_i}$, 区間幅 $\delta_i := s_{i+1} - s_i$) と書く. S が t に二乗平均収束 (L^2 収束) するとは, 定義により

$$\mathbb{E}[(S - t)^2] \rightarrow 0 \quad (\|P\| \rightarrow 0)$$

が成り立つことである. これを示す. ブラウン運動の正規性と独立増分性から $\Delta_i \sim \mathcal{N}(0, \delta_i)$ で互いに独立である.

Step1: $\mathbb{E}[\Delta_i^2] = \text{Var}(\Delta_i) = \delta_i$ なので, 区間幅の総和が t であることから

$$\mathbb{E}[S] = \sum_i \delta_i = t.$$

Step2: Δ_i^2 は独立なので分散は和になる. 正規分布 $\mathcal{N}(0, \delta_i)$ は $\mathbb{E}[\Delta_i^4] = 3\delta_i^2$ を満たすから, $\text{Var}(\Delta_i^2) = 3\delta_i^2 - \delta_i^2 = 2\delta_i^2$ であり,

$$\text{Var}(S) = \sum_i 2\delta_i^2 \leq 2 \left(\max_i \delta_i \right) \sum_i \delta_i = 2t \|P\|.$$

Step3: $\mathbb{E}[S] = t$ なので二乗平均誤差は分散に一致し,

$$\mathbb{E}[(S - t)^2] = \text{Var}(S) \leq 2t \|P\| \xrightarrow{\|P\| \rightarrow 0} 0.$$

よって $S \xrightarrow{L^2} t$ が成り立つ.

C.1.2 伊藤積分

ここからブラウン運動を含む確率微分方程式を扱います. このとき, 伊藤積分を用います.

i 伊藤積分

過去の情報のみに依存する関数 f_s と標準ブラウン運動 B_t に対して, 伊藤積分 $\int_0^t f_s dB_s$ を, 区間分割 $0 = s_0 < s_1 < \dots < s_n = t$ に沿った和の二乗平均極限として定義する.

$$\int_0^t f_s dB_s := \lim_{\max_i |s_{i+1} - s_i| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f_{s_i} (B_{s_{i+1}} - B_{s_i}).$$

このとき次の2つの性質が成り立つ.

- 平均ゼロ: $\mathbb{E}\left[\int_0^t f_s dB_s\right] = 0$
- 伊藤の等長性 (Itô isometry): $\mathbb{E}\left[\left(\int_0^t f_s dB_s\right)^2\right] = \int_0^t \mathbb{E}[f_s^2] ds$

各増分 $B_{s_{i+1}} - B_{s_i}$ を区間の左端 s_i の値 f_{s_i} で評価する点が重要です. これにより, f_{s_i} は区間 $[s_i, s_{i+1}]$ の将来の増分 $B_{s_{i+1}} - B_{s_i}$ に依存しない (独立である) という性質が使えます. この独立性を踏まえると, 平均ゼロは直感的です.

$$\mathbb{E}[f_{s_i} \Delta_i] = \mathbb{E}[f_{s_i}] \mathbb{E}[\Delta_i] = 0.$$

等長性に関しては, 和の二乗を展開すると, 異なる区間の積 ($i \neq j$) は独立かつ平均ゼロより消え, 対角項だけが残ります. 各対角項は $\mathbb{E}[f_{s_i}^2 \Delta_i^2] = \mathbb{E}[f_{s_i}^2] \mathbb{E}[\Delta_i^2]$ となるので, 命題 C.1 の二次変分を使うと,

$$\sum_i \mathbb{E}[f_{s_i}^2 \Delta_i^2] = \sum_i \mathbb{E}[f_{s_i}^2] (s_{i+1} - s_i) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^t \mathbb{E}[f_s^2] ds.$$

微分の記法でいえば, $\mathbb{E}[dB_t] = 0$ が平均ゼロを, $(dB_t)^2 = dt$ が等長性を生んでいる, と見ることができます.

命題 C.2 (伊藤積分の正規性). 被積分関数 f_s が決定論的な (B_s に依存しない) とき, 伊藤積分は正規分布に従う.

$$\int_0^t f_s dB_s \sim \mathcal{N}\left(0, \int_0^t f_s^2 ds\right).$$

証明. 伊藤積分は近似和 $\sum_i f_{s_i} \Delta_i$ ($\Delta_i := B_{s_{i+1}} - B_{s_i}$) の L^2 極限である. f_s が決定論的ななら f_{s_i} は定数なので, 各項は $f_{s_i} \Delta_i \sim \mathcal{N}(0, f_{s_i}^2 (s_{i+1} - s_i))$ で正規である. さらにブラウン運動の独立増分性から Δ_i は互いに独立なので, 独立な正規確率変数の和である近似和もまた正規分布に従う.

$$\sum_i f_{s_i} \Delta_i \sim \mathcal{N}\left(0, \sum_i f_{s_i}^2 (s_{i+1} - s_i)\right).$$

この近似和は $\|P\| \rightarrow 0$ で伊藤積分に L^2 収束し, その分散は $\sum_i f_{s_i}^2 (s_{i+1} - s_i) \rightarrow \int_0^t f_s^2 ds$ に収束する. 正規分布の族は分布収束に関して閉じている¹⁹ ので, 平均ゼロ性と合わせて, 極限である伊藤積分も正規分布 $\mathcal{N}(0, \int_0^t f_s^2 ds)$ に従う.

C.1.3 Orstein-Uhlenbeck 過程

AR(1) 過程の連続時間版として, Orstein-Uhlenbeck (OU) 過程を考えます. OU 過程は以下の確率微分方程式で定義されます.

i OU 過程

OU 過程 x_t は以下の確率微分方程式で定義される.

$$dx_t = -\gamma(x_t - \mu)dt + \sigma dB_t.$$

ここで B_t は標準ブラウン運動.

命題 C.3 (OU 過程の解). OU 過程 x_t は次のように陽に解ける.

$$x_t = \mu + (x_0 - \mu)e^{-\gamma t} + \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-s)} dB_s. \quad (\text{C.1})$$

¹⁹ L^2 収束は分布収束を含意する. $\mathcal{N}(0, v_n)$ の特性関数 $e^{-v_n u^2/2}$ は $v_n \rightarrow v$ より $\mathcal{N}(0, v)$ の特性関数 $e^{-v u^2/2}$ に各点収束するので, レヴィの連続性定理 (Lévy's continuity theorem) により極限は $\mathcal{N}(0, v)$ に従う.

証明. 確率微分方程式を積分因子 (integrating factor) $e^{\gamma t}$ を用いて解く. 積分因子は決定論的なので, 通常の積の微分法則が使えて

$$d(e^{\gamma t}(x_t - \mu)) = \gamma e^{\gamma t}(x_t - \mu) dt + e^{\gamma t} dx_t.$$

ここに $dx_t = -\gamma(x_t - \mu) dt + \sigma dB_t$ を代入するとドリフト項が打ち消し合い,

$$d(e^{\gamma t}(x_t - \mu)) = e^{\gamma t} \sigma dB_t.$$

両辺を 0 から t まで積分する. 左辺は微分を積分した増分 $[e^{\gamma s}(x_s - \mu)]_0^t$ なので,

$$e^{\gamma t}(x_t - \mu) - (x_0 - \mu) = \sigma \int_0^t e^{\gamma s} dB_s.$$

両辺を $e^{\gamma t}$ で割ると, 解が陽に求まる.

$$x_t = \mu + (x_0 - \mu)e^{-\gamma t} + \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-s)} dB_s.$$

命題 C.4 (OU 過程の平均と分散).

$$\mathbb{E}[x_t] = \mu + (x_0 - \mu)e^{-\gamma t}, \quad \text{Var}(x_t) = \frac{\sigma^2}{2\gamma}(1 - e^{-2\gamma t}).$$

また, $t \rightarrow \infty$ のとき, x_t は平均 μ , 分散 $\frac{\sigma^2}{2\gamma}$ の正規分布に収束する.

証明. Step1: 式 (C.1) の期待値をとる. 右辺第 3 項は伊藤積分なので平均ゼロであり,

$$\mathbb{E}[x_t] = \mu + (x_0 - \mu)e^{-\gamma t}.$$

Step2: 式 (C.1) より $x_t - \mathbb{E}[x_t] = \sigma \int_0^t e^{-\gamma(t-s)} dB_s$ である. 被積分関数 $e^{-\gamma(t-s)}$ は決定論的なので, 伊藤の等長性を用いると

$$\text{Var}(x_t) = \sigma^2 \mathbb{E} \left[\left(\int_0^t e^{-\gamma(t-s)} dB_s \right)^2 \right] = \sigma^2 \int_0^t e^{-2\gamma(t-s)} ds.$$

$\tau = t - s$ と置換すると $\int_0^t e^{-2\gamma(t-s)} ds = \int_0^t e^{-2\gamma\tau} d\tau = \frac{1 - e^{-2\gamma t}}{2\gamma}$ なので,

$$\text{Var}(x_t) = \frac{\sigma^2}{2\gamma}(1 - e^{-2\gamma t}).$$

Step 3: 決定論的な被積分関数に対する伊藤積分は正規分布に従うので, 式 (C.1) より x_t も正規分布である. $t \rightarrow \infty$ で平均は μ , 分散は $\frac{\sigma^2}{2\gamma}$ に収束するから, x_t は定常分布 $\mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{2\gamma})$ に収束する.

C.2 最大値原理

C.2.1 HJB 方程式 (Deterministic)

復習として, ノイズのない決定論的な最適制御問題の Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程式を導きます.

i HJB 方程式 (決定論的)

状態 x_t が制御 u_t のもとで

$$\dot{x}_t = g(x_t, u_t)$$

に従い, 意思決定者は割引率 ρ で

$$V(x_0) = \max_{\{u_t\}} \int_0^\infty e^{-\rho t} f(x_t, u_t) dt$$

を最大化するとする. このとき, 最適価値関数 $V(x)$ は次の HJB 方程式を満たす.

$$\rho V(x) = \max_u \{f(x, u) + V'(x) g(x, u)\}. \quad (\text{C.2})$$

証明. 微小区間 $[t, t + dt]$ に最適性原理 (principle of optimality) を適用する. いま dt だけ制御 u を選び, 以降を最適に続けると

$$V(x) = \max_u \{f(x, u) dt + e^{-\rho dt} V(x_{t+dt})\}.$$

決定論的なので $x_{t+dt} = x + g(x, u) dt + o(dt)$ であり, テイラー展開より

$$V(x_{t+dt}) = V(x) + V'(x) g(x, u) dt + o(dt).$$

これに $e^{-\rho dt} \approx 1 - \rho dt$ を代入し, dt の 1 次まで残すと

$$V(x) = \max_u \{V(x) + (f(x, u) + V'(x) g(x, u) - \rho V(x)) dt\} + o(dt).$$

両辺から $V(x)$ を引いて dt で割り, $dt \rightarrow 0$ とすると 式 (C.2) を得る.

ここに確率的なノイズを加えた場合, HJB 方程式を導くには伊藤の補題が必要になります.

C.2.2 伊藤の補題

i 伊藤の補題 (Itô's lemma)

x_t が確率微分方程式 $dx_t = g_t dt + \sigma_t dB_t$ (g_t はドリフト, σ_t は拡散係数で, ともに時刻 t までの情報に依存してよい) に従うとき, 2 階連続微分可能な関数 ϕ に対して

$$\begin{aligned} d\phi(x_t) &= \phi'(x_t) dx_t + \frac{1}{2} \phi''(x_t) (dx_t)^2 \\ &= \left[\phi'(x_t) g_t + \frac{1}{2} \phi''(x_t) \sigma_t^2 \right] dt + \phi'(x_t) \sigma_t dB_t. \end{aligned}$$

証明. $\phi(x_t)$ の微小時間 $[t, t+dt]$ での変化をテイラー展開し, 2 次の項まで残すと

$$\phi(x_{t+dt}) - \phi(x_t) = \phi'(x_t) dx_t + \frac{1}{2} \phi''(x_t) (dx_t)^2 + o((dx_t)^2).$$

ここに $dx_t = g_t dt + \sigma_t dB_t$ を代入すると

$$(dx_t)^2 = g_t^2 (dt)^2 + 2g_t \sigma_t dt dB_t + \sigma_t^2 (dB_t)^2.$$

命題 C.1 の二次変分 $(dB_t)^2 = dt$ を用い, より高次の $(dt)^2$ と $dt dB_t$ を $o(dt)$ として落とすと $(dx_t)^2 = \sigma_t^2 dt$ となる. これを代入すると

$$\begin{aligned} d\phi(x_t) &= \phi'(x_t) dx_t + \frac{1}{2} \phi''(x_t) \sigma_t^2 dt \\ &= \left[\phi'(x_t) g_t + \frac{1}{2} \phi''(x_t) \sigma_t^2 \right] dt + \phi'(x_t) \sigma_t dB_t. \end{aligned}$$

C.2.3 HJB 方程式 (Stochastic)

状態が確率微分方程式 $dx_t = g(x_t, u_t) dt + \sigma(x_t, u_t) dB_t$ に従い, 割引率 ρ で

$$V(x_0) = \max_{\{u_t\}} \mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} f(x_t, u_t) dt$$

を最大化する確率的な問題を考えます. $V(x)$ を最適価値関数と呼びます. 伊藤の補題を使うと, 決定論的な式 (C.2) が次のように拡張されます.

i HJB 方程式 (確率的)

状態が $dx_t = g(x_t, u_t) dt + \sigma(x_t, u_t) dB_t$ に従うとき, 最適価値関数 V は次の Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程式を満たす.

$$\rho V(x) = \max_u \left\{ f(x, u) + V'(x) g(x, u) + \frac{1}{2} \sigma(x, u)^2 V''(x) \right\}.$$

証明. 微小区間 $[t, t+dt]$ に最適性原理 (principle of optimality) を適用する. いま dt だけ制御 u を選び以降を最適に続けると, 状態が確率的なので将来の価値は期待値で評価される.

$$V(x) = \max_u \{ f(x, u) dt + e^{-\rho dt} \mathbb{E}[V(x_{t+dt}) | x_t = x] \}.$$

伊藤の補題より $dV = [V'(x)g(x, u) + \frac{1}{2}\sigma(x, u)^2 V''(x)]dt + V'(x)\sigma(x, u)dB_t$ であり, 伊藤積分の項は平均ゼロなので,

$$\mathbb{E}[V(x_{t+dt}) | x_t = x] = V(x) + \left[V'(x)g(x, u) + \frac{1}{2}\sigma(x, u)^2 V''(x) \right] dt.$$

これと $e^{-\rho dt} \approx 1 - \rho dt$ を代入し, dt の 1 次まで残すと

$$V(x) = \max_u \left\{ V(x) + \left(f(x, u) + V'(x)g(x, u) + \frac{1}{2}\sigma(x, u)^2 V''(x) - \rho V(x) \right) dt \right\} + o(dt).$$

両辺から $V(x)$ を引いて dt で割り, $dt \rightarrow 0$ とすると命題の HJB 方程式を得る.

C.3 連続時間の Aiyagari モデル

ここからは, 上で整えた道具を使って, 連続時間の異質エージェントモデルを実際に解きます. 題材は Aiyagari モデル (3.3 節) の連続時間版です. 生産性の対数を OU 過程でモデル化するので, HJB 方程式には伊藤の補題が生む 2 階微分の項がそのまま現れます. 数値解法は Achdou ほか (2022 年) の有限差分法です. 離散時間版と比べながら, 連続時間の数値計算がなぜ速く, なぜ頑健なのかを見ていきます.

C.3.1 設定

家計は割引率 ρ で期待生涯効用 $\mathbb{E}_0 \int_0^\infty e^{-\rho t} u(c_t) dt$ を最大化します. 資産 a は資本で, 予算制約と借入制約は

$$\dot{a}_t = wz_t + ra_t - c_t, \quad a_t \geq 0$$

です. 労働生産性 $z_t = e^{x_t}$ の対数は OU 過程

$$dx_t = -\theta x_t dt + \sigma dB_t$$

に従います (命題 C.3 の記法で $\gamma = \theta$, $\mu = 0$ とし, 平均回帰の速さを CRRA 係数と区別して θ と書きます). OU 過程は AR(1) の連続時間版なので, 離散時間の章との対応は明快です. 1 年間隔で観測すると自己相関 $e^{-\theta}$, 定常分散 $\sigma^2/(2\theta)$ の AR(1) になるので (命題 C.4), 動的計画法の章のカリブレーション $(\rho_z, \sigma_\varepsilon) = (0.9, 0.2)$ をそのまま

$$\theta = -\log 0.9, \quad \frac{\sigma^2}{2\theta} = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{1 - \rho_z^2}$$

で写し取れます. 割引率も同様に $\rho = -\log \beta = -\log 0.96$ とします. 企業は Cobb-Douglas 生産関数 $K^\alpha L^{1-\alpha}$ を持ち, $k = K/L$ として $r = \alpha k^{\alpha-1} - \delta$, $w = (1 - \alpha)k^\alpha$ が成り立ちます. 労働供給は非弾力的で, $\mathbb{E}[z] = 1$ に基準化すれば $L = 1$ です.

i 定常均衡の方程式系

定常均衡は, 価値関数 $v(a, x)$, 密度 $g(a, x)$, 価格 (r, w) の組であって次を満たすものである.

HJB 方程式:

$$\rho v = \max_c u(c) + \partial_a v(we^x + ra - c) - \theta x \partial_x v + \frac{\sigma^2}{2} \partial_{xx} v. \quad (\text{C.3})$$

Kolmogorov Forward (KF) 方程式 (定常):

$$0 = -\partial_a [s(a, x)g] + \partial_x [\theta x g] + \frac{\sigma^2}{2} \partial_{xx} g, \quad (\text{C.4})$$

ここで $s(a, x) = we^x + ra - c(a, x)$ は貯蓄関数, $c(a, x) = (u')^{-1}(\partial_a v)$.

資本市場の清算:

$$\iint a g(a, x) da dx = K, \quad r = \alpha(K/L)^{\alpha-1} - \delta. \quad (\text{C.5})$$

HJB 方程式が価値関数を「後ろ向き」に決め, その政策関数のもとで KF 方程式が分布を「前向き」に決め, 分布が価格 r を決めて HJB に戻る, というループ構造です.²⁰ アルゴリズムの全体像を先に図で示しておきます (図 C.1). 以下の数値解法の節は, この図の各ブロックを上から順に実装していきます.

²⁰ この「後ろ向きの HJB + 前向きの KF」という連立系は, 平均場ゲーム (Mean Field Game) の定常系そのものです. Achdou ほか (2022 年) の枠組みは, Lasry と Lions の MFG 理論を異質エージェント・マクロに持ち込んだものといえます.

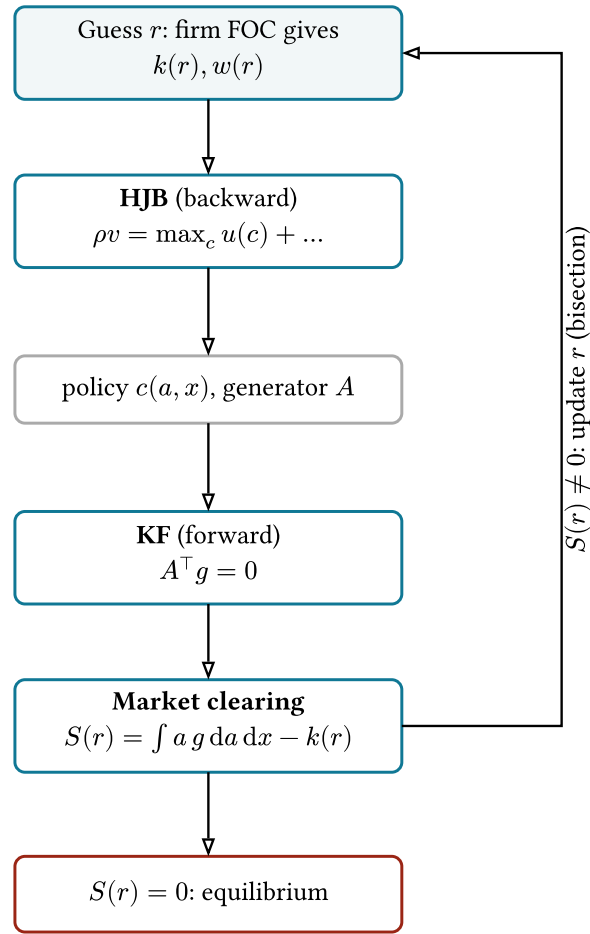


図 C.1: Equilibrium loop of the finite difference method

借入制約の入り方が離散時間と決定的に違います。連続時間では制約は内点で決して binding にならないため、一階条件 $u'(c(a, x)) = \partial_a v(a, x)$ が $a > 0$ の**すべての点で等号で**成り立ちます。制約は HJB 方程式そのものではなく、境界条件

$$\partial_a v(0, x) \geq u'(we^x) \quad (\text{C.6})$$

として入ります。これは一階条件を通じて $s(0, x) \geq 0$ を含意するので、制約が破られることはありません。KF 方程式には境界条件すら不要です。最適政策が制約を尊重している限り、分布は自動的に $[0, \infty)$ に収まるからです。 x 方向はグリッドを定常標準偏差の ± 3 倍で打ち切り、端では反射壁 (reflecting barrier) を仮定します。OU 過程のドリフトは端では常に内側を向くので、この打ち切りの影響はわずかです。

C.4 有限差分法

C.4.1 Upwind スキーム

資産グリッド $a_1 = 0 < a_2 < \dots < a_{N_a}$ (等間隔, 幅 Δa) を取り, x を固定して資産方向の微分を前方差分と後方差分で近似します.

$$\partial_a v_{i,F} = \frac{v_{i+1} - v_i}{\Delta a}, \quad \partial_a v_{i,B} = \frac{v_i - v_{i-1}}{\Delta a}.$$

どちらを使うべきでしょうか. 答えは「**状態が動く向きに合わせる**」です. 貯蓄 (ドリフト) が正なら前方差分, 負なら後方差分を使う. これが upwind スキームで, $s_i^+ = \max\{s_i, 0\}$, $s_i^- = \min\{s_i, 0\}$ として HJB 方程式の資産方向を

$$\frac{v_{i+1} - v_i}{\Delta a} s_i^+ + \frac{v_i - v_{i-1}}{\Delta a} s_i^- \quad (\text{C.7})$$

と離散化します (図 C.2).

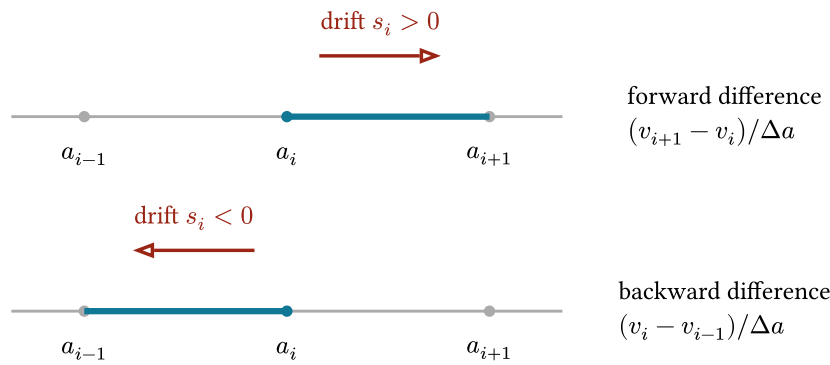


図 C.2: Upwind scheme: the difference follows the drift

有限差分スキームが真の解 (粘性解) に収束するための Barles-Souganidis の十分条件は単調性・整合性・安定性の3つで, このうち非自明なのが単調性です. upwind は, まさに単調性を保証するための差分の選び方になっています (Achdou ほか 2022 年, sec. 5.3).

実装上は, まず前方差分で仮の貯蓄 $s_{i,F} = we^x + ra_i - (u')^{-1}(\partial_a v_{i,F})$ を, 後方差分で $s_{i,B}$ を計算し,

- $s_{i,F} > 0$ なら前方差分を採用する
- $s_{i,B} < 0$ なら後方差分を採用する
- どちらでもない場合 ($s_{i,F} \leq 0 \leq s_{i,B}$) はその点を**定常点**とみなして $s_i = 0$, $c_i = we^x + ra_i$ とする

という規則にします.²¹

境界条件の扱いは驚くほど簡単です. 下端 $a_1 = 0$ では**後方差分だけ**に状態制約の境界条件 式 (C.6) を等号で課します: $\partial_a v_{1,B} = u'(we^x)$. 前方差分は普通に計算し, どちらを使うかは upwind に選ばせます. 貯蓄が正なら境界条件は使われず, 負になりそうときだけ発動して $s = 0$ で止める, という仕掛けです. 上端では貯蓄が負になるので前方差分は使われず, 境界条件は実質不要です.

²¹なお Achdou ほか (2022 年) の本文はスキームの詳細を数値付録に委ねているため, この規則と後述の陰的スキームは, 公開されている数値付録と実装コードに従っています.

C.4.2 生産性方向の離散化

OU 過程の項 $-\theta x \partial_x v + \frac{\sigma^2}{2} \partial_{xx} v$ も同じ発想で離散化します。ドリフト $-\theta x$ は upwind (符号に応じて片側差分), 拡散項は中心差分です。グリッド $x_1 < \dots < x_{N_x}$ (幅 Δx) 上の点 j について, 隣へ移る「強度」をまとめると

$$\lambda_j^\downarrow = \frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} + \frac{\max\{\theta x_j, 0\}}{\Delta x}, \quad \lambda_j^\uparrow = \frac{\sigma^2}{2\Delta x^2} + \frac{\max\{-\theta x_j, 0\}}{\Delta x} \quad (\text{C.8})$$

となります ($x_j > 0$ なら平均回帰のドリフトは下向きに働く, という形です)。端のグリッドでは外向きの強度を落とします。これが反射壁にあたります。できあがる三重対角行列 B_x は各行の和がゼロの**強度行列** (連続時間マルコフ連鎖の生成作用素) です。つまりこの離散化は, AR(1) を有限状態マルコフ連鎖で近似した Tauchen 法・Rouwenhorst 法 (2.4 節) の連続時間版です。²²

C.4.3 遷移行列 A

以上を合わせると, 離散化された HJB 方程式は

$$\rho v = u + A(v)v \quad (\text{C.9})$$

という形になります。 A は $N_a N_x \times N_a N_x$ の疎行列で, 資産方向の upwind 部分 (三重対角) と生産性方向の B_x (帯 2 本) の和です。重要な性質が 2 つあります。

- **各行の和はゼロ:** A は全体として連続時間マルコフ連鎖の強度行列である
- 有限差分法は, 富と生産性の連続な動きを「隣のグリッド点へのポアソンジャンプ」で近似していると解釈できる。離散時間で遷移確率行列を作ったことの, 連続時間版にあたる

図 C.3 がこのジャンプの解釈を図解しています。状態 (a_i, x_j) から確率的に移れる先は, **上下左右の隣接グリッドの 4 点だけ**です。資産方向は upwind が選んだ片側 (実際に正の強度を持つのは矢印 2 本のうち 1 本), 生産性方向は 式 (C.8) の 2 本です。

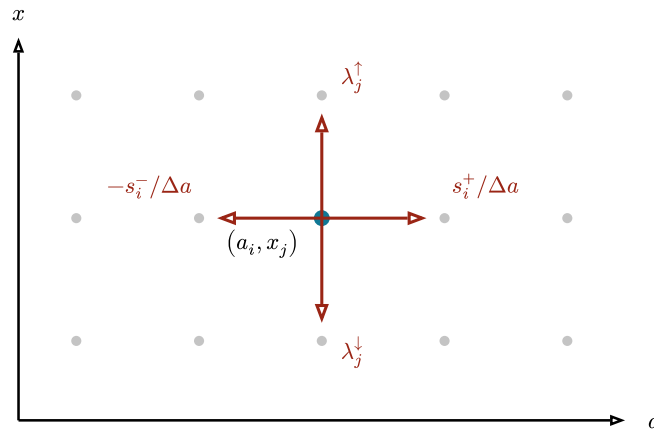


図 C.3: Poisson-jump interpretation of the generator

²²upwind のドリフト近似は分散をわずかに水増しします。Tauchen 法で見た「升目への丸めが余分な分散を生む」現象と同種のもので, $\Delta x \rightarrow 0$ で消えます。下の実装では離散化された定常分布の標準偏差を理論値と比べて確認します。

この「隣にしか跳べない」構造が、そのまま A の疎パターンになります。図 C.4 は小さいグリッド ($N_a = 12, N_x = 4$) で A の非ゼロ要素の位置を描いたものです。資産方向のジャンプは各ブロック内の**三重対角** (対角とその上下1本ずつ)、生産性方向のジャンプはブロックを跨ぐ $\pm N_a$ の位置の**帯2本** として現れ、 A の各行の非ゼロ要素は高々5個です。

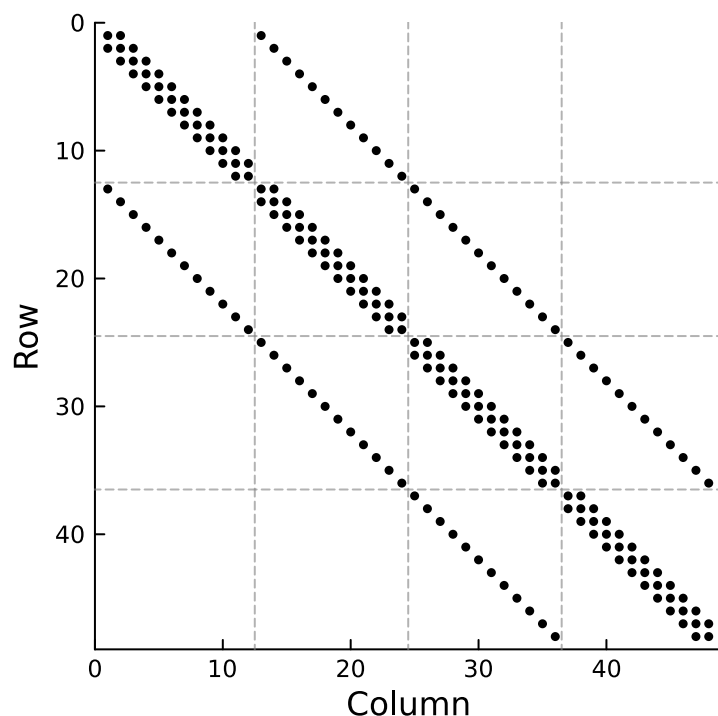


図 C.4: **Sparsity pattern of A** ($N_a = 12, N_x = 4$ for illustration).

行列のサイズは $N_a N_x$ の2乗で増えますが、非ゼロ要素は $5N_a N_x$ 程度にしか増えません。疎行列ソルバはゼロでない要素だけを保存・計算するので、後で出てくる連立一次方程式 (陰的スキームと KF 方程式) は巨大なグリッドでも一瞬で解けます。これが有限差分法の速さの核心です。

C.4.4 陰的スキーム

式 (C.9) は A が v に依存する非線形方程式なので、反復で解きます。擬似的な時間ステップ Δ を入れた**陰的スキーム** (implicit scheme) を使います。

$$\frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta} + \rho v^{n+1} = u(c^n) + A(v^n)v^{n+1} \Leftrightarrow \left[\left(\frac{1}{\Delta} + \rho \right) I - A^n \right] v^{n+1} = u^n + \frac{v^n}{\Delta}. \quad (\text{C.10})$$

各反復は疎な連立一次方程式を1回解くだけです。陰的スキームは無条件に安定なので、 Δ をいくらでも大きく取れます ($\Delta = 1000$ など)。その結果、反復は**数十回**で収束します。素朴な価値関数反復が何百回もかかるのとは比べると大きな違いです (離散時間との定量的な比較は実装のあとで行います)。

C.4.5 KF 方程式はタダで解ける

分布はどう求めるのでしょうか。ここが有限差分法の最も美しい部分です。KF 作用素は HJB に現れる生成作用素の**随伴** (adjoint) なので、離散化すると 式 (C.4) は

$$A^\top g = 0 \quad (\text{C.11})$$

になります (Achdou ほか 2022 年, sec. 5.4). HJB を解いた時点で A は手元にあるので, KF 方程式は**転置行列の連立一次方程式を 1 回解くだけ**です. 分布のシミュレーションも, 遷移行列の別途構築も要りません. 式 (C.11) は特異 (解が定数倍で不定) なので, 1 つの成分を固定して解いてから, 密度の積分が 1 になるように正規化します. 借入制約に張り付く家計の質量は, 下端のグリッド点に立つ大きな値として現れます.

C.4.6 均衡

利子率を与えると企業の一階条件から $k(r) = (\alpha/(r + \delta))^{1/(1-\alpha)}$ と $w(r)$ が決まるので, 資本の超過供給関数

$$S(r) = \iint a g da dx - k(r)L$$

の二分法で均衡利子率を求めます. r を与えて $\text{HJB} \rightarrow \text{KF} \rightarrow S(r)$ と計算し, 正なら r を下げ, 負なら上げるだけです.

まとめると, この手法が速く頑健な理由は 4 つです (Achdou ほか 2022 年, sec. 5.1).

1. 借入制約は境界条件に封じ込められ, 内点の一階条件は常に等号で成り立つ (occasionally binding な場合分けが消える)
2. 一階条件が静学的で, $c = (\partial_a v)^{-1/\gamma}$ と手で解ける. 求根も期待値の計算も不要
3. 連続時間の過程はグリッド上を 1 点ずつしか動かないので, 行列が疎になる
4. KF 方程式が HJB の転置としてタダで手に入る

C.5 Julia 実装

カリブレーションは動的計画法の章の Aiyagari モデルを OU 過程に写したものです.

まず生産性方向の生成作用素 B_x を式 (C.8) のとおり組み立てます. その定常分布を使って $\mathbb{E}[z] = 1$ に基準化し, 離散化が OU 過程の定常標準偏差を再現しているかも確認しておきます.

```
(sd_discretized = 0.4669, sd_theory = 0.4588)
```

HJB 方程式のソルバは, upwind による政策の計算, 遷移行列 A の構築, 陰的更新式 (C.10) の 3 ステップの反復です.

KF 方程式は転置行列の連立一次方程式です. 特異性は 1 成分を固定して外し, 最後に密度として正規化します.

最後に, 資本の超過供給に対する二分法で均衡利子率を求めます.

```
(r = 0.0243, K = 6.93, hjb_iter = 43)
```

均衡利子率は割引率 $\rho = -\log 0.96 \approx 0.041$ を明確に下回ります. 予備的貯蓄による過剰な資本蓄積という Aiyagari モデルの中心的な結果が, 連続時間でもそのまま現れています. 離散時間の章で得た $r^* \approx 0.021$ とはカリブレーションの写像や離散化の違いから小さなずれがありますが, 定性的な結論

は同じです。そして、グリッドが $N_a N_x = 62,000$ 点あるにもかかわらず、HJB 方程式の反復が数十回、均衡全体も二分法 20 回で数分以内に収まっていることに注目してください。速さの源泉は 図 C.4 で見た疎性です。実際の A は $62,000 \times 62,000$ ですが、非ゼロ要素は全体の 0.01% にも遠く及びません。

(nonzeros = 243957, share_percent = 0.0063)

C.5.1 政策関数

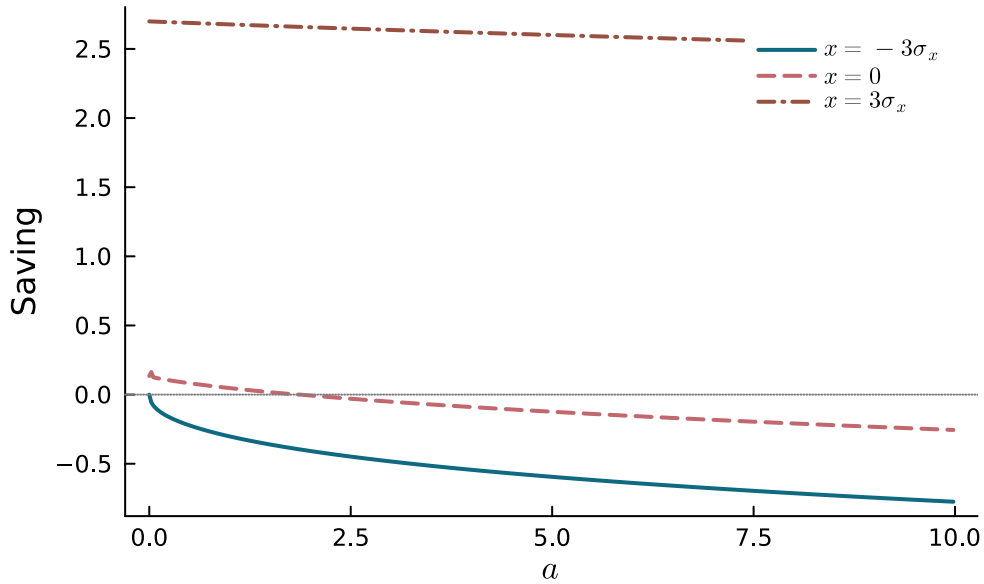


図 C.5: **Saving policy functions.** Low-productivity households at the constraint have $s = 0$.

生産性の低い家計は資産を取り崩しながら借入制約に向かって滑り落ち、制約点でちょうど $s = 0$ になります。内点で制約が binding にならない、という理論の構造がそのまま見えています。生産性の高い家計は広い範囲で貯蓄を続けますが、十分に資産を持つと ($\rho > r^*$ なので) やはり取り崩しに転じます。

C.5.2 定常分布

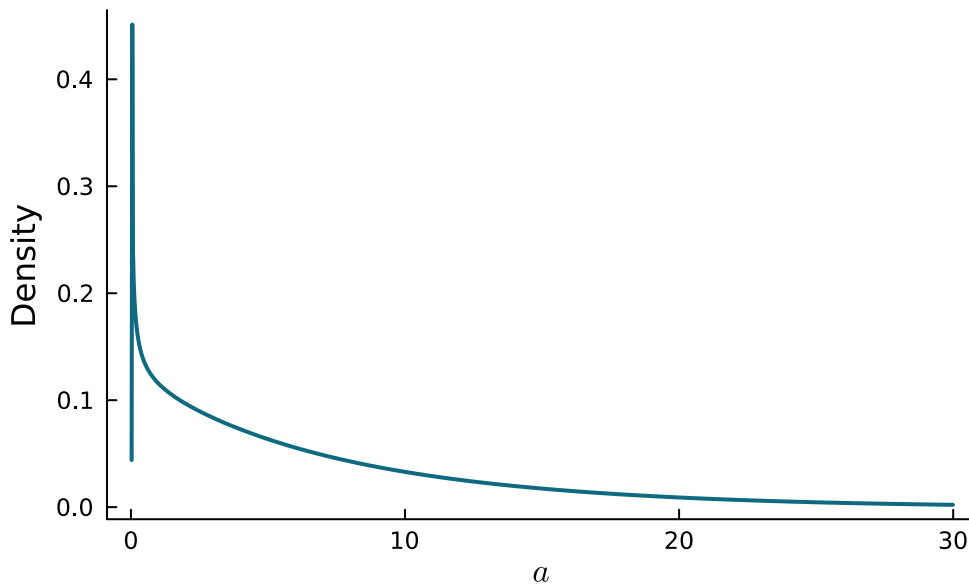


図 C.6: **Stationary asset distribution.** The point mass at the constraint is omitted.

mass at the borrowing constraint: 0.0322

離散時間版と同じく、借入制約の近くに密度が集中し、制約点そのものには質量が立ちます (図では質量を除いた密度部分を描いています). KF 方程式に一切の境界条件を与えていないのに、質量まで含めて正しい分布が「転置を解くだけ」で出てくるのが、この手法の強みです.

C.5.3 離散時間モデルとの比較

連続時間版が本当に離散時間の Aiyagari モデルを再現しているのか、同じカリブレーションの離散時間モデルを解いて確かめます. 実装は動的計画法の章と同じ、単調性を利用したグリッドサーチの VFI に Howard の改善を加えたものです. 所得過程の離散化には Rouwenhorst 法を使います. Tauchen 法は少ない状態数で分散を過大評価するため (2.4 節), 比較がその分だけ歪んでしまうからです. Rouwenhorst 法は AR(1) の 2 次モーメントを厳密に再現するので、離散時間の所得過程は連続時間の OU 過程と (2 次モーメントの意味で) 完全に揃います.

まず、資本の需要曲線と供給曲線を両方のモデルで重ねてみます (図 C.7).

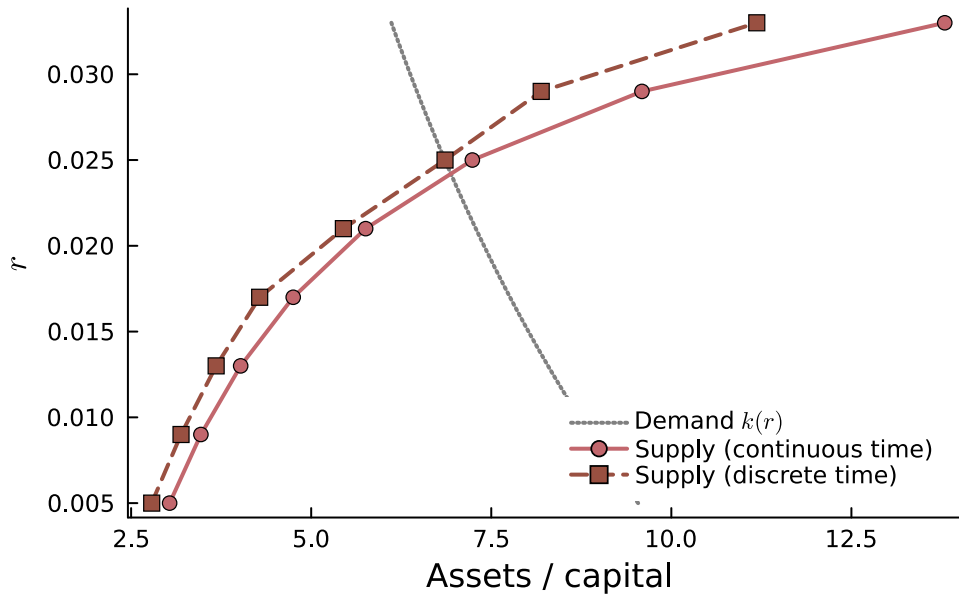


図 C.7: **Capital demand and supply.** Continuous vs. discrete time, same calibration.

供給曲線はほぼ重なり、需要曲線との交点 (均衡利子率) も互いに近い位置にあります。

($r_{\text{discrete}} = 0.025$, $r_{\text{continuous}} = 0.0243$)

残る小さな差は、意思決定のタイミング (離散時間では1年分まとめて意思決定する) と離散化そのものの違いによるものです。連続時間版は離散時間の Aiyagari モデルの答えを再現しつつ、滑らかな政策関数と分布を返している、と言ってよいでしょう。

次に計算時間です。同じ均衡価格のもとで、家計問題と定常分布の計算をそれぞれ計測します (収束判定はどちらも $\max|\Delta v| < 10^{-6}$)。

表 C.1: 家計問題と定常分布の計算時間

	手法	状態数 $N_a \times N_z$	家計問題	定常分布
離散時間	VFI + Howard	200×7	0.01 秒 / 13 反復	0.01 秒 / 616 反復
離散時間	VFI + Howard	$2,000 \times 31$	0.5 秒 / 17 反復	0.87 秒 / 591 反復
連続時間	有限差分	$2,000 \times 31$	3.91 秒 / 31 反復	0.09 秒 / 1 回の求解

結果は一見すると意外かもしれませんが、**家計問題単体では、チューニングされた離散時間の VFI も十分に速い**のです。これは選択変数が1次元で、政策の単調性と価値関数の凹性を使うとグリッドサーチがほぼ線形時間で済むという、この問題に固有の事情によります。連続時間の優位がはっきり出るのは**定常分布**です。離散時間では遷移行列の反復 (べき乗法) を数百回まわす必要があるのに対し、連続時間では HJB の副産物 A の転置を1回解くだけで済みます。

より本質的な違いは、表の数字の外にあります。

- 離散時間の速さは「1次元の選択を単調なグリッドサーチで解ける」ことに依存する。選択変数が増える (ポートフォリオ選択, 耐久財など) と最大化のコストが急速に増すのに対し、連続時間の一階条件は静学的なまま変わらない

- 連続時間の政策関数はグリッドへの丸めがなく滑らかで、借入制約もちょうど 1 点で処理される。推定 (4.2 節) のように解を何千回も呼ぶ用途では、この滑らかさが目的関数の滑らかさに直結する

C.6 まとめと拡張

この章のアルゴリズムをまとめると次のとおりです。

1. r を所与として企業の一階条件から (k, w) を求め, upwind + 陰的スキームで HJB 方程式 式 (C.9) を解く (反復数十回)
2. 遷移行列の転置から KF 方程式 式 (C.11) を 1 発で解き, 定常分布を得る
3. 資本市場の超過供給を見て r を二分法で更新する

同じ骨格が, ほとんど変更なしに広いクラスのモデルへ拡張できます (Achdou ほか 2022 年, sec. 7).

- **より単純な所得過程:** 所得を 2 状態のポアソン過程に落とすと 2 階微分の項が消えて HJB は常微分方程式になり, Achdou ほか (2022 年) の本文で解析される Huggett モデルになる。借入制約近傍の貯蓄関数や資産分布の質量について, 鋭い理論的特徴づけが得られる
- **移行動学:** 時間依存の HJB を終端条件から**後ろ向き**に, KF を初期分布から**前向き**に解き, 価格の経路を収束するまで更新する。MIT ショックの分析がそのまま可能
- **非凸性・停止問題:** 住宅のような不可分性や, デフォルトのような停止問題も, 粘性解の枠組みのもとで同じ離散化で扱える

離散時間の動的計画法 (第 3 章) と対をなす計算技術として, この有限差分法は現代の異質エージェント・マクロの標準的な道具になっています。実装のバリエーションは Achdou ほか (2022 年) の公開コードが網羅しており, この章のコードはその最小構成にあたります。

References

- Acemoglu, Daron, と David Autor. 2011 年. 「Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings」. *Handbook of Labor Economics*, vol. 4. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S0169-7218\(11\)02410-5](https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02410-5).
- Achdou, Yves, Jiequn Han, Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions, と Benjamin Moll. 2022 年. 「Income and Wealth Distribution in Macroeconomics: A Continuous-Time Approach」. *Review of Economic Studies* 89 (1): 45–86. <https://doi.org/10.1093/restud/rdab002>.
- Adda, Jérôme, Christian Dustmann, と Katrien Stevens. 2017 年. 「The Career Costs of Children」. *Journal of Political Economy* 125 (2): 293–337. <https://doi.org/10.1086/690952>.
- Aiyagari, S. Rao. 1994 年. 「Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving」. *The Quarterly Journal of Economics* 109 (3): 659–84. <https://doi.org/10.2307/2118417>.
- Altonji, Joseph G., と Lewis M. Segal. 1996 年. 「Small-Sample Bias in GMM Estimation of Covariance Structures」. *Journal of Business & Economic Statistics* 14 (3): 353–66. <https://doi.org/10.1080/07350015.1996.10524661>.
- Andrews, Isaiah, Matthew Gentzkow, と Jesse M. Shapiro. 2017 年. 「Measuring the Sensitivity of Parameter Estimates to Estimation Moments*」. *The Quarterly Journal of Economics* 132 (4): 1553–92. <https://doi.org/10.1093/qje/qjx023>.
- Barro, Robert J., と Gary S. Becker. 1989 年. 「Fertility Choice in a Model of Economic Growth」. *Econometrica* 57 (2): 481–502. <https://doi.org/10.2307/1912563>.
- Baudin, Thomas, David De La Croix, と Paula E. Gobbi. 2015 年. 「Fertility and Childlessness in the United States」. *American Economic Review* 105 (6): 1852–82. <https://doi.org/10.1257/aer.20120926>.
- Becker, Gary S. 1973 年. 「A Theory of Marriage: Part I」. *Journal of Political Economy* 81 (4): 813–46. <https://doi.org/10.1086/260084>.
- Becker, Gary S. 1991 年. *A Treatise on the Family*. Enl. Harvard University Press.
- Becker, Gary S., と Robert J. Barro. 1988 年. 「A Reformulation of the Economic Theory of Fertility」. *The Quarterly Journal of Economics* 103 (1): 1–26. <https://doi.org/10.2307/1882640>.
- Becker, Gary S., と H. Gregg Lewis. 1973 年. 「On the Interaction Between the Quantity and Quality of Children」. *Journal of Political Economy* 81 (2, Part 2): S279–88. <https://doi.org/10.1086/260166>.
- Bertrand, Marianne, Emir Kamenica, と Jessica Pan. 2015 年. 「Gender Identity and Relative Income Within Households」. *The Quarterly Journal of Economics* 130 (2): 571–614. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv001>.
- Bick, Alexander, Adam Blandin, と Richard Rogerson. 2022 年. 「Hours and Wages」. *The Quarterly Journal of Economics* 137 (3): 1901–62. <https://doi.org/10.1093/qje/qjac005>.
- Binder, Ariel J., と David Lam. 2022 年. 「Is There a Male-Breadwinner Norm? The Hazards of Inferring Preferences from Marriage Market Outcomes」. *Journal of Human Resources* 57 (6): 1885–914. <https://doi.org/10.3368/jhr.58.2.0320-10803R1>.

- Blackburn, M., と D. Neumark. 1992 年. 「Unobserved Ability, Efficiency Wages, and Interindustry Wage Differentials」. *The Quarterly Journal of Economics* 107 (4): 1421–36. <https://doi.org/10.2307/2118394>.
- Carroll, Christopher D. 2006 年. 「The Method of Endogenous Gridpoints for Solving Dynamic Stochastic Optimization Problems」. *Economics Letters* 91 (3): 312–20. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2005.09.013>.
- Chetty, Raj, Adam Guren, Day Manoli, と Andrea Weber. 2011 年. 「Are Micro and Macro Labor Supply Elasticities Consistent? A Review of Evidence on the Intensive and Extensive Margins」. *American Economic Review* 101 (3): 471–75. <https://doi.org/10.1257/aer.101.3.471>.
- Chiappori, P.-A., O. Donni, と I. Komunjer. 2012 年. 「Learning from a Piece of Pie」. *Review of Economic Studies* 79 (1): 162–95. <https://doi.org/10.1093/restud/rdr020>.
- Chiappori, Pierre-André. 1988 年. 「Rational Household Labor Supply」. *Econometrica* 56 (1): 63–90. <https://doi.org/10.2307/1911842>.
- Chiappori, Pierre-André. 1992 年. 「Collective Labor Supply and Welfare」. *Journal of Political Economy* 100 (3): 437–67. <https://doi.org/10.1086/261825>.
- Chiappori, Pierre-André. 2017 年. *Matching with Transfers: The Economics of Love and Marriage*. The Gorman Lectures in Economics. Princeton University Press.
- Chiappori, Pierre-André, Monica Costa Dias, Costas Meghir, と Hanzhe Zhang. 2025 年. 「Changes in Marital Sorting: Theory and Evidence from the United States」. *Journal of Political Economy* 133 (10): 3045–77. <https://doi.org/10.1086/736764>.
- Chiappori, Pierre-Andre, Murat Iyigun, と Yoram Weiss. 2015 年. 「The Becker–Coase Theorem Reconsidered」. *Journal of Demographic Economics* 81 (2): 157–77. <https://doi.org/10.1017/dem.2015.3>.
- Chiappori, Pierre-André, と Corinne Low. 2024 年. 「Frictionless One-to-One Matching with Transfers: Theory」. *Handbook of the Economics of Matching*, vol. 1. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hesmat.2024.10.003>.
- Chiappori, Pierre-André, と Bernard Salanié. 2016 年. 「The Econometrics of Matching Models」. *Journal of Economic Literature* 54 (3): 832–61. <https://doi.org/10.1257/jel.20140917>.
- Choo, Eugene, と Aloysius Siow. 2006 年. 「Who Marries Whom and Why」. *Journal of Political Economy* 114 (1): 175–201. <https://doi.org/10.1086/498585>.
- Ciscato, Edoardo. 2025 年. 「Assessing Racial and Educational Segmentation in Large Marriage Markets」. *Review of Economic Studies* 92 (6): 3788–839. <https://doi.org/10.1093/restud/rdae115>.
- Cocci, Matthew D, と Mikkel Plagborg-Møller. 2024 年. 「Standard Errors for Calibrated Parameters」. *Review of Economic Studies*, 10 月, rdae099. <https://doi.org/10.1093/restud/rdae099>.
- de la Croix, David, と Matthias Doepke. 2003 年. 「Inequality and Growth: Why Differential Fertility Matters」. *American Economic Review* 93 (4): 1091–113. <https://doi.org/10.1257/000282803769206214>.
- Decker, Colin, Elliott H. Lieb, Robert J. McCann, と Benjamin K. Stephens. 2013 年. 「Unique Equilibria and Substitution Effects in a Stochastic Model of the Marriage Market」. *Journal of Economic Theory* 148 (2): 778–92. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2012.12.005>.

Doepke, Matthias, Anne Hannusch, Fabian Kindermann, と Michèle Tertilt. 2023 年. 「The Economics of Fertility: A New Era」. *Handbook of the Economics of the Family*, vol. 1. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hefam.2023.01.003>.

Doepke, Matthias, と Fabian Kindermann. 2019 年. 「Bargaining over Babies: Theory, Evidence, and Policy Implications」. *American Economic Review* 109 (9): 3264–306. <https://doi.org/10.1257/aer.20160328>.

Gale, D., と L. S. Shapley. 1962 年. 「College Admissions and the Stability of Marriage」. *American Mathematical Monthly* 69 (1): 9–15. <https://doi.org/10.2307/2312726>.

Galichon, Alfred, と Bernard Salanié. 2022 年. 「Cupid’s Invisible Hand: Social Surplus and Identification in Matching Models」. *Review of Economic Studies* 89 (5): 2600–2629. <https://doi.org/10.1093/restud/rdab090>.

Galichon, Alfred, と Simon Weber. 2024 年. 「Matching Under Imperfectly Transferable Utility」. *Handbook of the Economics of Matching*, vol. 1. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hesmat.2024.10.002>.

Galor, Oded, と David N. Weil. 1996 年. 「The Gender Gap, Fertility, and Growth」. *American Economic Review* 86 (3): 374–87. <https://www.jstor.org/stable/2118202>.

Gayle, George-Levi, と Andrew Shephard. 2019 年. 「Optimal Taxation, Marriage, Home Production, and Family Labor Supply」. *Econometrica* 87 (1): 291–326. <https://doi.org/10.3982/ECTA14528>.

Gershuny, Jonathan, と Teresa Attracta Harms. 2016 年. 「Housework Now Takes Much Less Time: 85 Years of US Rural Women’s Time Use」. *Social Forces* 95 (2): 503–24. <https://doi.org/10.1093/sf/sow073>.

Goussé, Marion, Nicolas Jacquemet, と Jean-Marc Robin. 2017 年. 「Marriage, Labor Supply, and Home Production」. *Econometrica* 85 (6): 1873–919. <https://doi.org/10.3982/ECTA11221>.

Greenwood, Jeremy, と Nezih Guner. 2009 年. 「Marriage and Divorce Since World War II: Analyzing the Role of Technological Progress on the Formation of Households」. *NBER Macroeconomics Annual 2008, Volume 23*. University of Chicago Press.

Greenwood, Jeremy, Nezih Guner, Georgi Kocharkov, と Cezar Santos. 2016 年. 「Technology and the Changing Family: A Unified Model of Marriage, Divorce, Educational Attainment, and Married Female Labor-Force Participation」. *American Economic Journal: Macroeconomics* 8 (1): 1–41. <https://doi.org/10.1257/mac.20130156>.

Greenwood, Jeremy, Nezih Guner, と Ricardo Marto. 2023 年. 「The Great Transition: Kuznets Facts for Family-Economists」. *Handbook of the Economics of the Family*, 編集者: Shelly Lundberg と Alessandra Voena, vol. 1. *Handbook of the Economics of the Family, Volume 1*. North-Holland. <https://doi.org/10.1016/bs.hefam.2023.01.006>.

Hansen, Lars Peter. 1982 年. 「Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators」. *Econometrica* 50 (4): 1029–54. <https://doi.org/10.2307/1912775>.

Hofferth, Sandra L., と John F. Sandberg. 2001 年. 「How American Children Spend Their Time」. *Journal Of Marriage And The Family* 63 (2): 295–308. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00295.x>.

- Knowles, John A. 2013 年. 「Why Are Married Men Working so Much? An Aggregate Analysis of Intra-Household Bargaining and Labour Supply」. *Review of Economic Studies* 80 (3): 1055–85. <https://doi.org/10.1093/restud/rds043>.
- Kopecky, Karen A., と Richard M. H. Suen. 2010 年. 「Finite State Markov-Chain Approximations to Highly Persistent Processes」. *Review of Economic Dynamics* 13 (3): 701–14. <https://doi.org/10.1016/j.red.2010.02.002>.
- Kuznets, Simon. 1957 年. 「Quantitative Aspects of the Economic Growth of Nations: II. Industrial Distribution of National Product and Labor Force」. *Economic Development and Cultural Change* 5 (S4): 1–111. <https://doi.org/10.1086/449740>.
- Lebergott, Stanley. 1964 年. *Manpower in Economic Growth; the American Record Since 1800*. New York, McGraw-Hill.
- Lise, Jeremy, と Ken Yamada. 2019 年. 「Household Sharing and Commitment: Evidence from Panel Data on Individual Expenditures and Time Use」. *Review of Economic Studies* 86 (5): 2184–219. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy066>.
- Lundberg, Shelly, と Robert A. Pollak. 1993 年. 「Separate Spheres Bargaining and the Marriage Market」. *Journal of Political Economy* 101 (6): 988–1010. <https://doi.org/10.1086/261912>.
- Ma, Eunseong. 2024 年. *The 40-Hour Work Week*. {{SSRN Scholarly Paper}} No. 4697593. Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4697593>.
- Manser, Marilyn, と Murray Brown. 1980 年. 「Marriage and Household Decision-Making: A Bargaining Analysis」. *International Economic Review* 21 (1): 31–44. <https://doi.org/10.2307/2526238>.
- Mazzocco, Maurizio. 2007 年. 「Household Intertemporal Behaviour: A Collective Characterization and a Test of Commitment」. *Review of Economic Studies* 74 (3): 857–95. <https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2007.00447.x>.
- McCall, J. J. 1970 年. 「Economics of Information and Job Search」. *The Quarterly Journal of Economics* 84 (1): 113–26. <https://doi.org/10.2307/1879403>.
- McElroy, Marjorie B., と Mary Jean Horney. 1981 年. 「Nash-Bargained Household Decisions: Toward a Generalization of the Theory of Demand」. *International Economic Review* 22 (2): 333–49. <https://doi.org/10.2307/2526280>.
- McGrattan, Ellen R., Richard Rogerson, と Randall Wright. 1997 年. 「An Equilibrium Model of the Business Cycle with Household Production and Fiscal Policy」. *International Economic Review* 38 (2): 267–90. <https://doi.org/10.2307/2527375>.
- Nash, John F. 1950 年. 「The Bargaining Problem」. *Econometrica* 18 (2): 155–62. <https://doi.org/10.2307/1907266>.
- Newey, Whitney K., と Daniel McFadden. 1994 年. 「Chapter 36 Large Sample Estimation and Hypothesis Testing」. *Handbook of Econometrics*, vol. 4. Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1573-4412\(05\)80005-4](https://doi.org/10.1016/S1573-4412(05)80005-4).
- Reynoso, Ana. 2024 年. 「The Impact of Divorce Laws on the Equilibrium in the Marriage Market」. *Journal of Political Economy* 132 (12): 4155–204. <https://doi.org/10.1086/732532>.
- Rothschild, Michael, と Joseph E Stiglitz. 1970 年. 「Increasing Risk: I. A Definition」. *Journal of Economic Theory* 2 (3): 225–43. [https://doi.org/10.1016/0022-0531\(70\)90038-4](https://doi.org/10.1016/0022-0531(70)90038-4).

Rouwenhorst, K. Geert. 1995 年. 「Asset Pricing Implications of Equilibrium Business Cycle Models」. *Frontiers of Business Cycle Research*, 編集者: Thomas F. Cooley. Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv14163jx.16>.

Salanié, Bernard. 2024 年. 「Matching with Transfers: Applications」. *Handbook of the Economics of Matching*, vol. 1. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/bs.hesmat.2024.10.001>.

Shapley, L. S., と M. Shubik. 1971 年. 「The Assignment Game I: The Core」. *International Journal of Game Theory* 1 (1): 111–30. <https://doi.org/10.1007/BF01753437>.

Shimer, Robert, と Lones Smith. 2000 年. 「Assortative Matching and Search」. *Econometrica* 68 (2): 343–69. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00112>.

Stevenson, Betsey. 2007 年. 「The Impact of Divorce Laws on Marriage-Specific Capital」. *Journal of Labor Economics* 25 (1): 75–94. <https://doi.org/10.1086/508732>.

Strassen, V. 1965 年. 「The Existence of Probability Measures with Given Marginals」. *Annals of Mathematical Statistics* 36 (2): 423–39. <https://doi.org/10.1214/aoms/1177700153>.

Su, Che-Lin, と Kenneth L. Judd. 2012 年. 「Constrained Optimization Approaches to Estimation of Structural Models」. *Econometrica* 80 (5): 2213–30. <https://doi.org/10.3982/ECTA7925>.

Theloudis, Alexandros, Jorge Velilla, Pierre-André Chiappori, José Ignacio Giménez-Nadal, と José Alberto Molina. 2025 年. 「Commitment and the Dynamics of Household Labour Supply」. *The Economic Journal* 135 (665): 354–86. <https://doi.org/10.1093/ej/ueae065>.

Train, Kenneth E. 2009 年. *Discrete Choice Methods with Simulation*. 2 番目 版. Cambridge university press.

Webbink, Ellen, Jeroen Smits, と Eelke De Jong. 2012 年. 「Hidden Child Labor: Determinants of Housework and Family Business Work of Children in 16 Developing Countries」. *World Development* 40 (3): 631–42. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.07.005>.

Williamson, Jeffrey G. 1995 年. 「The Evolution of Global Labor Markets Since 1830: Background Evidence and Hypotheses」. *Explorations in Economic History* 32 (2): 141–96. <https://doi.org/10.1006/exeh.1995.1006>.

Yanagimoto, Kazuharu. 2026 年 a. *Barriers to Gender Convergence: The Interactive Effects of Job Inflexibility and Social Norms*. arXiv:2603.20817. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.20817>.

Yanagimoto, Kazuharu. 2026 年 b. *Marriage and Divorce in Continuous Time*. arXiv:2602.19798. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.19798>.

Young, Eric R. 2010 年. 「Solving the Incomplete Markets Model with Aggregate Uncertainty Using the Krusell–Smith Algorithm and Non-Stochastic Simulations」. *Journal of Economic Dynamics & Control* 34 (1): 36–41. <https://doi.org/10.1016/j.jedc.2008.11.010>.